

Bunga Rampai

INTEGRASI BIDANG ILMU FARMASI

Dalam Pengembangan, Produksi, Dan Pelayanan Obat

Arie Dwi Pratiwi • Lina Elfita • Tri Danang Kurniawan • Gandes Winarni
Iwan Saka Nugraha • Pradhani Dhaneswari • Cory Linda Futri Harahap

Editor: Prima Trisna Aji



BUNGA RAMPAI: INTEGRASI BIDANG ILMU FARMASI DALAM PENGEMBANGAN, PRODUKSI, DAN PELAYANAN OBAT

Penulis:

apt. Arie Dwi Pratiwi, M.Pharm.Sci.
Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.
apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.
apt. Gandes Winarni, M.Farm.
apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm., M.Kes.
apt. Pradhani Dhaneswari, M.Clin.Pharm.
apt. Cory Linda Futri Harahap, M.Farm.

Editor:

Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.



Bunga Rampai: Integrasi Bidang Ilmu Farmasi Dalam Pengembangan, Produksi, Dan Pelayanan Obat

Penulis:

apt. Arie Dwi Pratiwi, M.Pharm.Sci.
Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.
apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.
apt. Gandes Winarni, M.Farm.
apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm., M.Kes.
apt. Pradhani Dhaneswari, M.Clin.Pharm.
apt. Cory Linda Putri Harahap, M.Farm.

Editor: Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-42-8

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku bunga rampai berjudul “Integrasi Bidang Ilmu Farmasi dalam Pengembangan, Produksi, dan Pelayanan Obat” ini dapat disusun dan diselesaikan. Bunga rampai ini hadir sebagai upaya untuk memperkaya wawasan serta memperkuat pemahaman pembaca mengenai keterkaitan antarcabang ilmu farmasi yang berperan penting dalam menghasilkan obat yang bermutu, aman, berkhasiat, serta memberikan manfaat optimal bagi pasien dan masyarakat.

Farmasi merupakan disiplin ilmu yang luas dan dinamis, mencakup proses panjang mulai dari penemuan bahan obat, pengembangan dan formulasi sediaan, pengujian serta penjaminan mutu, hingga penerapan obat secara rasional dalam pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, integrasi antarbidang farmasi menjadi kebutuhan mendasar agar seluruh tahapan tersebut berjalan selaras, berbasis bukti ilmiah, serta sesuai dengan regulasi dan etika profesi.

Buku ini disusun secara sistematis melalui tujuh bab. Bab 1 membahas konsep dasar ilmu farmasi beserta ruang lingkup berbagai bidang farmasi. Bab 2 menguraikan penemuan dan sumber bahan obat dalam perspektif farmakognosi, kimia farmasi, dan kimia medisinal. Bab 3 memaparkan preformulasi, formulasi, serta teknologi sediaan farmasi dalam kajian farmasetika. Bab 4 menitikberatkan pada analisis mutu, standardisasi, dan stabilitas obat sebagai bagian penting dari analisis farmasi. Bab 5 menjelaskan dasar-dasar farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi obat sebagai landasan penggunaan obat yang aman dan efektif. Bab 6 mengulas farmasi klinik, farmasi komunitas, pelayanan kefarmasian, serta farmakovigilans sebagai garda depan dalam menjamin keselamatan pasien. Selanjutnya, Bab 7 membahas industri farmasi, regulasi, distribusi, manajemen mutu, serta etika profesi yang menjadi penopang keberlangsungan sistem obat secara menyeluruh.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini, baik penulis, penyunting, maupun pihak lain yang membantu hingga terbitnya naskah. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi kefarmasian, peneliti, serta pembaca umum yang berminat pada pengembangan ilmu dan praktik farmasi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan

pada edisi berikutnya. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian, industri, dan pelayanan kefarmasian di Indonesia.

Juni, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR ILMU FARMASI DAN RUANG LINGKUP BIDANG- BIDANG FARMASI

apt. Arie Dwi Pratiwi, M.Pharm.Sci.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Ilmu Farmasi.....	3
C. Mekanisme Kerja Obat (Mechanism of Drug Action).....	16
D. Efek Terapi (Therapeutic Effects).....	17
E. Efek Samping Obat (Adverse Drug Reactions).....	18
F. Interaksi Obat (Drug Interactions).....	18
G. Keracunan Obat (Drug Poisoning).....	19
H. Farmasi Rumah Sakit.....	22
I. Farmasi Industri.....	22
J. Farmasi Regulasi dan Manajemen Farmasi.....	23
K. Farmakoeкономи.....	23
L. Bioteknologi Farmasi.....	24
M. Peran Apoteker dalam Bidang Farmasi.....	24
N. Tantangan dan Perkembangan Farmasi Modern.....	25
O. Kesimpulan.....	25
Referensi	26

CHAPTER 2 PENEMUAN DAN SUMBER BAHAN OBAT DALAM FARMAKOGNOSI, KIMIA FARMASI DAN KIMIA MEDISINAL

Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Sumber Bahan Baku Obat.....	28
C. Farmakognosi dalam penemuan obat.....	37
D. Kimia Farmasi dalam Pengembangan Obat.....	39
E. Kimia Medisinal dan Drug Design.....	39
F. Strategi Penemuan Obat Modern.....	41
G. Tantangan dan Prospek Masa Depan dalam Penemuan dan Pengembangan Obat.....	42

H. Simpulan	43
Referensi	45
Glosarium	47

CHAPTER 3 PREFORMULASI, FORMULASI, DAN TEKNOLOGI SEDIAAN FARMASI DALAM FARMASETIKA

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.	48
A. Pendahuluan.....	48
B. Konsep Dasar Preformulasi	50
C. Formulasi Obat	53
D. Teknologi Sediaan Farmasi.....	57
E. Stabilitas dan Evaluasi Kualitas	60
F. Integrasi Preformulasi, Formulasi dan Teknologi	62
G. Tantangan dan Tren Terkini dalam Farmasetika.....	67
H. Simpulan	71
Referensi	73
Glosarium	84

CHAPTER 4 ANALISIS MUTU, STANDARDISASI, DAN STABILITAS OBAT DALAM ANALISIS FARMASI

apt. Gandes Winarni, M.Farm.	88
A. Pendahuluan.....	88
B. Analisis Mutu Obat.....	88
C. Standardisasi Obat	100
D. Stabilitas Obat.....	105
E. Integrasi Analisis Mutu, Standardisasi, dan Stabilitas dalam Ekosistem Kefarmasian.....	110
F. Simpulan	112
Referensi	113
Glosarium	115

CHAPTER 5 FARMAKOLOGI, FARMAKOKINETIK, FARMAKODINAMIK, DAN TOKSIKOLOGI OBAT

apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm., M.Kes.....	118
A. Farmakologi	118
B. Farmakokinetik.....	120
C. Farmakodinamik.....	125
D. Toksikologi Obat.....	130

E. Kesimpulan.....	136
Referensi	137
Glosarium.....	138

CHAPTER 6 FARMASI KLINIK, FARMASI KOMUNITAS, PELAYANAN KEFARMASIAN, DAN FARMAKOVIGILANS

apt. Pradhani Dhaneswari, M.Clin.Pharm.	140
A. Pendahuluan.....	140
B. Farmasi Klinik.....	145
C. Farmasi Komunitas	155
D. Farmakovigilans.....	159
E. Kesimpulan.....	177
Referensi	178
Glosarium.....	185

CHAPTER 7 INDUSTRI FARMASI, REGULASI, DISTRIBUSI, MANAGEMEN MUTU, DAN ETIKA PROFESI FARMASI

apt. Cory Linda Futri Harahap, M.Farm.	191
A. PENDAHULUAN.....	191
B. INDUSTRI FARMASI.....	192
C. REGULASI FARMASI DI INDONESIA.....	194
D. Distribusi Obat dan Perbekalan Farmasi	196
E. MANAJEMEN MUTU DALAM INDUSTRI FARMASI.....	198
F. CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK (CPOB)	201
G. PENGAWASAN MUTU DAN JAMINAN MUTU	202
H. ETIKA PROFESI FARMASI.....	202
I. TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI FARMASI.....	203
J. Kesimpulan.....	203
Referensi	204

PROFIL PENULIS	205
-----------------------------	------------



CHAPTER 1



KONSEP DASAR ILMU FARMASI DAN RUANG LINGKUP BIDANG- BIDANG FARMASI

apt. Arie Dwi Pratiwi, M.Pharm.Sci.

A. Pendahuluan

Ilmu farmasi merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam sistem kesehatan modern, farmasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyediaan obat, melainkan sebagai ilmu multidisipliner yang mempelajari seluruh aspek yang berkaitan dengan obat, mulai dari penemuan, pengembangan, formulasi, produksi, distribusi, penggunaan, hingga evaluasi keamanan dan efektivitas terapi obat pada pasien. Peran strategis farmasi semakin meningkat seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang aman, efektif, bermutu, dan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*) (Katzung, 2021).

Secara etimologis, istilah farmasi berasal dari bahasa Yunani *pharmakon* yang berarti obat (*medicine*) maupun racun (*poison*), menunjukkan bahwa suatu zat dapat memberikan manfaat terapeutik maupun efek merugikan tergantung pada dosis, cara penggunaan, serta kondisi individu yang menggunakannya (Rang et al., 2020). Dalam konteks akademik dan profesional, ilmu farmasi berkembang menjadi bidang kajian yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu, seperti kimia, biologi, fisiologi, mikrobiologi, teknologi farmasi, farmakologi, hingga ilmu sosial dan perilaku kesehatan. Integrasi multidisiplin tersebut menjadikan farmasi sebagai bidang ilmu yang dinamis serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (Allen, 2022).

Perkembangan ilmu farmasi mengalami transformasi signifikan dari masa ke masa. Pada awal perkembangannya, farmasi lebih berorientasi pada aktivitas peracikan obat (*compounding*) yang dilakukan secara manual oleh apoteker berdasarkan resep dokter. Praktik kefarmasian tradisional berfokus pada penyediaan obat dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral yang diracik sesuai kebutuhan pasien. Namun, revolusi industri dan kemajuan ilmu pengetahuan membawa perubahan besar dalam praktik kefarmasian. Penemuan teknologi sintesis kimia, bioteknologi, teknik formulasi obat, serta sistem produksi massal telah menggeser praktik farmasi menuju bidang yang lebih luas dan kompleks, mencakup

penelitian obat baru, produksi industri, pengawasan mutu, hingga pemantauan keamanan obat pasca pemasaran (*post-marketing surveillance*) (Ansel, 2014).

Transformasi tersebut juga diikuti oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian. Jika sebelumnya orientasi farmasi lebih terpusat pada produk (*drug-oriented*), maka saat ini pelayanan farmasi lebih menitikberatkan pada pasien (*patient-oriented care*). Konsep *pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian menempatkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam memastikan terapi obat memberikan hasil klinis yang optimal, aman, efektif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Konsep ini menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian tidak berhenti pada penyerahan obat, tetapi juga mencakup edukasi pasien, pemantauan terapi, identifikasi masalah terkait obat (*drug related problems*), serta upaya pencegahan efek samping dan interaksi obat (Cipolle, Strand, & Morley, 2012).

Dalam praktik profesional, tenaga kefarmasian memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin mutu (*quality*), keamanan (*safety*), dan khasiat (*efficacy*) obat yang digunakan oleh masyarakat. Obat sebagai komponen utama dalam terapi harus memenuhi standar kualitas yang ketat agar memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan risiko terhadap pasien. Oleh karena itu, tenaga kefarmasian dituntut memiliki kompetensi dalam memahami mekanisme kerja obat, karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik, stabilitas sediaan, interaksi obat, hingga aspek legal dan etik dalam pelayanan kefarmasian. Selain itu, penggunaan obat yang rasional menjadi isu penting dalam sistem kesehatan global mengingat tingginya kejadian penggunaan obat yang tidak tepat, resistensi antimikroba, serta peningkatan risiko efek samping obat akibat polifarmasi (World Health Organization, 2022).

Dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman mengenai konsep dasar ilmu farmasi menjadi fondasi penting bagi mahasiswa farmasi sebelum mendalami cabang ilmu yang lebih spesifik. Konsep dasar tersebut mencakup pengertian farmasi, sejarah perkembangan kefarmasian, prinsip dasar obat, ruang lingkup profesi apoteker, hingga berbagai cabang ilmu farmasi yang menopang praktik kefarmasian modern. Pemahaman yang kuat terhadap konsep fundamental ini diharapkan dapat membentuk kerangka berpikir ilmiah mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara ilmu dasar, ilmu terapan, serta implementasi praktik farmasi di masyarakat (DiPiro et al., 2023).

Ilmu farmasi pada saat ini berkembang ke dalam berbagai bidang spesialisasi yang memiliki fokus kajian berbeda namun saling berkaitan. Bidang-bidang tersebut meliputi farmasetika dan teknologi farmasi yang mempelajari formulasi serta sistem penghantaran obat; kimia farmasi yang menelaah struktur, sintesis, dan analisis

senyawa obat; farmakologi dan toksikologi yang mengkaji efek obat terhadap tubuh; farmakognosi dan fitokimia yang mempelajari obat berbahan alam; farmasi klinis dan komunitas yang berorientasi pada pelayanan pasien; farmasi industri yang berfokus pada produksi obat skala besar; serta farmakoekonomi yang mengevaluasi efektivitas biaya terapi obat dalam sistem kesehatan (Shargel & Yu, 2016).

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan mendorong munculnya bidang-bidang baru dalam ilmu farmasi seperti bioteknologi farmasi, farmakogenomik, *precision medicine*, serta penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam penemuan dan pengembangan obat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa profesi kefarmasian terus mengalami perubahan yang menuntut tenaga farmasi untuk memiliki kompetensi adaptif, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman lintas disiplin ilmu guna menghadapi tantangan kesehatan global di masa depan (Goodman & Gilman, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman terhadap konsep dasar ilmu farmasi dan ruang lingkup bidang-bidang farmasi menjadi sangat penting sebagai dasar pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa farmasi. Oleh karena itu, bab ini akan membahas secara sistematis mengenai pengertian ilmu farmasi, sejarah perkembangan farmasi, tujuan dan fungsi farmasi, serta berbagai cabang ilmu farmasi beserta ruang lingkup dan perannya dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan industri farmasi.

B. Konsep Dasar Ilmu Farmasi

1. Pengertian Ilmu Farmasi

Ilmu farmasi adalah ilmu yang mempelajari obat dan seluruh aspek yang berkaitan dengannya, mulai dari penemuan, pengembangan, formulasi, produksi, distribusi, hingga penggunaan obat secara aman dan efektif pada pasien (Katzung, 2021). Ilmu ini menjadi salah satu cabang ilmu kesehatan yang berperan penting dalam menjamin keberhasilan terapi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Farmasi berasal dari kata *pharmakon* yang dalam bahasa Yunani berarti obat atau racun. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa suatu bahan kimia dapat memberikan efek terapeutik maupun efek toksik tergantung pada dosis, rute pemberian, serta kondisi individu yang menggunakan obat tersebut (Rang et al., 2020). Oleh karena itu, ilmu farmasi tidak hanya mempelajari manfaat obat, tetapi juga risiko serta keamanan penggunaannya.

Dalam perkembangannya, farmasi menjadi disiplin ilmu multidisipliner yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu, seperti kimia, biologi, teknologi,

mikrobiologi, fisiologi, farmakologi, dan ilmu sosial. Integrasi berbagai disiplin ilmu tersebut memungkinkan pengembangan obat dan pelayanan kefarmasian dilakukan secara ilmiah dan komprehensif.

Secara umum, ruang lingkup ilmu farmasi meliputi:

- a. Penemuan dan pengembangan obat
- b. Formulasi dan teknologi sediaan farmasi
- c. Analisis mutu dan stabilitas obat
- d. Distribusi dan penyimpanan obat
- e. Pelayanan kefarmasian kepada pasien
- f. Monitoring efek terapi dan efek samping obat

Dalam praktik modern, farmasi tidak lagi hanya berorientasi pada produk, tetapi juga pada pasien (*patient-oriented care*). Hal ini ditunjukkan melalui penerapan konsep *pharmaceutical care* yang menempatkan apoteker sebagai bagian integral dalam tim pelayanan kesehatan (Cipolle, Strand and Morley, 2012).

2. Sejarah Perkembangan Ilmu Farmasi

Perkembangan ilmu farmasi berlangsung secara bertahap seiring kemajuan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan. Secara historis, perkembangan farmasi dapat dibagi menjadi beberapa era penting.

a. Era Tradisional

Pada masa awal perkembangan peradaban manusia, pengobatan dilakukan menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Penggunaan obat tradisional didasarkan pada pengalaman empiris yang diwariskan secara turun-temurun. Berbagai tanaman obat digunakan untuk mengatasi penyakit tertentu tanpa melalui pengujian ilmiah yang sistematis.

Sistem pengobatan tradisional berkembang di berbagai peradaban seperti Mesir Kuno, Yunani, Cina, dan India. Tokoh seperti Hippocrates dan Galen dikenal sebagai pelopor penggunaan bahan alam dalam pengobatan (Allen, 2022).

b. Era Apotek dan Peracikan

Perkembangan farmasi mulai menunjukkan bentuk profesi tersendiri ketika kegiatan peracikan obat dilakukan secara khusus oleh apoteker di apotek. Pada era ini, apoteker bertanggung jawab menyiapkan obat sesuai resep dokter dengan teknik peracikan tertentu.

Apotek menjadi pusat pelayanan obat dan tempat penyediaan berbagai ramuan medis. Pada periode ini, farmasi mulai berkembang sebagai profesi kesehatan yang memiliki tanggung jawab terhadap mutu dan keamanan obat.

c. Era Industri Farmasi

Perkembangan teknologi industri membawa perubahan besar dalam dunia farmasi. Produksi obat tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi diproduksi secara massal dengan standar mutu yang ketat. Industri farmasi mulai menghasilkan berbagai bentuk sediaan modern seperti tablet, kapsul, sirup, salep, dan injeksi.

Pada era ini juga berkembang sistem pengawasan mutu obat, registrasi produk farmasi, serta penerapan standar *Good Manufacturing Practice* (GMP) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk menjamin kualitas produk farmasi (World Health Organization, 2022).

d. Era Farmasi Klinis dan Pharmaceutical Care

Farmasi modern berkembang menuju pelayanan yang berfokus pada pasien. Konsep farmasi klinis menempatkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pemantauan terapi obat pasien.

Konsep *pharmaceutical care* menegaskan bahwa apoteker bertanggung jawab memastikan penggunaan obat memberikan hasil terapi yang optimal serta meminimalkan risiko efek samping dan interaksi obat (Cipolle, Strand and Morley, 2012).

3. Tujuan Ilmu Farmasi

Ilmu farmasi memiliki berbagai tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Secara umum, tujuan ilmu farmasi meliputi:

- a. Menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat
- b. Mengembangkan obat baru yang efektif dan aman
- c. Mendukung penggunaan obat secara rasional
- d. Meningkatkan kualitas hidup pasien
- e. Memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional
- f. Mendukung sistem pelayanan kesehatan masyarakat

Penggunaan obat yang rasional menjadi salah satu fokus utama ilmu farmasi modern. Menurut WHO, penggunaan obat rasional berarti pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat, selama periode waktu yang adekuat, dan dengan biaya yang terjangkau (World Health Organization, 2022).

4. Fungsi dan Peran Farmasi dalam Pelayanan Kesehatan

Farmasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Fungsi tersebut meliputi aspek produksi, distribusi, pelayanan, penelitian, dan edukasi.

a. Fungsi Produksi

Farmasi berperan dalam menghasilkan obat dan produk kesehatan dengan mutu yang terjamin. Industri farmasi bertanggung jawab memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, efektivitas, dan kualitas sesuai regulasi yang berlaku.

b. Fungsi Distribusi

Distribusi obat bertujuan menjamin ketersediaan obat hingga sampai kepada masyarakat secara tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Sistem distribusi yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mutu obat selama proses penyimpanan dan pengiriman.

c. Fungsi Pelayanan

Pelayanan kefarmasian meliputi pemberian informasi obat, konseling pasien, pemantauan terapi, serta edukasi penggunaan obat yang benar. Dalam pelayanan modern, apoteker berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.

d. Fungsi Penelitian

Penelitian farmasi bertujuan mengembangkan inovasi obat baru, sistem penghantaran obat modern, serta teknologi farmasi yang lebih efektif dan aman. Bidang penelitian farmasi juga berkembang dalam pengembangan obat berbasis bioteknologi dan bahan alam.

e. Fungsi Edukasi

Farmasi memiliki peran edukatif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar dan rasional. Edukasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan obat, resistensi antibiotik, serta efek samping akibat penggunaan obat yang tidak tepat.

5. Ruang Lingkup Bidang-Bidang Farmasi

Ilmu farmasi merupakan disiplin ilmu yang sangat luas dan multidisipliner. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mendorong lahirnya berbagai cabang ilmu farmasi dengan karakteristik dan fokus kajian yang berbeda. Setiap bidang farmasi memiliki ruang lingkup, metode pendekatan, serta tujuan spesifik, namun seluruh cabang tersebut saling berkaitan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berorientasi pada pasien (Katzung, 2021).

Cabang-cabang ilmu farmasi berkembang mengikuti kebutuhan pengembangan obat, peningkatan mutu sediaan farmasi, pelayanan klinis, pengawasan penggunaan obat, hingga pengembangan teknologi terapi modern. Secara umum, ruang lingkup farmasi mencakup aspek penelitian dasar,

pengembangan produk, produksi industri, distribusi obat, pelayanan kefarmasian, farmasi klinis, regulasi, hingga evaluasi ekonomi kesehatan (DiPiro et al., 2023).

Pemahaman mengenai ruang lingkup bidang-bidang farmasi menjadi penting bagi mahasiswa farmasi karena setiap cabang ilmu memiliki kontribusi berbeda dalam praktik kefarmasian. Selain itu, perkembangan farmasi modern juga membuka peluang profesi yang semakin luas bagi tenaga kefarmasian di bidang industri, rumah sakit, komunitas, penelitian, pendidikan, dan regulasi kesehatan.

a. Farmasetika dan Teknologi Farmasi

Farmasetika merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari formulasi, pembuatan, stabilitas, evaluasi, dan sistem penghantaran sediaan farmasi. Bidang ini berfokus pada bagaimana suatu zat aktif dapat diformulasikan menjadi bentuk sediaan yang aman, stabil, efektif, dan mudah digunakan oleh pasien (Allen, 2022).

Farmasetika memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa obat dapat memberikan efek terapi optimal setelah diberikan kepada pasien. Suatu zat aktif obat tidak dapat langsung digunakan tanpa proses formulasi yang tepat karena stabilitas, kelarutan, bioavailabilitas, serta kenyamanan penggunaan sangat dipengaruhi oleh bentuk sediaannya. Oleh karena itu, farmasetika menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan produk farmasi modern. Tujuan utama farmasetika adalah menghasilkan sediaan farmasi yang:

- 1) Stabil secara fisik, kimia, dan mikrobiologi
- 2) Aman digunakan pasien
- 3) Mudah diberikan dan diterima pasien
- 4) Memiliki efektivitas terapi optimal
- 5) Memberikan bioavailabilitas yang baik

Perkembangan teknologi farmasi telah menghasilkan berbagai bentuk sediaan modern dengan karakteristik berbeda sesuai kebutuhan terapi. Bentuk sediaan farmasi meliputi seperti Tablet, Kapsul, Sirup, Suspensi, Emulsi, Salep, Krim, Gel, Injeksi, Aerosol, Patch transdermal, dan Suppositoria

Setiap bentuk sediaan memiliki kelebihan dan keterbatasan tertentu. Misalnya, tablet lebih stabil dan mudah didistribusikan, sedangkan sediaan injeksi memberikan onset kerja lebih cepat karena langsung masuk ke sirkulasi sistemik (Ansel, 2014). Dalam praktiknya, farmasetika mencakup beberapa ruang lingkup utama, yaitu:

1) Preformulasi

Preformulasi merupakan tahap awal pengembangan sediaan farmasi yang bertujuan mempelajari karakteristik fisikokimia zat aktif, seperti:

- Kelarutan
- Stabilitas
- Ukuran partikel
- pKa
- Higroskopisitas
- Kompatibilitas dengan eksipien

Data preformulasi sangat penting dalam menentukan bentuk sediaan dan metode formulasi yang tepat.

2) Formulasi Sediaan Farmasi

Tahap formulasi bertujuan menyusun komposisi bahan aktif dan bahan tambahan (*excipient*) untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu. Eksipien dapat berfungsi sebagai:

- Pengikat
- Penghancur
- Pelicin
- Pengawet
- Penstabil
- Pemanis
- Pewarna

Formulasi yang baik harus mempertimbangkan efektivitas terapi, kenyamanan pasien, serta kestabilan produk selama penyimpanan.

3) Teknologi Steril

Teknologi steril mempelajari pembuatan sediaan steril seperti injeksi, infus, dan tetes mata. Produk steril harus bebas dari mikroorganisme dan partikel asing karena diberikan langsung ke jaringan tubuh atau sirkulasi darah. Teknologi steril memerlukan:

- Ruang steril (*clean room*)
- Teknik aseptik
- Validasi sterilisasi
- Pengendalian kontaminasi mikroba

4) Biofarmasetika

Biofarmasetika mempelajari hubungan antara sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan, dan bioavailabilitas obat dalam tubuh. Bidang ini penting untuk memahami bagaimana formulasi memengaruhi absorpsi dan efektivitas terapi obat (Shargel and Yu, 2016).

5) Farmasi Industri

Farmasetika juga berkaitan erat dengan produksi obat dalam skala besar di industri farmasi. Pengembangan produk industri mencakup:

- Skala produksi
- Validasi proses
- Stabilitas produk
- Pengemasan
- Pengawasan mutu

Perkembangan teknologi farmasi modern telah melahirkan berbagai inovasi seperti:

- *Controlled release dosage form*
- Nanopartikel obat
- Sistem penghantaran obat tertarget (*targeted drug delivery system*)
- Liposom
- Teknologi transdermal

Inovasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping obat.

b. Kimia Farmasi

Kimia farmasi merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari struktur, sifat kimia, sintesis, identifikasi, analisis, dan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu senyawa obat (Wilson and Gisvold, 2011). Kimia farmasi memiliki peranan fundamental dalam pengembangan obat modern karena hampir seluruh proses penemuan dan pengembangan obat bergantung pada pemahaman struktur molekul dan sifat kimia senyawa aktif. Bidang ini mengintegrasikan ilmu kimia organik, kimia analitik, biokimia, dan farmakologi dalam pengembangan produk farmasi. Kimia farmasi dibagi menjadi beberapa cabang utama.

1) Kimia Farmasi Analisis

Kimia farmasi analisis mempelajari metode identifikasi, pemisahan, dan penetapan kadar zat aktif maupun bahan tambahan dalam sediaan farmasi. Metode analisis yang umum digunakan antara lain:

- Spektrofotometri UV-Vis
- Spektrofotometri inframerah
- Kromatografi lapis tipis (KLT)
- Kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC)
- Kromatografi gas (GC)
- Titrasi volumetri

Bidang kimia farmasi analisis ini sangat penting yang digunakan di dunia kefarmasian dimana berfungsi untuk pengawasan mutu obat, penetapan kadar bahan aktif, analisis stabilitas produk, dan deteksi cemaran dan impuritas. Pengawasan mutu menjadi aspek penting karena mutu obat menentukan keamanan dan efektivitas terapi.

2) Kimia Medisinal

Kimia medisinal mempelajari hubungan antara struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologisnya (*structure activity relationship/SAR*). Tujuan utama bidang ini adalah mengembangkan senyawa baru yang memiliki:

- Efektivitas tinggi
- Selektivitas baik
- Toksisitas rendah
- Stabilitas optimal

Pengembangan obat baru dilakukan melalui modifikasi struktur kimia untuk meningkatkan aktivitas terapeutik atau mengurangi efek samping. Contoh penerapan kimia medisinal adalah digunakan dalam pengembangan Antibiotik generasi baru, Obat antikanker, Antivirus, Obat antihipertensi, dan Obat antidiabetes.

3) Kimia Organik Farmasi

Kimia organik farmasi mempelajari senyawa organik yang digunakan dalam bidang kefarmasian. Fokus kajian meliputi:

- Reaksi kimia organik
- Sintesis senyawa obat
- Isolasi bahan aktif
- Modifikasi molekul obat

Pemahaman kimia organik sangat penting karena sebagian besar obat modern merupakan senyawa organik sintetis maupun semisintetis. Kimia farmasi memiliki peranan besar di dunia kefarmasian yaitu Penemuan obat baru, Analisis mutu bahan baku dan produk jadi, Pengembangan metode analisis, Standardisasi sediaan farmasi, dan Pengawasan keamanan obat.

Perkembangan teknologi komputasi juga mendorong lahirnya *computer aided drug design* (CADD) yang digunakan untuk merancang obat berbasis struktur molekul secara lebih efisien (Brunton, Hilal-Dandan and Knollmann, 2023).

c. Farmakologi dan Toksikologi

Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan sistem biologis serta efek yang ditimbulkan terhadap tubuh. Farmakologi menjadi dasar ilmiah penggunaan obat dalam terapi karena mempelajari mekanisme

kerja obat, efek terapeutik, efek samping, serta hubungan dosis dengan respons biologis (Katzung, 2021). Farmakologi terbagi menjadi dua cabang utama.

1) Farmakodinamik

Farmakodinamik mempelajari efek obat terhadap tubuh dan mekanisme kerja obat pada reseptor atau target biologis. Kajian farmakodinamik meliputi:

- Mekanisme kerja obat
- Interaksi obat dengan reseptor
- Efek agonis dan antagonis
- Hubungan dosis-respons
- Potensi dan efikasi obat

Farmakodinamik membantu menentukan dosis efektif dan memahami bagaimana obat menghasilkan efek terapi.

2) Farmakokinetik

Farmakokinetik mempelajari perjalanan obat dalam tubuh, dimana kita bisa mengetahui bagaimana obat masuk ke dalam tubuh sampai obat memberikan efek terapi yang diharapkan, perjalanan obat tersebut yang meliputi:

- Absorpsi
- Distribusi
- Metabolisme
- Ekskresi (ADME)

Kajian farmakokinetik penting untuk kita pelajari di dunia Kesehatan untuk bisa mengetahui interval dosis antara dosis pertama dengan dosis berikutnya; rute pemberian obat yang cocok untuk kita berikan ke pasien; berapa durasi kerja obat dan berapa paruh waktu obat.

Selain farmakologi, toksikologi juga menjadi bidang penting dalam farmasi. Toksikologi mempelajari efek toksik zat kimia terhadap organisme hidup, termasuk keracunan obat, efek toksik akut dan kronis, mutagenisitas, teratogenisitas, dan karsinogenisitas. Toksikologi bertujuan memastikan keamanan penggunaan obat sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Dalam praktik klinis, farmakologi dan toksikologi memiliki peranan penting dalam menentukan terapi rasional, mencegah efek samping obat, mengidentifikasi interaksi obat, memantau keamanan terapi pasien, dan penanganan keracunan obat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong transformasi farmakologi menjadi lebih spesifik, personal, dan berbasis molekuler. Jika farmakologi konvensional lebih

berfokus pada hubungan umum antara obat dan respons biologis, maka farmakologi modern berkembang menuju pendekatan individual berbasis karakteristik genetik, mekanisme molekuler, dan sistem imun pasien. Beberapa cabang ilmu yang berkembang pesat antara lain farmakogenomik, *precision medicine*, farmakologi molekuler, dan imunofarmakologi, yang saat ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan terapi modern.

a) Farmakogenomik

Farmakogenomik (*pharmacogenomics*) merupakan cabang ilmu yang mempelajari pengaruh variasi genetik individu terhadap respons terhadap obat. Bidang ini menggabungkan ilmu farmakologi dengan genomik untuk memahami mengapa suatu obat dapat memberikan respons berbeda pada setiap individu, baik dari segi efektivitas terapi maupun risiko efek samping (Brunton, Hilal-Dandan and Knollmann, 2023).

Farmakogenomik berkembang berdasarkan konsep bahwa variasi genetik dapat memengaruhi proses farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Variasi genetik tertentu dapat memengaruhi metabolisme obat melalui perubahan aktivitas enzim, ekspresi reseptor, transporter obat, maupun target molekuler lain yang berperan dalam respons terapi (Katzung, 2021). Secara umum, farmakogenomik berfokus pada beberapa aspek berikut:

- Variasi Genetik pada Metabolisme Obat

Enzim metabolisme obat, terutama keluarga enzim *cytochrome P450* (CYP450), memiliki variasi genetik yang menyebabkan perbedaan kecepatan metabolisme obat antar individu. Sebagai contoh:

- a) CYP2D6 memengaruhi metabolisme kodein, antidepresan, dan beta bloker.
- b) CYP2C19 memengaruhi metabolisme klopidoogrel dan omeprazol.
- c) CYP2C9 berpengaruh terhadap metabolisme warfarin.

Individu dapat digolongkan menjadi:

- a) *Poor metabolizer* (metabolisme lambat)
- b) *Intermediate metabolizer*
- c) *Extensive metabolizer* (normal)
- d) *Ultra-rapid metabolizer* (sangat cepat)

Perbedaan metabolisme ini dapat menyebabkan kegagalan terapi atau peningkatan toksisitas obat (Relling and Evans, 2015). Sebagai contoh klinis, pasien dengan mutasi gen CYP2C19 dapat mengalami

penurunan aktivasi obat antiplatelet klopido­gre­l sehingga meningkatkan risiko trom­bo­sis pasca pemasangan stent jantung.

- **Prediksi Efek Samping Obat**

Farmakogenomik juga digunakan untuk memprediksi risiko efek samping berat. Contohnya:

- a) Alel HLA-B*1502 berkaitan dengan risiko tinggi terjadinya *Stevens-Johnson Syndrome* akibat penggunaan karbamazepin pada populasi Asia.
- b) Alel HLA-B*5701 berkaitan dengan reaksi hipersensitivitas terhadap abakavir pada pasien HIV.

Dengan pemeriksaan genetik sebelum terapi, tenaga kesehatan dapat memilih obat yang lebih aman dan sesuai.

- **Pengembangan Terapi Individual**

Farmakogenomik memungkinkan pendekatan terapi individual (*personalized therapy*) sehingga pemilihan obat dan dosis disesuaikan dengan profil genetik pasien. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas terapi,, mengurangi efek samping,mempercepat keberhasilan pengobatan, dan mengurangi biaya kesehatan akibat kegagalan terapi. Perkembangan farmakogenomik menjadi salah satu dasar menuju pelayanan kesehatan presisi (*precision healthcare*) (DiPiro et al., 2023).

b) Precision Medicine

Precision medicine atau pengobatan presisi merupakan pendekatan medis yang menyesuaikan strategi pencegahan, diagnosis, dan terapi berdasarkan karakteristik individual pasien, termasuk faktor genetik, lingkungan, gaya hidup, biomarker, dan profil molekuler penyakit (Collins and Varmus, 2015). Berbeda dengan pendekatan konvensional “*one drug fits all*”, *precision medicine* bertujuan memberikan terapi yang paling efektif untuk pasien tertentu. Konsep ini didasarkan pada fakta bahwa pasien dengan penyakit yang sama belum tentu memiliki mekanisme biologis identik, sehingga respons terhadap pengobatan juga dapat berbeda. Pendekatan *precision medicine* dapat mencakup:

1. Analisis genomik pasien
2. Identifikasi biomarker penyakit
3. Karakterisasi molekuler penyakit
4. Pemilihan terapi spesifik pasien

Contoh Implementasi

a) Kanker

Dalam onkologi, *precision medicine* telah berkembang sangat pesat. Sebagai contoh yaitu Pasien kanker payudara dengan ekspresi HER2 positif mendapatkan terapi trastuzumab dan Pasien kanker paru dengan mutasi EGFR diberikan terapi gefitinib atau erlotinib. Terapi ini lebih efektif dibandingkan kemoterapi konvensional karena bekerja spesifik pada target molekuler tertentu.

b) Penyakit Kardiovaskular

Penggunaan warfarin kini dapat disesuaikan berdasarkan gen VKORC1 dan CYP2C9, sehingga risiko perdarahan dapat ditekan.

c) Penyakit Langka dan Genetik

Terapi gen dan pengobatan berbasis RNA berkembang sebagai bagian dari *precision medicine* untuk penyakit hereditas.

Penerapan *Precision Medicine* menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya seperti biaya pemeriksaan genetik tinggi, keterbatasan infrastruktur laboratorium, isu privasi data genetik, dan keterbatasan akses di negara berkembang. Namun demikian, perkembangan teknologi genomik diperkirakan akan membuat terapi presisi menjadi lebih terjangkau di masa depan (Ashley, 2016).

c) Farmakologi Molekuler

Farmakologi molekuler (*molecular pharmacology*) merupakan cabang farmakologi yang mempelajari mekanisme kerja obat pada tingkat molekul, termasuk interaksi obat dengan reseptor, kanal ion, enzim, gen, dan protein target lain dalam tubuh (Rang et al., 2020). Bidang ini berkembang pesat setelah kemajuan teknologi biologi molekuler dan rekayasa genetika. Tujuan utama farmakologi molekuler adalah memahami secara rinci bagaimana obat menghasilkan efek biologis sehingga memungkinkan pengembangan obat yang lebih selektif dan minim efek samping.

1) Target molekul obat

Sebagian besar obat bekerja melalui target biologis tertentu seperti :

- a) Reseptor, merupakan protein target tempat obat berikatan, contohnya reseptor beta-adrenergik → beta bloker, reseptor opioid → morfin, reseptor histamin → antihistamin.
- b) Enzim, beberapa obat bekerja dengan menghambat enzim, contohnya aspirin menghambat enzim COX, statin menghambat HMG-CoA reductase.

- c) Kanal Ion, Obat tertentu bekerja dengan memodulasi kanal ion, Contohnya amlodipin memblokir kanal kalsium.
- d) Transporter Obat, protein membrane sel yang berfungsi memindahkan atau mengangkut molekul obat melintasi membrane sel. Misalnya SSRI menghambat transporter serotonin.

2) Signal Pathway

Farmakologi molekuler juga mempelajari jalur transduksi sinyal (*signal transduction pathway*) setelah obat berikatan dengan reseptor. Pemahaman mekanisme molekuler memungkinkan pengembangan seperti terapi target (*targeted therapy*), obat biologis, dan terapi kanker molekuler.

3) Pengembangan Obat Baru

Pendekatan molekuler dalam dunia kefarmasian digunakan untuk identifikasi target obat, desain molekul obat (*drug design*), skrining kandidat obat, dan simulasi interaksi obat-target. Perkembangan *computer-aided drug design* (CADD) mempercepat proses penemuan obat modern (Brunton, Hilal-Dandan and Knollmann, 2023).

d) Imunofarmakologi

Imunofarmakologi (*immunopharmacology*) merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara obat dengan sistem imun tubuh, termasuk bagaimana obat dapat memodulasi respons imun untuk tujuan terapi (Abbas, Lichtman and Pillai, 2023). Bidang ini berkembang pesat karena meningkatnya prevalensi penyakit autoimun, inflamasi kronik, alergi, kanker, dan penyakit infeksi. Imunofarmakologi mencakup:

a) Imunosupresan

Obat yang menekan respons imun, digunakan pada transplantasi organ dan penyakit autoimun. Contoh obat-obatnya seperti siklosporin, takrolimus, dan kortikosteroid.

b) Immunostimulan

Obat yang meningkatkan respons imun tubuh. Contoh: vaksin, interferon, dan imunomodulator tertentu.

c) Imunoterapi Kanker

Perkembangan imunofarmakologi modern melahirkan *immune checkpoint inhibitors*. Contohnya seperti nivolumab, dan pembrolizumab. Obat tersebut bekerja dengan meningkatkan kemampuan sistem imun mengenali dan menghancurkan sel kanker.

d) Reaksi Hipersensitivitas

Imunofarmakologi juga mempelajari mekanisme alergi obat dan hipersensitivitas, seperti: anafilaksis, reaksi tipe I–IV, dan *drug-induced hypersensitivity syndrome*.

e) Penyakit Autoimun

Terapi imun modern digunakan untuk beberapa penyakit seperti rheumatoid arthritis, lupus, psoriasis, dan inflammatory bowel disease. Contoh obat biologis seperti limumab, infliximab, dan rituximab.

Kemajuan imunofarmakologi telah mengubah paradigma terapi penyakit kronik dengan pendekatan berbasis imun yang lebih spesifik dan efektif (Murphy and Weaver, 2022).

Toksikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari efek merugikan (*adverse effects*) zat kimia terhadap organisme hidup, termasuk obat, bahan kimia lingkungan, toksin biologis, kosmetik, pestisida, serta bahan industri. Dalam konteks kefarmasian, toksikologi berfokus pada keamanan penggunaan obat, hubungan dosis dengan efek toksik, identifikasi risiko, pencegahan reaksi merugikan obat, serta penanganan kasus keracunan (*poisoning*) (Casarett and Doull, 2019).

Prinsip dasar toksikologi dikemukakan oleh Paracelsus melalui konsep terkenal "*the dose makes the poison*", yang menyatakan bahwa semua zat berpotensi menjadi racun apabila diberikan dalam dosis tertentu. Dengan kata lain, perbedaan antara obat dan racun sering kali hanya ditentukan oleh dosis, durasi paparan, dan karakteristik individu yang menggunakannya (Katzung, 2021).

Dalam praktik kefarmasian, pemahaman toksikologi menjadi sangat penting karena penggunaan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai efek merugikan mulai dari reaksi ringan hingga kematian. Oleh sebab itu, tenaga kefarmasian dituntut memahami mekanisme kerja obat, efek terapeutik, efek samping, interaksi obat, dan keracunan sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) (Brunton, Hilal-Dandan and Knollmann, 2023).

C. Mekanisme Kerja Obat (*Mechanism of Drug Action*)

Mekanisme kerja obat adalah proses biologis bagaimana suatu obat menghasilkan efek terapeutik maupun toksik setelah berinteraksi dengan target biologis di dalam tubuh. Target tersebut dapat berupa reseptor, enzim, kanal ion, transporter, maupun asam nukleat (Rang et al., 2020). Pemahaman mengenai mekanisme kerja obat sangat penting dalam toksikologi karena efek toksik sering

kali berkaitan dengan stimulasi berlebihan, penghambatan ekstrem, atau aktivasi target biologis yang tidak diinginkan. Secara umum, mekanisme kerja obat dapat terjadi melalui beberapa cara.

1. Interaksi dengan Reseptor

Sebagian besar obat bekerja dengan berikatan pada reseptor spesifik. Terdapat dua mekanisme utama:

- a. Agonis : Obat agonis mengaktivasi reseptor sehingga menghasilkan respons biologis. Contohnya Salbutamol sebagai agonis β_2 -adrenergik pada asma.
- b. Antagonis : Obat antagonis menghambat kerja agonis alami atau obat lain. Contohnya Propranolol sebagai antagonis β -adrenergik.

Efek toksik dapat terjadi apabila stimulasi reseptor terlalu kuat atau terlalu lama, misalnya overdosis agonis adrenergik yang menyebabkan hipertensi berat dan aritmia (Katzung, 2021).

2. Inhibisi Enzim

Beberapa obat menghasilkan efek dengan menghambat enzim tertentu. Contohnya Aspirin menghambat enzim siklooksigenase (*cyclooxygenase/COX*) dan Statin menghambat HMG-CoA reduktase. Toksisitas dapat muncul akibat inhibisi berlebihan atau tidak selektif. Sebagai contoh, penggunaan NSAID jangka panjang dapat menyebabkan ulkus lambung akibat hambatan sintesis prostaglandin pelindung mukosa lambung (Brunton, Hilal-Dandan and Knollmann, 2023).

3. Modulasi Kanal Ion

Obat tertentu bekerja pada kanal ion untuk mengubah aktivitas listrik sel. Contohnya Amlodipin memblokir kanal kalsium dan Lidokain memblokir kanal natrium. Gangguan fungsi kanal ion dapat menyebabkan efek toksik serius seperti aritmia jantung.

4. Gangguan Sintesis DNA/RNA

Obat antikanker bekerja menghambat pembelahan sel dengan mengganggu sintesis DNA. Namun demikian, obat ini juga dapat menyerang sel normal yang cepat membelah sehingga memunculkan efek toksik seperti supresi sumsum tulang, rambut rontok, gangguan gastrointestinal.

D. Efek Terapi (Therapeutic Effects)

Efek terapi adalah efek yang diharapkan dari penggunaan obat sesuai tujuan pengobatan. Tujuan utama pemberian obat adalah menghasilkan manfaat klinis maksimal dengan risiko minimal terhadap pasien (DiPiro et al., 2023). Efek terapeutik dapat berupa: Kuratif (Menghilangkan penyebab penyakit), Simptomatik

(Mengurangi gejala penyakit), Preventif (Mencegah penyakit), Substitusi (Menggantikan zat yang kurang dalam tubuh)

Dalam toksikologi, konsep penting adalah indeks terapeutik (*therapeutic index*), yaitu perbandingan antara dosis toksik dan dosis efektif. Obat dengan indeks terapeutik sempit (*narrow therapeutic index*) memiliki risiko toksisitas lebih tinggi, contohnya: digoksin, warfarin, litium, fenitoin. Obat tersebut memerlukan pemantauan ketat untuk mencegah keracunan (Rang et al., 2020).

E. Efek Samping Obat (*Adverse Drug Reactions*)

Efek samping obat adalah respons yang tidak diinginkan yang muncul pada penggunaan dosis normal untuk tujuan terapi, diagnosis, atau profilaksis (World Health Organization, 2022). Efek samping menjadi perhatian utama toksikologi klinis karena dapat menurunkan kualitas hidup pasien bahkan menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Klasifikasi Efek Samping Obat

1. Reaksi Tipe A (*Augmented*), Reaksi dapat diprediksi dan berkaitan dengan mekanisme farmakologi obat. Karakteristik: tergantung dosis, sering terjadi, dapat dicegah. Contoh: hipoglikemia akibat insulin dan perdarahan akibat warfarin.
2. Reaksi Tipe B (*Bizarre*), Tidak dapat diprediksi dan tidak berkaitan dengan dosis. Karakteristiknya seperti jarang terjadi, sering melibatkan imunologi/genetik. Contoh: anafilaksis penisilin, dan *Stevens-Johnson syndrome*.
3. Efek Toksik Kronik, Terjadi akibat penggunaan jangka panjang. Contoh: hepatotoksitas parasetamol dan nefrotoksitas aminoglikosida.
4. Teratogenesis, Efek obat terhadap janin. Contoh: talidomid menyebabkan cacat kongenital.
5. Karsinogenesis dan Mutagenesis, beberapa zat dapat meningkatkan risiko kanker atau mutasi genetik (Casarett and Doull, 2019).

F. Interaksi Obat (*Drug Interactions*)

Interaksi obat terjadi ketika efek suatu obat berubah akibat keberadaan obat lain, makanan, herbal, atau kondisi fisiologis tertentu (Stockley, 2019). Interaksi obat dapat meningkatkan efektivitas maupun toksisitas.

1. Interaksi Farmakokinetik
2. Interaksi Farmakodinamik
3. Interaksi Obat-Makanan

Interaksi obat menjadi penyebab penting kejadian efek samping serius pada pasien polifarmasi, terutama lansia (DiPiro et al., 2023).

G. Keracunan Obat (*Drug Poisoning*)

Keracunan obat adalah kondisi gangguan fisiologis akibat paparan obat dalam dosis toksik, baik disengaja maupun tidak disengaja. Keracunan dapat terjadi karena bisa disebabkan overdosis, kesalahan penggunaan, interaksi obat, penyalahgunaan obat, dan akumulasi akibat gangguan ginjal/hati. Jenis Keracunan seperti Keracunan Akut (Terjadi cepat setelah paparan dosis tinggi), Keracunan Kronik (Akibat paparan jangka Panjang), Manifestasi Klinis (Gejala dapat berupa). Hal-hal yang dapat dilakukan jika terjadi keracunan, ada prinsip penanganan keracunan :

1. Stabilisasi pasien (*airway, breathing, circulation*)
2. Dekontaminasi (arang aktif, bilas lambung)
3. Antidotum spesifik
4. Terapi suportif

Pencegahan keracunan obat menjadi bagian penting praktik kefarmasian melalui edukasi penggunaan obat rasional dan pemantauan terapi (WHO, 2022).

1. Farmakognosi dan Fitokimia

Farmakognosi merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari bahan alam yang digunakan sebagai obat, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun sumber alam lainnya. Kata *pharmacognosy* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pharmakon* yang berarti obat dan *gnosis* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, farmakognosi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang obat-obatan alami (Trease and Evans, 2009).

Farmakognosi memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu farmasi karena banyak obat modern berasal dari bahan alam atau dikembangkan berdasarkan struktur senyawa alami. Sebagai contoh, morfin diperoleh dari tanaman *Papaver somniferum*, kina berasal dari kulit batang *Cinchona*, sedangkan artemisinin sebagai antimalaria diperoleh dari tanaman *Artemisia annua* (Brunton, Hilal-Dandan and Knollmann, 2023).

Perkembangan farmakognosi saat ini tidak hanya berfokus pada identifikasi bahan alam, tetapi juga mencakup isolasi senyawa aktif, pengembangan obat herbal terstandar, evaluasi aktivitas biologis, hingga standardisasi produk herbal agar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.

Sementara itu, fitokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari kandungan kimia metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman obat. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan dan memiliki aktivitas biologis tertentu, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pertumbuhan tanaman (Harborne, 1998).

2. Senyawa Aktif dalam Tanaman Obat

Berbagai senyawa aktif yang dipelajari dalam fitokimia antara lain:

a. Alkaloid

Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung nitrogen dan umumnya memiliki aktivitas fisiologis kuat. Contoh: Morfin → analgesic; Kafein → stimulant; Atropin → antikolinergik

b. Flavonoid

Flavonoid dikenal sebagai senyawa antioksidan yang memiliki efek seperti antiinflamasi, antikanker, hepatoprotektif.

c. Saponin

Saponin memiliki aktivitas seperti imunomodulator, antimikroba, dan penurun kolesterol.

d. Tannin

Tannin bersifat astringen dan memiliki aktivitas antidiare, antibakteri, antioksidan.

e. Terpenoid

Terpenoid banyak ditemukan pada minyak atsiri dan memiliki aktivitas antimalaria, antiinflamasi, dan antikanker.

Penelitian fitokimia menjadi sangat penting dalam penemuan obat baru karena keanekaragaman hayati menyediakan sumber senyawa bioaktif yang potensial (Evans, 2009).

3. Ruang Lingkup Farmakognosi dan Fitokimia

a. Identifikasi Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan lebih lanjut. Identifikasi simplisia dilakukan melalui pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan mikroskopik, analisis organoleptik, dan identifikasi kimia. Tujuannya adalah memastikan keaslian dan mutu bahan baku herbal.

b. Ekstraksi Bahan Alam

Ekstraksi bertujuan memperoleh senyawa aktif dari bahan alam menggunakan pelarut tertentu. Metode ekstraksi meliputi maserasi, perkolasi, refluks, sokletasi, dan destilasi. Pemilihan metode ekstraksi dipengaruhi oleh sifat kimia senyawa aktif.

c. Standardisasi Herbal

Standardisasi herbal dilakukan untuk menjamin konsistensi mutu, keamanan, stabilitas, dan efektivitas produk herbal. Parameter standardisasi meliputi kadar senyawa aktif, cemaran mikroba, kadar air, cemaran logam berat.

d. Pengembangan Obat Tradisional

Farmakognosi berperan dalam pengembangan jamu, obat herbal terstandar (OHT), dan fitofarmaka. Di Indonesia, pengembangan obat tradisional menjadi sangat penting karena tingginya pemanfaatan tanaman obat oleh masyarakat serta kekayaan biodiversitas Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

4. Farmasi Klinis dan Komunitas

Farmasi klinis merupakan cabang farmasi yang berfokus pada pelayanan kefarmasian langsung kepada pasien untuk meningkatkan keberhasilan terapi dan keselamatan pasien. Farmasi klinis berkembang dari perubahan paradigma praktik kefarmasian yang sebelumnya berorientasi pada produk (*drug-oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient-oriented care*) (Cipolle, Strand and Morley, 2012). Tujuan utama farmasi klinis adalah memastikan penggunaan obat yang rasional sehingga pasien memperoleh terapi yang efektif, aman, sesuai indikasi, dengan biaya yang efisien.

a. Kegiatan Farmasi Klinis

1) Konseling Pasien

merupakan kegiatan Apoteker memberikan edukasi mengenai cara penggunaan obat, dosis, efek samping, interaksi obat, dan kepatuhan terapi. Konseling penting untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap pengobatan.

2) Monitoring Terapi Obat

Pemantauan terapi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Monitoring meliputi respons terapi, efek samping, dan parameter laboratorium.

3) Identifikasi Interaksi Obat

Interaksi obat dapat menyebabkan penurunan efektivitas terapi dan peningkatan toksisitas. Apoteker berperan mengidentifikasi dan mencegah interaksi obat.

4) Pemantauan Efek Samping Obat

Pemantauan efek samping dilakukan melalui kegiatan farmakovigilans untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat.

b. Farmasi Komunitas

Farmasi komunitas dilakukan di apotek, puskesmas, klinik, fasilitas kesehatan primer lainnya. Farmasi komunitas menjadi lini terdepan pelayanan kesehatan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Tujuan farmasi komunitas meliputi penggunaan obat rasional, peningkatan kepatuhan terapi, edukasi kesehatan masyarakat, dan pencegahan kesalahan penggunaan obat.

Peran apoteker komunitas semakin penting dalam pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan asma (WHO, 2022).

H. Farmasi Rumah Sakit

Farmasi rumah sakit merupakan pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan di rumah sakit untuk mendukung terapi pasien secara optimal.

Pelayanan farmasi rumah sakit tidak hanya mencakup pengelolaan obat, tetapi juga pelayanan farmasi klinis dan keterlibatan dalam tim kesehatan multidisiplin (ASHP, 2020).

1. Pengelolaan Obat

kegiatan yang dilakukan seorang apoteker untuk melakukan pengelolaan obat dengan perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian stok.

2. Pelayanan Resep

Apoteker melakukan kegiatan seperti skrining resep, verifikasi dosis, evaluasi interaksi obat, dan penyiapan obat.

3. Distribusi Obat

Distribusi obat di rumah sakit dilakukan untuk menjamin ketepatan obat, ketepatan pasien, dan ketepatan dosis.

4. Sterilisasi Sediaan

Farmasi rumah sakit bertanggung jawab terhadap pencampuran sediaan steril, nutrisi parenteral, dan kemoterapi sitostatika.

5. Pelayanan Informasi Obat

Apoteker memberikan informasi ilmiah kepada dokter, perawat, dan pasien. Pelayanan ini penting untuk meningkatkan keamanan terapi. Farmasi rumah sakit juga berperan dalam pengendalian infeksi, program antibiotik rasional, farmakovigilans, dan keselamatan pasien (*patient safety*).

I. Farmasi Industri

Farmasi industri berkaitan dengan pengembangan dan produksi obat dalam skala besar menggunakan teknologi modern dan standar mutu ketat. Tujuan utama farmasi industri adalah menghasilkan produk farmasi yang aman, efektif, bermutu tinggi, dan konsisten.

1. Produksi Obat

Produksi meliputi penimbangan bahan baku, pencampuran, granulasi, pencetakan tablet, dan pengemasan.

2. Quality Control (QC)

QC bertugas melakukan pengujian mutu terhadap bahan baku, produk antara, dan produk jadi.

3. Quality Assurance (QA)

QA memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar mutu. QA mencakup validasi proses, dokumentasi, dan audit mutu.

4. Registrasi Obat

Produk farmasi harus memperoleh izin edar sebelum dipasarkan. Registrasi mencakup evaluasi mutu, keamanan, khasiat.

5. Pengembangan Produk

Pengembangan produk mencakup formulasi baru, uji stabilitas, bioekivalensi. Industri farmasi menerapkan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa CPOB (*Cara Pembuatan Obat yang Baik*) untuk menjamin mutu produk farmasi.

J. Farmasi Regulasi dan Manajemen Farmasi

Farmasi regulasi mempelajari pengawasan dan regulasi sistem kefarmasian untuk menjamin perlindungan masyarakat terhadap penggunaan obat. Ruang Lingkup farmasi regulasi dan manajemen farmasi meliputi :

1. Regulasi Obat, Meliputi pengawasan keamanan, mutu, dan khasiat obat.
2. Perizinan Obat, Proses registrasi dan izin edar produk farmasi.
3. Distribusi Obat, Pengawasan jalur distribusi untuk mencegah obat palsu, dan penyalahgunaan obat.
4. Manajemen Logistik Farmasi, Mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat.
5. Kebijakan Farmasi Nasional, Berkaitan dengan akses obat, obat esensial, dan penggunaan obat rasional.

Di Indonesia, regulasi farmasi melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

K. Farmakoekonomi

Farmakoekonomi mempelajari hubungan antara biaya terapi dan hasil klinis (*outcome*) penggunaan obat (Bootman, Townsend and McGhan, 2005). Tujuan farmakoekonomi adalah menentukan terapi paling cost-effective, dan mendukung pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. Metode Farmakoekonomi

1. Cost Minimization Analysis (CMA) Digunakan bila outcome terapi sama tetapi biaya berbeda.
2. Cost Effectiveness Analysis (CEA) Membandingkan biaya dengan outcome klinis.

3. Cost Utility Analysis (CUA) Menggunakan parameter kualitas hidup seperti QALY.
4. Cost Benefit Analysis (CBA) Outcome dinilai dalam satuan ekonomi.

Farmakoekonomi penting dalam sistem kesehatan modern karena keterbatasan sumber daya kesehatan.

L. Bioteknologi Farmasi

Bioteknologi farmasi memanfaatkan organisme hidup dan teknologi biologis untuk menghasilkan produk farmasi modern.

Perkembangan bioteknologi telah merevolusi terapi berbagai penyakit kronis dan genetik (Walsh, 2018). Contoh Produk Bioteknologi vaksin, insulin rekombinan, antibodi monoklonal, hormon pertumbuhan. Ruang Lingkup meliputi Rekayasa Genetika (Manipulasi gen untuk menghasilkan protein terapeutik), Kultur Sel (Digunakan untuk produksi vaksin dan antibody), Protein Terapeutik (Protein hasil rekombinan digunakan untuk terapi penyakit), Teknologi DNA Rekombinan (Memungkinkan produksi obat biologik secara massal). Bioteknologi farmasi berkembang pesat dalam terapi kanker, terapi gen, vaksin modern, dan *precision medicine*.

M. Peran Apoteker dalam Bidang Farmasi

Apoteker merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang kefarmasian. Peran apoteker meliputi:

1. Penyedia pelayanan kefarmasian
2. Edukator penggunaan obat
3. Peneliti dan pengembang obat
4. Pengelola sistem farmasi
5. Konsultan terapi obat

Apoteker bekerja di berbagai bidang seperti:

1. apotek,
2. rumah sakit,
3. industri farmasi,
4. laboratorium,
5. instansi pemerintah,
6. institusi pendidikan.

Peran apoteker semakin berkembang menuju pelayanan berbasis pasien dan kolaborasi interprofesional dalam tim kesehatan.

N. Tantangan dan Perkembangan Farmasi Modern

Farmasi modern menghadapi berbagai tantangan global, antara lain resistensi antibiotik, penyalahgunaan obat, peredaran obat palsu, meningkatnya penyakit kronis, dan kebutuhan terapi individual. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam praktik kefarmasian.

1. Artificial Intelligence (AI)

AI digunakan dalam penemuan obat, prediksi interaksi obat, dan analisis data klinis.

2. Telefarmasi

Pelayanan kefarmasian dilakukan secara digital untuk meningkatkan akses pelayanan.

3. Precision Medicine

Terapi disesuaikan dengan karakteristik genetik pasien.

4. Nanoteknologi Farmasi

Nanopartikel digunakan untuk meningkatkan penghantaran obat.

5. Farmasi Berbasis Genomik

Mengembangkan terapi berdasarkan profil genom pasien.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa farmasi modern terus bergerak menuju pelayanan kesehatan yang lebih personal, efektif, dan berbasis teknologi.

O. Kesimpulan

Ilmu farmasi merupakan disiplin ilmu kesehatan yang mempelajari obat dan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Farmasi berkembang dari aktivitas peracikan obat menjadi bidang ilmu multidisipliner yang mencakup penelitian, produksi, distribusi, pelayanan klinis, hingga regulasi obat.

Berbagai cabang ilmu farmasi seperti farmasetika, kimia farmasi, farmakologi, farmakognosi, farmasi klinis, farmasi industri, dan farmakoekonomi memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan. Pemahaman terhadap konsep dasar dan ruang lingkup farmasi menjadi fondasi utama bagi mahasiswa farmasi dalam memahami peran profesi kefarmasian di masa depan.

Referensi

- Abbas, A.K., Lichtman, A.H. and Pillai, S., 2023. *Cellular and Molecular Immunology*. 10th ed. Philadelphia: Elsevier.
- Allen, L.V., 2022. *Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Brunton, L.L., Hilal-Dandan, R. and Knollmann, B.C., 2023. *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 14th ed. New York: McGraw-Hill.
- Casarett, L.J. and Doull, J., 2019. *Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons*. 9th ed. New York: McGraw-Hill.
- Cipolle, R.J., Strand, L.M. and Morley, P.C., 2012. *Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to Medication Management Services*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- Collins, F.S. and Varmus, H., 2015. 'A New Initiative on Precision Medicine', *New England Journal of Medicine*, 372(9), pp. 793–795.
- DiPiro, J.T., Yee, G.C., Posey, L.M., Haines, S.T., Nolin, T.D. and Ellingrod, V., 2023. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach*. 12th ed. New York: McGraw-Hill.
- Katzung, B.G., 2021. *Basic and Clinical Pharmacology*. 15th ed. New York: McGraw-Hill.
- Murphy, K. and Weaver, C., 2022. *Janeway's Immunobiology*. 10th ed. New York: Garland Science.
- Rang, H.P., Ritter, J.M., Flower, R.J. and Henderson, G., 2020. *Rang and Dale's Pharmacology*. 9th ed. Amsterdam: Elsevier.
- Relling, M.V. and Evans, W.E., 2015. 'Pharmacogenomics in the clinic', *Nature*, 526, pp. 343–350.
- Shargel, L. and Yu, A.B.C., 2016. *Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics*. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Stockley, I.H., 2019. *Stockley's Drug Interactions*. 12th ed. London: Pharmaceutical Press.
- World Health Organization, 2022a. *Medication Safety in Polypharmacy*. Geneva: WHO.
- World Health Organization, 2022b. *Promoting Rational Use of Medicines: Core Components*. Geneva: WHO.



CHAPTER 2



PENEMUAN DAN SUMBER BAHAN OBAT DALAM FARMAKOGNOSI, KIMIA FARMASI DAN KIMIA MEDISINAL

Dr. apt. Lina Elfita, M.Si.

A. Pendahuluan

Penemuan obat merupakan proses multidisiplin yang melibatkan integrasi ilmu farmakognosi, kimia farmasi dan kimia medisinal dalam upaya menemukan, mengidentifikasi, mengembangkan serta mengoptimasi senyawa bioaktif menjadi produk terapeutik yang aman dan efektif. Sejak zaman dahulu, manusia telah memanfaatkan bahan alam sebagai sumber pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit. Penggunaan tumbuhan obat, produk hewan serta mikroorganisme menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan modern dalam bidang penemuan obat (Newman & Cragg, 2020).

Farmakognosi berperan penting dalam eksplorasi sumber bahan alam dan identifikasi metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis. Berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin dan polifenol telah berhasil diisolasi dari tanaman maupun organisme lain dan digunakan sebagai kandidat obat. Di sisi lain, kimia farmasi berfokus pada karakterisasi struktur kimia, sifat fisikokimia serta analisis senyawa bioaktif. Sedangkan kimia medisinal menitikbertakan pada optimasi struktur molekul untuk meningkatkan aktivitas biologis, selektivitas, keamanan dan bioavalilabilitas obat (Patrick, 2017).

Sumber alam masih menjadi salah satu kontributor utama dalam pengembangan obat modern. Menurut laporan Newman dan Cragg (2020), sebagian besar obat antikanker, antibiotik, antimalaria dan agen imunomodulator berasal dari bahan alam atau turunan senyawa alam. Contohnya adalah penicillin yang diisolasi dari *Penicillium notatum*, paclitaxel dari *Taxus brevifolia*, serta artemisinin dari *Artemisia annua*. Penemuan senyawa-senyawa tersebut menunjukkan bahwa biodiversitas merupakan sumber penting dalam pencarian kandidat obat baru.

Indonesia sebagai negara megabiodiversiti memiliki potensi besar dalam pengembangan bahan obat berbasis sumber daya alam. Ribuan spesies tanaman obat tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan telah digunakan secara empiris dalam pengobatan tradisional. Namun demikian, sebagian besar bahan alam

tersebut belum dieksplorasi secara optimal melalui pendekatan ilmiah modern, baik dari aspek farmakognosi, identifikasi senyawa aktif, maupun optimasi kimia medisinalnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian berkelanjutan untuk mengeksplorasi potensi senyawa bioaktif lokal sebagai sumber kandidat obat baru (Atanasov *et al.*, 2021).

Perkembangan teknologi modern telah mengubah paradigma penemuan obat dari pendekatan tradisional menjadi pendekatan berbasis teknologi tinggi. Teknik seperti *high-throughput screening* (HTS), *computer-aided drug design* (CADD), metabolomik, proteomik serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mulai digunakan untuk mempercepat proses identifikasi dan optimasi kandidat obat. Integrasi antara farmakognosi, kimia farmasi dan kimia medisinal menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk obat yang lebih efektif dan spesifik terhadap target penyakit (Sliwoski *et al.*, 2014).

Selain itu, meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif, infeksi baru, resistensi antibiotik dan kanker mendorong kebutuhan akan penemuan obat baru yang lebih aman dan efektif. Banyak obat sintetik diketahui memiliki efek samping yang cukup besar, sehingga eksplorasi bahan alam kembali menjadi perhatian utama karena dianggap memiliki keragaman struktur kimia yang tinggi serta potensi toksisitas yang lebih rendah. Dalam konteks ini, farmakognosi tidak hanya berperan sebagai ilmu identifikasi bahan alam, tetapi juga sebagai jembatan antara pengetahuan tradisional dan pengembangan obat modern berbasis bukti ilmiah.

Bab ini akan membahas konsep dasar penemuan dan sumber bahan obat dalam perspektif farmakognosi, kimia farmasi dan kimia medisinal. Pembahasan mencakup sejarah penemuan obat, sumber bahan obat, peran metabolit sekunder, hingga perkembangan teknologi modern dalam proses *drug discovery*. Dengan memahami keterkaitan ketiga disiplin ilmu tersebut, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pengembangan obat dari bahan alam hingga menjadi produk farmasi modern.

B. Sumber Bahan Baku Obat

Dalam konteks regulasi Indonesia, bahan obat didefinisikan sebagai bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Dalam sejarah perkembangan ilmu farmasi, bahan obat diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, mineral, hingga hasil sintesis kimia dan bioteknologi modern. Keanekaragaman sumber bahan obat memberikan peluang besar dalam penemuan senyawa bioaktif baru yang dapat dikembangkan menjadi obat modern.

Hingga saat ini, bahan alam masih menjadi salah satu sumber utama dalam proses *drug discovery* karena memiliki keragaman struktur kimia yang kompleks dan aktivitas biologis yang luas (Newman & Cragg, 2020).

Menurut WHO, sekitar 80% populasi dunia masih memanfaatkan obat tradisional berbasis bahan alam sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer (WHO, 2019). Selain itu, banyak obat modern yang digunakan saat ini berasal dari senyawa alam atau turunan semisintetiknya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sumber bahan obat menjadi aspek fundamental dalam bidang farmakognosi, kimia farmasi dan kimia medisinal.

1. Sumber Tumbuhan sebagai Bahan Obat

a. Tumbuhan obat dan pemanfaatannya

Tumbuhan merupakan sumber bahan obat terbesar dan paling banyak digunakan dalam sejarah pengobatan manusia. Berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, biji, kulit batang dan rimpang diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas farmakologis. Dalam farmakognosi, bahan tumbuhan yang digunakan sebagai obat dikenal sebagai simplisia, yaitu bahan alamiah yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan kecuali pengeringan (Farmakope Herhal Indonesia, 2017). Penggunaan tumbuhan sebagai obat telah tercatat sejak ribuan tahun lalu dalam berbagai sistem pengobatan tradisional seperti Ayurveda di India, *Traditional Chinese Medicine* (TCM) di Tiongkok, serta jamu di Indonesia. Beberapa tanaman obat yang banyak digunakan antara lain *Curcuma longa* (kunyit) sebagai antiinflamasi, *zingiber officinale* (jahe) sebagai antiemetik, *Andrographis paniculata* (sambiloto) sebagai imunomodulator, *centela asiatica* (pegagan) untuk penyembuhan luka. Berbagai aktivitas farmakologis tersebut berkaitan dengan kandungan metabolit sekundernya seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, tanin dan saponin (Dewick, 2009).

b. Metabolit Primer dan Metabolit Sekunder

Senyawa dalam tumbuhan dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, seperti karbohidrat, protein, lipid dan asam nukleat. Sebaliknya, metabolit sekunder merupakan senyawa yang diproduksi tumbuhan untuk pertahanan diri terhadap stres lingkungan, serangan mikroorganisme atau herbivora (Taiz *et al.*, 2015). Metabolit sekunder memiliki peranan penting dalam penemuan obat karena banyak menunjukkan aktivitas biologis. Beberapa kelompok metabolit sekunder meliputi:

1) Alkaloid

Alkaloid adalah kelompok besar senyawa organik alami yang mengandung atom nitrogen yang berada dalam cincin heterosiklik dan bersifat basa serta memiliki aktivitas farmakologis. Sebagian besar alkaloid merupakan metabolit sekunder yang ditemukan terutama pada tumbuhan, tetapi juga dapat dijumpai pada mikroorganisme, jamur dan beberapa hewan. Berdasarkan struktur intinya alkaloid dibagi menjadi beberapa golongan yaitu Piridin, piperidin, indole, quinolin, isokuinolin, tropan. Keragaman struktur ini menyebabkan variasi aktivitas biologis yang sangat luas (Bhambhani *et al.*, 2021).

2) Flavonoid

Flavonoid adalah kelompok besar metabolit sekunder polifenol yang banyak terdapat pada tumbuhan dan berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi dan antikanker. Ciri utama flavonoid adalah memiliki kerangka karbon C₆-C₃-C₆, yaitu dua cincin aromatik (A dan B) yang dihubungkan oleh cincin heterosiklik (C). Klasifikasi flavonoid didasarkan pada tingkat oksidasi dan substitusi pada cincin C serta posisi cincin B, yaitu flavon, flavonol, flavonon, flavan-3-ol, antosianidin, isoflavon, kalkon dan dihidrokalkon. Contoh flavonoid antara lain quersetin, katekin dan hesperidin.

3) Terpenoid

Terpenoid merupakan kelompok metabolit sekunder terbesar dalam tumbuhan dan organisme hidup lainnya yang tersusun dari unit dasar isopren (C₅H₈). Senyawa ini memainkan peran penting dalam farmakognosi sebagai komponen bioaktif bahan alam serta dalam kimia medisinal sebagai sumber *lead compound* obat modern. Berbagai obat penting seperti artemisinin dan paclitaxel membuktikan bahwa terpenoid memiliki potensi besar dalam pengembangan terapi modern. Terpenoid memiliki keragaman struktur yang sangat luas dan menunjukkan berbagai aktivitas biologis penting sehingga menjadi salah satu kelompok senyawa paling bernilai dalam farmakognosi, kimia farmasi dan kimia medisinal (Dewick, 2009). Terpenoid ditemukan secara luas pada tumbuhan, fungi, bakteri, alga, organisme laut dan hewan (Perveen & Al-Taweel, 2018). Dalam tumbuhan, terpenoid berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap herbivora dan patogen, senyawa volatil untuk menarik penyerbuk, pelindung terhadap stress lingkungan serta komponen minyak atsiri dan pigmen fotosintetik (Taiz *et al.*, 2015). Contoh terpenoid yang umum ditemukan antara lain mentol pada peppermint, limonen pada jeruk, karotenoid sebagai pigmen

tumbuhan, dan fitol sebagai klorofil. Selain fungsi biologisnya alaminya, berbagai terpenoid menunjukkan aktivitas farmakologis seperti antiinflamasi, antikanker, antivirus, antimalaria, antioksidan, antimikroba dan imunomodulator (Perveen & Al-Taweel, 2018). Meskipun potensial, pengembangan terpenoid menghadapi beberapa tantangan, antara lain kelarutan rendah, bioavailabilitas rendah, stabilitas rendah, isolasi dalam jumlah kecil dan variasi kandungan pada tanaman. Pendekatan modern seperti nanoformulasi, enkapsulasi, bioteknologi, sintesis semi-sintetik mulai digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

4) Saponin

Saponin merupakan kelompok metabolit sekunder berupa glikosida alami yang banyak ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi, beberapa mikroorganisme serta organisme laut. Nama "saponin" berasal dari bahasa latin *sapo* yang berarti sabun, karena senyawa ini mampu menghasilkan busa stabil ketika dikocok dalam air akibat sifat surfaktannya (Podolak et al., 2010). Secara kimia saponin tersusun atas dua bagian utama, yaitu aglikon atau sapogenin yang bersifat lipofilik dan glikon (gugus gula) yang bersifat hidrofilik. Karena memiliki bagian hidrofilik dan lipofilik sekaligus, saponin bersifat amfifilik sehingga mampu berinteraksi dengan membran sel (Juang & Liang, 2020). Saponin menjadi perhatian besar dalam farmakognosi dan kimia medisinal karena memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antiinflamasi, antikanker, antivirus, antimikroba, imunomodulator, antioksidan, hipokolesterolemik dan hepatoprotektif. Berdasarkan jenis sapogeninnya, saponin dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu saponin triterpenoid dan saponin steroid. Saponin triterpenoid banyak ditemukan pada ginseng, pegagan, *licorice*, teh. Sedangkan saponin steroid banyak ditemukan pada *Dioscorea*, *smilax*, *agave* (Tian et al., 2017). Ginsenosida dari *Panax ginseng* merupakan salah satu saponin paling banyak dipelajari karena aktivitas imunomodulator, neuroprotektif dan antikankernya (Shi et al., 2019).

5) Tanin

Tanin merupakan kelompok metabolit sekunder polifenol dengan berat molekul relatif tinggi yang memiliki kemampuan mengikat dan mengendapkan protein. Senyawa ini tersebar luas pada tumbuhan tingkat tinggi, terutama pada kulit batang, daun, buah, biji dan akar tanaman (Haslam, 1996). Nama "tanin" berasal dari proses *tanning* atau penyamakan kulit, karena senyawa ini mampu berikatan dengan protein kolagen pada kulit hewan sehingga menghasilkan kulit yang lebih tahan terhadap

degradasi mikroba dan enzimatis (Sieniawaka & Baj, 2017). Secara umum, tanin merupakan senyawa polifenol kompleks yang mengandung banyak gugus hidroksil fenolik. Gugus hidroksil tersebut memungkinkan tanin membentuk ikatan hidrogen kuat dengan protein, polisakarida, alkaloid, logam berat dan gelatin. Sifat pengikatan protein inilah yang menjadi dasar berbagai aktivitas biologis tanin, terutama efek astringen dan antimikroba. Tanin dibagi dua kelompok utama berdasarkan struktur kimianya, yaitu tanin hidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin hidrolisis tersusun atas inti gula (biasanya glukosa) yang berikatan dengan asam galat dan asam alagat. Tanin hidrolisis banyak ditemukan pada delima (*punica granatum*), teh, oak dan walnut (Sieniawska & Baj, 2017). Tanin terkondensasi atau proantosianidin tersusun dari polimer flavan-3-ol seperti katekin dan epikatekin. Tanin jenis ini lebih stabil dan tidak mudah terhidrolisis (Dai & Mumper, 2010). Tanin terkondensasi banyak terdapat pada kakao, anggur, cranberry, kulit kayu pinus dan teh hijau. Tanin merupakan antioksidan alami yang kuat karena mampu menangkap radikal bebas, menghambat peroksidasi lipid dan mengkelasi ion logam prooksidan. Aktivitas antioksidan ini berperan dalam pencegahan penuaan, kanker, penyakit neurodegeneratif dan penyakit kardiovaskular. Proantosianidin dari biji anggur diketahui memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibanding vitamin C dan vitamin E. Selain itu, tanin juga memiliki aktivitas farmakologis seperti antiinflamasi, antimikroba, antivirus, antikanker, antidiare, hepatoprotektif dan kardioprotektif (Fraga-Corral *et al.*, 2021). Tanin juga banyak digunakan sebagai bahan baku obat herbal, bahan aktif farmasi, bahan kosmetik serta bahan tambahan pangan karena sifat biologis dan kimianya yang unik.

c. Standarisasi Simplisia Tumbuhan

Dalam pengembangan obat herbal, standarisasi merupakan tahapan penting untuk menjamin mutu, keamanan dan efektivitas bahan obat. Menurut Farmakope Herbal Indonesia (2017), parameter standarisasi simplisia meliputi parameter spesifik dan parameter non spesifik. Parameter spesifik meliputi identitas simplisia, organoleptik, kadar senyawa aktif. Sedangkan parameter non-spesifik meliputi kadar air, cemaran mikroba, cemaran logam berat, abu total dan abu tidak larut asam. Standarisasi diperlukan karena kandungan metabolit sekunder dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, umur panen, metode ekstraksi, serta penyimpanan bahan alam.

2. Mikroorganisme sebagai Sumber bahan Obat

Mikroorganisme merupakan salah satu sumber bahan obat yang penting dalam perkembangan farmasi modern. Berbagai bakteri, fungi, aktinomisetes dan mikroorganisme laut diketahui menghasilkan metabolit bioaktif dengan aktivitas farmakologis luas seperti antibiotik, antikanker, antihiperkolesterolemia, antiparasit, imunosupresan dan imunomodulator (Demain & Sanchez, 2009). Penemuan metabolit mikroba telah mengubah paradigma terapi modern, terutama sejak ditemukannya Penicillin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 (Aminov, 2010). Dalam konteks ilmu farmasi, mikroorganisme tidak hanya dipelajari sebagai agen infeksi, tetapi juga sebagai sumber bahan baku obat yang sangat penting dalam farmakognosi, kimia farmasi dan kimia medisinal. Farmakognosi berperan dalam eksplorasi, identifikasi, kultivasi dan standarisasi mikroorganisme penghasil metabolit bioaktif. Kimia farmasi berfokus pada isolasi, karakterisasi struktur, analisis dan kontrol kualitas metabolit mikroba, sedangkan kimia medisinal memanfaatkan metabolit tersebut sebagai *lead compound* untuk pengembangan dan optimasi obat modern (Patrick, 2017).

a. Mikroorganisme dalam perspektif farmakognosi

Secara tradisional, farmakognosi sering dikaitkan dengan tanaman obat. Namun perkembangan modern memperluas ruang lingkup farmakognosi mencakup bakteri, fungi, mikroorganisme laut sebagai sumber metabolit bioaktif. Dalam farmakognosi, mikroorganisme dipelajari melalui identifikasi spesies, isolasi strain, karakterisasi metabolit, dan standarisasi bahan biologis. Farmakognosi mikroba menjadi sangat penting karena sekitar 70% antibiotik alami berasal dari aktinomisetes, khususnya genus *streptomyces* (Barka *et al.*, 2016). Mikroorganisme menghasilkan dua jenis metabolit yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Kelompok metabolit sekunder mikroba meliputi antibiotik, alkaloid, peptida siklik, poliketida, terpenoid, senyawa aromatik. Eksplorasi mikroorganisme dilakukan melalui isolasi dari tanah, sedimen laut, tanaman endofit dan lingkungan ekstrem. Mikroorganisme endofit menjadi perhatian besar karena mampu menghasilkan metabolit yang mirip dengan tanaman inangnya. Dalam farmakognosi modern, eksplorasi mikroba menggunakan pendekatan metabolomik, genomik, *genome mining*, kultur berbasis OSMAC (*One Strain Many Compounds*).

b. Mikroorganisme dalam perpektif kimia farmasi

Kimia farmasi berperan dalam ekstraksi, isolasi, pemurnian, identifikasi struktur dan analisis kuantitatif metabolit mikroba. Metode yang digunakan diantaranya KLT, HPLC, GC-MS, LC-MS, spektroskopi NMR, FTIR. Sebagai contoh, struktur beta-laktam pada penicillin berhasil diidentifikasi

menggunakan pendekatan kimia farmasi sehingga memungkinkan pengembangan antibiotik baru. Kimia farmasi mempelajari hubungan antara struktur kimia metabolit mikroba dengan aktivitas biologinya. Contoh gugus aminoglikosida pada streptomycin berperan terhadap ikatan ribosom bakteri, struktur makrolida pada eritromisin mempengaruhi penetrasi membran. Pendekatan ini menjadi dasar dalam pengembangan derivat semi-sintetik yang lebih efektif dan stabil.

c. Mikroorganisme dalam perspektif kimia medisinal

Dalam kimia medisinal, metabolit mikroba digunakan sebagai lead compound untuk pengembangan obat baru (Patrick, 2017). Keunggulan metabolit mikroba antara lain struktur unik, stereokimia kompleks, aktivitas biologis tinggi dan kemampuan interaksi spesifik dengan target biologis. Contohnya penicillin, doxorubicin, cyclosporin, lovastatin dan avermectin. Kimia medisinal memodifikasi metabolit mikroba untuk meningkatkan aktivitas, memperluas spektrum, menurunkan toksisitas dan meningkatkan bioavailabilitas, contohnya amoxicillin dari penicillin, clarithromycin dari erythromycin dan simvastatin dari lovastatin. Pendekatan semi-sintetik memungkinkan optimasi sifat farmakologis tanpa kehilangan aktivitas utama. Selain itu, kimia medisinal mempelajari *structure-activity relationship* (SAR) untuk memahami bagian struktur yang penting terhadap aktivitas biologis. Sebagai contoh, modifikasi gugus samping beta-laktam mempengaruhi resistensi antibiotik, perubahan struktur makrolida meningkatkan stabilitas asam. Pendekatan SAR membantu pengembangan antibiotik generasi baru untuk mengatasi resistensi mikroba. Metabolit mikroba juga digunakan dalam *molecular docking*, *computer-aided drug design* (CADD) dan pharmacophore modeling. Pendekatan ini mempercepat proses optimasi kandidat obat dan identifikasi target biologis (Sliwoski *et al.*, 2014).

Tabel 2. 1 Contoh senyawa obat dari bakteri

Mikroorganisme	Senyawa	Aktivitas
Streptomyces griseus	Streptomycin	Antituberkulosis
Streptomyces venezuelae	Chloramphenicol	Antibiotik
Bacillus polymyxa	Polymixin	Antibiotik
Streptomyces avermitilis	Avermectin	Antiparasit

Tabel 2. 2 Contoh senyawa obat dari fungi

Fungi	Senyawa	Aktivitas
Penicillium chrysogenum	Penicillin	Antibiotik
Cephalosporium acremonium	Cephalosporin	Antibiotik
Tolypocladium inflatum	Cyclosporin	Imunosupresan
Aspergillus terreus	Lovastatin	Antihiperkolesterolemia

3. Hewan dan Organisme Laut sebagai Sumber Bahan Obat

Hewan dan organisme laut merupakan sumber penting senyawa bioaktif yang memiliki potensi besar dalam penemuan dan pengembangan obat modern. Dibandingkan organisme darat, organisme laut hidup pada lingkungan ekstrem seperti tekanan tinggi, salinitas tinggi, intensitas cahaya rendah dan kompetisi biologis tinggi, sehingga menghasilkan metabolit sekunder dengan struktur kimia unik dan aktivitas biologis yang sangat beragam (Molinski *et al.*, 2009). Organisme laut yang banyak dieksplorasi meliputi spons laut (*sponges*), tunikata (*ascidians*), moluska, alga, bryozoa, teripang, karang lunak, ikan dan mikroorganisme simbiotik laut. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai obat penting berhasil dikembangkan dari organisme laut, terutama sebagai antikanker, analgesik, antivirus, antiinflamasi dan imunomodulator (Mayer *et al.*, 2022).

a. Organisme Laut dalam perspektif farmakognosi

Farmakognosi modern tidak hanya mencakup tumbuhan obat tetapi juga hewan dan organisme laut sebagai sumber bahan alam bioaktif (Evans, 2009). Dalam farmakognosi, organisme laut dipelajari melalui identifikasi spesies, eksplorasi biodiversitas, ekstraksi metabolit, karakterisasi bahan biologis dan standardisasi sumber bahan obat. Laut diketahui memiliki biodiversitas jauh lebih tinggi dibanding daratan. Dari 34 filum utama organisme hidup, sekitar 32 ditemukan di lingkungan laut (Kijjoa & Sawanwong, 2004). Keanekaragaman tersebut menyebabkan organisme laut menghasilkan metabolit unik yang jarang ditemukan pada organisme darat. Spons merupakan sumber terbesar metabolit bioaktif laut. Senyawa penting dari spons diantaranya arabinosida, alkaloid, peptida, makrolida dan poliketida. Spons menghasilkan berbagai aktivitas farmakologi seperti antikanker, antivirus, antibakteri dan antiinflamasi (Mayer *et al.*, 2022). Selain spons, Tunikata (*Ascidians*) juga menghasilkan metabolit bioaktif yang penting, yaitu didemnin, trabectedin, ecteinascidin yang memiliki aktivitas sitotoksik tinggi terhadap sel kanker. Moluska laut

seperti siput kerucut (*cone snail*) menghasilkan peptida meurotoksik yang sangat selektif terhadap kanal ion saraf, contohnya ω -conotoxin yang menjadi dasar pengembangan analgetik modern. Organisme laut lain seperti teripang diketahui mengandung saponin, glikosida triterpenoid, dan peptida bioaktif yang memiliki aktivitas antikanker, imunomodulator dan antiinflamasi.

b. Organisme laut dalam perspektif kimia farmasi

Kimia farmasi berperan dalam ekstraksi, isolasi, pemurnian, identifikasi struktur dan standardisasi senyawa. Umumnya metode analisis yang digunakan menggunakan instrumen seperti HPLC, LC-MS, GC-MS, spektroskopi NMR, FTIR dan X-ray crystallography. Karena jumlah metabolit laut sering sangat kecil, teknik analisis modern menjadi sangat penting dalam elusidasi struktur (Tanaka *et al.*, 2019). Organisme laut menghasilkan struktur kimia kompleks seperti peptida siklik, makrolida, polietar, dan poliketida. Struktur tersebut sering memiliki stereokimia kompleks, aktivitas biologis tinggi dan target molekuler spesifik. Hal ini menjadikan organisme laut sangat penting dalam kimia farmasi modern. Dalam kimia farmasi, bahan obat laut harus memenuhi parameter kemurnian, stabilitas, toksisitas, kadar zat aktif dan keamanan biologis.

c. Organisme laut dalam perspektif kimia medisinal

Dalam kimia medisinal, metabolit dari organisme laut digunakan sebagai *lead compound*, template sintesis obat dan model farmakofor. Sebagian besar obat dari organisme laut yang berhasil dikembangkan merupakan antikanker.

Tabel 2. 3 Contoh senyawa bioaktif dari organisme laut yang dikembangkan sebagai antikanker.

Senyawa bioaktif	Sumber organisme laut	Aktivitas
Cytarabine	Spons laut	Leukemia
Trabectedin	Tunikata	Sarkoma
Eribulin	Spons laut	Kanker payudara
Brentuximab vedotin	Dolastatin	Limfoma

Selain dikembangkan sebagai antikanker, metabolit ziconotide yang berasal dari peptida siput kerucut (*Conus magus*) dikembangkan untuk mengatasi nyeri kronis berat yang tidak responsif terhadap opioid, yang bekerja dengan menghambat kanal kalsium dan menurunkan transmisi nyeri saraf (Molinski *et al.*, 2009). Dalam kimia medisinal, pendekatan SAR sangat penting karena banyak senyawa aktif dari laut memiliki toksisitas tinggi namun

aktivitas sangat poten. Dengan modifikasi struktur, efek samping yang merugikan dapat diminimalkan.

d. Senyawa bioaktif dari hewan

Selain organisme laut, beberapa hewan darat juga menjadi sumber bahan obat, contohnya lebah, laba-laba, kalajengking, ular yang mengandung peptida, enzim dan neurotoksin. Obat antihipertensi Captopril dikembangkan dari peptida bisa ular *Bothrops jararaca*. Captopril menjadi contoh klasik keberhasilan kimia medisinal berbasis bahan alam hewani. Selain itu, senyawa hirudin yang berasal dari lintah (*Hirudo medicinalis*) memiliki aktivitas antikoagulan. Senyawa ini menghambat trombin dan menjadi dasar pengembangan antikoagulan modern.

4. Sumber sintetik dan semi sintetik

Perkembangan kimia organik memungkinkan sintesis berbagai senyawa obat di laboratorium. Obat sintetik dirancang untuk meningkatkan aktivitas biologis, memperbaiki stabilitas, menurunkan toksisitas dan meningkatkan bioavailabilitas. Contoh obat sintetik diantaranya parasetamol, sulfonamida dan diazepam. Obat semi sintetik diperoleh melalui modifikasi kimia senyawa alam. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi kekurangan senyawa alami, contoh amoxicillin dari penisilin, heroin dari morfin. Pendekatan semi-sintetik menjadi strategi penting dalam kimia medisinal modern.

5. Produk bioteknologi modern

Kemajuan bidang bioteknologi menghasilkan obat biologis (*biopharmaceuticals*) yang diproduksi menggunakan sistem biologis, contohnya insulin rekombinan, antibodi monoklonal, vaksin rekombinan dan terapi gen. Obat biologis memiliki spesifisitas tinggi terhadap target penyakit dan menjadi terapi utama pada kanker, penyakit autoimun serta terapi presisi modern (Wals, 2018).

C. Farmakognosi dalam penemuan obat

Farmakognosi merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari bahan alam sebagai sumber obat, meliputi identifikasi, isolasi, karakterisasi, standardisasi hingga evaluasi aktivitas biologis senyawa alami yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme dan organisme laut (Evans, 2009). Dalam perkembangan modern, farmakognosi tidak hanya berfokus pada penggunaan tradisional bahan alam, tetapi juga menjadi disiplin penting dalam penemuan obat (*drug discovery*) berbasis produk alam. Produk alam telah memberikan kontribusi besar terhadap

perkembangan terapi modern. Sekitar 50% obat baru yang dikembangkan antara tahun 1981-2019 berasal dari bahan alam, derivat semi-sintetik atau senyawa yang diinspirasi oleh struktur produk alam (Newman & Cragg, 2020).

Dalam sejarah farmasi, berbagai obat penting ditemukan melalui pendekatan farmakognosi, antara lain morfin dari *Papaver somniferum*, Quinine dari *Cinchona* sp, Paclitaxel dari *Artemisia annua*, penicillin dari *Penicillium* sp. Hal ini menunjukkan bahwa farmakognosi memiliki peran sentral dalam eksplorasi dan pengembangan kandidat obat baru. Farmakognosi dalam penemuan obat mencakup seluruh proses eksplorasi bahan alam untuk menemukan senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan menjadi obat modern.

Tahapan utama meliputi:

1. Eksplorasi sumber bahan alam
2. Identifikasi biologis
3. Ekstraksi dan isolasi
4. Skrining bioaktivitas
5. Karakterisasi struktur
6. Optimasi senyawa
7. Pengembangan kandidat obat

Pendekatan ini dikenal sebagai natural product drug discovery (Atanasov *et al.*, 2021). Farmakognosi modern mengintegrasikan etnofarmakologi, fitokimia, bioteknologi, metabolomik, genomik, bioinformatik dan kimia medisinal. Integrasi multidisiplin ini mempercepat proses penemuan senyawa bioaktif baru. Etnofarmakologi mempelajari penggunaan tradisional tanaman atau bahan alam oleh masyarakat sebagai dasar penemuan obat modern. Pendekatan ini sangat penting karena meningkatkan peluang menemukan senyawa aktif, mempercepat seleksi kandidat dan mengurangi biaya eksplorasi. Sebagian besar obat berbasis tumbuhan berasal dari pengetahuan tradisional, misalnya kina, artemisinin, aspirin dan reserpin.

Farmakognosi diperkirakan tetap menjadi sumber utama penemuan obat masa depan karena: 1) meningkatnya resistensi antibiotik, 2) kebutuhan obat baru, 3) berkembangnya bioteknologi, 4) kemajuan AI dan bioinformatika. Pendekatan modern seperti *genome mining*, *metabolomic profiling*, *AI-based natural product discovery*, *synthetic biology* akan mempercepat identifikasi kandidat obat baru dari bahan alam.

D. Kimia Farmasi dalam Pengembangan Obat

Kimia farmasi merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari desain, sintesis, isolasi, karakterisasi, analisis, standardisasi serta evaluasi senyawa kimia yang digunakan sebagai obat. Dalam pengembangan obat modern, kimia farmasi memiliki peranan sentral dalam mengubah senyawa bioaktif menjadi produk farmasi yang aman, efektif, stabil dan memenuhi persyaratan mutu (Patrick, 2017). Dalam konteks penemuan obat, kimia farmasi tidak hanya berfokus pada identifikasi struktur senyawa aktif, tetapi juga mencakup optimasi struktur, analisis hubungan struktur dan aktivitas, sintesis derivat, kontrol kualitas, evaluasi stabilitas, pengembangan metode analisis dan standardisasi bahan baku dan produk obat. Kimia farmasi menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa suatu senyawa dapat dikembangkan menjadi produk farmasi yang memenuhi persyaratan keamanan, efektivitas, kualitas dan stabilitas. Kimia farmasi mencakup berbagai aspek dalam pengembangan obat, antara lain: 1) isolasi dan pemurnian senyawa aktif, 2) karakterisasi struktur kimia, 3) sintesis dan modifikasi senyawa, 4) analisis hubungan struktur dan aktivitas, 5) pengembangan metode analisis, 6) standardisasi bahan baku, 7) pengujian stabilitas, 8) kontrol mutu obat. Isolasi merupakan proses pemisahan senyawa bioaktif dari campuran kompleks seperti ekstrak tumbuhan, kultur mikroorganisme, organisme laut dan produk fermentasi. Isolasi bertujuan untuk memperoleh senyawa murni, mempelajari struktur kimia dan melakukan pengembangan obat. Dalam proses isolasi harus mempertimbangkan polaritas senyawa, stabilitas kimia, kelarutan dan sensitivitas terhadap suhu dan cahaya. Karakterisasi struktur merupakan tahap penting dalam kimia farmasi untuk menentukan struktur molekul, gugus fungsi, stereokimia, berat molekul dan konfigurasi ruang. Menurut Farmakope Indonesia edisi VI dan United States Pharmacopeia (USP), metode analisis harus memenuhi syarat akurasi, presisi, selektivitas, linearitas dan robustness. Kimia farmasi modern terintegrasi dengan bioinformatika, molecular docking, AI, metabolomic, proteomic dan genomic. Pendekatan modern memungkinkan prediksi. Interaksi obat-target, virtual screening, desain analog dan optimasi struktur secara cepat (Schneider, 2018).

E. Kimia Medisinal dan Drug Design

Kimia medisinal merupakan cabang ilmu yang berada pada pertemuan antara kimia, farmasi, biologi molekuler, farmakologi dan bioinformatika yang berfokus pada penemuan, design, sintesis dan optimasi senyawa kimia untuk tujuan terapi. Dalam pengembangan obat modern, kimia medisinal memiliki peranan sentral dalam mengubah senyawa bioaktif menjadi kandidat obat yang aman, efektif,

selektif dan memiliki sifat farmakokinetik yang optimal (Patrick, 2017). Kimia medisinal tidak hanya mempelajari senyawa obat yang telah ada, tetapi juga mencakup identifikasi target biologis, desain molekul obat, hubungan struktur dan aktivitas biologis (Structure-activity relationship/ SAR), optimasi farmakokinetik, prediksi toksisitas dan pengembangan kandidat obat baru. Perkembangan teknologi modern seperti molecular docking, bioinformatika, AI telah merevolusi proses drug design sehingga menjadi lebih cepat, rasional dan efisien dibanding pendekatan konvensional (Scheider, 2018). Dalam konteks ilmu farmasi, kimia medisinal menjadi penghubung antara farmakognosi sebagai sumber senyawa bioaktif, kimia farmasi sebagai dasar analisis dan sintesis, farmakologi sebagai evaluasi aktivitas biologis.

Konsep dasar kimia medisinal bertujuan untuk menghasilkan molekul obat dengan karakteristik potensi tinggi, selektivitas baik, toksisitas rendah, bioavailabilitas optimal, stabilitas memadai dan profil farmakokinetik yang baik. *Drug design* merupakan proses perancangan molekul obat berdasarkan pemahaman terhadap target biologis, struktur molekul, mekanisme penyakit dan hubungan struktur dan aktivitas biologis. Pendekatan modern dalam drug design dikenal sebagai *rational drug design* yaitu desain obat berdasarkan informasi molekuler target biologis seperti enzim, reseptor, protein membran, DNA dan RNA (Nogrody & Weaver, 2005). Langkah awal dalam desain obat adalah identifikasi target biologis. Target utama meliputi enzim, reseptor, kanal ion, transporter dan asam nukleat. Target biologis dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam patogenesis penyakit, contoh ACE pada hipertensi, HMG-CoA reductase pada hiperkolesterolemia, HIV protease pada infeksi HIV dan EGFR pada kanker. Pemahaman struktur target menjadi dasar pengembangan obat yang selektif.

Salah satu tantangan utama pengembangan obat adalah kegagalan akibat masalah toksisitas, absorpsi buruk, metabolisme cepat, distribusi tidak optimal. Karena itu, kimia medisinal memperhatikan parameter absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas (ADMET). Prediksi ADMET dilakukan secara *in silico*, *in vitro*, *in vivo*. Optimasi ADMET menjadi tahap penting sebelum kandidat obat memasuki uji klinis. Kimia medisinal modern mulai mengarah pada *personalized medicine*. Pendekatan ini mempertimbangkan profil genetik pasien, biomarker, farmakogenomik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi efek samping dan menghasilkan terapi spesifik pasien. Tantangan utama dalam drug design adalah resistensi obat, toksisitas, kegagalan uji klinis, kompleksitas penyakit dan biaya pengembangan yang tinggi. Diperkirakan hanya sebagian kecil kandidat obat yang berhasil mencapai tahap pemasaran. Karena itu diperlukan pendekatan multidisiplin, teknologi komputasi, AI dan integrasi *omics*

technology. Perkembangan AI, *machine learning*, nanoteknologi, CRISPR, *syntetic biology* dan precision medicine akan semakin mempercepat desain obat masa depan. Kimia medisinal diperkirakan akan menjadi inti dalam terapi kanker presisi, pengembangan antibiotik baru, dan pengobatan berbasis biomarker.

F. Strategi Penemuan Obat Modern

Penemuan obat (*drug discovery*) merupakan proses kompleks yang bertujuan untuk menemukan senyawa baru yang aman, efektif dan selektif untuk pengobatan penyakit. Secara tradisional, penemuan obat dilakukan melalui pendekatan empiris seperti penggunaan bahan alam dan uji aktivitas farmakologisnya. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah paradigma penemuan obat menjadi lebih rasional, terarah dan berbasis teknologi tinggi (Patrick, 2017). Saat ini, strategi penemuan obat modern mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti farmakognosi, kimia medisinal, biologi molekuler, bioinformatika, genomik, proteomik, kecerdasan buatan, komputasi molekuler dan bioteknologi. Pendekatan modern bertujuan untuk mempercepat proses penemuan obat, meningkatkan keberhasilan kandidat obat, menurunkan biaya penelitian dan mengurangi kegagalan pada tahap klinis. Menurut laporan *drug discovery*, pengembangan satu obat baru memerlukan waktu lebih dari 10-15 tahun dengan biaya miliaran dolar serta tingkat kegagalan yang tinggi pada fase klinis. Oleh karena itu, strategi penemuan obat modern berfokus pada efisiensi, prediksi dini toksisitas, identifikasi target yang lebih spesifik dan optimasi molekul berbasis teknologi komputasi.

Meskipun penemuan obat modern sangat maju, namun masih terdapat tantangan dalam hal biaya yang tinggi, kompleksitas biologis, resistensi obat, validasi data AI, masalah etika AI dan translasi hasil *in silico* ke klinis. Selain itu, banyak model AI masih membutuhkan data berkualitas tinggi, interpretabilitas model dan validasi eksperimental. Masa depan penemuan obat diperkirakan akan didominasi oleh *AI-driven drug discovery*, *digital twins*, *generative chemistry*, *quantum computing*, *synthetic biology* dan *precision medicine*. Integrasi AI dan multi-*omics* diperkirakan mampu mempercepat penemuan terapi baru untuk kanker, penyakit neurodegeneratif, penyakit langka dan penyakit infeksi baru.

G. Tantangan dan Prospek Masa Depan dalam Penemuan dan Pengembangan Obat

Penemuan dan pengembangan obat merupakan salah satu bidang ilmu paling kompleks dalam farmasi modern. Meskipun kemajuan teknologi telah mempercepat proses drug discovery, pengembangan obat baru masih menghadapi berbagai tantangan ilmiah, ekonomi, regulatory dan etika. Tingkat kegagalan kandidat obat masih sangat tinggi, terutama pada tahap uji klinis, dengan biaya pengembangan yang dapat mencapai miliaran dolar dan waktu pengembangan lebih dari 10-15 tahun (Hasanzada *et al.*, 2024). Di sisi lain, perkembangan AI, bioinformatika, genomik, metabolomik, bioteknologi, *precision medicine*, *synthetic biology* dan nanoteknologi telah membuka peluang besar dalam revolusi penemuan obat masa depan. Integrasi multidisiplin antara farmakognosi, kimia farmasi, kimia medisinal, biologi molekuler dan teknologi komputansi diperkirakan akan mengubah paradigma pengembangan terapi modern secara signifikan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan obat adalah tingginya angka kegagalan kandidat obat selama proses penelitian dan uji klinis. Sebagian besar kandidat obat gagal karena toksisitas, efektivitas yang rendah, bioavailabilitas buruk, masalah farmakokinetik dan efek samping yang tidak dapat diterima. Diperkirakan hanya sebagian kecil molekul kandidat yang berhasil mencapai tahap persetujuan regulatori. Bahkan setelah menunjukkan hasil baik pada penelitian praklinis, banyak kandidat gagal pada fase klinis karena respons biologis manusia jauh lebih kompleks dibanding model hewan atau sistem *in vitro* (Pinzi *et al.*, 2024). Kegagalan ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, keterlambatan terapi baru dan peningkatan biaya kesehatan global. Selain itu pengembangan suatu obat baru membutuhkan investasi yang sangat besar. Biaya tersebut mencakup penelitian dasar, sintesis senyawa, uji praklinis, uji klinis, validasi keamanan, registrasi regulator dan produksi skala industri. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi negara berkembang, institusi akademik dan industri farmasi kecil. Tantangan lainnya adalah kompleksitas penyakit modern seperti kanker, penyakit neurodegeneratif, autoimun yang memiliki mekanisme molekuler yang sangat kompleks. Pendekatan terapi tunggal (*single target therapy*) sering kali tidak cukup efektif untuk penyakit kompleks tersebut.

Artificial intelligence dan *machine learning* diperkirakan menjadi pusat revolusi penemuan obat masa depan. AI mampu menganalisis jutaan senyawa, memprediksi aktivitas biologis, memprediksi toksisitas, mendesain molekul baru, mengoptimasi ADMET dan mempercepat virtual skrining. Pendekatan generative AI memungkinkan desain molekul baru secara otomatis (*de novo drug desain*)

(Muthuraj & Chandrasekaran, 2026). Kemajuan bioteknologi membuka peluang besar dalam terapi gen, terapi sel, antibodi monoklonal, vaksin mRNA dan engineered microorganisms yang memungkinkan produksi metabolit alami secara rekombinan, biosintesis antibiotik baru, optimasi jalur metabolik dan produksi obat berbasis mikroba. *Drug repurposing* diperkirakan semakin berkembang karena lebih cepat, lebih murah dan data keamanan sudah tersedia. Pendekatan ini sangat penting pada *emerging infectious diseases*, penyakit langka, pandemi global. AI dan big data mempercepat indikasi baru untuk obat lama (Pinzi *et al.*, 2024). *Quantum computing* diperkirakan akan merevolusi simulasi molekuler. Metode ini memiliki kemampuan simulasi interaksi molekul kompleks, prediksi struktur protein, optimasi desain molekul. Teknologi ini berpotensi mengatasi keterbatasan komputasi klasik dalam eksplorasi ruang kimia yang sangat besar. Masa depan penemuan obat tidak lagi bergantung pada satu disiplin ilmu saja. Diperlukan integrasi farmakognosi, kimia farmasi, kimia medisinal, bioteknologi, AI, bioinformatika, biologi sistem dan teknologi farmasi. Kolaborasi multidisiplin menjadi kunci dalam menghasilkan terapi inovatif, obat presisi dan pengembangan obat yang lebih efisien.

H. Simpulan

Penemuan dan pengembangan obat merupakan proses multidisiplin yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks farmasi modern, integrasi antara farmakognosi, kimia farmasi, kimia medisinal, bioteknologi dan teknologi komputasi menjadi fondasi utama dalam menghasilkan terapi yang lebih efektif, aman dan selektif. Farmakognosi memiliki peran penting sebagai titik awal eksplorasi bahan alam dalam penemuan obat. Pendekatan etnofarmakologi, isolasi metabolit sekunder, dereplikasi serta eksplorasi berbasis metabolomik dan genome mining telah memperluas peluang ditemukannya kandidat obat baru. Senyawa alami seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin dan tanin terbukti menjadi sumber penting lead compound dalam pengembangan terapi modern. Selain itu, mikroorganisme dan organisme laut juga menjadi sumber metabolit unik yang berkontribusi terhadap pengembangan antibiotik, antikanker, antivirus dan imunomodulator. Kimia farmasi berperan penting dalam proses isolasi, karakterisasi, standardisasi, sintesis, modifikasi dan pengendalian mutu senyawa obat. Melalui berbagai teknik analisa modern seperti HPLC, LC-MS/MS, GC-MS FTIR dan NMR, kimia farmasi memungkinkan identifikasi struktur dan evaluasi kualitas senyawa secara akurat. Pendekatan ini sangat penting dalam menjamin keamanan, stabilitas, efektivitas dan konsistensi mutu obat terutama pada pengembangan produk berbasis bahan alam

yang memiliki kompleksitas kimia tinggi. Selanjutnya, kimia medisinal dan drug design berkontribusi dalam optimasi struktur molekul untuk meningkatkan aktivitas biologis, selektivitas dan keamanan obat.

Perkembangan teknologi modern seperti bioinformatika, genomik, metabolomik, molecular docking, kecerdasan buatan/ AI dan precision medicine telah merevolusi strategi penemuan obat menjadi lebih cepat, rasional, dan efisien. Pendekatan modern ini memungkinkan identifikasi target biologis, desain molekul baru, prediksi toksisitas hingga pengembangan terapi yang lebih spesifik dan personal. Meskipun demikian, pengembangan obat masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya penelitian, tingginya tingkat kegagalan kandidat obat, resistensi obat serta kompleksitas penyakit modern. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu farmasi dan teknologi modern menjadi sangat penting untuk mendukung inovasi terapi di masa depan. Secara keseluruhan, farmakognosi, kimia farmasi dan kimia medisinal tetap menjadi pilar utama dalam penemuan dan pengembangan obat modern. Dengan dukungan teknologi mutakhir, ketiga bidang ini memiliki prospek besar dalam menghasilkan obat yang lebih efektif, aman, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan terapi masa depan.

Referensi

- Aminov, R. I. (2010). A brief history of the antibiotic era: lessons learned and challenges for the future. *Frontiers in Microbiology*. 1: 134. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2010.00134>
- Atanasov, A.G., Zotchev, S.B., Dirsch, V.M. et al. (2021). Natural products in drug discovery: Advances and opportunities. *Nat Rev Drug Discov*. 20:200-216. <https://doi.org/10.1038/s41573-020-00114-z>
- Barka, E. A., et al. (2016). Taxonomy, physiology and natural products of Actinobacteria. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. 80(1): 1-43. <https://doi.org/10.1128/MMBR.0019-15>
- Bhambhani, S., Kondhare, K. R., Giri, A.P. (2021). Diversity in Chemical Structure and Biological Properties of Plant Alkaloids. *Molecule*. 26(11): 3374. <https://doi.org/10.3390/molecules26113374>
- Dai, J., Mumper, R. J. (2010). Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. *Molecules*. 15(10): 7313-7352. <https://doi.org/10.3390/molecules15107313>
- Demain, A. L., Sanchez, S. (2009). Microbial drug discovery: 80 years of progress. *The Journal of Antibiotics*. 62: 5-16.
- Dewick, P. M. (2009). Medicinal Natural Products: A biosynthetic Approach. 3rd ed. Wiley
- Evans, W.C. (2009). Trease and Evans Pharmacognosy (16th ed). Saunders Elsevier
- Farmakope Herbal Indonesia. (2017). Edisi II. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Farmakope Indonesia. (2020). Edisi VI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Fraga-Corral, M., et. Al. (2021). Plant tannins as potential functional ingredients: Current status and future perspectives. *Food Research Internasional*. 141: 110093
- Hasanzada, M., et al. (2024). Drug discovery in the context of precision medicine and artificial intelligence. *Expert Review of Precision Medicine and Drug Development*. 9(1): 42-53
- Haslam, E. (1996). Natural Polyphenols (Vegetable Tannins) as Drugs and Medicines. Cambridge University Press
- Juang, Y.P., Liang, P. H. (2020). Biological and pharmacological effects of synthetic saponins. *Molecules*. 25(21): 4974. <https://doi.org/10.1007/s11101-010-9183-z>
- Kijjoo, A., Sawangwong, P. (2004). Drugs and cosmetics from the sea. *Marine Drugs*. 2(2): 73-82. <https://doi.org/10.3390/md202073>

- Mayer, A. M. S., et al. (2022). Marine natural products in clinical use. *Marine Drugs*. 2(2): 73-82. <https://doi.org/10.3390/md20080521>
- Muthuraj, R., Chandrasekaran, J. (2026). Nature meets machine: the AI renaissance in natural prodrug discovery. *Natural Products and Bioprospecting*
- Molinski, T.F., et al. (2009). Drug development from marine natural products. *Nature Review Drug Discovery*. 8:69-85. <https://doi.org/10.1038/nrd2487>
- Newman, D.J., Cragg, G. M. (2020). Natural products as sources of new drugs over the nearly four decades from 01/1981 to 09/2019. *J. Nat. Prod.* 83 (3):770-803. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01285>
- Nograpy, T., Weaver, D.F. (2005). *Medicinal Chemistry: A Molecular and Biochemical Approach*. 3rd. Oxford University Press
- Patrick, G.L. (2017). *An Introduction to medicinal chemistry*. 6th ed. Oxford University Press.
- Perveen, S., Al-Taweel, A. (2018). Terpenes and Terpenoid. In *Pharmacognosy-Medicinal Plants*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.71144>
- Pinzi, L., Bisi, N., Rastelli, G. (2024). How drug repurposing can advance drug discovery: challenges and opportunities. *Frontiers in Drug Discovery*. 4
- Schneider, G. (2018). Automating drug discovery. *Nature Reviews Drug Discovery*. 17: 97-113
- Sieniawska, E., Baj, T. (2017). Tannins. In *Pharmacognosy*. Elsevier. 199-232. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802104-0.00010-x>
- Sliwoski, G., Kothiwale, S., Meiler, J., Lowe Jr, E.W. (2014). Computational methods in drug discovery. *Pharmacological Reviews*. 66(1):334-395. <https://doi.org/10.1124/pr.112.007336>
- Shi, Z.Y., Zeng, J.Z., Wong, A.S.T. (2019). Chemical structures and pharmacological profiles of ginseng saponins. *Molecules*. 24(13): 2443. <https://doi.org/10.3390/molecules24132443>
- Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. M., Murphy, A. (2015). *Plant physiology and Development*. 6th ed. Sinauer Associates
- Tanaka, J., et.al. (2019). Marine natural products from Indonesian waters. *Marine Drugs*. 17(6): 364. <https://doi.org/10.3390/md17060364>
- Tian, L. W., Zhang, Z., Long, H. L., Zhang, Y. J. (2017). Steroidal saponins from the genus *Smilax* and their biological activities. *Natural products and bioprospecting*. 7: 283-298. <https://doi.org/10.1007/s13659-017-0139-5>
- Wals, G. (2018). *Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology*. 3rd. Wiley

Glosarium

AI	: Artificial Intelligence
HTS	: High-throughput screening
CADD	: Computer-aided drug design
WHO	: World health organization
KLT	: Kromatografi lapis tipis
HPLC	: High performance liquid chromatography
GC-MS	: Gas Chromatography-Mass Spectrometry
NMR	: Nuclear Magnetic Resonance
FTIR	: Fourier Transform Infrared Spectroscopy
SAR	: Structure-activity relationship
DNA	: Deoxyribonucleic acid
RNA	: Ribonucleic acid
ACE	: Angiotensin-Converting Enzyme



CHAPTER 3



PREFORMULASI, FORMULASI, DAN TEKNOLOGI SEDIAAN FARMASI DALAM FARMASETIKA

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

A. Pendahuluan

Farmasetika merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip kimia, biologi, dan teknologi untuk mengubah molekul obat menjadi sediaan yang aman, efektif, dan stabil secara klinis. Proses ini tidak hanya menekankan aktivitas farmakologis obat, tetapi juga mempertimbangkan aspek farmakokinetik, bioavailabilitas, dan stabilitas kimia sepanjang siklus hidup obat. Oleh karena itu, farmasetika berperan sebagai penghubung antara temuan ilmiah di laboratorium dan produksi sediaan obat komersial yang memenuhi standar mutu global (Gibson, 2009; Malamatari, 2023).

Tahap awal pengembangan obat, yaitu preformulasi, memainkan peran penting dalam mengidentifikasi sifat fisikokimia obat seperti kelarutan dalam berbagai medium, konstanta pKa, koefisien partisi (log P), higroskopisitas, stabilitas kimia, serta karakteristik partikel seperti ukuran dan bentuk kristal. Seluruh parameter ini menjadi dasar dalam pemilihan strategi formulatif yang sesuai, pemilihan eksipien, dan metode produksi (Verma & Mishra, 2016). Preformulasi mencakup studi komprehensif untuk mengumpulkan data yang akan memengaruhi desain sediaan obat secara stabil dan *bioavailable* (Nalkande *et al.*, 2022). Analisis ini menjadi dasar dalam pemilihan strategi formulatif, pemilihan eksipien, dan metode produksi yang tepat. Dengan memahami karakteristik molekul obat, formulator dapat meminimalkan risiko kegagalan formulasi, mengoptimalkan pelepasan obat, dan memastikan keamanan pasien.

Tahap formulasi merupakan tahap di mana prinsip preformulasi diterapkan dalam desain sediaan, termasuk pemilihan eksipien berdasarkan kompatibilitas, sifat fisikokimia, kebutuhan fungsional, dan regulasi, serta dampaknya terhadap perilaku sediaan seperti disintegrasi, disolusi, dan stabilitas keseluruhan, karena eksipien berperan dalam memodifikasi laju pelarutan, memperbaiki sifat fisik, serta mempengaruhi stabilitas dan performa produk terakhir dalam *Quality by Design* (QbD) formulasi obat padat oral seperti tablet yang harus dipilih secara rasional sesuai karakter obat dan tujuan sediaan (Desai *et al.*, 2016).

Pemilihan eksipien juga terkait langsung dengan penggunaan *superdisintegrants* atau komponen *co-processed* yang dapat mempercepat disolusi dan meningkatkan bioavailabilitas, serta mengurangi efek negatif interaksi obat-eksipien yang dapat menurunkan stabilitas jika tidak kompatibel (Zarmpi *et al.*, 2020). Strategi formulasi berbeda tergantung bentuk sediaan dan juga disesuaikan dengan populasi target seperti pediatrik atau geriatrik yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal tekstur, laju disintegrasi atau rasa serta dosis, sehingga formulasi harus mempertimbangkan faktor-faktor farmakoteknik dan fisiologis populasi tersebut (Desai *et al.*, 2016). Pendekatan QbD digunakan untuk memastikan formulasi dapat diproduksi secara konsisten dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Pramod *et al.*, 2016).

Teknologi sediaan farmasi mencakup metode produksi yang sesuai standar regulasi internasional. Inovasi terkini termasuk nanopartikel, liposom, transdermal patch, dan polimer *bioerodable*, yang memungkinkan *targeted delivery* dan pelepasan obat terkontrol. Integrasi teknologi ini dengan strategi formulasi yang tepat memungkinkan pengembangan obat yang efektif secara klinis dan stabil secara farmasetika (Stefanov *et al.*, 2023).

Tahap evaluasi kualitas dan stabilitas tidak bisa diabaikan. Parameter seperti keseragaman dosis, kekerasan tablet, friabilitas, laju disintegrasi, profil dissolusi, dan stabilitas kimia harus dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan produk memenuhi standar mutu dan regulasi. Pedoman ICH menetapkan kriteria stabilitas dan kualitas yang harus dipenuhi, termasuk fotostabilitas, degradasi pH-*dependent*, dan oksidasi (Nisa *et al.*, 2025). Evaluasi ini memberikan umpan balik untuk menyempurnakan desain formulasi dan proses produksi, menciptakan siklus pengembangan obat yang berkelanjutan.

Integrasi seluruh tahap dari formulasi hingga evaluasi kualitas membentuk pendekatan holistik yang memungkinkan peneliti, industri, dan regulator bekerja sama untuk menghasilkan obat yang aman, efektif, dan konsisten. Pendekatan ini juga mempersiapkan landasan untuk inovasi, seperti biopharmaceuticals, smart drug delivery, dan personalized medicine, yang menuntut desain sediaan yang fleksibel, terkendali, dan berorientasi pasien (Malamatari, 2023; Tovey, 2018).

Dalam konteks industri, pemahaman ini tidak hanya relevan untuk peneliti laboratorium, tetapi juga bagi profesional industri, regulator, dan akademisi yang mengawasi dan mengembangkan produk. Integrasi prinsip ilmiah dengan praktik produksi dan regulasi menciptakan produk yang sesuai standar mutu, aman, dan dapat diterima oleh pasien, sekaligus memenuhi kebutuhan komersial dan inovatif. Evaluasi berkelanjutan melalui QbD, PAT, dan *lean manufacturing* memperkuat

konsistensi produk, mengurangi risiko variabilitas batch, dan mendukung proses *continuous manufacturing* (Alemie *et al.*, 2025; Calhan *et al.*, 2017).

B. Konsep Dasar Preformulasi

Preformulasi adalah tahap awal dalam pengembangan sediaan farmasi yang menekankan pemahaman sifat fisikokimia obat dan interaksinya dengan eksipien, untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan efektivitas formulasi. Karakterisasi seperti kelarutan, pKa, log P, stabilitas, *hygroscopicity*, dan ukuran partikel menjadi dasar strategi formulasi dan pemilihan teknologi sediaan

1. Definisi dan Peran Preformulasi

Preformulasi adalah tahap awal yang fundamental dalam perancangan sediaan farmasi. Tahap ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi karakteristik fisik dan kimia molekul obat, serta interaksinya dengan bahan tambahan dan eksipien, sehingga dapat memandu strategi formulatif dan pemilihan teknologi sediaan (Gibson, 2009; Tovey, 2018). Dengan preformulasi yang tepat, risiko kegagalan formulasi dan produksi dapat diminimalkan, sekaligus mempercepat waktu pengembangan produk. Dalam tahap preformulasi, karakterisasi obat serta sifat partikel, yang berperan penting dalam menentukan bioavailabilitas, profil pelepasan, dan kemampuan obat mempertahankan aktivitas farmakologisnya. Data ini menjadi dasar perancangan formulasi untuk berbagai sediaan, tidak hanya padat tetapi juga cair, suspensi, emulsi, dan sistem penghantaran canggih seperti nanopartikel atau liposom. Dalam praktiknya, preformulasi berfungsi sebagai jembatan antara molekul kandidat dan formulasi akhir, memberikan informasi kritis yang dapat digunakan untuk menyesuaikan eksipien, metode produksi, dan strategi stabilitas. Analisis yang komprehensif memastikan bahwa obat yang dikembangkan aman, efektif, dan konsisten selama umur simpan (Ahirwar & Shukla, 2023; Sallam & Omari, 2024).

2. Karakterisasi Fisikokimia Obat

Karakterisasi fisikokimia adalah inti dari preformulasi. Parameter utama meliputi:

a. Kelarutan

Kelarutan menentukan bioavailabilitas obat, terutama untuk obat oral. Obat dengan kelarutan rendah memerlukan pendekatan inovatif, termasuk *solid dispersion*, mikronisasi, atau penggunaan surfaktan untuk meningkatkan pelepasan obat. Kelarutan juga dipengaruhi oleh pH dan ionisasi obat, sehingga pengukuran harus dilakukan di berbagai kondisi fisiologis (Savjani *et al.*, 2012).

b. pKa dan logP

pKa obat menentukan derajat ionisasi pada pH tertentu, yang memengaruhi permeabilitas membran biologis dan distribusi obat dalam tubuh, karena hanya bentuk unionized yang dapat menembus membran lipid secara pasif (Gaohua *et al.*, 2021). Log P (koefisien partisi oktanol-air) digunakan untuk memprediksi lipofilisitas obat dan kemampuannya menembus membran lipid (Avdeef *et al.*, 1998). Parameter ini juga membantu menilai interaksi obat-eksipien dan stabilitas formulasi (Box & Comer, 2008).

c. Stabilitas Kimia dan Fisik

Stabilitas kimia obat mencakup ketahanan terhadap oksidasi, fotodegradasi, hidrolisis, dan degradasi yang bergantung pada pH, yang semuanya dapat memengaruhi potensi dan keamanan sediaan farmasi (Janga *et al.*, 2018; Waterman & Adami, 2005). Stabilitas fisik meliputi perubahan bentuk kristal, polimorfisme, dan kemungkinan konversi bentuk metastabil ke bentuk stabil, yang secara langsung memengaruhi laju disolusi dan bioavailabilitas obat (Maurya *et al.*, 2016). Penilaian stabilitas dapat dilakukan menggunakan *accelerated stability testing* untuk memprediksi umur simpan dan memastikan konsistensi kualitas obat selama penyimpanan (Gonzalez-Gonzalez *et al.*, 2022).

d. *Hygroscopicity*

Obat yang higroskopis cenderung menyerap air dari lingkungan, yang dapat memengaruhi stabilitas tablet atau kapsul dengan memicu penggumpalan, perubahan tekstur, serta degradasi kimia selama penyimpanan dan pemakaian, terutama pada sediaan padat oral yang sensitif terhadap kelembapan (Dhondale *et al.*, 2023). Penyerapan kelembapan tinggi ini juga berdampak negatif terhadap sifat fisikokimia sediaan, sehingga strategi mitigasi menjadi penting, termasuk penggunaan eksipien pengering (*desiccants*), pelapisan film untuk mengurangi penetrasi air, dan kemasan hermetik yang membatasi akses kelembapan dari lingkungan sekitar (Ng *et al.*, 2022; Veronica *et al.*, 2022).

e. Karakteristik Partikel

Ukuran dan distribusi partikel merupakan parameter krusial dalam teknologi sediaan, karena ukuran partikel kecil dan halus akan meningkatkan luas kontak permukaan yang tersedia untuk larut sehingga mempercepat laju disolusi obat in vitro dan in vivo (Chu *et al.*, 2012). Selain itu, distribusi ukuran partikel yang terkendali berperan penting dalam homogenitas sediaan dan profil pelepasan obat, di mana data distribusi digunakan untuk memprediksi perilaku disolusi produk formulasi (Tinke *et al.*, 2005). Dalam suspensi farmasi,

ukuran partikel dan distribusinya juga menjadi faktor utama yang memengaruhi kestabilan fisik dan kecenderungan sedimentasi, sehingga evaluasi parameter ini merupakan bagian dari uji stabilitas sediaan suspensi untuk mencegah pengendapan cepat dan menjaga kestabilan dispersi partikel (Salman *et al.*, 2023).

3. Analisis Interaksi Obat-Eksipien

Interaksi obat-eksipien dapat signifikan memengaruhi bioavailabilitas dan stabilitas sediaan karena eksipien, meskipun dianggap “tidak aktif”, dapat berinteraksi secara kimia atau fisik dengan molekul obat, menyebabkan perubahan disolusi, degradasi kimia, atau pembentukan aduk kompleks yang mengubah kinerja terapeutik produk akhir (Chadha & Bhandari, 2014; Omari *et al.*, 2021). Untuk menilai kompatibilitas ini pada tahap preformulasi, studi stres seperti evaluasi pada kondisi suhu tinggi, kelembapan, pH ekstrem, dan cahaya dilakukan menggunakan teknik termal dan spektroskopi, yang membantu memprediksi potensi degradasi atau perubahan sifat obat serta menentukan kebutuhan antioksidan atau kemasan khusus untuk mencegah penurunan kualitas selama produksi dan penyimpanan (Chadha & Bhandari, 2014; Narang *et al.*, 2012). Interaksi dapat terjadi secara fisik seperti adsorpsi obat pada permukaan eksipien atau pembentukan kompleks solid yang juga memengaruhi profil disolusi dan ketersediaan hayati, sehingga pemahaman terhadap mekanisme ini memungkinkan desain formulasi yang lebih stabil, aman, dan dengan pelepasan obat yang terkontrol (Hotha *et al.*, 2016; Omari *et al.*, 2021).

4. Bentuk Kristal dan Polimorfisme

Bentuk kristal obat memiliki pengaruh signifikan terhadap kelarutan, stabilitas, dan laju pelepasan obat karena perubahan dalam struktur kristal memodifikasi parameter fisikokimia yang mendasarinya, sehingga polimorfisme menjadi faktor penting yang mempengaruhi bioavailabilitas dan stabilitas produk farmasi (Censi & Martino, 2015). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa setiap bentuk kristal memiliki karakteristik kelarutan dan stabilitas berbeda yang dapat berkontribusi pada variasi dalam perilaku disolusi dan performa formulasi (Shi *et al.*, 2022). Kontrol terhadap bentuk kristal dan teknik pemrosesan seperti pengeringan, mikronisasi, atau penggunaan *stabilizer* eksipien merupakan strategi penting untuk mengurangi risiko konversi polimorf yang tidak diinginkan serta menyeimbangkan antara peningkatan laju pelepasan dan stabilitas jangka panjang (Guerain *et al.*, 2025).

5. Analisis Ukuran Partikel

Ukuran partikel merupakan parameter penting yang menentukan homogenitas sediaan, laju disolusi, dan bioavailabilitas obat; ukuran partikel yang kecil dan lebih halus memiliki luas kontak permukaan yang lebih besar, sehingga meningkatkan kecepatan larut obat dalam medium cair berdasarkan prinsip Noyes–Whitney, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan dan bioavailabilitasnya (Chu *et al.*, 2012). Teknik kontrol ukuran partikel melalui proses seperti *spray drying* telah terbukti menghasilkan partikel submikron dengan distribusi ukuran sempit dan laju disolusi yang lebih cepat dibandingkan partikel mikron, menunjang performa produk akhir (Dobrowolski *et al.*, 2019). Selain itu, *nanomilling* atau penggilingan media basah juga merupakan teknik utama dalam preformulasi untuk mengurangi ukuran partikel dan meningkatkan luas permukaan tanpa mengubah bentuk kimia, di mana kontrol ukuran yang baik membantu mempertahankan kestabilan suspensi dan mencegah sedimentasi cepat (Li *et al.*, 2016).

6. Aplikasi Preformulasi pada Sediaan Khusus

Preformulasi juga penting untuk sediaan khusus, termasuk suspensi pediatrik, sediaan oral larut cepat, sediaan transdermal, nanopartikel, dan liposom. Data preformulasi menentukan strategi stabilitas, interaksi eksipien, dan metode produksi yang sesuai. Misalnya, nanopartikel memerlukan karakterisasi ukuran partikel, potensi zeta, dan kompatibilitas matriks polimer untuk memastikan pelepasan obat terkontrol dan penghantaran obat spesifik target (Peer *et al.*, 2007).

C. Formulasi Obat

Formulasi obat adalah tahap di mana data preformulasi diterapkan untuk merancang sediaan yang aman, efektif, dan stabil, sekaligus mempertimbangkan kenyamanan pasien dan kesesuaian produksi skala industri. Proses ini melibatkan pemilihan eksipien yang kompatibel, pengendalian karakteristik fisik seperti ukuran partikel dan pH, serta strategi formulatif khusus sesuai jenis sediaan untuk memastikan bioavailabilitas optimal, stabilitas obat, dan konsistensi kualitas produk akhir.

1. Prinsip Formulasi Obat

Formulasi obat adalah tahap di mana data preformulasi diterapkan untuk merancang sediaan yang aman, efektif, dan dapat diproduksi secara konsisten. Tujuan formulasi meliputi:

a. Meningkatkan bioavailabilitas

Formulasi harus memastikan obat dapat mencapai target terapeutik dengan konsistensi dosis. Ini termasuk penggunaan eksipien yang memfasilitasi pelepasan obat atau teknologi *enhanced solubility* untuk obat yang *poorly soluble* (Savjani *et al.*, 2012).

b. Menjamin stabilitas obat

Formulasi harus mempertahankan integritas kimia, fisik, dan mikrobiologi obat selama umur simpan. Pilihan eksipien, pelapisan, dan teknik produksi berperan penting dalam menjaga stabilitas ini (Waterman & Adami, 2005).

c. Memastikan kepatuhan pasien

Rasa, ukuran, warna, bentuk, dan dosis harus mempertimbangkan kemudahan konsumsi, terutama pada populasi pediatrik atau geriatrik. Desain formulasi yang ergonomis dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terapi (Shariff *et al.*, 2020).

d. Kesesuaian produksi skala industri

Formulasi harus dapat diproduksi secara konsisten pada skala besar tanpa mengurangi kualitas, termasuk kompatibilitas dengan proses kompresi, granulasi, homogenisasi, atau sterilisasi (Gibson, 2009).

Prinsip formulasi ini menekankan pentingnya integrasi antara ilmu preformulasi, teknologi sediaan, dan regulasi, sehingga produk akhir memenuhi standar mutu dan keamanan pasien.

2. Pemilihan Eksipien

Pemilihan eksipien dalam formulasi obat didasarkan pada karakteristik fisikokimia, kompatibilitas kimia, persyaratan regulasi, dan pertimbangan keamanan, karena eksipien harus stabil, tidak bereaksi dengan bahan aktif, serta memenuhi persyaratan otoritas seperti GRAS (*Generally Recognized As Safe*) dan pedoman stabilitas internasional (Elder *et al.*, 2016). Studi kompatibilitas obat eksipien dilakukan melalui berbagai uji stres (suhu, kelembapan, pH, dan cahaya) untuk mencegah degradasi atau perubahan fisik yang tidak diinginkan dan mendukung keputusan pemilihan eksipien dalam preformulasi (Wang *et al.*, 2021). Eksipien juga dapat mengandung *reactive impurities* yang bereaksi dengan bahan aktif sehingga mempengaruhi stabilitas produk akhir, sehingga *screening* dan mitigasi terhadap reaktivitas ini diperlukan sejak awal pengembangan (Wu *et al.*, 2011). Selain itu, teknik analisis seperti *differential scanning calorimetry* (DSC) membantu memastikan bahwa eksipien tidak menimbulkan interaksi yang merugikan dengan obat pada kondisi yang dievaluasi dalam studi kompatibilitas (Rojek & Wesolowski, 2019).

3. Pendekatan Formulasi untuk Berbagai Sediaan

Berbagai bentuk sediaan memerlukan strategi formulatif khusus:

a. Tablet

Tablet dirancang melalui granulasi basah atau kering, kompresi, dan pelapisan. Tablet *immediate release* menekankan laju larut cepat, sedangkan tablet *modified release* menggunakan matriks polimer atau pelapisan film untuk pelepasan terkendali. Polimorfisme dan ukuran partikel obat menjadi faktor penting yang memengaruhi disolusi dan stabilitas (Gibson, 2009).

b. Kapsul

Kapsul gelatin keras dan lunak merupakan bentuk sediaan farmasi yang umum digunakan untuk mengemas obat padat maupun cair, dimana kapsul keras biasanya digunakan untuk bubuk, granul, dan bentuk padat lain, sedangkan kapsul gelatin lunak (*softgels*) dirancang untuk mengenkapsulasi cairan atau semisolid, termasuk formulasi lipofilik untuk menambah dan mempercepat bioavailabilitas obat yang kelarutannya kurang larut dalam air. Formulasi kapsul melibatkan pengukuran densitas isi, kompatibilitas antara bahan aktif dan bahan pengisi, serta pertimbangan sifat pelepasan yang diinginkan dari sediaan tersebut. Kapsul gelatin lunak telah menjadi pilihan populer untuk obat-obat yang bersifat lipofilik atau cair karena kemampuannya untuk mengenkapsulasi cairan terapeutik dan mempertahankan obat dalam bentuk terlarut yang dapat meningkatkan penyerapan oral, mengatasi tantangan kelarutan obat yang rendah (Gullapalli & Mazzitelli, 2017).

c. Suspensi

Suspensi cair sebagai bentuk sediaan farmasi memerlukan kontrol terhadap ukuran partikel dan stabilitas koloid karena ukuran dan distribusi partikel memengaruhi laju sedimentasi dan homogenitas sediaan, dimana partikel yang lebih halus dan terdispersi secara merata cenderung memberikan performa stabil yang lebih baik. Untuk menjaga suspensi tetap stabil secara fisik, viskositas medium dispersi harus diatur dengan tepat, karena peningkatan viskositas memperlambat sedimentasi dan memungkinkan redistribusi partikel setelah pengocokan (Jantadee *et al.*, 2017). Pemilihan *suspending agent* dan pengaturan konsentrasinya merupakan bagian penting dalam formulasi untuk mempertahankan homogenitas distribusi partikel, memperlambat laju pengendapan, serta memastikan redispersibilitas yang baik selama penyimpanan. Strategi formulasi yang efisien juga sering melibatkan pengukuran parameter seperti ukuran partikel, viskositas dan sifat reologi untuk mengoptimalkan stabilitas suspensi dan memastikan kualitas sediaan tetap konsisten (Suen, 2015).

d. Sirup dan Solusi Oral

Formulasi farmasi sirup mempertimbangkan rasa, warna, viskositas, serta stabilitas kimia dan fisik karena sifat organoleptik sirup—seperti rasa, aroma, dan warna—dapat berubah selama penyimpanan akibat degradasi komponen, sehingga evaluasi parameter organoleptik, pH, dan viskositas merupakan bagian penting dalam studi stabilitas sediaan sirup untuk memastikan kualitas yang konsisten. Sediaan sirup yang mengandung bahan aktif sensitif terhadap pH atau cahaya sering memerlukan dapar atau pelindung cahaya dalam kemasan untuk mencegah perubahan pH atau degradasi foto oksidatif yang dapat menurunkan stabilitas produk. Selain itu, homogenisasi dan pemilihan eksipien pengental sangat penting untuk memastikan distribusi seragam obat dalam larutan sirup dan untuk mempertahankan viskositas yang optimal, karena penambahan bahan pengental membantu menjaga keseragaman komposisi dan mencegah pemisahan fase selama penyimpanan (Aliza *et al.*, 2026).

e. Supositoria

Supositoria merupakan sediaan farmasi padat yang dimasukkan melalui rute rektal atau vaginal, dengan pemilihan basis sediaan yang tepat menjadi kunci untuk pengendalian stabilitas termal dan profil pelepasan obat. Basis lipofilik seperti *cocoa butter* dan lemak keras lainnya biasanya dipilih karena mereka melebur pada suhu tubuh dan melepaskan obat ketika cair di lokasi administrasi, namun sensitif terhadap perubahan suhu dan memiliki rentang titik leleh yang terbatas sehingga perlu pengawasan formulasi yang cermat untuk menghindari perubahan sifat fisik selama penyimpanan dan aplikasi. Sebaliknya, *hydrophilic bases* seperti polietilen glikol (PEG) tidak bergantung pada leleh tetapi larut dalam cairan tubuh untuk melepaskan kandungan obat dengan profil pelepasan yang lebih terkontrol dan stabil selama penyimpanan karena mereka tidak memerlukan peleburan pada suhu rendah. Studi formulasi juga menunjukkan bahwa variasi komposisi PEG (mis. PEG 4000, PEG 6000) dapat meningkatkan kekerasan, titik leleh, dan karakteristik pelepasan obat dibandingkan dengan basis lemak, yang dapat dimanfaatkan untuk menyetel performa terapi sesuai kebutuhan klinis (Hua, 2019; Singh *et al.*, 2022).

Dalam pengembangan sediaan farmasi, analisis preformulasi memainkan peran penting untuk menentukan ukuran partikel optimal, pH sistem, dan pemilihan eksipien pengental yang tepat sehingga dapat menjamin homogenitas dan stabilitas fisik suatu formulasi. Studi preformulasi mencakup karakterisasi ukuran partikel dan distribusinya karena ukuran partikel memengaruhi luas permukaan, laju disolusi, serta stabilitas fisik dalam sediaan padat maupun

suspensi; distribusi ukuran partikel yang seragam juga penting untuk mencapai dispersibilitas dan kualitas produk yang konsisten dalam formulasi final. Selain itu, penentuan pH optimal dan interaksinya dengan excipien sangat krusial karena dapat memengaruhi stabilitas kimia maupun fisik bahan aktif dan excipien sepanjang periode penyimpanan. Evaluasi stabilitas sediaan dilakukan melalui uji penyimpanan yang dipercepat (*accelerated storage*), dan studi homogenitas untuk memastikan tidak terjadi perubahan signifikan pada ukuran partikel, pH, serta viskositas selama waktu penyimpanan yang mensimulasikan kondisi riil. Data karakterisasi ini kemudian digunakan untuk memilih excipien pengental dan pengaturan parameter proses yang paling sesuai guna menghasilkan sediaan yang stabil, homogen, dan memenuhi spesifikasi produk (Ahirwar & Shukla, 2023; Ibrahim *et al.*, 2025).

4. Integrasi Strategi Formulasi

Formulasi obat modern menekankan integrasi data preformulasi, strategi pemilihan excipien, dan teknologi sediaan. Data karakterisasi obat digunakan untuk memprediksi perilaku obat dalam sediaan, menentukan metode produksi yang optimal, dan memastikan konsistensi kualitas (Gibson, 2009; Tovey, 2018).

Pendekatan modern juga mencakup pengembangan sistem penghantaran lanjutan seperti nanocarrier/nanopartikel yang dirancang berdasarkan kriteria biologis dan farmasetik untuk meningkatkan targetability dan efikasi (Hocaoğlu *et al.*, 2026). Selain itu, strategi QbD diimplementasikan dalam desain sediaan seperti transdermal patch, dimana identifikasi *critical quality attributes* dan evaluasi perangkat formulasi memastikan produk akhir memenuhi kebutuhan terapi individual dan konsisten dalam produksi skala industri (Sivadasan & Madkhali, 2024).

D. Teknologi Sediaan Farmasi

Teknologi sediaan farmasi mencakup metode dan proses yang digunakan untuk menghasilkan obat dalam bentuk sediaan yang aman, efektif, dan stabil. Tahap ini menghubungkan data preformulasi dan strategi formulasi dengan proses produksi skala industri, memastikan sediaan akhir memenuhi spesifikasi teknis dan regulasi (Gibson, 2009; Tovey, 2018). Teknologi produksi yang tepat juga memungkinkan reproduksibilitas batch, efisiensi proses, dan inovasi dalam sistem penghantaran obat.

1. Teknologi Tablet dan Kapsul

a. Granulasi

Granulasi adalah proses pembentukan butiran dari bahan aktif dan eksipien, untuk meningkatkan aliran, konsistensi dosis, dan kompresibilitas tablet. Granulasi dapat dilakukan dengan metode basah atau kering, tergantung sifat obat dan eksipien. Granulasi basah menggunakan pelarut untuk membentuk butiran, sedangkan granulasi kering menggunakan tekanan mekanik (Aulton & Taylor, 2017).

b. Kompresi

Kompresi tablet memerlukan pemilihan tekanan optimal untuk menghasilkan tablet dengan *hardness*, *friability*, dan *disintegration* yang sesuai. Penggunaan matriks polimer atau eksipien pelepas terkontrol memungkinkan tablet *modified-release*, di mana obat dilepaskan secara bertahap sesuai kebutuhan terapeutik (Desai *et al.*, 2016).

c. Pelapisan (*coating*)

Pelapisan tablet merupakan strategi formulasi penting yang memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah untuk melindungi obat dari degradasi akibat faktor lingkungan, seperti paparan cahaya, kelembapan, atau perubahan pH, sehingga stabilitas farmasetiknya tetap terjaga. Selain itu, pelapisan dapat digunakan untuk mengurangi rasa obat yang tidak enak, meningkatkan penerimaan pasien, terutama pada tablet oral. Fungsi lain yang sangat penting adalah pengendalian pelepasan obat, misalnya melalui *enteric coating* untuk mencegah degradasi obat di lambung atau *sustained-release coating* untuk pelepasan obat secara bertahap. Teknologi pelapisan yang digunakan beragam, meliputi *film coating*, *sugar coating*, dan pelapisan fungsional menggunakan polimer *bioerodable*, yang dapat disesuaikan dengan sifat obat dan tujuan terapi (Tovey, 2018).

d. Kapsul

Kapsul gelatin keras atau lunak digunakan untuk sediaan obat padat atau cair. Formulasi kapsul lunak cocok untuk obat lipofilik atau cairan terapeutik, sedangkan kapsul keras lebih stabil untuk obat padat. Pengukuran kepadatan isi, kompatibilitas obat, dan sifat pelepasan menjadi kriteria utama pemilihan teknologi kapsul (Gibson, 2009).

2. Teknologi Cairan dan Suspensi

a. Homogenisasi

Homogenisasi adalah proses penting dalam formulasi suspensi dan emulsi untuk mendapatkan distribusi partikel yang seragam, yang berperan langsung dalam konsistensi dosis dan bioavailabilitas obat. Penggunaan homogenizer

tekanan tinggi atau ultrasonik memungkinkan pemecahan aglomerat dan penyebaran partikel secara merata, meningkatkan stabilitas fisik dan kinerja farmasetik sediaan (Kumar *et al.*, 2019). Teknologi ini juga mendukung kontrol ukuran partikel hingga skala mikro dan submikron, sehingga sediaan dapat diproduksi dengan konsistensi yang tinggi, baik pada tahap laboratorium maupun skala produksi (Zulbeari & Holm, 2024).

b. Stabilisasi Koloid

Suspensi cair farmasi merupakan sistem koloid yang secara termodinamik tidak stabil karena partikel obat yang tidak larut cenderung mengendap atau mengagregasi jika tidak distabilkan dengan efektif. Oleh karena itu, formulasi suspensi terutama yang diperuntukkan bagi populasi pediatrik memerlukan stabilisasi koloid melalui penggunaan *suspending agent* yang mampu meningkatkan viskositas medium dispersi, memperlambat laju sedimentasi, serta mempertahankan distribusi partikel yang seragam sehingga dosis dapat konsisten dan bioavailabilitas obat (Alkautsar *et al.*, 2026; Purnama *et al.*, 2026).

c. Rheologi dan Kontrol Viskositas

Viskositas suspensi harus dikontrol untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan kemudahan penggunaan oleh pasien. Preformulasi menentukan sifat partikel obat dan interaksi dengan pengental atau stabilizer (Jantadee *et al.*, 2017).

d. Solusi dan Sirup Oral

Formulasi oral cair menekankan homogenitas, rasa, viskositas, dan stabilitas kimia. Obat sensitif terhadap pH atau cahaya memerlukan pendapar atau pelindung cahaya. Teknologi produksi meliputi disolusi, homogenisasi, dan filtrasi untuk memastikan kualitas sediaan (Akbar *et al.*, 2025; Eprariana *et al.*, 2025).

3. Teknologi Sediaan Steril

Sediaan steril, termasuk injeksi, vaksin, dan produk biopharmaceutical, memerlukan prosedur sterilisasi aseptik dan kontrol mikrobiologi yang ketat untuk menjamin keamanan, efektivitas dan stabilitas produk. Proses produksi mencakup sterilisasi terminal atau aseptik, di mana semua komponen dan sediaan akhir dibebaskan dari mikroorganisme; validasi proses dan pemantauan secara inline dilakukan untuk menjamin konsistensi sterilisasi dan mendeteksi potensi kontaminasi secara *real-time*. Selain itu, produk biopharmaceutical yang sensitif memerlukan penanganan khusus karena dapat terpengaruh oleh *shear stress*, perubahan pH, atau temperatur selama pemrosesan, sehingga metode dan peralatan harus dirancang untuk meminimalkan stres fisik dan kimia. Tujuan utama dari seluruh prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa obat yang

diproduksi tetap steril, aman untuk digunakan, dan stabil sepanjang masa simpannya, menjaga kualitas, efektivitas, dan keamanan pasien (Scheepers *et al.*, 2016).

4. Sediaan Khusus dan Inovasi

a. Nanopartikel dan Liposom

Nanopartikel dan liposom meningkatkan *targeted delivery*, mengurangi efek samping sistemik, dan memungkinkan pelepasan obat terkontrol. Karakterisasi ukuran partikel, distribusi muatan, dan kompatibilitas matriks polimer sangat penting (Liu *et al.*, 2021; Peer *et al.*, 2007)

b. Transdermal Patch

Transdermal patch memungkinkan kontrol pelepasan obat jangka panjang. Formulasi patch mencakup matriks polimer, pelekats, dan kontrol thickness untuk regulasi laju pelepasan. PAT dan QbD digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi dan kualitas batch (Prausnitz *et al.*, 2004).

c. Sistem Oral Controlled-Release dan Polimer *Bioerodable*

Sistem *oral controlled-release* menggunakan polimer *bioerodable* untuk mengatur pelepasan obat secara bertahap, meminimalkan fluktuasi kadar plasma, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Polimer seperti PLGA atau guar gum digunakan untuk membentuk matriks yang melepaskan obat melalui mekanisme erosi atau *swelling* (Aminabhavi *et al.*, 2014). Tahap preformulasi menentukan sifat fisikokimia bahan aktif dan kompatibilitasnya dengan polimer matriks, sehingga kinetika pelepasan obat dapat diprediksi dan stabilitas formulasi terjaga (Han *et al.*, 2016).

E. Stabilitas dan Evaluasi Kualitas

Dalam pengembangan sediaan farmasi, stabilitas dan evaluasi kualitas merupakan tahap integral yang memastikan produk tidak hanya efektif dan aman saat awal produksi tetapi juga mempertahankan kinerjanya selama umur simpan dan distribusi. Penilaian stabilitas mencakup evaluasi stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologi untuk memahami bagaimana sediaan berinteraksi dengan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya sesuai pedoman ICH (International Council for Harmonisation) yang mensyaratkan pemantauan perubahan parameter kualitas dari waktu ke waktu (Gonzalez-Gonzalez *et al.*, 2022). Evaluasi kualitas mencakup serangkaian uji mutu, yang digunakan untuk menilai performa fisik dan biofarmasetik dari sediaan serta menjamin bahwa setiap unit dosis memenuhi spesifikasi regulasi yang berlaku (Waterman & Adami, 2005).

1. Prinsip Stabilitas Obat

a. Stabilitas Fisik

Stabilitas fisik meliputi perubahan bentuk, warna, tekstur, dan ukuran partikel obat selama penyimpanan. Misalnya, tablet dapat mengalami retak atau penggumpalan akibat kelembapan atau perbedaan suhu. Partikel yang menggumpal dalam suspensi dapat menurunkan homogenitas dosis dan bioavailabilitas obat. Preformulasi dan pemilihan eksipien yang tepat, seperti agen anti-caking atau stabilizer, membantu mempertahankan stabilitas fisik sediaan (Gibson, 2009).

b. Stabilitas Kimia

Stabilitas kimia obat menilai ketahanan terhadap degradasi akibat reaksi hidrolisis, oksidasi, fotodegradasi, atau pH-dependent degradation. Misalnya, obat yang sensitif terhadap oksidasi dapat memerlukan antioksidan, pelapisan film, atau kemasan tertutup. Uji stabilitas kimia dilakukan dengan accelerated testing dan evaluasi degradasi menggunakan metode analitik seperti HPLC atau UV-Vis (Waterman & Adami, 2005). Data ini digunakan untuk menentukan umur simpan, kondisi penyimpanan, dan persyaratan regulasi.

c. Stabilitas Mikrobiologi

Sediaan farmasi, terutama cairan dan suspensi, harus bebas kontaminasi mikroba. Uji stabilitas mikrobiologi termasuk sterilisasi, pengujian kontaminasi, dan pengawasan selama umur simpan. Pendekatan ini penting untuk memastikan keamanan pasien dan kepatuhan terhadap pedoman GMP (Scheepers *et al.*, 2016).

2. Evaluasi Kualitas Sediaan

Evaluasi kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa sediaan farmasi memenuhi spesifikasi teknis dan regulasi. Parameter utama meliputi:

a. Keseragaman Dosis

Keseragaman dosis memverifikasi bahwa setiap unit sediaan mengandung jumlah obat yang sama dan konsisten. Pengujian ini penting pada tablet, kapsul, dan suspensi untuk memastikan efektivitas terapi dan menghindari risiko underdose atau overdose (Gibson, 2009).

b. Kekerasan dan Friabilitas

Tablet diuji untuk kekerasan dan friabilitas, yang memengaruhi ketahanan mekanik selama penanganan, transportasi, dan penyimpanan. Tablet yang terlalu rapuh mudah pecah, sedangkan tablet yang terlalu keras dapat memengaruhi laju disintegrasi dan pelepasan obat (Paul & Sun, 2017; Podczek, 2012).

c. Disintegrasi dan *Dissolution*

Disintegrasi mengukur waktu yang dibutuhkan tablet atau kapsul untuk hancur dalam medium cair, sedangkan dissolution mengukur laju pelepasan obat ke dalam larutan. Uji ini menentukan bioavailabilitas obat dan konsistensi terapi (Tovey, 2018). Formulasi modified-release memerlukan evaluasi dissolution yang ketat agar pelepasan obat terjadi sesuai profil terapeutik (Gray, 2018).

d. *Uniformity* dan Stabilitas

Pada suspensi dan sediaan cair, homogenitas dosis dan stabilitas fisik diuji melalui evaluasi viskositas, sedimentasi, dan distribusi partikel. Data ini memastikan bahwa obat tetap stabil dan dapat diberikan dengan dosis yang tepat (Salman *et al.*, 2023).

3. Regulasi dan Pedoman Internasional

Pedoman ICH Q1–Q8 memberikan standar untuk stabilitas obat, termasuk kondisi penyimpanan, fotostabilitas, degradasi pH-dependent, dan metode analitik. Produsen harus mematuhi pedoman ini untuk mendapatkan persetujuan pemasaran. Evaluasi kualitas dan stabilitas yang ketat memastikan keamanan, efektivitas, dan kepatuhan regulasi (Gonzalez-Gonzalez *et al.*, 2022).

4. Integrasi Stabilitas dan Formulasi

Evaluasi stabilitas dan kualitas memberikan *feedback* untuk proses formulasi dan produksi. Data uji fisik, kimia, dan mikrobiologi digunakan untuk menyempurnakan excipien, metode produksi, dan teknologi sediaan, membentuk siklus pengembangan farmasetika holistik (Gibson, 2009; Tovey, 2018). Pendekatan ini menjamin obat yang efektif secara terapeutik, aman, dan konsisten sepanjang umur simpan.

F. Integrasi Preformulasi, Formulasi dan Teknologi

Integrasi antara preformulasi, formulasi, dan teknologi sediaan merupakan inti dari pengembangan farmasetika modern. Setiap tahap saling memengaruhi dan memberikan feedback yang memperkuat keputusan pada tahap berikutnya. Pendekatan holistik ini memungkinkan pengembangan obat yang efektif secara klinis, stabil secara fisik dan kimia, serta aman untuk pasien (Gibson, 2009; Tovey, 2018).

Preformulasi memberikan informasi dasar mengenai sifat fisikokimia obat, termasuk kelarutan, pKa, logP, stabilitas, hygroscopicity, polimorfisme, dan ukuran partikel. Data ini digunakan untuk merancang strategi formulatif dan menentukan teknologi produksi yang optimal. Formulasi obat mengubah data preformulasi menjadi sediaan praktis, dengan pemilihan excipien yang kompatibel, desain dosis,

dan kontrol pelepasan obat. Teknologi sediaan kemudian mengimplementasikan formulasi ke dalam proses produksi yang dapat direproduksi pada skala industri, mematuhi pedoman GMP, dan memastikan konsistensi batch (Patel, 2019; Verma & Mishra, 2016).

1. Hubungan Karakteristik Obat pada Formulasi dan Teknologi Produksi

a. Data Preformulasi sebagai Dasar Formulasi

Karakteristik fisikokimia obat memengaruhi desain formulasi. Obat *poorly soluble* mungkin memerlukan penggunaan surfaktan atau *solid dispersion* untuk meningkatkan kelarutan. Obat sensitif terhadap oksidasi membutuhkan antioksidan atau pelapisan film. Bentuk kristal dan ukuran partikel memengaruhi laju disolusi, homogenitas tablet atau suspensi, dan stabilitas selama penyimpanan (Gibson, 2009; Zhang *et al.*, 2018).

b. Pemilihan Eksipien dan Strategi Formulatif

Pemilihan eksipien dalam formulasi farmasi didasarkan pada beberapa pertimbangan penting seperti untuk memastikan stabilitas kimia dan fisik obat, meningkatkan bioavailabilitas, mengontrol laju disintegrasi atau pelepasan obat, serta memenuhi persyaratan regulasi dan keamanan yang berlaku. Excipients tidak sekadar menjadi bahan “pengisi” tetapi dapat berkontribusi terhadap stabilitas dan performa sediaan baik secara fisik maupun biofarmasetika, misalnya sebagai disintegran, *stabilizers*, atau *bioavailability enhancers* (Elder *et al.*, 2016). Pendekatan *Quality by Design* (QbD) digunakan untuk mengidentifikasi *critical quality attributes* (CQA) dan *critical process parameters* (CPP) sehingga formulasi dan proses produksi dapat dirancang dan dikontrol secara sistematis agar konsisten menghasilkan kualitas yang diinginkan. QbD memungkinkan pemahaman hubungan antara sifat bahan aktif, eksipien, dan variabel proses sehingga strategi formulatif seperti penggunaan polimer matriks untuk tablet modified release atau suspending agent pada suspensi pediatrik dapat dioptimalkan untuk memenuhi target kinerja produk (J. Y. Kim & Choi, 2022; Yu *et al.*, 2014).

c. Implementasi Teknologi Produksi

Teknologi sediaan bertindak sebagai jembatan antara formulasi obat dan produk farmasi yang dapat diproduksi secara reproducible secara industri, memastikan kualitas konsisten dan kinerja yang tepat. Untuk tablet dan kapsul, teknologi meliputi proses seperti granulasi untuk meningkatkan sifat alir dan kompresibilitas bahan baku, kompresi untuk membentuk bentuk padat akhir, serta pelapisan film yang dapat melindungi obat, memodifikasi pelepasan, dan meningkatkan stabilitas fisik (Salawi, 2022; Seo *et al.*, 2020). Dalam sediaan cair dan suspensi, proses seperti homogenisasi dan teknik stabilisasi koloid

diperlukan untuk mencapai distribusi partikel yang seragam dan menghambat sedimentasi, sedangkan sediaan steril mensyaratkan prosedur aseptik dan kontrol mikrobiologi ketat selama produksi dan pengemasan. Teknologi canggih juga mencakup nanopartikel, liposom, dan sistem transdermal patch untuk mencapai targeted delivery dan pengaturan pelepasan obat melalui matriks polimer atau vesikel lipid, yang memerlukan karakterisasi tambahan terhadap ukuran partikel, muatan, dan distribusi untuk memastikan performa farmasetik dan stabilitas (Mehta *et al.*, 2023; Pinar *et al.*, 2023).

2. Pendekatan QbD dan *Product Design Space*

QbD berfungsi sebagai pendekatan berbasis ilmiah yang menekankan desain formulasi dan proses produksi dengan pemahaman mendalam mengenai hubungan variabel proses dan atribut kualitas produk. Dengan metode QbD, formulasi dan teknologi dapat dirancang untuk mencapai *product design space*, yaitu rentang kondisi proses yang memastikan produk dengan kualitas yang dapat diprediksi dan konsisten (Rathore & Winkle, 2009).

a. Critical Quality Attributes (CQA)

CQA adalah karakteristik sediaan obat berupa sifat fisikokimia, biologi, atau mikrobiologi dari produk obat yang memenuhi ambang yang ditentukan untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas produk farmasi secara konsisten (Yu *et al.*, 2014). Contoh CQA yang sering dinilai meliputi laju pelepasan obat (*release/dissolution profile*), keseragaman dosis (*content uniformity*), kekerasan tablet, dan profil disolusi, yang secara langsung berhubungan dengan performa klinis dan bioavailabilitas obat (Han *et al.*, 2019). Data preformulasi seperti karakteristik partikel, sifat molekul aktif, dan interaksi dengan eksipien digunakan dalam pendekatan *Quality by Design* (QbD) untuk memprediksi dan memilih CQA yang relevan, sedangkan formulasi dan teknologi sediaan kemudian dioptimalkan melalui desain eksperimen dan pemantauan proses untuk memenuhi target CQA tersebut secara konsisten dalam produksi farmasi.

b. Critical Process Parameters (CPP)

CPP merupakan parameter operasional dalam proses produksi yang memberikan pengaruh penting terhadap *Critical Quality Attributes* (CQA) produk obat dan harus dipantau serta dikendalikan untuk memastikan kualitas yang diinginkan. Dalam pengembangan tablet melalui *wet granulation*, variabel seperti kecepatan pengadukan granulasi, gaya kompresi tablet, dan kondisi proses lainnya teridentifikasi sebagai CPP yang memengaruhi atribut seperti laju disintegrasi, kadar aktif, dan profil disolusi, sehingga perubahan pada parameter ini dapat menimbulkan variasi dalam CQA jika tidak dikontrol

secara tepat. Pendekatan QbD mensyaratkan identifikasi dan kontrol CPP seperti suhu, waktu, dan tekanan untuk meminimalkan variabilitas, sehingga proses produksi dapat menghasilkan produk yang konsisten secara *batch to batch* dan memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditargetkan (Kang *et al.*, 2026).

3. Alur Pengembangan Tablet Modified-Release

Pengembangan tablet modified-release merupakan contoh integrasi preformulasi, formulasi, dan teknologi (Desai *et al.*, 2016; Kumar *et al.*, 2024):

- a. Preformulasi – Menentukan sifat fisikokimia obat, kelarutan, stabilitas, dan ukuran partikel.
- b. Formulasi – Pemilihan eksipien matriks polimer, surfaktan, dan pelarut untuk mengontrol pelepasan obat.
- c. Teknologi Produksi – Granulasi basah atau kering, kompresi, dan pelapisan film untuk mempertahankan pelepasan terkontrol.
- d. Evaluasi Kualitas – Uji disintegrasi, dissolution, kekerasan, friabilitas, dan stabilitas kimia untuk memastikan konsistensi produk

Data dari evaluasi kualitas digunakan untuk menyesuaikan formulasi dan proses produksi, menciptakan siklus pengembangan iteratif yang holistik.

4. Integrasi pada Sediaan Khusus

Preformulasi dan formulasi juga diterapkan pada sediaan inovatif:

a. Nanopartikel dan Liposom

Pengembangan sistem sediaan inovatif seperti nanopartikel dan liposom dalam teknologi penghantaran obat memerlukan tahap preformulasi dan formulasi yang cermat untuk menentukan karakteristik partikel, distribusi muatan (*surface charge*), ukuran partikel, dan kompatibilitas dengan polimer atau lipid carrier, karena parameter ini sangat memengaruhi perilaku biologis, stabilitas, dan kemampuan targeting *in vivo* dari *nanocarrier* tersebut (Parot *et al.*, 2023). Liposom, sebagai salah satu bentuk nanopartikel yang paling dikembangkan secara klinis untuk drug delivery, memiliki struktur lipidik dengan ukuran dan distribusi yang menentukan efisiensi pengikatan obat, laju pelepasan, serta kemampuan penetrasi jaringan target; oleh karena itu, pemilihan bahan formulasi (mis. komposisi lipid atau polimer penstabil) dan karakterisasi fisikokimia seperti ukuran, polidispersitas, dan potensi zeta sangat penting selama desain formulatif (Pande, 2023; Parot *et al.*, 2023). Evaluasi ini membantu memaksimalkan bioavailabilitas dan *targeted delivery* sekaligus memastikan stabilitas dan reproduksibilitas sistem nanopartikel untuk aplikasi farmasi lanjutan.

b. *Transdermal Patch*

Dalam pengembangan *transdermal drug delivery system* (TDDS) seperti transdermal patch, tahap preformulasi dan formulasi sangat penting untuk mengoptimalkan matriks polimer, adhesif, dan ketebalan patch sehingga dapat mencapai profil pelepasan obat yang konsisten dan efektif. Polimer dalam matriks atau lapisan adhesif bukan hanya menentukan kemampuan adhesi tetapi juga memengaruhi laju pelepasan obat dan stabilitas mekanik patch, karena sifat fisikokimia polimer akan mengatur difusi obat melalui struktur patch menuju kulit (Ghosh *et al.*, 2025). Penelitian juga menunjukkan bahwa kombinasi jenis polimer (misalnya hidrofobik dengan hidrofilik) dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan fleksibilitas matriks, adhesi permukaan kulit, dan kontrol laju pelepasan, di mana ketebalan lapisan dan komposisi polimer berkontribusi secara langsung pada profil disolusi obat dari *patch* (Oktaviani & Sukmawati, 2024). Pendekatan formulatif ini memastikan bahwa produk akhir memenuhi target terapeutik, kenyamanan pasien, dan kinerja farmasetik yang diharapkan.

c. Sistem Oral Controlled-Release

Dalam pengembangan *oral controlled release* sistem penghantaran obat, tahap preformulasi dan formulasi berfokus pada pemilihan polimer *bioerodable* atau matriks eksipien yang dapat mengatur laju pelepasan obat sepanjang saluran cerna sehingga profil serapan menjadi lebih stabil dan terapeutik dapat dipertahankan (Aminabhavi *et al.*, 2014). Polimer seperti guar gum, *hydrophilic cellulose ethers* (mis. HPMC), Eudragit, dan polietilen oksida telah banyak digunakan sebagai matriks atau lapisan pengendali karena kemampuannya untuk mengalami swelling, gelation, atau erosi di lingkungan berair saluran cerna, yang mendukung pelepasan obat terkendali melalui mekanisme difusi dan erosi. Polimer polisakarida dan sintetik ini dipilih berdasarkan karakteristik fisikokimia obat serta tujuan pengantaran, seperti memperpanjang waktu pelepasan, meningkatkan stabilitas terhadap degradasi GI, dan mengoptimalkan bioavailabilitas, sehingga formulasi sistem *controlled release* dapat memenuhi target terapeutik yang diinginkan (Maroni *et al.*, 2015).

5. Studi Kasus Implementasi

a. Tablet *Modified-Release* Analgesik

Analisis preformulasi menunjukkan obat analgesik bersifat higroskopis dan memiliki kelarutan rendah. Eksipien matriks polimer digunakan untuk mengontrol pelepasan, granulasi basah diterapkan, dan tablet dilapisi film

enterik. Evaluasi kualitas mencakup disolusi, keseragaman dosis, dan stabilitas kimia selama penyimpanan 12 bulan (Gibson, 2009).

b. Nanopartikel Anti-Kanker

Obat anti-kanker dikemas dalam nanopartikel untuk target-specific delivery. Preformulasi menentukan ukuran partikel optimal (100–200 nm), stabilitas polimorf, dan interaksi obat-polimer. Formulasi menggunakan liposom PEGylated, sedangkan teknologi produksi melibatkan homogenisasi tekanan tinggi dan sterilisasi aseptik. Evaluasi kualitas memeriksa keseragaman partikel, muatan zeta, dan profil pelepasan obat (Peer *et al.*, 2007).

c. *Transdermal Patch* untuk Terapi Jangka Panjang

Obat hipertensi diformulasikan dalam patch transdermal untuk pelepasan obat kontinu. Preformulasi menentukan kompatibilitas obat dengan polimer dan adhesif, formulasi mengatur thickness dan dosis, teknologi produksi meliputi laminasi dan kontrol ketebalan. PAT dan QbD digunakan untuk memastikan konsistensi batch. Evaluasi kualitas meliputi laju pelepasan obat, adhesi patch, dan stabilitas obat selama 6 bulan penyimpanan (Prausnitz *et al.*, 2004).

Integrasi preformulasi, formulasi, dan teknologi sediaan membentuk siklus pengembangan obat holistik. Data preformulasi memandu pemilihan formulasi dan eksipien, teknologi sediaan mengimplementasikan desain secara konsisten, dan evaluasi kualitas memberikan umpan balik untuk penyempurnaan (Walunj, 2016).

G. Tantangan dan Tren Terkini dalam Farmasetika

Pengembangan obat modern tidak hanya terbatas pada desain formulasi dan teknologi sediaan, tetapi juga harus menghadapi berbagai tantangan ilmiah, regulasi, dan pasar. Tren terkini menekankan inovasi formulatif, penggunaan teknologi canggih, serta pendekatan yang lebih personalisasi dalam terapi. Tantangan dan tren modern yang memengaruhi pengembangan sediaan farmasi, termasuk *personalized medicine*, obat pediatrik dan geriatrik, nanoteknologi, strategi obat poorly soluble, digitalisasi, dan manajemen lifecycle produk (Kumari *et al.*, 2023; Malamatari, 2023)

1. Formulasi Personalized Medicine

Pendekatan *personalized medicine* menekankan perlunya sediaan obat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien, mempertimbangkan faktor genetik, usia, serta kondisi fisiologis. Tantangan yang muncul dalam pengembangan sediaan ini cukup kompleks. Pertama, variabilitas pasien

mengharuskan dosis, bentuk sediaan, dan profil pelepasan obat dioptimalkan untuk populasi khusus, seperti pasien pediatrik dan geriatrik, agar terapi lebih aman dan efektif. Kedua, produksi skala kecil menjadi hambatan signifikan, karena dibandingkan produksi massal, *personalized medicine* menuntut fleksibilitas proses manufaktur serta kontrol kualitas yang lebih ketat untuk menjaga konsistensi produk (Rathore & Winkle, 2009). Ketiga, aspek regulasi tetap menjadi perhatian utama; meskipun produk diproduksi secara individual atau semi-individual, standar keamanan dan efektivitas harus tetap dipenuhi (Uriel *et al.*, 2023).

2. Obat Pediatrik dan Geriatrik

Pengembangan sediaan obat untuk populasi pediatrik dan geriatrik memerlukan perhatian khusus terhadap sejumlah aspek yang secara langsung memengaruhi keamanan, efektivitas, dan kepatuhan pasien. Pertama, rasa dan sifat organoleptik menjadi faktor penting, terutama pada anak-anak, karena persepsi sensorik yang tidak menyenangkan dapat menurunkan kepatuhan terapi. Kedua, dosis yang dapat disesuaikan menjadi kebutuhan mutlak; berbagai strategi seperti suspensi cair, tablet pecah-potong, atau kapsul dengan dosis variabel memungkinkan penyesuaian dosis sesuai usia, berat badan, dan kondisi klinis pasien. Ketiga, stabilitas fisik dan kimia obat menjadi perhatian kritis, khususnya pada formulasi cair pediatrik, di mana homogenitas dan ketahanan terhadap sedimentasi atau degradasi harus terjamin agar keamanan dan efektivitas tetap terjaga. Pendekatan formulatif ini menuntut integrasi yang cermat antara tahap preformulasi, proses formulasi, dan pemilihan teknologi sediaan yang lebih kompleks, sehingga produk akhir tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga praktis dan diterima oleh pasien (Gibson, 2009).

3. Penggunaan Nanoteknologi dan Biomaterials

Nanoteknologi telah menjadi pendekatan inovatif dalam farmasetika modern terkait peningkatan pengiriman obat secara terarah (*targeted delivery*) dan peningkatan bioavailabilitas senyawa yang larutnya buruk (*poorly soluble drugs*), sekaligus berpotensi mengurangi efek sistemik yang tidak diinginkan melalui desain partikel yang tepat (*nanocarriers*) seperti lipid nanoparticles, nanocrystals, dan vesikel berlapis lipid. Nanopartikel ukuran nano memungkinkan perubahan sifat permukaan, yang dapat meningkatkan kelarutan dan disolusi obat sehingga membantu absorpsi dan efektivitas terapeutik dibandingkan formulasi konvensional. Strategi seperti sistem lipid berukuran nano—termasuk solid lipid nanoparticles dan nanostructured lipid carriers—telah diteliti untuk memperbaiki masalah bioavailabilitas dengan meningkatkan pembawa obat dalam saluran pencernaan dan memodulasi laju transfer obat ke sistem sirkulasi,

sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengiriman terarah (*targeted delivery*) untuk berbagai molekul aktif (Babadi *et al.*, 2021)(Gangavarapu *et al.*, 2024).

Dalam konteks bahan formulasi, *biomaterials* seperti polimer biodegradable dan lipid biokompatibel telah digunakan sebagai matriks untuk sistem *controlled-release* dan *nanocarriers*, termasuk liposom yang mampu mengenkapsulasi berbagai jenis obat serta mengontrol pelepasan molekul aktif dalam tubuh, meningkatkan stabilitas dan mengurangi toksisitas relatif terhadap formulasi konvensional (Atre & Rizvi, 2024).

Meskipun demikian, terdapat tantangan utama dalam penerapan nanoteknologi pada formulasi farmasi. Pertama, stabilitas fisik dan kimia menjadi aspek kritis karena ukuran partikel yang sangat kecil harus dikontrol dengan presisi untuk mempertahankan karakteristik nanostruktur selama produksi, penyimpanan, dan penggunaan, karena fluktuasi ukuran dapat memengaruhi distribusi obat, laju pelepasan, dan kinerja terapeutik secara keseluruhan (Gigliobianco *et al.*, 2018). Kedua, regulasi yang ketat terkait produk nano farmasi mensyaratkan standar keamanan dan kualitas spesifik karena karakteristik unik partikel nano mungkin menimbulkan profil toksisitas dan kinetika yang berbeda dibandingkan formulasi tradisional (Gupta *et al.*, 2021). Ketiga, skalabilitas produksi masih menjadi tantangan penting, karena proses yang berhasil pada laboratorium sering kali sulit diadaptasi ke produksi industri dengan menjaga konsistensi ukuran partikel, distribusi, dan parameter kualitas lain tanpa kehilangan sifat kritis yang diharapkan dari formulasi nano (Souto *et al.*, 2020).

4. Strategi Obat Poorly Soluble atau Unstable

Obat-obat dengan *poor solubility* atau yang mudah *unstable* sering kali menunjukkan bioavailabilitas rendah akibat keterbatasan disolusi dan degradasi fisik/kimia. Salah satu strategi utama dalam formulasi adalah pembuatan solid dispersions di mana obat didispersi dalam matriks polimer amorf untuk menghilangkan bentuk kristalin dan meningkatkan laju disolusi, sehingga *bioavailability* dapat meningkat secara signifikan (Huang & Dai, 2014). Selain itu, nanopartikel/nanocrystals menawarkan peningkatan luas permukaan permukaan kontak dengan medium pelarut sehingga mempercepat pelepasan dan *bioavailability*, namun memerlukan eksipien stabilizer untuk mencegah aglomerasi partikel (Gigliobianco *et al.*, 2018; Joshi *et al.*, 2019). Teknologi pelapisan film polimer juga dapat digunakan pada sediaan padat untuk memberikan penghalang stabilitas terhadap faktor lingkungan serta mengontrol profil pelepasan obat di dalam saluran pencernaan (Zaid, 2020). Pemilihan eksipien stabilizer dan pengembangan teknologi produksi seperti metode *spray drying*, *extrusion* yang terintegrasi dengan data *preformulasi* merupakan kunci

dalam memastikan bahwa obat tidak hanya *terkendali dalam pelepasannya*, tetapi juga mempertahankan stabilitas jangka panjang yang diharapkan (Quodbach *et al.*, 2025).

5. Digitalisasi, Automasi, dan Lean Manufacturing

Digitalisasi dan automasi produksi kini menjadi pilar dalam industri farmasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. *Process Analytical Technology* (PAT) menyediakan pengukuran seketika parameter proses dan kualitas produk, meningkatkan pemahaman proses serta kontrol mutu sepanjang produksi, dan mendukung pendekatan *real-time release testing* (Nagy *et al.*, 2022)(E. J. Kim *et al.*, 2021). Lean manufacturing memperkuat efisiensi operasional dengan pendekatan yang sistematis untuk mengurangi pemborosan dan mempertahankan konsistensi batch, menjadikan alur produksi lebih ramping dan efektif (Ramadhani & Sriwidodo, 2024). Tren digital produksi juga mencakup digital twins, di mana model digital terintegrasi dari proses fisik memungkinkan simulasi, identifikasi risiko, dan optimasi proses sebelum dijalankan secara nyata, sehingga berpotensi pengambilan kebijakan dan keputusan yang cepat, tepat dan akurat untuk mengurangi kegagalan produksi (Chen *et al.*, 2020). Integrasi inovasi ini menciptakan jalur produksi yang lebih adaptif, konsisten, dan berkualitas tinggi yang menggabungkan R&D, formulasi, dan produksi dalam satu kerangka digital.

6. Evaluasi Lifecycle dan Manajemen Paten

Lifecycle management adalah pendekatan strategis yang memastikan obat tetap kompetitif dan aman sepanjang masa pakainya, dengan mengintegrasikan optimasi formulasi untuk generasi produk baru, perlindungan hak paten melalui inovasi teknis, serta penyesuaian produksi terhadap regulasi dan tren pasar yang terus berubah. Optimasi formulasi dapat memperpanjang nilai tambah produk di pasar, sementara strategi paten membantu mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap produk generik atau pesaing baru. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan tren pasar memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan yang terbaru, sekaligus mendukung sustainability produk dalam jangka panjang (Prajapati & Dureja, 2012).

7. Tantangan Masa Depan

Tantangan dalam farmasetika modern saat ini bersifat multidimensional dan mencerminkan dinamika ilmiah, teknologi, dan regulasi yang terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah integrasi pendekatan *personalized medicine* dengan produksi berskala industri, di mana model manufaktur tradisional yang mengutamakan *mass production* harus diadaptasi agar fleksibel terhadap kebutuhan individual pasien, termasuk teknologi *3D printing* dan sistem produksi

on-demand yang lebih adaptif (Rodriguez *et al.*, 2025). Tantangan kedua adalah penerapan teknologi nano dan biomaterial dalam formulasi obat untuk meningkatkan efektivitas dan spesifisitas penghantaran, meskipun kompleksitas struktural, stabilitas, dan regulasi global menuntut pemahaman mendalam serta penyesuaian kerangka evaluasi keselamatan dan kualitas (Halwani, 2022; Mazayen *et al.*, 2022). Ketiga, mengatasi obat yang poorly soluble tetap menjadi hambatan besar karena morfologi molekul yang memengaruhi bioavailabilitas, sehingga formulasi inovatif seperti nanocarriers atau strategi penguatan kelarutan perlu terus dikembangkan (Mahmood *et al.*, 2023). Selanjutnya, implementasi digitalisasi, automasi, dan lean manufacturing secara efektif dalam fasilitas produksi menuntut tidak hanya adopsi teknologi tetapi juga kesiapan tenaga kerja, integrasi data, dan manajemen perubahan agar proses manufaktur menjadi lebih ramping, responsif, dan berkualitas tinggi (Fitzgerald *et al.*, 2026). Terakhir, pengembangan biopharmaceuticals dan sistem penghantaran obat cerdas (smart drug delivery) menghadapi tantangan ilmiah dan klinis yang luas, termasuk kebutuhan akan biomaterial cerdas, kontrol pelepasan obat yang presisi, dan kepatuhan terhadap standar regulasi internasional yang ketat (Agrawal *et al.*, 2023). Penyelesaian tantangan tersebut membutuhkan kolaborasi multidisiplin antara disiplin preformulasi, formulasi, teknologi sediaan, dan kualitas sehingga inovasi dapat dipadukan dengan praktik produksi yang andal dan aman.

H. Simpulan

Pengembangan obat modern merupakan proses holistik yang mengintegrasikan preformulasi, formulasi, teknologi sediaan, dan evaluasi kualitas untuk menghasilkan sediaan yang aman, efektif, dan stabil. Tahap preformulasi menyediakan informasi fisikokimia dan karakteristik molekul obat yang menjadi dasar strategi formulatif dan pemilihan teknologi produksi. Formulasi menerapkan data ini untuk merancang sediaan yang sesuai kebutuhan klinis dan pasien, mempertimbangkan dosis, stabilitas, organoleptik, serta kebutuhan populasi khusus seperti pediatrik dan geriatrik. Teknologi sediaan menjembatani desain formulasi ke produksi skala industri yang konsisten, mematuhi regulasi, dan memungkinkan inovasi seperti nanopartikel, liposom, *transdermal patch*, dan *sistem controlled-release*. Evaluasi kualitas dan stabilitas menjadi mekanisme kontrol yang menjamin integritas fisik, kimia, dan mikrobiologi produk, serta memberi umpan balik untuk penyempurnaan siklus pengembangan.

Integrasi seluruh tahap ini membentuk pendekatan iteratif yang mendukung inovasi berkelanjutan, termasuk *personalized medicine*, biofarmasetika, dan *smart drug delivery*, sambil memastikan efisiensi produksi, konsistensi kualitas, dan keamanan pasien. Secara keseluruhan, pengembangan obat modern menuntut kolaborasi multidisiplin antara ilmuwan, regulator, dan klinisi, sehingga sediaan farmasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan terapeutik serta regulasi global, tetapi juga tetap kompetitif dan berkelanjutan di pasar farmasi.

Referensi

- Agrawal, N., Srivastava, S., Srivastava, S., & Verma, N. K. (2023). A review on smart drug delivery system. *Asian Journal of Research in Biological and Pharmaceutical Sciences*, 11(4), 80–93. <https://doi.org/10.36673/AJRBPS.2023.v11.i03.A09>
- Ahirwar, K., & Shukla, R. (2023). Preformulation Studies: A Versatile Tool in Formulation Design. In R. Shukla, A. Kuznetsov, & A. Ali (Eds.), *Drug Formulation Design*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.110346>
- Akbar, A. R., Rizky, M., & Latifah, N. (2025). Literature review: evaluasi stabilitas dan inkompatibilitas sediaan oral liquid. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(10), 1501–1510.
- Alemie, A. A., Siraj, E. A., Yayehrad, A. T., Tafere, C., & Tessema, T. A. (2025). Continuous pharmaceutical manufacturing and its contemporary regulatory insights. *Discover Applied Sciences*, 7, 1057. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-07712-9>
- Aliza, R., Meilani, I., Amaliasari, V., Agnia, S., Ainni, D. N., Saputro, M. R., & Pratama, R. (2026). Review Artikel: perkembangan evaluasi stabilitas sediaan sirup berbagai formula dengan bahan aktif yang berbeda. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada*, 26(1), 117–127.
- Alkautsar, A. Y., Anggraini, E. L., Chardy, F. L., Zaliani, K. K., & Zola, E. G. (2026). Review: suspending agent yang digunakan dalam suspensi. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 10(2), 62–80.
- Aminabhavi, T. M., Nadagouda, M. N., Joshi, S. D., & More, U. A. (2014). Guar gum as platform for the oral controlled release of therapeutics. *Expert Opinion on Drug Delivery*, 11(5), 753–766. <https://doi.org/10.1517/17425247.2014.897326>
- Atre, P., & Rizvi, S. A. A. (2024). A brief overview of quality by design approach for developing pharmaceutical liposomes as nano-sized parenteral drug delivery systems. *RSC Pharmaceutics*, 1, 675. <https://doi.org/10.1039/d4pm00201f>
- Aulton, M. E., & Taylor, K. M. G. (2017). *Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines* (5th ed.). Elsevier.
- Avdeef, A., Box, K. J., Comer, J. E. A., Hibbert, C., & Tam, K. Y. (1998). Ph-Metric logP 10. Determination of Liposomal Membrane-Water Partition Coefficient of ionizable Drugs. *Pharmaceutical Research*, 15(2), 209–215.
- Babadi, D., Dadashzadeh, S., Osouli, M., Abbasian, Z., Daryabari, M. S., Sadrai, S., & Haeri, A. (2021). Biopharmaceutical and pharmacokinetic aspects of nanocarrier-mediated oral delivery of poorly soluble drugs. *Journal of*

Drug Delivery Science and Technology, 62, 102324.
<https://doi.org/10.1016/j.jddst.2021.102324>

- Box, K. J., & Comer, J. E. A. (2008). Using Measured pKa, LogP and Solubility to Investigate Supersaturation and Predict BCS Class. *Current Drug Metabolism*, 9(9), 869–878.
- Calhan, S. D., Eker, E. D., & Sahin, N. O. (2017). Quality by design (QbD) and process analytical technology (PAT) applications in pharmaceutical industry. *European Journal of Chemistry*, 8(4), 430–433.
<https://doi.org/10.5155/eurjchem.8.4.430-433.1667>
- Censi, R., & Martino, P. Di. (2015). Polymorph Impact on the Bioavailability and Stability of Poorly Soluble Drugs. *Molecules*, 20, 18759–18776.
<https://doi.org/10.3390/molecules201018759>
- Chadha, R., & Bhandari, S. (2014). Drug – excipient compatibility screening — Role of thermoanalytical and spectroscopic techniques. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 87, 82–97.
<https://doi.org/10.1016/j.jpba.2013.06.016>
- Chen, Y., Yang, O., Sampat, C., Bhalode, P., Ramachandran, R., & Ierapetritou, M. (2020). Digital Twins in Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturing: A Literature Review. *Processes*, 8, 1088.
<https://doi.org/10.3390/pr8091088>
- Chu, K. R., Lee, E., Jeong, S. H., & Park, E. (2012). Effect of Particle Size on the Dissolution Behaviors of Poorly Water-soluble Drugs. *Archives of Pharmacal Research*, 35(7), 1187–1195. <https://doi.org/10.1007/s12272-012-0709-3>
- Desai, P. M., Liew, C. V., Wan, P., & Heng, S. (2016). Review of Disintegrants and the Disintegration Phenomena. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 105(9), 2545–2555. <https://doi.org/10.1016/j.xphs.2015.12.019>
- Dhondale, M. R., Thakor, P., Nambiar, A. G., Singh, M., Agrawal, A. K., Shastri, N. R., & Kumar, D. (2023). Co-Crystallization Approach to Enhance the Stability of Moisture-Sensitive Drugs. *Pharmaceutics*, 15, 189.
<https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010189>
- Dobrowolski, A., Strob, R., Dräger-gillesen, J. F., Pieloth, D., Schaldach, G., Wiggers, H., & Thommes, M. (2019). Preparation of Submicron Drug Particles via Spray Drying from Organic Solvents Adrian Dobrowolski , Ramona Strob , Jan Felix Dräger-Gillesen , Damian Pieloth . *International Journal of Pharmaceutics*, 567, 118501.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.118501>
- Elder, D. P., Kuentz, M., & Holm, R. (2016). Pharmaceutical excipients — quality, regulatory and biopharmaceutical considerations. *European Journal of Pharmaceutical Science*, 87, 88–99.

<https://doi.org/10.1016/j.ejps.2015.12.018>

- Eprariana, Maulidia, F., & Yoshi, C. N. (2025). Evaluasi Stabilitas Obat Sirup: Tinjauan Ilmiah Parameter Organoleptik, Ph, dan Viskositas. *Jurnal Penelitian Dan Sains Farmasi Klinik*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.47134/scpr.v2i2.4604>
- Fitzgerald, L., Niarchou, E., Jones, I., & Naughton, B. (2026). Emerging Digital Innovations in Pharmaceutical Manufacturing Quality: A Systematised Review. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 21, 46. <https://doi.org/10.1007/s12247-025-10272-5>
- Gangavarapu, A., Tapia-lopez, L. V, Sarkar, B., Pena-Zacarias, J., Badruddoza, A. Z. M., & Nurunnabi, M. (2024). Lipid nanoparticles for enhancing oral bioavailability. *Nanoscale*, 16, 18319. <https://doi.org/10.1039/d4nr01487a>
- Gaohua, L., Miao, X., & Dao, L. (2021). Crosstalk of physiological pH and chemical pKa under the umbrella of physiologically based pharmacokinetic modeling of drug absorption , distribution , metabolism , excretion , and toxicity. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology*, 17(9), 1103–1124. <https://doi.org/10.1080/17425255.2021.1951223>
- Ghosh, S., Bhunia, S., De, S., Nag, A., Chakraborty, A., Chatterjee, T., & Majumder, R. (2025). POLYMERS AND PATCH TECHNOLOGIES IN TRANSDERMAL DRUG DELIVERY: A COMPREHENSIVE REVIEW. *Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology*, 32(05), 170–196. <https://doi.org/10.53555/0w2pje91>
- Gibson, M. (2009). *Pharmaceutical preformulation and formulation second edition* (M. Gibson (ed.); 2d ed., Vol. 199). Informa Healthcare USA, Inc.
- Gigliobianco, M. R., Casadidio, C., Censi, R., & Martino, P. Di. (2018). Nanocrystals of Poorly Soluble Drugs: Drug Bioavailability and Physicochemical Stability. *Pharmaceutics*, 10, 134. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10030134>
- Gonzalez-Gonzalez, O., Ramirez, I. O., Ramirez, B. I., Connell, P. O., Ballesteros, M. P., Torrado, J. J., Serrano, D. R., Jos, J., & Serrano, D. R. (2022). Drug Stability: ICH versus Accelerated Predictive Stability Studies. *Pharmaceutics*, 14, 2324. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112324>
- Gray, V. A. (2018). Mini-Review Power of the Dissolution Test in Distinguishing a Change in Dosage Form Critical Quality Attributes. *AAOHN Journal*, 19(8), 3328–3332. <https://doi.org/10.1208/s12249-018-1197-7>
- Guerain, M., Dupont, A., Danede, F., Barkhatova, D., & Willart, J.-F. (2025). New Kinetic Investigations to Better Understand the Mechanism of Polymorphic Transformations of Pharmaceutical Materials Induced by Milling. *Pharmaceutics*, 17, 1404. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17111404>

- Gullapalli, R. P., & Mazzitelli, C. L. (2017). Gelatin and Non-Gelatin Capsule Dosage Forms. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 106(6), 1453–1465. <https://doi.org/10.1016/j.xphs.2017.02.006>
- Gupta, R., Chen, Y., & Xie, H. (2021). In Vitro Dissolution Considerations Associated with Nano Drug Delivery Systems (NDDS). *Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol*, 13(6), e1732. <https://doi.org/10.1002/wnan.1732>
- Halwani, A. A. (2022). Development of Pharmaceutical Nanomedicines: From the Bench to the Market. *Pharmaceutics*, 14, 106. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14010106>
- Han, F. Y., Thurecht, K. J., Whittaker, A. K., & Smith, M. T. (2016). Bioerodable PLGA-Based Microparticles for Producing Sustained-Release Drug Formulations and Strategies for Improving Drug Loading. *Frontiers in Pharmacology*, 7, 185. <https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00185>
- Han, J. K., Shin, B. S., & Choi, D. H. (2019). Comprehensive Study of Intermediate and Critical Quality Attributes for Process Control of High-Shear Wet Granulation Using Multivariate Analysis and the Quality by Design Approach. *Pharmaceutics*, 11, 252. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11060252>
- Hocaoğlu, R., Zıkşahna, K., & Ihlamur, M. (2026). Selecting nanocarrier platforms for drug delivery: a criteria-based , translational review integrating CQA/CMC and immune interactions. *Health Nanotechnology*, 2, 5.
- Hotha, K. K., Roychowdhury, S., & Subramanian, V. (2016). Drug-Excipient Interactions: Case Studies and Overview of Drug Degradation Pathways. *American Journal of Analytical Chemistry*, 7, 107–140.
- Hua, S. (2019). Advances in Nanoparticulate Drug Delivery Approaches for Sublingual and Buccal Administration. *Frontiers in Pharmacology*, 10, 1328. <https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01328>
- Huang, Y., & Dai, W. (2014). Fundamental aspects of solid dispersion technology for poorly soluble drugs. *Acta Pharmaceutica Sinica B*, 4(1), 18–25. <https://doi.org/10.1016/j.apsb.2013.11.001>
- Ibrahim, I., Carroll, M., Almudahka, A., Mann, J., Abbott, A., Winge, F., Davis, A., Hens, B., Khadra, I., & Markl, D. (2025). Particle-based investigation of excipients stability: the effect of storage conditions on moisture content and swelling. *RSC Pharmaceutics*, 2, 369–386. <https://doi.org/10.1039/d4pm00259h>
- Janga, K. Y., King, T., Ji, N., Sarabu, S., Shadambikar, G., Sawant, S., Xu, P., Repka, M. A., & Murthy, S. N. (2018). Photostability Issues in Pharmaceutical Dosage Forms and Photostabilization. *AAPS PharmSciTech*, 19(1), 48–59. <https://doi.org/10.1208/s12249-017-0869-z>

- Jantadee, T., Savetkairop, C., Lertsuphovanit, N., & Phaechemud, T. (2017). Key Factors to be Considered in Pharmaceutical Suspensions. *Thai Pharmaceutical and Health Science Journal*, 12(2), 91–99.
- Joshi, K., Chandra, A., Jain, K., & Talegaonkar, S. (2019). Nanocrystalization: An Emerging Technology to Enhance the Bioavailability of Poorly Soluble Drugs. *Pharmaceutical Nanotechnology*, 7, 259–278. <https://doi.org/10.2174/2211738507666190405182524>
- Kang, I., Gong, S., & Kim, J. (2026). A Quality-by-Design-Driven Framework for Process Variability Control and Design Space Establishment in Wet Granulation Systems. *Processes*, 14, 997. <https://doi.org/10.3390/pr14060997>
- Kim, E. J., Kim, J. H., Kim, M., Jeong, S. H., & Choi, D. H. (2021). Process Analytical Technology Tools for Monitoring Pharmaceutical Unit Operations: A Control Strategy for Continuous Process Verification. *Pharmaceutics*, 13, 919. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13060919>
- Kim, J. Y., & Choi, D. H. (2022). Control Strategy for Excipient Variability in the Quality by Design Approach Using Statistical Analysis and Predictive Model: Effect of Microcrystalline Cellulose Variability on Design Space. *Pharmaceutics*, 14, 2416. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112416>
- Kumar, J. P., Rao, C. M. P., Singh, R. K., Garg, A., & Rajeswari, T. (2024). International Journal of Newgen Research in Pharmacy & Healthcare Volume-2, Issue-2, December 2024 www.ijnrph.com. *International Journal of Newgen Research in Pharmacy & Healthcare*, 2(2), 184–192. <https://doi.org/10.61554/ijnrph.v2i2.2024.116>
- Kumar, M., Bishnoi, R. S., Shukla, A. K., & Jain, C. P. (2019). Techniques for Formulation of Nanoemulsion Drug Delivery System: A Review. *Preventive Nutrition and Food Science*, 24(3), 225–234. <https://doi.org/10.3746/pnf.2019.24.3.225>
- Kumari, L., Choudhari, Y., Patel, P., Gupta, G. Das, & Singh, D. (2023). *Advancement in Solubilization Approaches: A Step towards Bioavailability Enhancement of Poorly Soluble Drugs*.
- Li, M., Azad, M., Davé, R., & Bilgili, E. (2016). Nanomilling of Drugs for Bioavailability Enhancement: A Holistic Formulation-Process Perspective. *Pharmaceutics*, 8, 17. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics8020017>
- Liu, Y., Bravo, K. M. C., & Liu, J. (2021). Nanoscale Horizons Targeted liposomal drug delivery: a nanoscience and biophysical perspective. *Nanoscale Horizons*, 6, 78–94. <https://doi.org/10.1039/d0nh00605j>
- Mahmood, Tahir, Sarfraz, Rai M, Ismail, Asmara, Ali, Muhammad, & Khan, Abdur Rauf. (2023). Pharmaceutical Methods for Enhancing the Dissolution of

- Poorly Water-Soluble Drugs. *ASSAY and Drug Development Technologies*, 21(2), 65–79. <https://doi.org/10.1089/adt.2022.119>
- Malamatari, M. (2023). The Importance of Drug Delivery in the Clinical Development and Lifecycle of Drug Products with Examples from Authorised Medicinal Products. *Processes*, 11, 2919. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/pr11102919>
- Maroni, A., Zema, L., Cerea, M., Foppoli, A., Palugan, L., & Gazzaniga, A. (2015). Erodible drug delivery systems for time-controlled release into the gastrointestinal tract. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 30, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2015.10.001>
- Maurya, P., Tiwari, R., Tiwari, G., Yadav, P., & Shukla, P. (2016). Pharmaceutical polymorphism : The phenomenon affecting the performance of drug and an approach to enhance drug solubility , stability and bioavailability. *World Journal of Pharmaceutical Sciences*, 4(9), 411–419.
- Mazayen, Z. M., Ghoneim, A. M., Elbatanony, R. S., Basalious, E. B., & Bendas, E. R. (2022). Pharmaceutical nanotechnology: from the bench to the market. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*, 8, 12. <https://doi.org/10.1186/s43094-022-00400-0>
- Mehta, M., Bui, T. A., Yang, X., Aksoy, Y., Goldys, E. M., & Deng, W. (2023). Lipid-Based Nanoparticles for Drug/Gene Delivery: An Overview of the Production Techniques and Difficulties Encountered in Their Industrial Development. *ACS Materials*, 3, 600–619. <https://doi.org/10.1021/acsmaterialsau.3c00032>
- Nagy, B., Galata, D. L., Attila, F., & Nagy, Z. K. (2022). Application of Artificial Neural Networks in the Process Analytical Technology of Pharmaceutical Manufacturing — a Review. *The AAPS Journal*, 24, 74. <https://doi.org/10.1208/s12248-022-00706-0>
- Nalkande, V. S., Wagh, N. S., & Wankhade, A. M. (2022). [REVIEW ON PHARMACEUTICAL PREFORMULATIONS PHYSIOCHEMICAL STUDIES IN FORMULATION AND DEVELOPMENT OF NEW DRUG MOLECULES]. *Internatiol Journal for Research Trends and Innovation*, 7(12), 607–612.
- Narang, A. S., Desai, D., & Badawy, S. (2012). Impact of Excipient Interactions on Solid Dosage Form Stability. *Pharmaceutical Research*, 29, 2660–2683. <https://doi.org/10.1007/s11095-012-0782-9>
- Ng, L. H., Kim, J., Ling, U., & Hadinoto, K. (2022). Formulation Strategies to Improve the Stability and Handling of Oral Solid Dosage Forms of Highly Hygroscopic Pharmaceuticals and Nutraceuticals. *Pharmaceutics*, 14, 2015. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14102015>
- Nisa, J., Saputra, N., & Latifah, N. (2025). Uji Stabilitas Obat Sediaan Tablet: Prinsip, Pedoman ICH Q1, dan Parameter Kritis. *Obat: Jurnal Riset Ilmu Farmasi*

Dan Kesehatan, 3(4), 88–94. <https://doi.org/10.61132/obat.v3i4.1507>

- Oktaviani, R. K., & Sukmawati, A. (2024). Evaluasi Penggunaan Berbagai Macam Polimer untuk Matriks Penghantaran Obat Secara Transdermal. *Journal of Integrative Natural Science*, 1(1), 11–20.
- Omari, D. M., Akkam, Y., & Sallam, A. (2021). Drug-Excipient Interactions: An Overview on Mechanisms and Effects on Drug Stability and Bioavailability. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 8402–8429. <http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3549>
- Pande, S. (2023). Liposomes for drug delivery: review of vesicular composition, factors affecting drug release and drug loading in liposomes. *Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology*, 51(1), 428–440. <https://doi.org/10.1080/21691401.2023.2247036>
- Parot, J., Caputo, F., Mehn, D., Hackley, V. A., & Calzolari, L. (2023). Physical characterization of liposomal drug formulations using multi-detector asymmetrical-flow field flow fractionation. *Journal of Controlled Release*, 320, 495–510. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.01.049>
- Patel, P. (2019). *Preformulation studies: An integral part of formulation design*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.82868>
- Paul, S., & Sun, C. C. (2017). Dependence of Friability on Tablet Mechanical Properties and a Predictive Approach for Binary Mixtures. *Pharmaceutical Research*, 34, 2901–2909. <https://doi.org/10.1007/s11095-017-2273-5>
- Peer, D., Karp, J. M., Hong, S., Farokhzad, O. C., Margalit, R., & Langer, R. (2007). Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy. *Nature Nanotechnology*, 2, 751–760. <https://doi.org/10.1038/nnano.2007.387>
- Pinar, S. G., Oktay, N. A., Karakucuk, A. E., & Celebi, N. (2023). Formulation Strategies of Nanosuspensions for Various Administration Routes. *Pharmaceutics*, 15, 1520. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051520>
- Podczek, F. (2012). Methods for the practical determination of the mechanical strength of tablets — From empiricism to science. *International Journal of Pharmaceutics*, 436, 214–232. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2012.06.059>
- Prajapati, V., & Dureja, H. (2012). Product lifecycle management in pharmaceuticals. *Journal of Medical Marketing*, 12(3), 150–158. <https://doi.org/10.1177/1745790412445292>
- Pramod, K., Tahir, M. A., Charoo, N. A., Ansari, S. H., & Ali, J. (2016). Pharmaceutical product development: A quality by design approach. *International Journal of Pharmaceutical Investigation*, 6, 129–138. <https://doi.org/10.4103/2230-973X.187350>
- Prausnitz, M. R., Mitragotri, S., & Langer, R. (2004). CURRENT STATUS AND FUTURE

- POTENTIAL OF TRANSDERMAL. *Drug Discovery*, 3, 115–124. <https://doi.org/10.1038/nrd1304>
- Purnama, M. I., Nayla, P. N., & Aprilia, Zinda Rizkia, E. G. (2026). WHEITING AGENT DAN SUSPENDING AGENT YANG. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 10(2), 107–125.
- Quodbach, J., Preis, E., Karkossa, F., Winck, J., Finke, J. H., & Steiner, D. (2025). Novel Strategies for the Formulation of Poorly Water-Soluble Drug Substances by Different Physical Modification Strategies with a Focus on Peroral Applications. *Pharmaceuticals*, 18, 1089. <https://doi.org/10.3390/ph18081089>
- Ramadhani, N. A., & Sriwidodo. (2024). IMPLEMENTASI PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DENGAN BERBAGAI METODE DI INDUSTRI FARMASI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROSES PRODUKSI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 3999–4008.
- Rathore, A. S., & Winkle, H. (2009). Quality by design for biopharmaceuticals. *Nature Biotechnology*, 27(1), 26–34.
- Rodriguez, G. Y. G., Díaz, C. M. G., & Dahiya, S. (2025). Personalized medicine: perspectives on innovations and challenges in 3D printing , continuous manufacturing and on-demand production. *Discover Pharmaceutical Sciences*, 1, 10. <https://doi.org/10.1007/s44395-025-00011-7>
- Rojek, B., & Wesolowski, M. (2019). DSC supported by factor analysis as a reliable tool for compatibility study in pharmaceutical mixtures. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 138, 4531–4539. <https://doi.org/10.1007/s10973-019-08223-7>
- Salawi, A. (2022). Pharmaceutical Coating and Its Different Approaches, a Review. *Polymers*, 14, 3318. <https://doi.org/10.3390/polym14163318>
- Sallam, Als. A. N., & Omari, D. M. (2024). *Chapter 13 - Preformulation considerations in pharmaceutical formulation process* (A. K. Nayak & K. K. B. T.-D. F. Sen Formulation Developments and Regulations (eds.); pp. 395–441). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91817-6.00007-3>
- Salman, S., Nanda, A. Y. D., Irawan, D. A. H., Wahyudi, N. Y., & Megrian, N. O. E. (2023). Development of Stability Testing Based on Parameters in Suspension Formulations with Various Different Active Ingredients. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(2), 633–639.
- Savjani, K. T., Gajjar, A. K., & Savjani, J. K. (2012). Drug Solubility: Importance and Enhancement Techniques. *International Scholarly Research Notices*, 2012(1), 195727. <https://doi.org/10.5402/2012/195727>
- Scheepers, H. P. A., Beaney, A. M., Brun, P. P. H. Le, Handlos, V. N., Schutjens, M. D.

- B., Walser, S., & Neef, C. (2016). Aseptic preparation of parenteral medicinal products in healthcare establishments in Europe. *European Journal of Hospital Pharmacy*, 23, 50–53. <https://doi.org/10.1136/ejhpharm-2015-000709>
- Seo, K., Bajracharya, R., Lee, S. H., & Han, H. (2020). Pharmaceutical Application of Tablet Film Coating. *Pharmaceutics*, 12, 853. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12090853>
- Shariff, Z., Kirby, D., Missaghi, S., Rajabi-siahboomi, A., & Maidment, I. (2020). Patient-Centric Medicine Design: Key Characteristics of Oral Solid Dosage Forms that Improve Adherence and Acceptance in Older People. *Pharmaceutics*, 12, 905. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12100905>
- Shi, Q., Chen, H., Wang, Y., Xu, J., Liu, Z., & Zhang, C. (2022). Recent advances in drug polymorphs: Aspects of pharmaceutical properties and selective crystallization. *International Journal of Pharmaceutics*, 611, 121320. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.121320>
- Singh, P. K., Tribedi, S., & Kumar, M. (2022). Fabrication and Evaluation of Cetrizine Hydrochloride Suppositories. *International Journal of Pharmacy Research & Technology*, 12(1), 58–66. <https://doi.org/10.31838/ijprt/12.01.06>
- Sivadasan, D., & Madkhali, O. A. (2024). The Design Features, Quality by Design Approach, Characterization, Therapeutic Applications, and Clinical Considerations of Transdermal Drug Delivery Systems — A Comprehensive Review. *Pharmaceutics*, 17, 1346. <https://doi.org/10.3390/ph17101346>
- Souto, E. B., Silva, G. F., Dias-ferreira, J., Zielinska, A., Ventura, F., Durazzo, A., Lucarini, M., Novellino, E., & Santini, A. (2020). Nanopharmaceutics: Part II — Production Scales and Clinically Compliant Production Methods. *Nanomaterials*, 10, 455. <https://doi.org/10.3390/nano10030455>
- Stefanov, S., Gugleva, V., & Andonova, V. (2023). Technological strategies for the preparation of lipid nanoparticles: an updated review. *Pharmacia*, 70(3), 449–463. <https://doi.org/10.3897/pharmacia.70.e108119>
- Suena, N. M. D. S. (2015). Evaluasi fisik sediaan suspensi dengan kombinasi suspending agent pga (Pulvis Gummi Arabici) DAN CMC-Na (Carboxymethylcellulosum Natrium). *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 1(1), 33–38.
- Tinke, A. P., Vanhoutte, K., Maesschalck, R. De, Verheyen, S., & Winter, H. De. (2005). A new approach in the prediction of the dissolution behavior of suspended particles by means of their particle size distribution. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 39, 900–907. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2005.05.014>
- Tovey, G. D. (2018). *Pharmaceutical Formulation: The Science and Technology of*

Dosage Forms (3rd (ed.)). CRC Press.

- Uriel, M., Marro, D., & Rincon, C. G. (2023). An Adequate Pharmaceutical Quality System for Personalized Preparation. *Pharmaceutics*, 15, 800. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15030800>
- Verma, G., & Mishra, M. K. (2016). Pharmaceutical Preformulation Studies in Formulation and Development of New Dosage Form: A Review. *International Journal of Pharma Research & Review*, 5(10), 12–20.
- Veronica, N., Heng, P. W. S., & Liew, V. C. (2022). Ensuring Product Stability – Choosing the Right Excipients. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 111, 2158–2171. <https://doi.org/10.1016/j.xphs.2022.05.001>
- Walunj, R. (2016). Preformulation: strengthen the foundation for formula- tion and development. *International Journal of Pharmaceutics and Drug Analysis*, 4(4), 188–197.
- Wang, N., Sun, H., Dong, J., & Ouyang, D. (2021). PharmDE: A new expert system for drug-excipient compatibility evaluation. *International Journal of Pharmaceutics*, 607, 120962. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120962>
- Waterman, K. C., & Adami, R. C. (2005). Accelerated aging: Prediction of chemical stability of pharmaceuticals. *International Journal of Pharmaceutics*, 293, 101–125. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2004.12.013>
- Wu, Y., Levons, J., Narang, A. S., Raghavan, K., & Rao, V. M. (2011). Reactive Impurities in Excipients : Profiling , Identification and Mitigation of Drug – Excipient Incompatibility. *AAPS PharmSciTech*, 12(4), 1248–1263. <https://doi.org/10.1208/s12249-011-9677-z>
- Yu, L. X., Amidon, G., Khan, M. A., Hoag, S. W., Polli, J., Raju, G. K., & Woodcock, J. (2014). Understanding Pharmaceutical Quality by Design. *The AAPS Journal*, 16(4), 771–783. <https://doi.org/10.1208/s12248-014-9598-3>
- Zaid, A. N. (2020). A Comprehensive Review on Pharmaceutical Film Coating: Past, Present, and Future. *Drug Design, Development and Therapy*, 14, 4613–4623. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S277439>
- Zarmpi, P., Flanagan, T., Meehan, E., Mann, J., & Fotaki, N. (2020). Biopharmaceutical Understanding of Excipient Variability on Drug Apparent Solubility Based on Drug Physicochemical Properties . Case Study: Superdisintegrants. *The AAPS Journal*, 22, 46. <https://doi.org/10.1208/s12248-019-0406-y>
- Zhang, X., Xing, H., Zhao, Y., & Ma, Z. (2018). Pharmaceutical Dispersion Techniques for Dissolution and Bioavailability Enhancement of Poorly Water-Soluble Drugs. *Pharma Xplore Jurnal Ilmiah Farmasi*, 10, 74. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10030074>
- Zulbeari, N., & Holm, R. (2024). A Systematic Investigation of Process Parameters for

Small - Volume Aqueous Suspension Production by the Use of Focused
Ultrasonication. *AAPS PharmSciTech*, 25, 185.
<https://doi.org/10.1208/s12249-024-02907-6>

Glosarium

Accelerated Stability Testing

Uji stabilitas obat dengan kondisi lingkungan ekstrem (suhu atau kelembapan tinggi) untuk mempercepat prediksi umur simpan dan perubahan kualitas.

Bioavailability (Bioavailabilitas)

Proporsi obat yang tersedia secara sistemik untuk memberikan efek terapeutik setelah diberikan.

Co-processed Excipients

Eksipien gabungan yang dikembangkan untuk meningkatkan performa sediaan, misal mempercepat disolusi atau stabilitas tablet.

Critical Process Parameters (CPP)

Parameter operasi dalam produksi yang berdampak signifikan pada atribut kualitas obat dan harus dikontrol.

Critical Quality Attributes (CQA)

Sifat fisikokimia, biologi, atau mikrobiologi obat yang berada dalam batas tertentu untuk menjamin kualitas konsisten.

Dissolution (Disolusi)

Proses pelarutan obat dari sediaan ke medium cair, memengaruhi ketersediaan hayati obat.

Disintegration (Disintegrasi)

Waktu yang dibutuhkan tablet atau kapsul untuk hancur menjadi partikel kecil dalam medium cair.

Excipients (Eksipien)

Bahan tambahan dalam sediaan farmasi yang mendukung stabilitas, pelepasan obat, dan kenyamanan pasien tanpa aktivitas terapeutik.

Friability (Kerapuhan Tablet)

Kemudahan tablet pecah atau hancur akibat gesekan atau penanganan; parameter penting untuk kualitas mekanik tablet.

Granulation (Granulasi)

Proses pembentukan butiran dari bahan aktif dan eksipien untuk meningkatkan aliran, homogenitas, dan kompresibilitas tablet.

Higroscopicity (Higroskopisitas)

Kemampuan obat atau bahan menyerap air dari lingkungan, memengaruhi stabilitas fisik dan kimia sediaan.

Kapsul

Bentuk sediaan farmasi yang mengenkapsulasi obat padat atau cair; dapat berupa kapsul keras atau softgel.

Kemasan Hermetik

Kemasan hermetik adalah jenis kemasan yang kedap udara dan kedap kelembapan, dirancang untuk mencegah masuknya udara, uap air, atau kontaminan dari lingkungan luar. Dalam farmasi, kemasan hermetik digunakan untuk melindungi sediaan obat, terutama yang sensitif terhadap kelembapan atau oksigen, sehingga membantu menjaga stabilitas, efektivitas, dan umur simpan obat.

Log P (Koefisien Partisi)

Ukuran lipofilisitas obat, memprediksi kemampuan obat menembus membran lipid dan distribusi dalam tubuh.

Modified-Release (Pelepasan Terkontrol)

Sediaan farmasi yang dirancang untuk melepaskan obat secara bertahap atau di lokasi spesifik dalam tubuh.

Nanopartikel

Partikel obat berukuran nano yang digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas, stabilitas, dan pengiriman terarah.

pKa

Konstanta disosiasi asam/basa obat yang menentukan derajat ionisasi pada pH tertentu, memengaruhi permeabilitas membran.

Particle Size (Ukuran Partikel)

Parameter yang memengaruhi laju disolusi, homogenitas sediaan, dan bioavailabilitas obat.

Pelapisan Tablet (*Coating*)

Lapisan film atau gula yang melindungi tablet dari degradasi, memperbaiki rasa, dan mengatur pelepasan obat.

Polimorfisme

Keberadaan berbagai bentuk kristal obat yang memengaruhi kelarutan, stabilitas, dan laju pelepasan obat.

Preformulasi

Tahap awal pengembangan obat untuk mempelajari sifat fisikokimia obat, interaksi dengan eksipien, dan karakteristik partikel.

QbD (*Quality by Design*)

Pendekatan ilmiah untuk desain formulasi dan produksi, mengidentifikasi CQA dan CPP agar produk konsisten.

Solid Dispersion

Metode formulasi obat dengan menyebarkan molekul obat dalam matriks polimer amorf untuk meningkatkan kelarutan.

Stabilitas Fisik

Kemampuan sediaan mempertahankan bentuk, warna, tekstur, dan ukuran partikel selama penyimpanan.

Stabilitas Kimia

Ketahanan obat terhadap degradasi seperti oksidasi, hidrolisis, atau fotodegradasi selama penyimpanan.

Stabilitas Mikrobiologi

Kemampuan sediaan untuk bebas dari kontaminasi mikroba selama umur simpan.

Sediaan Cair

Obat dalam bentuk larutan, sirup, suspensi, atau emulsi yang memerlukan kontrol homogenitas, viskositas, dan stabilitas.

Suspension (Suspensi)

Sediaan cair dengan partikel obat tidak larut tersebar dalam medium cair; stabilitas memerlukan pengaturan viskositas dan agen suspensi.

Tablet

Sediaan padat yang mengandung dosis obat tertentu, dibentuk melalui granulasi dan kompresi.

Targeted Delivery (Penghantaran Terarah)

Strategi penghantaran obat untuk mencapai jaringan atau sel target dengan efikasi tinggi dan efek samping minimal.

Transdermal Patch

Sediaan farmasi yang ditempelkan pada kulit untuk pelepasan obat kontinu melalui kulit.

Uniformity (Keseragaman Dosis)

Konsistensi jumlah zat aktif dalam setiap unit sediaan, penting untuk efektivitas terapi.



CHAPTER 4



ANALISIS MUTU, STANDARDISASI, DAN STABILITAS OBAT DALAM ANALISIS FARMASI

apt. Gandes Winarni, M.Farm.

A. Pendahuluan

Dalam paradigma pelayanan kesehatan saat ini, mutu sediaan farmasi merupakan determinan fundamental yang menentukan aspek keamanan (*safety*), efikasi (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) dari suatu intervensi terapeutik. Produk farmasi yang didistribusikan kepada masyarakat wajib mematuhi regulasi serta standar monografi yang ketat, mengingat deviasi minor pada komposisi kimiawi maupun profil stabilitas dapat memicu kegagalan terapi atau bahkan risiko toksisitas bagi pasien (Watson, 2020). Dalam konteks ini, analisis farmasi mengemban peran strategis untuk memastikan bahwa setiap unit sediaan tetap berada dalam rentang spesifikasi yang telah ditetapkan secara legal dan saintifik selama masa edarnya guna memitigasi risiko kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Implementasi pengendalian kualitas dalam industri farmasi bertumpu pada tiga pilar utama yang saling terintegrasi yaitu analisis mutu, standardisasi, dan studi stabilitas. Ketiga instrumen ini membentuk siklus pengawasan komprehensif yang menjamin konsistensi produk secara berkelanjutan (Aulton & Taylor, 2017). Analisis mutu berperan dalam mengevaluasi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi secara akurat untuk memastikan identitas dan kemurnian zat aktif. Standardisasi berfungsi sebagai instrumen untuk memitigasi variabilitas dalam proses produksi sehingga diperoleh hasil yang reproduibel sesuai dengan standar baku (Ahuja & Dong, 2015). Sementara itu, pengujian stabilitas memberikan justifikasi ilmiah mengenai integritas obat terhadap pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan, yang menjadi basis dalam penetapan masa simpan (*shelf life*) produk (Bhusnure et al., 2018).

B. Analisis Mutu Obat

Analisis mutu obat merupakan manifestasi dari penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) yang bersifat komprehensif, bertujuan untuk memitigasi risiko kontaminasi silang serta degradasi kimiawi selama proses manufaktur. Dalam konteks regulasi global, analisis ini tidak lagi sekadar instrumen verifikasi pasca

produksi, melainkan telah bertransformasi menjadi sistem pemantauan kontinu yang mengintegrasikan data analitis dengan parameter proses kritis (*Critical Process Parameters*). Keberhasilan analisis mutu sangat bergantung pada pemilihan instrumen yang tepat dan kepatuhan terhadap protokol *Good Manufacturing Practice* (GMP), guna memastikan bahwa setiap unit dosis yang sampai ke tangan pasien memiliki integritas kimiawi yang identik dengan desain formulasi aslinya (Bari & Kapadane, 2022).

1. Konsep Dasar Mutu Obat

Mutu sediaan farmasi didefinisikan sebagai totalitas karakteristik produk yang merepresentasikan kemampuannya dalam memenuhi standar farmakope dan kebutuhan klinis pasien. Paradigma terkini mengadopsi prinsip *Quality by Design* (QbD), yang menekankan bahwa kualitas harus dirancang dan dibangun ke dalam produk sejak fase pengembangan pra-formulasi, bukan sekadar diuji pada produk jadi (Pawar et al., 2021). Implementasi QbD memungkinkan identifikasi variabel formulasi yang paling berpengaruh terhadap profil keamanan dan efikasi, sehingga menghasilkan produk dengan variabilitas yang terkendali.

2. Parameter Analisis Mutu

Evaluasi mutu sediaan farmasi dilakukan melalui serangkaian pengujian parameter kritis untuk memberikan jaminan keamanan absolut. Parameter tersebut mencakup uji identitas menggunakan teknik sidik jari molekuler, penetapan kadar (*assay*) untuk menjamin akurasi dosis terapeutik, serta uji kemurnian untuk mendeteksi impuritas organik maupun anorganik yang potensial bersifat toksik (Ahuja, 2023). Selain itu, performa biofarmasetik dinilai melalui uji disolusi yang mensimulasikan kinetika pelepasan zat aktif dalam cairan fisiologis, sementara keseragaman sediaan menjamin konsistensi distribusi zat aktif di setiap satuan dosis (Kemenkes RI, 2020).

a. Uji Identitas

Uji identitas merupakan tahapan fundamental dalam protokol analisis farmasi yang berfungsi sebagai mekanisme verifikasi absolut terhadap keberadaan zat aktif (*Active Pharmaceutical Ingredient*) dalam suatu sediaan. Prosedur ini melibatkan serangkaian pengujian analitis untuk mengonfirmasi karakteristik fisikokimia spesifik dari suatu molekul dengan membandingkannya terhadap baku pembanding (*reference standard*) yang telah tersertifikasi. Dalam hierarki pengawasan mutu, uji identitas adalah gerbang utama yang harus dilewati sebelum pengujian parameter lainnya dilakukan (Kemenkes RI, 2020).

1) Metodologi dan Teknik Verifikasi

Konfirmasi identitas dilakukan dengan memanfaatkan sifat-sifat intrinsik molekul, baik melalui metode kimia konvensional maupun instrumentasi modern. Teknik yang umum digunakan meliputi:

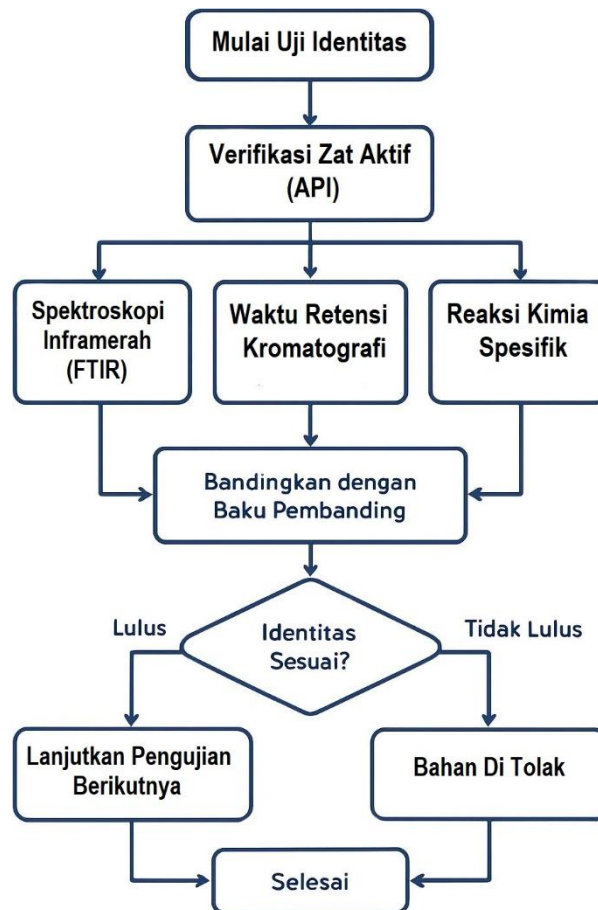
- a) Spektroskopi Inframerah (FTIR): Sering dianggap sebagai metode sidik jari molekuler karena kemampuannya memberikan pola absorpsi yang unik berdasarkan gugus fungsi spesifik dari zat aktif.
- b) Waktu Retensi (Kromatografi): Dalam teknik HPLC atau GC, kesesuaian waktu retensi antara puncak analit dalam sampel dengan puncak baku pembandingan menjadi indikator kuat identitas senyawa tersebut.
- c) Reaksi Kimia Spesifik: Penggunaan pereaksi warna atau pembentukan endapan yang karakteristik untuk kation atau anion tertentu dalam molekul obat.

2) Signifikansi dalam Keamanan Pasien

Tujuan utama dari uji identitas adalah untuk memberikan jaminan bahwa bahan baku yang masuk ke lini produksi atau produk jadi yang akan didistribusikan mengandung senyawa aktif yang tepat sesuai dengan klaim pada label. Secara klinis, prosedur ini sangat vital untuk memitigasi risiko kontaminasi silang atau kekeliruan fatal (*medication error*) di tingkat manufaktur. Penggunaan zat kimia yang salah dalam proses produksi tidak hanya menyebabkan kegagalan terapi, tetapi berisiko tinggi menimbulkan efek toksik yang dapat berakibat fatal bagi pasien (Bari & Kapadane, 2022).

3) Aspek Legalitas dan Integritas Mutu

Implementasi uji identitas juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap aspek legalitas farmakope. Setiap monografi bahan obat mewajibkan adanya pengujian identitas sebagai bukti otentisitas sediaan. Untuk menjamin bahwa pasien menerima intervensi terapeutik yang benar secara kimiawi dan biologis.



Gambar 4. 1 Diagram Alur Uji Identitas

b. Penetapan Kadar (*Assay*)

Penetapan kadar merupakan prosedur analisis kuantitatif yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi atau jumlah absolut zat aktif yang terkandung dalam suatu sediaan farmasi. Berbeda dengan uji identitas yang bersifat kualitatif, penetapan kadar bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit sediaan memiliki kekuatan dosis (*potency*) yang akurat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam operasional industri farmasi, *assay* merupakan parameter mutu paling kritis yang menentukan apakah suatu *batch* produksi layak diluluskan (*released*) untuk didistribusikan atau tidak (Ahuja, 2023).

1) Metodologi Analisis Kuantitatif

Penentuan kadar dilakukan dengan menggunakan instrumentasi yang memiliki tingkat presisi dan akurasi tinggi. Metode yang menjadi standar utama meliputi:

- a) Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC): Merupakan metode pilihan utama karena kemampuannya memisahkan zat aktif dari excipien atau produk degradasi sebelum dilakukan kuantifikasi. Hal ini menjamin

bahwa hasil yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kadar zat aktif yang utuh (*stability indicating assay*).

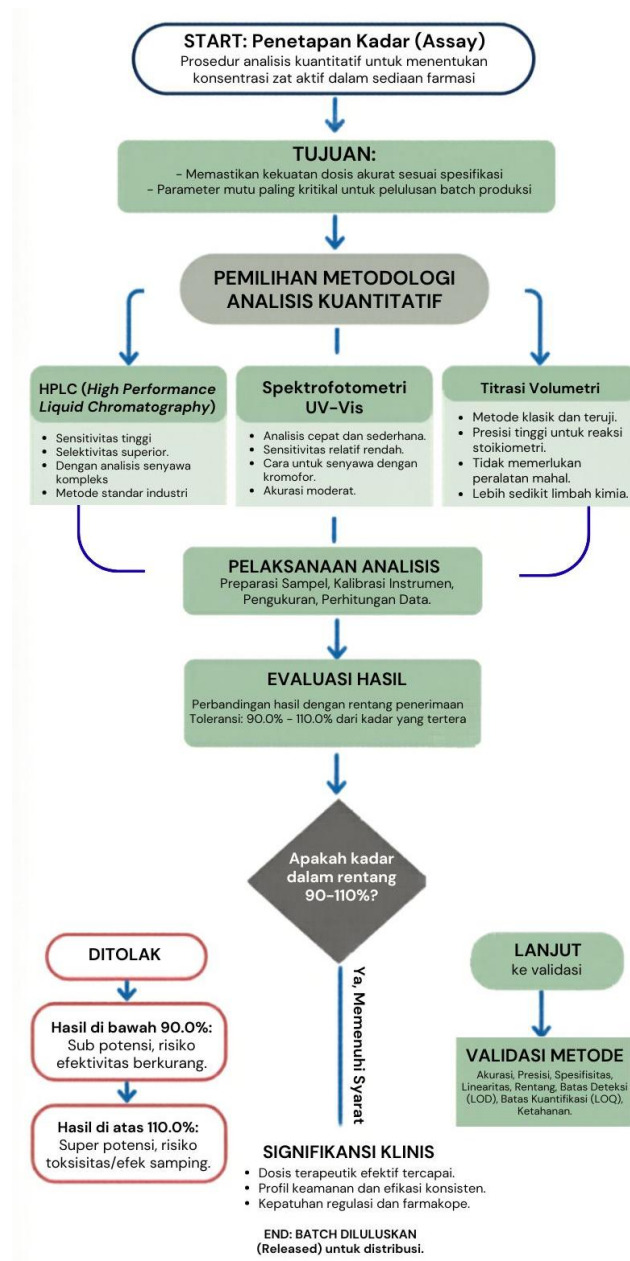
- b) Spektrofotometri UV-Vis: Digunakan untuk sediaan dengan matriks yang lebih sederhana, di mana zat aktif memiliki kromofor yang dapat menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik untuk diukur absorbansinya.
- c) Titrasi Volumetri: Meskipun tradisional, metode ini masih digunakan dalam farmakope untuk bahan baku tertentu yang memerlukan akurasi tinggi melalui reaksi stoikiometri yang tepat.

2) Batas Toleransi dan Konsistensi Dosis

Secara umum, standar farmakope menetapkan rentang toleransi kadar yang diizinkan, biasanya berada pada kisaran 90,0% hingga 110,0% dari klaim label. Penetapan rentang ini bertujuan untuk memitigasi variabilitas yang mungkin terjadi selama proses manufaktur. Konsistensi kadar dalam rentang tersebut sangat krusial untuk menjamin tercapainya jendela terapeutik (*therapeutic window*) di dalam darah pasien. Deviasi kadar yang berada di bawah ambang batas (subpotensi) dapat mengakibatkan kegagalan terapi, sedangkan kadar yang melebihi ambang batas berisiko memicu efek toksik (Watson, 2020).

3) Signifikansi Klinis dan Validasi

Legitimasi dari hasil penetapan kadar sangat bergantung pada penggunaan metode yang telah divalidasi secara rigid. Validasi memastikan bahwa metode tersebut linear, akurat, dan tangguh terhadap gangguan matriks sediaan. Dengan memastikan kadar zat aktif yang tepat, profesi kefarmasian memberikan jaminan kepada tenaga medis dan pasien bahwa obat akan memberikan respons farmakologis yang dapat diprediksi, sehingga keamanan dan efektivitas pengobatan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.



Gambar 4. 2 Penetapan Kadar (Assay)

c. Uji Kemurnian (Purity Test/Impurity Profiling)

Dalam analisis farmasi modern, identifikasi dan pengendalian pengotor (*impurities*) merupakan aspek kritis yang berkaitan langsung dengan profil keamanan obat. Berdasarkan pedoman *International Council for Harmonisation* (ICH) Q3A (untuk zat aktif/API) dan Q3B (untuk sediaan jadi), pengotor didefinisikan sebagai komponen apa pun dalam produk farmasi yang bukan merupakan zat aktif maupun eksipien.

Berdasarkan sumber dan karakteristik kimianya, ICH mengklasifikasikan pengotor ke dalam tiga kategori utama:

1) Pengotor Organik (*Organic Impurities*)

Pengotor organik merupakan kategori yang paling kompleks karena dapat muncul selama proses sintesis maupun selama periode penyimpanan. Pengotor ini mencakup:

- a) Senyawa Antara (*Starting Materials/Intermediates*): Bahan baku yang tidak bereaksi sempurna atau sisa sintesis.
- b) Produk Samping (*By products*): Senyawa yang terbentuk dari reaksi sekunder yang tidak diinginkan selama proses manufaktur.
- c) Produk Degradasi (*Degradation Products*): Hasil pemecahan zat aktif akibat paparan faktor lingkungan seperti hidrolisis, oksidasi, atau fotolisis. Analisis terhadap pengotor organik ini sangat krusial karena beberapa di antaranya mungkin memiliki aktivitas biologis yang tidak diinginkan atau bersifat toksik.

2) Pengotor Anorganik (*Inorganic Impurities*)

Pengotor anorganik umumnya berasal dari proses manufaktur dan biasanya memiliki struktur kimia yang telah diketahui secara pasti. Cakupan pengotor ini meliputi:

- a) Reagen, Ligand, dan Katalis: Sisa penggunaan katalis logam (seperti Palladium atau Platinum) yang digunakan dalam sintesis organik.
- b) Logam Berat dan Kontaminan Anorganik: Residu logam yang mungkin berasal dari peralatan produksi atau sumber air.
- c) Bahan Pembantu Proses: Seperti arang aktif (*activated charcoal*) atau filter pendukung yang digunakan dalam tahap purifikasi.

3) Residu Pelarut (*Residual Solvents*)

Residu pelarut adalah cairan organik yang digunakan sebagai media reaksi atau dalam proses pemurnian namun tidak sepenuhnya hilang selama tahap pengeringan. Merujuk pada pedoman ICH Q3C, residu ini diklasifikasikan menjadi tiga kelas berdasarkan tingkat toksisitasnya:

- a) Kelas 1: Pelarut yang harus dihindari karena bersifat karsinogenik kuat atau berisiko tinggi terhadap lingkungan (misalnya, Benzena).
- b) Kelas 2: Pelarut yang penggunaannya harus dibatasi karena memiliki toksisitas inheren (misalnya, Metanol dan Asetonitril).
- c) Kelas 3: Pelarut dengan potensi toksisitas rendah yang dianggap aman dalam batas paparan harian tertentu (misalnya, Etanol dan Aseton).

Penetapan batas ambang (*threshold*) untuk pelaporan, identifikasi, dan kualifikasi pengotor ini sangat bergantung pada dosis harian obat. Pengendalian yang ketat melalui *impurity profiling* memastikan bahwa produk farmasi yang dihasilkan bebas dari komponen genotoksik atau

karsinogenik yang dapat membahayakan keselamatan pasien dalam jangka panjang.

4) Metodologi dan Strategi *Impurity Profiling*

Uji kemurnian tidak hanya sekadar mendeteksi keberadaan zat asing, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi profil pengotor guna menjamin keamanan jangka panjang. Strategi *impurity profiling* kontemporer melibatkan pendekatan analitis berlapis yang disesuaikan dengan ambang batas pelaporan (*reporting threshold*) yang ditetapkan oleh regulasi (Ahuja, 2023).

- a) Pengembangan Metode Selektif. Langkah krusial dalam uji kemurnian adalah penggunaan metode yang mampu memisahkan analit utama (API) dari seluruh pengotor yang mungkin ada (baik organik maupun produk degradasi). Teknik HPLC dengan detektor *Diode Array* (DAD) sering digunakan karena kemampuannya memverifikasi kemurnian puncak (*peak purity*) melalui perbandingan spektrum UV di sepanjang puncak kromatogram.
- b) Penentuan Ambang Batas (*Thresholds*). Berdasarkan pedoman ICH Q3A, terdapat tiga tingkatan ambang batas yang harus dipatuhi dalam uji kemurnian:
 - Ambang Batas Pelaporan (*Reporting Threshold*): Kadar minimal di mana pengotor harus dicatat dalam data analitis.
 - Ambang Batas Identifikasi (*Identification Threshold*): Kadar di mana struktur kimia pengotor wajib diidentifikasi secara pasti.
 - Ambang Batas Kualifikasi (*Qualification Threshold*): Kadar di mana pengotor tersebut harus melalui uji toksikologi untuk memastikan keamanannya bagi manusia.
- c) Karakterisasi Pengotor Tak Dikenal. Apabila ditemukan pengotor yang melebihi ambang batas identifikasi, maka digunakan instrumen tingkat tinggi seperti LC-MS/MS atau NMR (*Nuclear Magnetic Resonance*). Instrumen ini memungkinkan peneliti untuk menentukan berat molekul dan rumus struktur pengotor secara presisi tanpa perlu melakukan isolasi fisik yang rumit (Bari & Kapadane, 2022).
- d) Uji Kemurnian Fase Padat dan Residu. Selain pengotor organik, uji kemurnian juga mencakup evaluasi residu anorganik melalui uji abu tersulfatkan (*sulfated ash*) untuk mendeteksi kontaminasi logam, serta teknik Kromatografi Gas (GC) dengan detektor *Flame Ionization* (FID) atau *Headspace* untuk memantau residu pelarut organik sesuai batasan kelas toksisitasnya.

Dengan menerapkan strategi *impurity profiling* yang komprehensif, industri farmasi dapat menjamin bahwa sediaan obat tidak hanya memiliki kadar zat aktif yang tepat, tetapi juga memiliki profil pengotor yang terkendali di bawah batas aman secara toksikologis.

d. Uji Disolusi dan Performa Biofarmasetik

Uji disolusi merupakan instrumen analitis krusial yang menjembatani karakteristik fisikokimia sediaan dengan performa klinisnya di dalam tubuh. Secara definisi, disolusi adalah proses di mana suatu zat padat memasuki fase larutan dalam media cair tertentu. Dalam konteks biofarmasetika, uji ini tidak hanya berfungsi sebagai parameter kendali mutu rutin, tetapi juga sebagai prediktor ketersediaan hayati (*bioavailability*) dan korelasi *in vitro-in vivo* (IVIVC) (Kemenkes RI, 2020).

1) Mekanisme Kinetika Pelarutan.

Proses pelarutan zat aktif dari sediaan padat umumnya mengikuti hukum Noyes-Whitney, di mana laju disolusi dipengaruhi oleh luas permukaan partikel, kelarutan intrinsik zat dalam media, dan ketebalan lapisan difusi. Evaluasi disolusi memberikan gambaran mengenai kemampuan sediaan dalam melepaskan molekul obat agar siap diabsorpsi oleh membran biologis. Kegagalan dalam mencapai profil disolusi yang dipersyaratkan dapat mengakibatkan kegagalan terapi akibat konsentrasi obat dalam sistemik yang tidak mencapai jendela terapeutik (Aulton & Taylor, 2017).

2) Klasifikasi Sistem Biofarmasetika (BCS).

Signifikansi uji disolusi sangat bergantung pada karakteristik zat aktif berdasarkan *Biopharmaceutics Classification System* (BCS). Untuk obat Kelas I (kelarutan tinggi, permeabilitas tinggi), disolusi yang sangat cepat menjamin absorpsi yang optimal. Namun, untuk obat Kelas II (kelarutan rendah, permeabilitas tinggi), laju disolusi menjadi tahap penentu kecepatan (*rate-limiting step*) dalam proses absorpsi sistemik. Oleh karena itu, optimasi media disolusi (seperti penggunaan surfaktan atau variasi pH) sering kali diperlukan untuk mensimulasikan kondisi biorelevan di saluran gastrointestinal (Pawar et al., 2021).

3) Metodologi dan Aparatus Disolusi

Berdasarkan standar farmakope, pengujian dilakukan menggunakan alat disolusi tipe 1 (*basket*) atau tipe 2 (*paddle*) dengan kondisi hidrodinamika yang terkendali. Parameter kritis yang dievaluasi meliputi:

- a) Nilai Q: Persentase zat aktif yang terlarut dalam waktu tertentu sesuai spesifikasi monografi.

b) Profil Disolusi Terbanding: Perbandingan kurva disolusi antara produk uji dengan produk inovator menggunakan faktor kemiripan untuk memastikan ekuivalensi performa.

4) Relevansi dalam Pengawasan Mutu Modern.

Dalam era manufaktur modern, uji disolusi digunakan untuk memvalidasi konsistensi antar *batch* dan menilai dampak perubahan minor dalam formulasi atau proses produksi (*post approval changes*). Dengan memastikan profil disolusi yang reproduktibel, industri farmasi dapat menjamin bahwa setiap unit sediaan akan memberikan respons biologis yang konsisten pada pasien, sekaligus memitigasi risiko kegagalan bioekivalensi (Yu & Kopcha, 2021).

5) Keseragaman Sediaan (Uniformity of Dosage Units)

Keseragaman sediaan merupakan parameter pengawasan mutu yang menjamin bahwa setiap unit dosis dalam satu *batch* produksi memiliki kandungan zat aktif yang konsisten dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan. Parameter ini sangat krusial, terutama bagi obat dengan indeks terapi sempit atau dosis rendah, di mana fluktuasi jumlah zat aktif yang kecil sekalipun dapat menyebabkan kegagalan terapi atau risiko toksisitas sistemik (Aulton & Taylor, 2017).

a) Metodologi Penentuan Keseragaman

Berdasarkan standar Farmakope Indonesia dan harmonisasi internasional, keseragaman sediaan dapat dievaluasi melalui dua metode utama, yang pemilihannya bergantung pada dosis dan proporsi zat aktif dalam sediaan:

- Keragaman Bobot (*Weight Variation*): Metode ini diterapkan pada sediaan kapsul atau tablet tidak bersalut yang mengandung zat aktif sebesar 25 mg atau lebih, dan mewakili 25% atau lebih dari bobot total unit sediaan. Asumsinya adalah jika massa sediaan seragam, maka distribusi zat aktif di dalamnya juga homogen.
- Keseragaman Kandungan (*Content Uniformity*): Metode ini wajib dilakukan untuk sediaan dengan dosis zat aktif di bawah 25 mg atau jika zat aktif mencakup kurang dari 25% bobot total sediaan. Metode ini melibatkan penetapan kadar secara individual terhadap 10 hingga 30 unit sediaan untuk memastikan distribusi zat aktif yang presisi (Kemenkes RI, 2020).

b) Nilai Penerimaan (*Acceptance Value*)

Kepatuhan terhadap standar keseragaman sediaan tidak lagi hanya diukur berdasarkan rentang persentase sederhana, melainkan

menggunakan perhitungan statistik Nilai Penerimaan (L1). Perhitungan ini mengintegrasikan nilai rata-rata kandungan zat aktif dan standar deviasi relatif (RSD) dari unit-unit yang diuji. Secara umum, nilai L1 tidak boleh melebihi 15,0 pada tahap pengujian pertama (10 unit). Pendekatan statistik ini memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap konsistensi kualitas produk dibandingkan metode konvensional (Bari & Kapadane, 2022).

c) Faktor yang Mempengaruhi Keseragaman

Pencapaian keseragaman sediaan yang optimal sangat bergantung pada integritas proses manufaktur, antara lain:

- Homogenitas Pencampuran: Efisiensi proses *mixing* antara zat aktif dan eksipien untuk mencegah terjadinya segregasi.
- Karakteristik Aliran Serbuk: Sifat alir yang baik memastikan pengisian ruang kompresi (pada tablet) atau cangkang (pada kapsul) berlangsung secara konsisten.
- Akurasi Peralatan: Kalibrasi mesin pencetak tablet (*punch and die*) dan mesin pengisi kapsul yang presisi.

d) Implikasi Klinis dan Keamanan

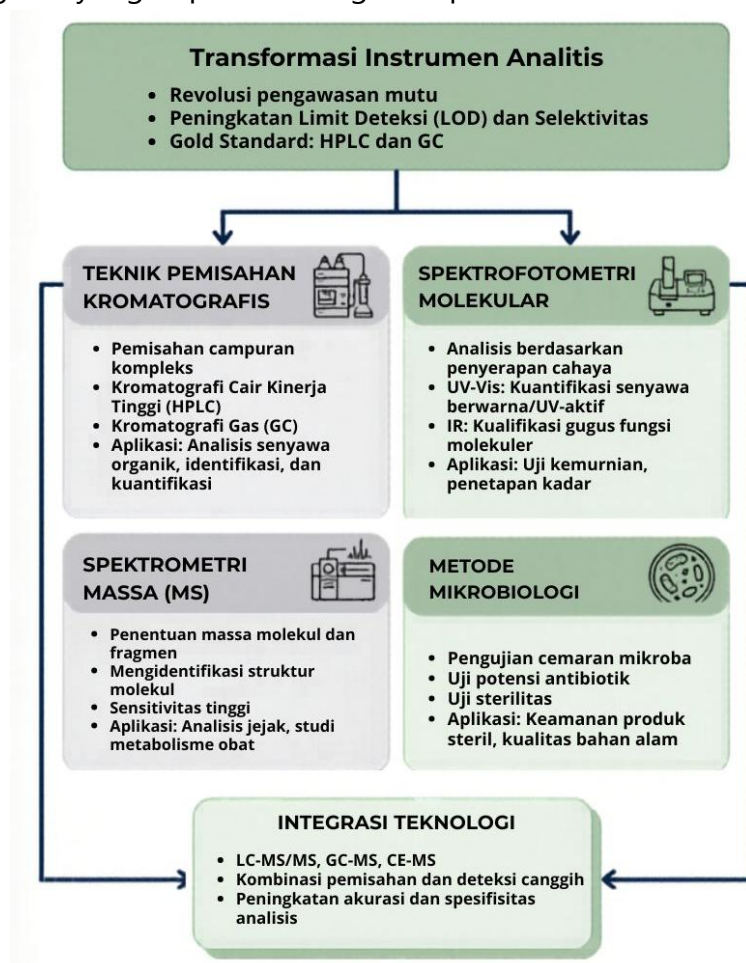
Ketidakeragaman sediaan dapat memicu fenomena fluktuasi dosis pada pasien. Pada obat-obatan seperti digoxin atau warfarin, ketidaksesuaian dosis sekecil 5-10% dapat menggeser profil farmakokinetika pasien ke luar dari jendela terapeutik. Oleh karena itu, pengujian keseragaman sediaan berfungsi sebagai benteng terakhir dalam manajemen risiko mutu untuk memastikan efikasi yang ekuivalen di setiap satuan pemakaian (Watson, 2020).

3. Metodologi Analisis Farmasi

Transformasi instrumen analitis dalam dekade terakhir telah merevolusi paradigma pengawasan mutu (*quality control*) melalui peningkatan limit deteksi (LOD) dan selektivitas yang signifikan. Dalam praktiknya, teknik Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC) dan Kromatografi Gas (GC) kini menempati posisi sentral sebagai metode standar (*gold standard*) untuk memisahkan serta mengukur kadar zat aktif di dalam matriks farmasi yang rumit (Watson, 2020). Kemampuan instrumen ini dalam memisahkan analit dari produk degradasi maupun eksipien menjadi krusial dalam menjaga efikasi terapeutik sediaan suatu obat.

Integrasi sistem deteksi berbasis Spektrometri Massa (MS) memberikan dimensi baru dalam karakterisasi struktur molekul. Teknologi *hyphenated techniques* (seperti LC-MS atau GC-MS) memungkinkan identifikasi impuritas pada level sekelumit (*trace level*) yang tidak terdeteksi oleh detektor

konvensional. Hal ini sangat vital dalam analisis senyawa genotoksik dan profil pengotor organik yang dapat memengaruhi profil keamanan obat.

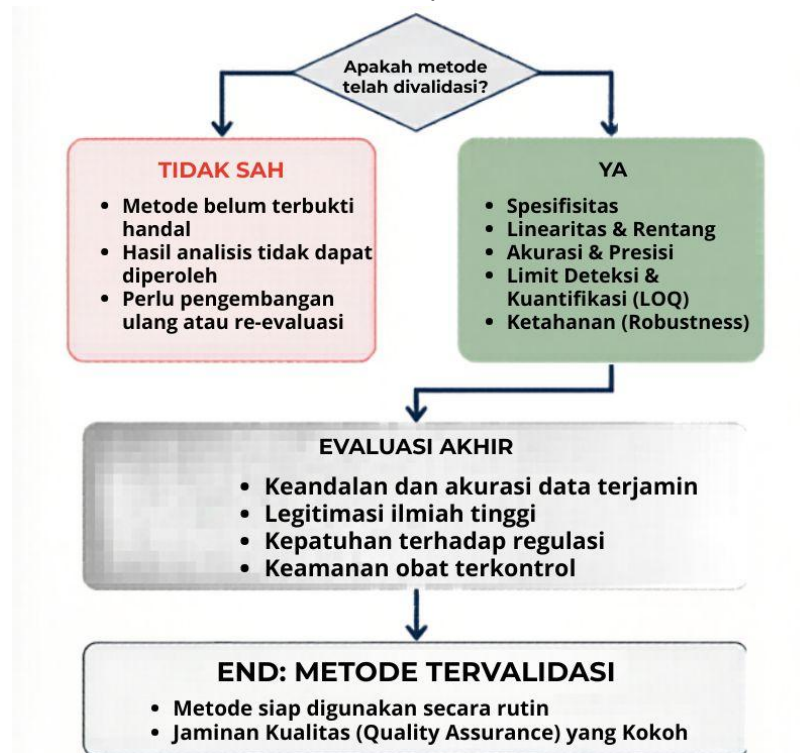


Gambar 4. 3 Metode Analisis Farmasi

Secara sistematis, spektrum metode analisis farmasi yang digunakan dalam industri maupun riset mencakup:

- Teknik Pemisahan Kromatografis (HPLC, GC): Digunakan secara ekstensif untuk penetapan kadar zat aktif dan pemantauan profil pengotor (*impurity profiling*) dengan resolusi tinggi.
- Spektrofotometri Molekular (UV-Vis & IR): Berfungsi sebagai instrumen primer untuk identifikasi gugus fungsi dan kuantifikasi sederhana yang efisien secara biaya dan waktu.
- Spektrometri Massa (MS): Instrumen diagnostik utama untuk elusidasi struktur kimia dan deteksi residu kontaminan pada skala nanomolar.
- Metode Mikrobiologi: Meliputi uji sterilitas, uji batas mikroba, dan potensi antibiotik guna memastikan integritas biologis sediaan terutama untuk produk parenteral dan optalmik.

Penerapan metode-metode di atas tidak memiliki legitimasi saintifik tanpa melalui protokol Validasi Metode Analisis. Validasi merupakan proses pembuktian dokumentatif bahwa prosedur analitis mampu memberikan hasil yang konsisten dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (*intended use*). Parameter kritis dalam validasi mencakup akurasi (kecermatan), presisi (keseksamaan), spesifisitas, linearitas, serta ketangguhan (*robustness*) (Ravisankar et al., 2019). Tanpa validasi yang rigid, data analitis kehilangan reliabilitasnya dalam menjamin mutu sediaan farmasi di pasar.



Gambar 4. 4 Validasi Metode Analisis Farmasi

C. Standardisasi Obat

Standardisasi dalam ekosistem farmasi merupakan jembatan krusial yang menghubungkan antara inovasi formulasi di laboratorium dengan keamanan pasien di tingkat klinis. Secara konseptual, standardisasi didefinisikan sebagai penetapan norma-norma teknis dan kriteria spesifik yang wajib dipenuhi oleh setiap entitas produk farmasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa variabilitas yang secara alami dapat muncul dari perbedaan sumber bahan baku, fluktuasi lingkungan, atau modifikasi peralatan dapat ditekan hingga ke tingkat yang tidak memengaruhi kualitas akhir sediaan.

Penerapan standardisasi mengadopsi pendekatan dua dimensi yang saling berinteraksi: dimensi regulasi dan dimensi teknis. Secara regulasi, standardisasi memberikan legitimasi hukum bahwa sebuah produk farmasi telah mematuhi

ambang batas keamanan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan melalui dokumen resmi seperti Farmakope. Tanpa kepatuhan terhadap standar legal ini, sebuah obat tidak memiliki otoritas untuk didistribusikan kepada masyarakat. Sementara itu, secara teknis, standardisasi merupakan pengejawantahan dari penguasaan sains terhadap proses manufaktur. Hal ini mencakup validasi terhadap variabel-variabel kritis produksi guna menjamin bahwa setiap unit dosis yang dihasilkan memiliki karakteristik kimiawi dan fisik yang identik secara reproduibel.

Standardisasi memastikan bahwa mutu tidak lagi bergantung pada keberuntungan atau ketidaksengajaan, melainkan hasil dari perencanaan yang rigid dan terukur. Dengan adanya standar yang baku, profesi farmasi dapat menjamin ekuivalensi terapi di mana pun produk tersebut diproduksi atau didistribusikan. Integrasi antara kepatuhan pada aturan formal dan ketajaman metodologi teknis inilah yang membentuk fondasi kepercayaan pasien terhadap integritas sediaan farmasi modern.

1. Konsep dan Tujuan Standardisasi

Dalam ranah industri farmasi modern, standardisasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas administratif atau pemenuhan dokumen prosedural. Sebaliknya, standardisasi merupakan instrumen saintifik yang mendalam untuk menetapkan parameter spesifikasi teknis dan protokol operasional yang rigid guna memastikan setiap sediaan memiliki integritas yang sama. Proses ini bertujuan untuk menciptakan uniformitas serta menjamin konsistensi mutu produk secara kontinu, sehingga meminimalisir deviasi yang dapat memengaruhi performa klinis obat.

Standardisasi dalam ekosistem farmasi memiliki cakupan yang sangat komprehensif dan berlapis. Hal ini dimulai dari karakterisasi fisikokimia yang ketat terhadap bahan baku (*raw materials*), validasi parameter pada setiap tahapan proses produksi, hingga pengujian akhir yang kritis pada produk jadi (Bhatt, 2021). Pendekatan ini memastikan bahwa mutu tidak hanya ditemukan pada hasil akhir, tetapi dikendalikan secara sistematis sejak awal rantai pasokan.

Secara fundamental, implementasi standardisasi dalam analisis farmasi mengemban beberapa tujuan strategis, antara lain:

- a. Jaminan Ekuivalensi Terapi: Standardisasi berfungsi untuk menjamin konsistensi bioavailabilitas dan efikasi obat antar *batch* produksi. Dengan spesifikasi yang seragam, profil keamanan pasien dapat tetap terjaga karena setiap dosis yang dikonsumsi memberikan respon farmakologis yang dapat diprediksi.
- b. Mitigasi Variabilitas Produk: Dalam proses manufaktur skala besar, fluktuasi kualitas sering kali muncul akibat perbedaan sumber bahan baku, performa

mesin, maupun faktor lingkungan. Standardisasi berperan sebagai pengendali untuk meminimalkan variabilitas tersebut, sehingga risiko degradasi atau ketidakmurnian selama proses produksi dapat ditekan seminimal mungkin.

- c. Kepatuhan Regulasi (*Regulatory Compliance*): Industri farmasi beroperasi di bawah pengawasan otoritas kesehatan yang ketat. Standardisasi memastikan bahwa seluruh atribut mutu produk baik dari sisi kimia, fisik, maupun mikrobiologi selaras dengan standar legal dan kode etik internasional yang telah ditetapkan (Hossain et al., 2022).

Standardisasi menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap produk farmasi. Tanpa adanya standar yang baku, integritas terapeutik suatu obat akan hilang, yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan pasien dan merusak reputasi penyedia layanan kesehatan.

2. Standar Farmakope dan Kerangka Regulasi

Rigiditas standar mutu obat merupakan manifestasi dari tanggung jawab industri farmasi terhadap keselamatan publik. Di Indonesia, seluruh parameter mutu sediaan wajib berpedoman pada Farmakope Indonesia (FI). Farmakope berfungsi sebagai referensi monografi hukum yang bersifat imperatif, memuat persyaratan ketat mengenai kemurnian, identitas, serta potensi zat aktif. Keberadaan FI memastikan bahwa setiap produk yang beredar di wilayah hukum Indonesia memiliki basis saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

Dalam konteks perdagangan global dan riset lintas negara, industri farmasi juga melakukan harmonisasi standar dengan merujuk pada referensi internasional utama, seperti *United States Pharmacopeia* (USP), *British Pharmacopoeia* (BP), atau *European Pharmacopoeia* (Ph. Eur.). Adopsi standar internasional ini sangat krusial untuk menjamin bahwa produk farmasi lokal memiliki daya saing dan kualitas yang setara dengan standar global. Selain standar monografi yang bersifat statis pada produk, aspek mutu juga diatur melalui instrumen regulasi yang dinamis, yaitu pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau *Good Manufacturing Practices* (GMP). Jika Farmakope menetapkan apa yang harus dicapai, maka CPOB menetapkan bagaimana cara mencapainya melalui pengendalian proses yang konsisten. Secara lebih rinci, elemen-elemen kritis yang dikelola dalam kerangka standar ini meliputi:

- a. Spesifikasi Material yang Rigid: Penetapan kriteria keberterimaan yang mencakup seluruh aspek fisikokimia, baik untuk Bahan Aktif Farmasi (*Active Pharmaceutical Ingredients*) maupun eksipien. Hal ini memastikan bahwa bahan baku yang masuk ke lini produksi bebas dari kontaminasi dan memiliki profil reaktivitas yang stabil.

- b. Standardisasi Operasional dan Validasi: Implementasi protokol produksi yang telah tervalidasi secara mendalam. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang mampu mencegah risiko kontaminasi silang (*cross contamination*), meminimalisir intervensi manusia yang tidak perlu, dan meniadakan potensi kesalahan prosedur selama proses manufaktur.
- c. Akurasi Metodologi Pengujian Mutu: Penggunaan teknik analitis yang telah terkalibrasi dan tervalidasi untuk memverifikasi kepatuhan sediaan terhadap standar monografi. Setiap data yang dihasilkan harus memenuhi prinsip ALCOA+ (*Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, and Accurate*) guna menjamin integritas data analitis.
- d. Stabilitas dan Manajemen Penyimpanan: Penentuan kondisi penyimpanan spesifik seperti pengaturan suhu, kelembapan, dan proteksi cahaya yang didasarkan pada data stabilitas riil. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menetapkan masa kedaluwarsa produk guna menjamin integritas molekul obat tetap terjaga hingga sampai ke tangan pasien.

Melalui integrasi antara standar monografi farmakope dan sistem manajemen mutu CPOB, industri farmasi dapat menciptakan ekosistem produksi yang terkendali. Hal ini memastikan bahwa kualitas obat tidak ditemukan secara kebetulan melalui pengujian akhir, melainkan dijamin melalui kepatuhan terhadap regulasi dan parameter teknis di setiap tahapan hidup produk.

3. Implementasi *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebagai Fondasi Mutu

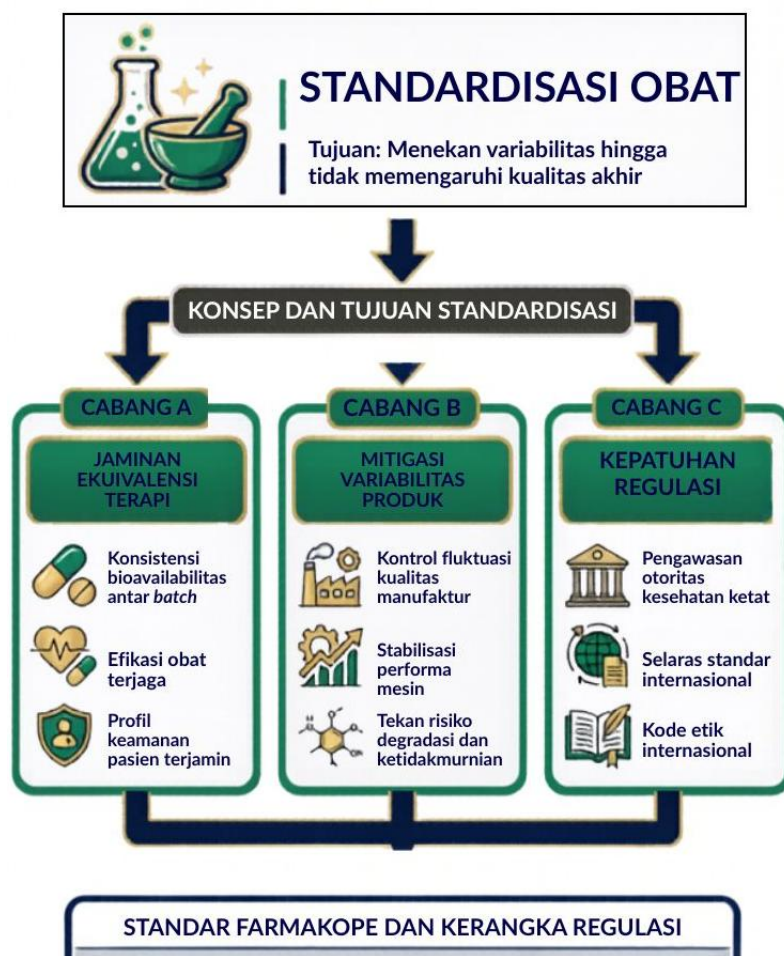
Penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP), atau di Indonesia dikenal sebagai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), merupakan manifestasi praktis dari filosofi *Quality by Design* (QbD). Dalam ekosistem manufaktur farmasi, GMP berperan sebagai instrumen yang mentransformasi konsep teoretis standardisasi menjadi sistem operasional yang terkendali, reproduisibel, dan terukur secara rigid. Filosofi fundamental yang mendasari GMP adalah paradigma bahwa kualitas tidak dapat sekadar diuji pada produk jadi, melainkan harus dibangun ke dalam setiap tahapan proses produksi (Nally, 2023).

Keberhasilan implementasi GMP dalam menjaga integritas sediaan farmasi bertumpu pada empat pilar utama yang saling terintegrasi:

- a. Kualifikasi dan Kalibrasi: Pilar ini merupakan bentuk pemastian bahwa infrastruktur fisik dan peralatan teknis berfungsi sesuai dengan tujuan desainnya. Proses ini mencakup *Design Qualification* (DQ) untuk memastikan spesifikasi alat, hingga *Performance Qualification* (PQ) untuk membuktikan bahwa peralatan mampu memberikan hasil yang konsisten dalam kondisi beban kerja nyata. Tanpa peralatan yang terkalibrasi secara periodik, data analitis dan hasil produksi akan kehilangan validitasnya.

- b. Integritas dan Kompetensi Personel: Faktor manusia tetap menjadi variabel krusial dalam lini produksi. GMP menekankan pada pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan guna meminimalkan risiko *human error*. Personel tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis, tetapi juga integritas dalam mematuhi protokol higienitas dan operasional untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang.
- c. Sistem Dokumentasi Terpadu: Dokumentasi dalam GMP adalah perwujudan dari prinsip *if it is not written, it is not done*. Penyusunan catatan yang akurat, seperti Catatan Batch Produksi (*Batch Manufacturing Records*), berfungsi untuk menjamin ketertelusuran (*traceability*) produk secara menyeluruh. Dokumentasi yang komprehensif memungkinkan industri untuk melakukan investigasi mendalam apabila terjadi anomali mutu di kemudian hari.
- d. Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System): Integrasi antara unit Pengawasan Mutu (*Quality Control*) dan Pemastian Mutu (*Quality Assurance*) memastikan bahwa seluruh variabel produksi terkendali. QC berfokus pada pengujian fisik dan kimia, sementara QA bertanggung jawab atas pemantauan sistemik guna memastikan bahwa seluruh rangkaian proses berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah tervalidasi.

Melalui integrasi pilar-pilar GMP secara holistik, industri farmasi dapat memitigasi berbagai risiko kritis, seperti kontaminasi silang, kesalahan pelabelan, hingga degradasi zat aktif prematur. Implementasi yang disiplin menjamin bahwa setiap unit dosis yang sampai ke tangan pasien memiliki profil keamanan, identitas, dan efikasi yang optimal sebagaimana yang dirancang pada fase pengembangan awal.



Gambar 4. 5 Proses Standardisasi Obat

D. Stabilitas Obat

Stabilitas merupakan pilar ketiga dalam trias mutu farmasi, berdampingan dengan aspek keamanan (*safety*) dan efikasi (*efficacy*). Dalam diskursus farmasetika, stabilitas didefinisikan sebagai kapasitas suatu sistem sediaan untuk mempertahankan spesifikasi fisik, kimia, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologinya dalam batas yang ditetapkan di sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sebuah obat yang memiliki kadar zat aktif yang tepat saat diproduksi tidak akan memiliki nilai klinis apabila molekulnya terdegradasi menjadi senyawa inaktif atau bahkan toksik sebelum mencapai tangan pasien.

Secara fundamental, stabilitas obat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh termodinamika molekuler. Zat aktif farmasi sering kali merupakan senyawa organik kompleks yang rentan terhadap gangguan energi eksternal. Oleh karena itu, kajian stabilitas bukan sekadar upaya untuk menentukan tanggal kedaluwarsa, melainkan sebuah eksplorasi saintifik untuk memahami interaksi antara formulasi, sistem pengemasan, dan fluktuasi lingkungan. Penurunan stabilitas dapat berimplikasi pada dua risiko utama yaitu sub potensi (hilangnya efek terapi akibat berkurangnya

kadar zat aktif) dan toksisitas (munculnya produk degradasi yang membahayakan tubuh).

Implementasi studi stabilitas dalam industri farmasi modern mengacu pada standar global yang rigid, seperti pedoman *International Council for Harmonisation* (ICH). Melalui pendekatan ini, stabilitas diintegrasikan ke dalam desain produk (*Quality by Design*) untuk memastikan bahwa sediaan tetap stabil meskipun terpapar pada kondisi ekstrem, seperti suhu tinggi atau kelembapan ekstrem di wilayah tropis. Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme degradasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menjadi landasan bagi apoteker dalam menetapkan strategi formulasi, pemilihan kemasan primer yang tepat, serta pemberian instruksi penyimpanan yang akurat demi menjamin keselamatan pasien.

1. Terminologi dan Signifikansi Stabilitas

Stabilitas sediaan farmasi merupakan parameter kualitas yang merefleksikan kemampuan suatu produk untuk mempertahankan spesifikasi fungsionalnya dalam rentang waktu yang ditetapkan, mulai dari saat diproduksi hingga dikonsumsi oleh pasien. Secara terminologi, stabilitas bukan sekadar perlawanan terhadap kerusakan fisik, melainkan sebuah kondisi keseimbangan dinamis di mana seluruh atribut mutu tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat menurunkan integritas obat.

Signifikansi studi stabilitas terletak pada kemampuannya untuk memprediksi masa simpan (*shelf life*) serta menetapkan kondisi penyimpanan yang optimal. Penurunan stabilitas merupakan risiko kritis yang dapat mengubah profil keamanan dan efikasi obat.

Merujuk pada standar farmakope, stabilitas sediaan farmasi wajib memenuhi lima kriteria utama yang saling terintegrasi:

a. Stabilitas Kimia

Stabilitas kimia berfokus pada pemeliharaan integritas struktur molekul zat aktif farmasi (*Active Pharmaceutical Ingredient*). Parameter ini menjamin bahwa kadar zat aktif tetap berada dalam rentang spesifikasi (umumnya 90–110% dari klaim label) dan mencegah pembentukan produk degradasi yang berlebihan. Reaksi kimia seperti hidrolisis, oksidasi, atau fotolisis harus dikendalikan agar potensi terapeutik sediaan tidak berkurang (sub potensi).

b. Stabilitas Fisik

Kriteria ini mencakup pemeliharaan sifat fisik asli sediaan, termasuk penampilan organoleptik, keseragaman, kelarutan, dan laju disolusi. Pada sediaan cair seperti suspensi, stabilitas fisik ditandai dengan kemampuan redispersi yang baik, sementara pada sediaan padat seperti tablet, hal ini melibatkan ketahanan terhadap kerapuhan (*friability*) dan konsistensi waktu

hancur. Perubahan fisik, seperti perubahan warna atau pengendapan permanen, merupakan indikator visual adanya ketidakstabilan sistem.

c. Stabilitas Mikrobiologi

Sediaan farmasi harus mampu mempertahankan sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Untuk sediaan non-steril, stabilitas mikrobiologi berarti efektivitas sistem pengawet tetap terjaga untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme selama masa edar. Kerusakan mikrobiologis tidak hanya merusak struktur kimia obat tetapi juga berisiko menimbulkan infeksi sekunder pada pasien.

d. Stabilitas Terapeutik

Stabilitas terapeutik menjamin bahwa efek farmakologis obat tidak berubah selama masa simpan. Hal ini sangat bergantung pada stabilitas kimia dan fisik; jika zat aktif terurai atau profil disolusi melambat, maka konsentrasi obat dalam plasma mungkin tidak mencapai jendela terapeutik. Konsistensi efek terapi adalah tujuan akhir dari seluruh rangkaian pengujian stabilitas.

e. Stabilitas Toksikologi

Kriteria ini menekankan bahwa selama proses penyimpanan, sediaan tidak boleh mengalami peningkatan toksisitas yang signifikan. Fokus utama stabilitas toksikologi adalah memastikan bahwa produk degradasi yang terbentuk selama masa simpan tidak bersifat karsinogenik, mutagenik, atau teratogenik. Pengendalian *impurity profiling* melalui studi stabilitas merupakan benteng utama dalam melindungi keamanan pasien jangka panjang (Bajaj et al., 2022).

Dengan memahami kelima kriteria ini secara holistik, analisis farmasi dapat mengevaluasi kelayakan sebuah formulasi. Kegagalan pada salah satu kriteria tersebut secara otomatis menggugurkan integritas sediaan, terlepas dari apakah kadar zat aktifnya masih memenuhi syarat atau tidak.

2. Dinamika Faktor yang Memengaruhi Stabilitas

Integritas molekul obat dan stabilitas fisik sediaan farmasi tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi multifaktorial yang kompleks antara zat aktif, lingkungan, dan sistem kemasannya. Memahami dinamika faktor-faktor ini sangat krusial dalam merancang formulasi yang tangguh terhadap degradasi. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi empat kategori utama:

a. Vektor Lingkungan: Termodinamika dan Energi Eksternal

Faktor lingkungan merupakan pemicu eksternal yang paling dominan dalam mempercepat laju kinetika degradasi.

- 1) Suhu: Fluktuasi suhu memberikan energi aktivasi yang diperlukan untuk memicu reaksi kimia. Berdasarkan persamaan Arrhenius, peningkatan suhu akan mempercepat laju reaksi secara eksponensial. Suhu tinggi sering kali mengakibatkan denaturasi protein pada sediaan biologis atau percepatan oksidasi pada lemak.
- 2) Kelembapan: Kelembapan tinggi merupakan ancaman utama bagi senyawa yang labil terhadap air. Air dapat bertindak sebagai reaktan dalam proses hidrolisis, di mana ikatan kimia (seperti ester pada aspirin atau amida pada penisilin) pecah akibat interaksi dengan molekul air.
- 3) Cahaya (Radiasi Aktinik): Paparan energi foton, terutama pada spektrum UV, dapat menginduksi reaksi fotolisis. Mekanisme ini melibatkan pembentukan radikal bebas yang menyebabkan perubahan warna (*diskolorasi*) atau penguraian struktur kimia obat, seperti yang terjadi pada nifedipin atau riboflavin (Kommanaboyina & Rhodes, 2020).

b. Determinasi Formulasi: Variabel Internal Sediaan

Karakteristik fisikokimia di dalam sediaan itu sendiri sering kali menjadi penentu apakah suatu obat akan tetap stabil atau segera mengalami degradasi.

- 1) Profil pH: Pada sediaan cair, pH merupakan faktor tunggal yang paling memengaruhi konstanta laju degradasi. Setiap zat aktif memiliki pH stabilitas maksimum, deviasi kecil dari rentang ini dapat meningkatkan laju hidrolisis atau oksidasi secara signifikan.
- 2) Kompatibilitas Eksipien: Interaksi antara zat aktif dan bahan tambahan (eksipien) dapat memicu degradasi kimiawi yang tidak terduga. Misalnya, penggunaan eksipien yang mengandung gugus peroksida dapat memicu oksidasi zat aktif, atau reaksi Maillard antara gugus amin obat dengan gula pereduksi dalam formulasi.

c. Integritas Pengemasan: Penghalang Fungsional

Sistem penutup wadah primer bukan sekadar wadah penampung, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi sediaan farmasi.

- 1) Permeabilitas Gas dan Uap Air: Kemasan yang inferior memungkinkan oksigen dan uap air masuk ke dalam ruang kepala (*headspace*) wadah. Hal ini berisiko memicu oksidasi prematur pada senyawa yang sensitif terhadap oksigen atau menyebabkan penggumpalan (*caking*) pada sediaan serbuk akibat peningkatan kadar air.
- 2) Migrasi dan Sorpsi: Komponen kimia dari kemasan (seperti *plasticizer*) dapat bermigrasi ke dalam sediaan, atau sebaliknya, zat aktif dapat terserap ke

dinding kemasan, yang keduanya akan menurunkan kadar dan integritas sediaan.

d. Stabilitas Mikrobiologis: Dampak Aktivitas Enzimatik

Kontaminasi mikroba merupakan faktor risiko yang fatal, terutama pada sediaan nonsteril dengan kadar air yang cukup.

1) Aktivitas Air (A_w): Keberadaan air bebas dalam sediaan merupakan media pertumbuhan bagi bakteri dan jamur. Mikroorganisme dapat merusak struktur kimia obat melalui sekresi enzim hidrolitik atau oksidatif sebagai bagian dari metabolisme mereka.

2) Efektivitas Pengawet: Stabilitas mikrobiologis sangat bergantung pada integritas sistem pengawet. Perubahan pH atau interaksi pengawet dengan wadah dapat menurunkan efektivitas antimikroba, yang pada akhirnya membiarkan kontaminasi merusak kualitas terapeutik dan toksikologis sediaan.

Secara keseluruhan, stabilitas obat adalah hasil dari kontrol ketat terhadap keempat variabel di atas. Kegagalan dalam mengantisipasi salah satu faktor ini dapat mengakibatkan produk kehilangan legitimasi mutunya bahkan sebelum masa simpan yang ditentukan berakhir.

3. Protokol Studi Stabilitas Berdasarkan Pedoman ICH

Uji stabilitas merupakan serangkaian prosedur eksperimental terstruktur yang dirancang untuk mengamati laju degradasi obat di bawah pengaruh berbagai faktor lingkungan yang terkendali. Protokol ini bukan sekadar pengujian rutin, melainkan syarat mutlak dalam registrasi obat guna menjamin bahwa profil keamanan dan efikasi produk tetap terjaga hingga mencapai tangan konsumen. Dalam skala internasional, desain studi stabilitas mengacu pada pedoman *International Council for Harmonisation (ICH) Q1A (R2)*, yang membagi pengujian ke dalam tiga kategori utama:

a. Studi Jangka Panjang (*Long term Testing*)

Studi ini merupakan metode paling akurat untuk menentukan masa simpan aktual (*shelf life*) suatu produk farmasi. Pengujian dilakukan pada kondisi suhu dan kelembapan relatif (RH) yang merepresentasikan zona iklim target pemasaran. Untuk wilayah tropis seperti Indonesia, kondisi pengujian merujuk pada Zona Iklim IVB (panas dan sangat lembap) dengan parameter operasional $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 75\% \text{ RH} \pm 5\% \text{ RH}$. Data yang diperoleh dari studi ini menjadi dasar hukum utama dalam penetapan tanggal kedaluwarsa pada kemasan obat.

b. Studi Dipercepat (*Accelerated Testing*)

Tujuan utama dari studi dipercepat adalah untuk memprediksi stabilitas jangka panjang dalam waktu yang lebih singkat serta mengevaluasi dampak paparan kondisi ekstrem jangka pendek (misalnya selama transportasi). Sediaan dipaparkan pada kondisi lingkungan yang menekan, biasanya pada suhu $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ / $75\% \text{ RH} \pm 5\% \text{ RH}$ selama minimal 6 bulan. Dengan meningkatkan energi kinetik molekul, laju degradasi kimia dan perubahan fisik akan terakselerasi, memungkinkan analisis untuk mendeteksi potensi ketidakstabilan formulasi lebih dini sebelum studi jangka panjang selesai.

c. Studi Intermediate

Protokol ini berfungsi sebagai jembatan evaluatif apabila ditemukan perubahan signifikan selama uji stabilitas dipercepat. Perubahan signifikan didefinisikan sebagai kegagalan memenuhi spesifikasi (seperti penurunan kadar zat aktif lebih dari 5% atau perubahan pH di luar batas). Studi ini dilakukan pada kondisi moderat, umumnya $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ / $65\% \text{ RH} \pm 5\% \text{ RH}$, untuk memastikan apakah produk masih memiliki profil stabilitas yang dapat diterima di bawah fluktuasi suhu distribusi yang dinamis.

d. Penentuan Masa Simpan dan Relevansi Statistik

Data kuantitatif yang dikumpulkan dari titik-titik waktu pengambilan sampel (misalnya bulan ke-0, 3, 6, 9, 12, hingga 36) diolah menggunakan analisis statistik regresi linier. Melalui ekstrapolasi data tersebut, industri dapat menetapkan batas kepercayaan 95% untuk menentukan kapan kadar zat aktif atau parameter fisik lainnya akan menyentuh batas spesifikasi terendah. Hasil akhir dari proses ini tidak hanya menghasilkan angka kedaluwarsa, tetapi juga instruksi penyimpanan spesifik pada label seperti Simpan di tempat sejuk dan kering yang menjadi panduan krusial bagi tenaga kesehatan dan pasien (Yoshioka & Stella, 2022).

Dengan menerapkan protokol ICH secara rigid, industri farmasi memberikan jaminan saintifik bahwa setiap unit obat yang beredar telah melalui simulasi beban lingkungan yang ketat, sehingga risiko kegagalan terapi akibat obat yang rusak dapat dieliminasi secara preventif.

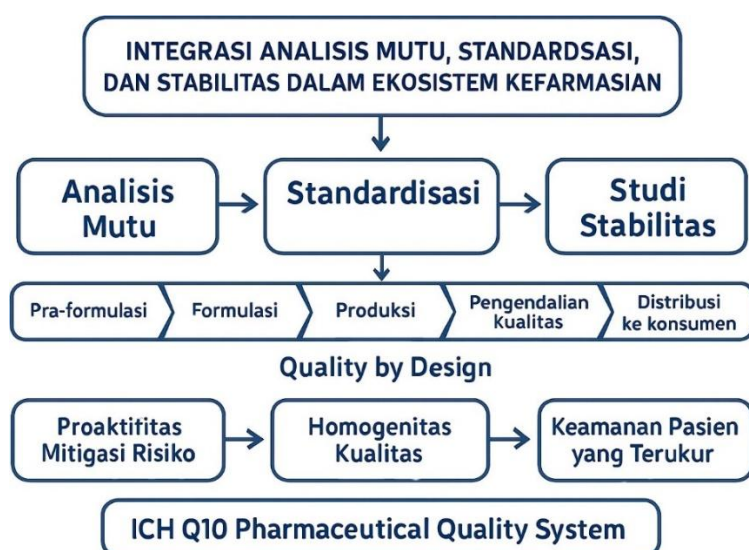
E. Integrasi Analisis Mutu, Standardisasi, dan Stabilitas dalam Ekosistem Kefarmasian

Integrasi antara analisis mutu, standardisasi, dan studi stabilitas merupakan prasyarat fundamental dalam pembentukan sistem pengendalian mutu farmasi yang tangguh dan reliabel. Dalam praktik kefarmasian modern, ketiga aspek ini tidak

lagi dipandang sebagai entitas yang terisolasi atau tahapan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ketiganya berinteraksi secara simbiotik dalam sebuah siklus hidup produk (*product lifecycle*) yang berkesinambungan. Sinergi ini dimulai sejak fase pra-formulasi dan perancangan produk, berlanjut melalui proses manufaktur yang tervalidasi, hingga pemantauan sediaan selama masa distribusi di tangan konsumen (Yu & Kopcha, 2021).

Penerapan pendekatan integratif ini memberikan keunggulan strategis dan teknis dalam operasional farmasi, yang manifestasinya dapat dilihat pada poin-poin berikut:

1. Proaktifitas Mitigasi Risiko: Melalui integrasi data analitis dengan studi stabilitas dipercepat, industri dapat melakukan deteksi dini terhadap anomali atau tren penurunan kadar zat aktif. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan preventif sebelum produk mencapai ambang batas kegagalan mutu, sehingga mencegah terjadinya penarikan obat dari pasar (*drug recall*).
2. Homogenitas Kualitas: Standardisasi operasional yang rigid menjamin bahwa setiap unit sediaan, baik yang diproduksi pada batch awal maupun akhir, memiliki atribut mutu yang identik. Analisis mutu berperan sebagai instrumen verifikasi untuk memastikan bahwa protokol standardisasi tersebut dijalankan dengan presisi tinggi.
3. Keamanan Pasien yang Terukur: Data stabilitas yang akurat, didukung oleh metodologi analisis yang tervalidasi, memberikan jaminan saintifik bahwa obat tetap efektif dan aman digunakan hingga batas akhir masa simpan. Hal ini memberikan kepastian bagi klinisi dan pasien bahwa risiko munculnya produk degradasi toksik telah diminimalisir secara sistemik.



Gambar 4. 6 Integrasi Analisis Mutu, Standadisasi dan Studi Satbilitas

Dalam paradigma farmasi kontemporer, integrasi ini diwadahi oleh kerangka *Pharmaceutical Quality System* (PQS) sebagaimana diatur dalam pedoman ICH Q10. Sistem ini menekankan pada penggabungan antara Manajemen Risiko Mutu (*Quality Risk Management*) dan Perbaikan Berkelanjutan (*Continual Improvement*). Dengan memadukan metodologi analisis yang sensitif dengan standar operasional yang baku, industri farmasi telah beralih dari model tradisional yang sekadar melakukan pengujian mutu di akhir menjadi model masa depan yang membangun mutu ke dalam proses (*Quality by Design*).

Pada akhirnya, keselarasan antara ketajaman analitis, kepatuhan regulasi dalam standarisasi, dan pemahaman mendalam mengenai kinetika stabilitas menciptakan sebuah ekosistem kefarmasian yang berintegritas. Hal ini memastikan bahwa seluruh variabel yang memengaruhi integritas fisikokimia obat dapat dikendalikan secara sistemik guna mencapai tujuan akhir pengobatan: keunggulan terapeutik dan keselamatan pasien yang absolut (Haleem et al., 2023)

F. Simpulan

Analisis mutu, standarisasi, dan studi stabilitas merupakan pilar integratif dalam siklus hidup produk farmasi yang menjamin bahwa setiap unit sediaan memenuhi standar keamanan, efikasi, dan kualitas secara konsisten. Melalui implementasi metodologi analitis kontemporer seperti HPLC dan Spektrometri Massa yang tervalidasi, industri farmasi dapat mendeteksi impuritas pada level sekecilnya serta menjamin akurasi dosis terapeutik. Standarisasi melalui kepatuhan terhadap Farmakope dan pedoman CPOB/GMP mentransformasi konsep *Quality by Design* menjadi sistem operasional yang mampu memitigasi variabilitas antar batch produksi. Selain itu, evaluasi stabilitas berdasarkan protokol ICH memberikan fondasi ilmiah dalam penetapan masa simpan dan kondisi penyimpanan guna mencegah risiko toksisitas akibat degradasi kimiawi. Sinergi ketiga aspek ini dalam *Pharmaceutical Quality System* (PQS) memastikan bahwa mutu tidak hanya diuji pada produk jadi, melainkan dibangun secara sistemik sejak fase perancangan hingga produk sampai ke tangan pasien. Dengan demikian, integrasi analisis farmasi yang rigid menjadi instrumen strategis dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keberhasilan intervensi terapeutik di tingkat klinis.

Referensi

- Ahuja, S. (2023). Assurance of sterility for sensitive combination products and drug delivery devices. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2021-0-00438-X>
- Aulton, M. E., & Taylor, K. M. (2017). Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. Elsevier Health Sciences. <https://www.elsevier.com/books/aultons-pharmaceutics/9780702070372>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. Jakarta: BPOM RI.
- Bajaj, S., Singla, D., & Sakhuja, N. (2022). Stability testing of pharmaceutical products: An overview. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 12(3), 129-140. <https://doi.org/10.7324/JAPS.2022.120311>
- Bari, S. B., & Kapadane, S. J. (2022). *Pharmaceutical Analysis: A Practical Manual*. CRC Press. <https://www.routledge.com/Pharmaceutical-Analysis-A-Practical-Manual/Bari-Kapadane/p/book/9781032128795>
- Bhatt, V. (2021). Standardization of pharmaceutical processes and quality control. Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/book/9780128211052/standardization-of-pharmaceutical-processes>
- Bhusnure, O. G., Sangshetti, J. N., Gholve, S. B., Gore, S. A., & Kshirsagar, P. S. (2018). Pharmaceutical Drug Product Stability and Degradation Monitoring. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 8(5-s), 512-521. <https://doi.org/10.22270/jddt.v8i5-s.1947>
- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., & Rab, S. (2023). Hyper-personalization in the pharmaceutical industry: A systematic review. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 18(2), 541-555. <https://doi.org/10.1007/s12247-023-09721-3>
- Hossain, M. S., Al-Rawi, S. S., & Ahmed, A. (2022). Quality assurance and standardization in pharmaceutical industry: A review of regulatory requirements. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 34(12), 45-58. <https://doi.org/10.9734/jpri/2022/v34i12A35871>
- International Council for Harmonisation (ICH). (2003). Stability Testing of New Drug Substances and Products Q1A(R2). <https://database.ich.org/sites/default/files/Q1A%28R2%29%20Guideline.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Farmakope Indonesia Edisi VI. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. <https://farmalkes.kemkes.go.id/farmakope-indonesia-edisi-vi/>

- Kommanaboyina, B., & Rhodes, C. T. (2020). Trends in stability testing, with emphasis on stability-indicating assays. *Drug Development and Industrial Pharmacy*, 46(1), 1-15. <https://doi.org/10.1080/03639045.2019.1698542>
- Nally, J. D. (Ed.). (2023). *Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals* (8th ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003164470>
- Pawar, S. V., Chavan, S. S., & Kumbhar, S. T. (2021). Quality by Design (QbD) Approach in Pharmaceutical Product Development. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 33(41B), 115-125. <https://doi.org/10.9734/jpri/2021/v33i41B32349>
- Pawar, V., Shahi, S., & Jogdand, S. (2021). Biopharmaceutics Classification System: A strategic tool for drug development. *International Journal of Health Sciences*, 5(S1), 320-335. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v5nS1.5645>
- Ravisankar, P., Navya, C. N., Pravallika, D., & Sri, D. N. (2019). A Review on Step-by-Step Method Validation of Analytical Methods by HPLC in Pharmaceutical Analysis. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 11(10), 1-15. <https://doi.org/10.22159/ijpps.2019v11i10.34863>
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2021). *Quality Management Systems for the Pharmaceutical Industry*. <https://www.unido.org/resources-publications/pharmaceutical-industry>
- United States Pharmacopeia (USP). (2021). General Chapter <1225> Validation of Compendial Procedures. USP-NF. <https://www.uspnf.com/>
- Watson, D. G. (2020). *Pharmaceutical analysis: A textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists* (5th ed.). Elsevier. <https://www.elsevier.com/books/pharmaceutical-analysis/watson/978-0-7020-7629-9>
- World Health Organization. (2022). *WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles*. WHO Technical Report Series.
- Yoshioka, S., & Stella, V. J. (2022). *Stability of drugs and dosage forms*. Springer Science & Business Media. <https://link.springer.com/book/10.1007/b114310>
- Yu, L. X., & Kopcha, M. (2021). The future of pharmaceutical quality and the role of the International Council for Harmonisation. *International Journal of Pharmaceutics*, 590, 119932. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119932>

Glosarium

Active Pharmaceutical Ingredient (API) = Zat aktif atau bahan berkhasiat utama dalam sediaan obat yang bertanggung jawab atas efek farmakologis.

ALCOA+ = Prinsip integritas data analitis yang mencakup *Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate*, serta aspek tambahan seperti kelengkapan dan konsistensi.

Assay (Penetapan Kadar) = Analisis kuantitatif untuk menentukan jumlah atau konsentrasi absolut zat aktif dalam sediaan farmasi.

BCS (Biopharmaceutics Classification System) = Sistem klasifikasi zat aktif berdasarkan kelarutan dalam air dan permeabilitas intestinalnya.

Bioavailabilitas = Fraksi dari dosis obat yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh dan aktif.

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) / GMP = Sistem penjaminan mutu yang memastikan produk dibuat dan dikendalikan secara konsisten sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) = Pedoman dinamis (sama dengan GMP) yang mengatur sistem manajemen mutu dalam proses manufaktur farmasi di Indonesia.

Disolusi = Proses kinetika pelepasan zat aktif dari sediaan padat ke dalam fase larutan untuk siap diabsorpsi oleh tubuh.

Efikasi = Kemampuan suatu obat untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan pada kondisi penggunaan yang optimal.

Farmakope = Buku resmi yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan berisi standar kemurnian, identitas, potensi, dan metode pengujian zat aktif maupun sediaan obat.

GMP (Good Manufacturing Practices) = Standar internasional untuk memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai dengan standar mutu.

Hidrolisis = Reaksi kimia penguraian molekul obat akibat interaksi dengan air, sering menyerang gugus fungsi ester atau amida.

Hyphenated Techniques = Kombinasi dua teknik analitis berbeda (biasanya teknik pemisahan dan teknik deteksi, seperti LC-MS) untuk meningkatkan akurasi identifikasi molekul.

ICH (International Council for Harmonisation) = Organisasi internasional yang mengharmonisasikan standar teknis dan regulasi untuk pendaftaran produk farmasi global.

Impuritas = Zat asing yang tidak diinginkan dalam bahan obat atau produk jadi, baik berasal dari sisa sintesis, degradasi, maupun kontaminasi lingkungan.

Impurity Profiling = Upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi pengotor (organik, anorganik, atau residu pelarut) dalam produk farmasi.

Kinetika Degradasi = Studi mengenai laju dan mekanisme perubahan kimia atau fisik suatu zat seiring berjalannya waktu di bawah pengaruh berbagai kondisi.

Kualifikasi (DQ, IQ, OQ, PQ) = Rangkaian pengujian untuk membuktikan bahwa fasilitas dan peralatan berfungsi sesuai dengan spesifikasi desain dan kinerja yang diinginkan.

Limit Deteksi (LOD) = Konsentrasi terkecil dari analit dalam sampel yang masih dapat dideteksi secara akurat oleh suatu metode analisis.

Masa Simpan (Shelf-life) = Periode waktu di mana sediaan farmasi tetap memenuhi spesifikasi mutunya jika disimpan sesuai kondisi yang ditentukan.

Monografi = Spesifikasi tertulis yang menetapkan standar kualitas, pengujian, dan persyaratan penyimpanan untuk suatu bahan obat spesifik.

Oksidasi = Reaksi degradasi molekul obat akibat kehilangan elektron, sering dipicu oleh paparan oksigen atau cahaya.

Pharmaceutical Quality System (PQS) = Sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan farmasi terkait mutu, mencakup manajemen risiko dan perbaikan berkelanjutan.

Quality by Design (QbD) = Pendekatan sistematis dalam pengembangan obat yang menekankan bahwa kualitas harus dirancang ke dalam produk berdasarkan pemahaman mendalam terhadap proses.

Shelf-life (Masa Simpan) = Jangka waktu selama produk farmasi tetap mematuhi spesifikasi mutunya jika disimpan dalam kondisi yang ditentukan pada label.

Validasi Metode = Proses pembuktian melalui studi laboratorium bahwa prosedur analitis memenuhi persyaratan untuk tujuan penggunaan tertentu (akurasi, presisi, dll).

Zat Aktif (API - Active Pharmaceutical Ingredient) = Komponen kimia dalam obat yang memberikan efek farmakologis secara langsung dalam diagnosis, penyembuhan, atau pencegahan penyakit.



CHAPTER 5



FARMAKOLOGI, FARMAKOKINETIK, FARMAKODINAMIK, DAN TOKSIKOLOGI OBAT

apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm., M.Kes.

A. Farmakologi

1. Pengertian

Farmakologi merupakan cabang ilmu dalam bidang kesehatan yang mempelajari obat dan interaksinya dengan organisme hidup. Ilmu ini tidak hanya membahas mengenai obat sebagai zat kimia, tetapi juga mencakup bagaimana obat bekerja di dalam tubuh, bagaimana tubuh memproses obat, serta efek yang ditimbulkan baik yang bersifat terapeutik maupun toksik. Dengan demikian, farmakologi memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional dalam praktik klinis. Secara etimologis, istilah farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pharmakon* yang berarti obat atau racun, dan *logos* yang berarti ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, farmakologi telah mencakup dua aspek utama, yaitu manfaat obat sebagai terapi dan potensi bahayanya sebagai zat yang dapat menimbulkan efek toksik. Oleh karena itu, pemahaman farmakologi tidak hanya berfokus pada manfaat obat, tetapi juga pada risiko yang mungkin ditimbulkan.

Farmakologi menjadi ilmu yang sangat luas dan terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti biokimia, fisiologi, patologi, dan kedokteran klinis. Farmakologi modern tidak hanya mempelajari obat yang sudah ada, tetapi juga berperan dalam proses penemuan dan pengembangan obat baru (*drug discovery and development*). Proses ini melibatkan penelitian mulai dari tingkat molekuler hingga uji klinis pada manusia untuk memastikan keamanan dan efektivitas obat sebelum digunakan secara luas. Farmakologi dapat dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME). Sementara itu, farmakodinamik mempelajari efek obat terhadap tubuh serta mekanisme kerja obat dalam menghasilkan efek tersebut. Selain itu, terdapat cabang toksikologi yang mempelajari efek berbahaya obat, serta farmakologi klinis yang berfokus pada penggunaan obat pada pasien.

Pemahaman terhadap farmakologi sangat penting dalam praktik kesehatan, terutama dalam menentukan terapi yang tepat. Tenaga kesehatan harus mampu memilih obat yang sesuai dengan kondisi pasien, menentukan dosis yang aman, serta memantau efek yang ditimbulkan. Kesalahan dalam penggunaan obat dapat menyebabkan kegagalan terapi atau bahkan menimbulkan efek yang merugikan. Oleh karena itu, prinsip penggunaan obat rasional menjadi bagian penting dalam penerapan ilmu farmakologi. Farmakologi juga berperan dalam menghadapi tantangan kesehatan global, seperti meningkatnya resistensi antibiotik, penggunaan obat yang tidak tepat, serta efek samping obat yang kompleks. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, farmakologi kini mengarah pada pendekatan yang lebih personal (*personalized medicine*), di mana terapi disesuaikan dengan karakteristik individu pasien, termasuk faktor genetik.

Dengan demikian, farmakologi merupakan ilmu yang tidak hanya mempelajari obat secara teoritis, tetapi juga memiliki peran praktis yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pemahaman yang baik mengenai farmakologi akan membantu tenaga kesehatan dalam memberikan terapi yang optimal, aman, dan berbasis bukti.

2. Ruang Lingkup Farmakologi

Ruang lingkup farmakologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan obat, mulai dari penemuan, pengembangan, hingga penggunaannya dalam praktik klinis. Sebagai ilmu yang terus berkembang, farmakologi tidak hanya mempelajari sifat dan efek obat, tetapi juga mencakup interaksi kompleks antara obat dengan sistem biologis serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. Luasnya cakupan ini menjadikan farmakologi sebagai ilmu multidisiplin yang berperan penting dalam dunia kesehatan. Salah satu aspek utama dalam ruang lingkup farmakologi adalah penemuan dan pengembangan obat (*drug discovery and development*). Proses ini dimulai dari identifikasi senyawa aktif, uji praklinis pada hewan, hingga uji klinis pada manusia. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang dikembangkan memiliki efektivitas dan keamanan yang memadai sebelum digunakan secara luas. Dalam proses ini, berbagai disiplin ilmu seperti kimia medisinal, bioteknologi, dan biologi molekuler turut berperan. Farmakologi juga mencakup farmakokinetik, yaitu studi mengenai bagaimana tubuh memproses obat melalui tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME). Pemahaman terhadap farmakokinetik sangat penting dalam menentukan dosis, frekuensi pemberian, serta rute administrasi obat agar mencapai kadar terapeutik yang optimal.

Aspek berikutnya adalah farmakodinamik, yang mempelajari bagaimana obat memberikan efek pada tubuh. Hal ini meliputi mekanisme kerja obat, interaksi dengan reseptor, serta hubungan antara dosis dan respons. Farmakodinamik membantu menjelaskan mengapa suatu obat dapat memberikan efek tertentu dan bagaimana variasi dosis dapat mempengaruhi hasil terapi. Ruang lingkup farmakologi juga mencakup toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari efek berbahaya obat atau zat kimia terhadap tubuh. Toksikologi berperan dalam mengidentifikasi risiko efek samping, menentukan batas aman penggunaan obat, serta memberikan dasar dalam penanganan keracunan atau overdosis.

Dalam konteks klinis, terdapat farmakologi klinis yang berfokus pada penggunaan obat pada manusia. Cabang ini menekankan pada pemilihan obat yang tepat, penentuan dosis yang sesuai, serta pemantauan efek terapi dan efek samping. Farmakologi klinis sangat penting dalam mendukung penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Farmakoepidemiologi yang mempelajari penggunaan dan efek obat dalam populasi besar. Ilmu ini digunakan untuk mengevaluasi pola penggunaan obat, efektivitas terapi dalam dunia nyata, serta mendeteksi efek samping yang jarang terjadi. Hal ini sangat penting dalam pengambilan kebijakan kesehatan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah farmakovigilans, yaitu kegiatan pemantauan keamanan obat setelah dipasarkan. Farmakovigilans bertujuan untuk mendeteksi, menilai, dan mencegah efek samping obat yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan penggunaan obat di masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup farmakologi sangat luas dan mencakup berbagai aspek mulai dari penelitian dasar hingga aplikasi klinis. Pemahaman yang komprehensif terhadap ruang lingkup ini sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional.

B. Farmakokinetik

1. Pendahuluan

Farmakokinetik merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh sejak obat tersebut diberikan hingga dieliminasi. Secara umum, farmakokinetik menjelaskan proses “apa yang dilakukan tubuh terhadap obat” yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME). Keempat proses ini sangat penting karena menentukan konsentrasi obat dalam plasma dan jaringan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas

dan keamanan terapi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan, serta kondisi fisiologis pasien. Obat yang telah diabsorpsi, obat akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh melalui aliran darah. Distribusi obat dipengaruhi oleh ikatan obat dengan protein plasma, aliran darah ke organ, serta permeabilitas membran sel.

Metabolisme merupakan proses biotransformasi obat yang umumnya terjadi di hati melalui sistem enzim, terutama enzim sitokrom P450. Proses ini bertujuan untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih polar agar mudah diekskresikan. Namun, dalam beberapa kasus, metabolisme dapat menghasilkan metabolit aktif atau bahkan metabolit yang bersifat toksik. Pemahaman mengenai metabolisme obat sangat penting dalam mencegah efek samping dan interaksi obat. Ekskresi adalah proses pengeluaran obat dan metabolitnya dari tubuh, yang terutama dilakukan oleh ginjal melalui urin. Selain itu, ekskresi juga dapat terjadi melalui empedu, paru-paru, dan keringat. Kecepatan ekskresi obat sering dinyatakan dalam parameter waktu paruh (half-life), yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma sebesar 50%. Parameter ini penting dalam menentukan interval pemberian obat.

Farmakokinetik juga mencakup parameter penting seperti bioavailabilitas, volume distribusi, dan clearance. Bioavailabilitas menggambarkan proporsi obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif. Volume distribusi menunjukkan luasnya distribusi obat dalam tubuh, sedangkan clearance mencerminkan kemampuan tubuh dalam mengeliminasi obat. Parameter-parameter ini digunakan dalam perancangan regimen dosis yang optimal. Farmakokinetik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari obat maupun dari pasien. Faktor pasien seperti usia, jenis kelamin, fungsi hati dan ginjal, serta kondisi patologis dapat mempengaruhi proses farmakokinetik. Misalnya, pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, ekskresi obat dapat menurun sehingga meningkatkan risiko akumulasi obat dan efek toksik. Interaksi antar obat juga dapat mempengaruhi metabolisme dan eliminasi obat.

Pemahaman farmakokinetik sangat penting untuk menjamin penggunaan obat yang rasional. Tenaga kesehatan harus mempertimbangkan aspek farmakokinetik dalam menentukan dosis, frekuensi pemberian, serta rute administrasi obat. Hal ini bertujuan untuk mencapai efek terapi yang maksimal dengan risiko efek samping yang minimal. Dengan demikian, farmakokinetik menjadi dasar penting dalam pengembangan obat serta penerapan terapi yang aman dan efektif.

2. Proses ADME (Absorpsi, Distribusi, Metabolisme, Ekskresi)

Proses ADME merupakan inti dari farmakokinetik yang menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh sejak diberikan hingga dieliminasi. ADME adalah singkatan dari *Absorption*, *Distribution*, *Metabolism*, dan *Excretion*, yang secara bersama-sama menentukan onset, intensitas, dan durasi efek obat dalam tubuh. Pemahaman terhadap proses ini sangat penting dalam praktik klinis karena berperan dalam keberhasilan terapi serta pencegahan efek samping obat

a. Absorpsi

Absorpsi adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik. Proses ini menentukan jumlah obat yang tersedia untuk menghasilkan efek terapi (bioavailabilitas). Pada beberapa rute seperti intravena, absorpsi tidak terjadi karena obat langsung masuk ke dalam darah. Absorpsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sifat fisikokimia obat (kelarutan dan lipofilisitas), pH lingkungan, luas permukaan absorpsi, aliran darah, serta adanya makanan atau interaksi obat. Faktor-faktor tersebut akan menentukan kecepatan dan jumlah obat yang dapat mencapai sirkulasi sistemik

b. Distribusi

Distribusi adalah proses penyebaran obat dari sirkulasi darah ke jaringan dan organ tubuh. Setelah obat diserap, obat akan didistribusikan melalui sistem peredaran darah ke tempat kerjanya. Proses ini dipengaruhi oleh aliran darah ke organ, permeabilitas membran sel, serta ikatan obat dengan protein plasma. Obat dalam bentuk bebas (tidak terikat protein) yang dapat berdifusi ke jaringan dan memberikan efek farmakologis. Selain itu, beberapa obat dapat terakumulasi pada jaringan tertentu seperti lemak atau tulang, yang dapat memperpanjang durasi kerja obat

c. Metabolisme

Metabolisme atau biotransformasi adalah proses perubahan kimia obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Proses ini terutama berlangsung di hati melalui enzim, terutama sistem sitokrom P450. Metabolisme bertujuan mengubah obat menjadi senyawa yang lebih polar. Namun, dalam beberapa kasus metabolisme dapat menghasilkan metabolit aktif atau bahkan toksik. Faktor seperti usia, genetik, penyakit hati, dan interaksi obat dapat mempengaruhi proses metabolisme ini

d. Ekskresi

Ekskresi adalah proses pengeluaran obat dan metabolitnya dari tubuh. Organ utama yang berperan adalah ginjal melalui urin, meskipun ekskresi juga dapat terjadi melalui empedu, paru-paru, dan keringat. Proses ekskresi

melibatkan filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi di ginjal. Kecepatan eliminasi obat sering dinyatakan dalam waktu paruh (*half-life*), yang menjadi dasar dalam menentukan interval pemberian obat. Gangguan fungsi ginjal dapat menyebabkan penumpukan obat dalam tubuh dan meningkatkan risiko toksisitas.

3. Parameter (bioavailabilitas, clearance, waktu paruh)

Parameter farmakokinetik merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan proses perjalanan obat di dalam tubuh. Parameter ini sangat penting dalam menentukan dosis, frekuensi pemberian, serta efektivitas dan keamanan terapi obat. Tiga parameter utama yang sering digunakan dalam praktik klinis adalah *bioavailabilitas*, *clearance*, dan waktu paruh (*half-life*)

a. Bioavailabilitas (Bioavailability)

Bioavailabilitas adalah fraksi atau persentase obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah pemberian obat. Parameter ini menunjukkan seberapa besar obat yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan efek terapi. Pada pemberian intravena, bioavailabilitas bernilai 100% karena obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah tanpa melalui proses absorpsi. Pada rute pemberian lain seperti oral, bioavailabilitas dapat berkurang akibat proses absorpsi yang tidak sempurna serta efek lintas pertama (*first-pass metabolism*) di hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas antara lain sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan, interaksi obat, serta kondisi fisiologis pasien.

b. Clearance (Klirens)

Clearance adalah parameter yang menggambarkan kemampuan tubuh dalam mengeliminasi obat dari sirkulasi sistemik. Clearance dinyatakan sebagai volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu (misalnya mL/menit atau L/jam). Parameter ini mencerminkan efisiensi organ eliminasi, terutama ginjal dan hati. Clearance total merupakan gabungan dari clearance ginjal, clearance hati, dan organ lain yang berperan dalam eliminasi obat. Nilai clearance yang tinggi menunjukkan bahwa obat cepat dikeluarkan dari tubuh, sedangkan nilai clearance yang rendah dapat menyebabkan akumulasi obat dan meningkatkan risiko toksisitas. Penyesuaian dosis sering diperlukan pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal.

c. Waktu Paruh (Half-Life, $t_{1/2}$)

Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma sebesar 50%. Parameter ini sangat penting dalam menentukan interval pemberian obat serta waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan stabil (*steady state*). Waktu paruh dipengaruhi oleh dua

parameter utama, yaitu volume distribusi dan clearance. Obat dengan waktu paruh yang panjang akan bertahan lebih lama dalam tubuh sehingga frekuensi pemberiannya lebih jarang. Sebaliknya, obat dengan waktu paruh pendek memerlukan pemberian lebih sering untuk mempertahankan kadar terapeutik. Waktu paruh juga digunakan untuk memperkirakan waktu eliminasi obat dari tubuh. Umumnya, obat akan dieliminasi secara hampir sempurna setelah sekitar 4–5 kali waktu paruh. Pemahaman terhadap waktu paruh sangat penting untuk mencegah akumulasi obat yang dapat menyebabkan efek toksik

4. Faktor yang mempengaruhi

Farmakokinetik suatu obat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari karakteristik obat maupun kondisi individu pasien. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME), sehingga berdampak pada efektivitas serta keamanan terapi obat

a. Faktor Fisiologis

Faktor fisiologis meliputi usia, jenis kelamin, dan kondisi tubuh. Pada neonatus dan lansia, terjadi perubahan fungsi organ seperti hati dan ginjal yang dapat mempengaruhi metabolisme dan ekskresi obat. Misalnya, pada lansia terjadi penurunan fungsi ginjal yang dapat memperlambat eliminasi obat sehingga meningkatkan risiko akumulasi dan toksisitas. Komposisi tubuh seperti peningkatan lemak tubuh pada lansia juga dapat mempengaruhi distribusi obat

b. Faktor Genetik

Variasi genetik dapat mempengaruhi aktivitas enzim metabolisme obat, terutama enzim sitokrom P450. Perbedaan genetik ini menyebabkan variasi individu dalam metabolisme obat, yang dikenal sebagai polimorfisme genetik. Beberapa individu dapat menjadi metabolizer cepat atau lambat, sehingga mempengaruhi kadar obat dalam tubuh dan respons terapi

c. Fungsi Organ

Fungsi hati dan ginjal merupakan faktor utama yang mempengaruhi farmakokinetik. Hati berperan dalam metabolisme obat, sedangkan ginjal berperan dalam ekskresi. Gangguan fungsi hati dapat menurunkan metabolisme obat sehingga meningkatkan kadar obat dalam darah. Demikian pula, gangguan fungsi ginjal dapat menghambat ekskresi obat dan menyebabkan akumulasi

d. Interaksi obat

Interaksi obat terjadi ketika satu obat mempengaruhi farmakokinetik obat lain. Interaksi ini dapat terjadi pada tahap absorpsi, distribusi,

metabolisme, maupun ekskresi. Misalnya, beberapa obat dapat menginduksi atau menghambat enzim metabolisme sehingga meningkatkan atau menurunkan kadar obat lain dalam tubuh

e. Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup

Faktor lingkungan seperti pola makan, konsumsi alkohol, dan kebiasaan merokok juga dapat mempengaruhi farmakokinetik obat. Makanan tertentu dapat menghambat atau meningkatkan absorpsi obat, sedangkan alkohol dan rokok dapat mempengaruhi aktivitas enzim hati yang berperan dalam metabolisme obat

f. Bentuk sediaan dan rute pemberian

Bentuk sediaan obat (tablet, kapsul, injeksi) dan rute pemberian (oral, intravena, topikal) sangat mempengaruhi absorpsi obat. Obat yang diberikan secara intravena memiliki bioavailabilitas 100%, sedangkan obat oral dapat mengalami penurunan bioavailabilitas akibat efek lintas pertama di hati

C. Farmakodinamik

1. Pendahuluan

Farmakodinamik merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek obat terhadap tubuh serta mekanisme kerja obat dalam menghasilkan efek tersebut. Jika farmakokinetik membahas bagaimana tubuh mempengaruhi obat, maka farmakodinamik menjelaskan bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Dengan kata lain, farmakodinamik berfokus pada interaksi antara obat dengan sistem biologis yang menghasilkan respons fisiologis maupun patologis. Obat yang masuk ke dalam tubuh dan mencapai targetnya akan berinteraksi dengan molekul spesifik seperti reseptor, enzim, kanal ion, atau protein transporter. Interaksi ini dapat memicu serangkaian perubahan biokimia dan fisiologis yang pada akhirnya menghasilkan efek klinis. Efek tersebut dapat berupa efek terapeutik yang diinginkan, seperti penurunan tekanan darah pada obat antihipertensi, maupun efek samping yang tidak diinginkan. Pemahaman farmakodinamik sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan obat memberikan manfaat maksimal dengan risiko minimal.

Konsep utama dalam farmakodinamik adalah hubungan antara dosis dan respons (*dose-response relationship*). Hubungan ini menggambarkan bahwa peningkatan dosis obat umumnya akan meningkatkan efek yang dihasilkan hingga mencapai titik maksimum tertentu. Dari kurva dosis-respon, dapat ditentukan parameter penting seperti potensi dan efikasi. Potensi menggambarkan jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek

tertentu, sedangkan efikasi menunjukkan kemampuan maksimal obat dalam menghasilkan efek terapeutik. Selain itu, dikenal pula indeks terapi yang mencerminkan tingkat keamanan obat dengan membandingkan dosis efektif dan dosis toksik. Farmakodinamik juga dikenal konsep agonis dan antagonis. Agonis adalah obat yang dapat mengaktifkan reseptor dan menghasilkan respons biologis, sedangkan antagonis adalah obat yang menghambat atau memblokir efek agonis tanpa menghasilkan efek sendiri. Interaksi ini menjadi dasar dalam banyak terapi, misalnya penggunaan obat antagonis untuk menghambat efek zat tertentu dalam tubuh.

Respon obat pada setiap individu tidak selalu sama. Variabilitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, usia, kondisi fisiologis, serta adanya penyakit tertentu. Selain itu, penggunaan lebih dari satu obat (polifarmasi) dapat menyebabkan interaksi farmakodinamik yang mempengaruhi efek obat, baik meningkatkan (sinergis) maupun menurunkan (antagonis) respons obat. Variasi respons ini menjadi tantangan dalam praktik klinis dan menuntut tenaga kesehatan untuk melakukan penyesuaian terapi secara individual. Perkembangan ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa farmakodinamik berperan penting dalam pendekatan terapi modern seperti *personalized medicine*, di mana terapi disesuaikan dengan karakteristik individu pasien. Pemahaman mekanisme kerja obat secara mendalam, tenaga kesehatan dapat memilih obat yang paling tepat sesuai kondisi pasien, sehingga meningkatkan keberhasilan terapi.

Dengan demikian, farmakodinamik tidak hanya menjelaskan bagaimana obat bekerja, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis, pengembangan obat baru, serta evaluasi efektivitas dan keamanan terapi. Pemahaman yang baik terhadap farmakodinamik akan membantu tenaga kesehatan dalam memberikan terapi yang rasional, aman, dan efektif bagi pasien.

2. Mekanisme kerja obat

Mekanisme kerja obat merupakan proses bagaimana suatu obat menghasilkan efek farmakologis di dalam tubuh melalui interaksi dengan target biologis tertentu. Target tersebut dapat berupa reseptor, enzim, kanal ion, maupun protein transporter. Interaksi ini akan memicu serangkaian perubahan biokimia dan fisiologis yang pada akhirnya menghasilkan efek terapeutik maupun efek samping. Obat bekerja dengan berikatan pada reseptor, yaitu molekul protein spesifik yang terdapat pada permukaan atau di dalam sel. Ikatan antara obat dan reseptor ini bersifat selektif, sehingga hanya obat tertentu yang dapat menghasilkan efek pada reseptor tertentu. Berdasarkan efeknya, obat yang berikatan dengan reseptor dapat dibedakan menjadi agonis dan antagonis.

Agonis adalah obat yang dapat mengaktifkan reseptor sehingga menghasilkan respons biologis, sedangkan antagonis adalah obat yang mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkannya, melainkan menghambat kerja agonis

Reseptor obat juga dapat bekerja dengan memodifikasi aktivitas enzim. Beberapa obat bekerja sebagai inhibitor enzim, yaitu menghambat aktivitas enzim tertentu sehingga mengurangi produksi zat yang berperan dalam proses penyakit. Contohnya adalah obat yang menghambat enzim dalam jalur pembentukan mediator inflamasi, sehingga dapat mengurangi peradangan. Sebaliknya, ada pula obat yang bekerja dengan meningkatkan aktivitas enzim tertentu. Mekanisme kerja obat juga dapat terjadi melalui pengaruh terhadap kanal ion. Kanal ion berperan dalam mengatur keluar-masuknya ion seperti natrium, kalium, dan kalsium ke dalam sel. Obat yang bekerja pada kanal ion dapat mengubah potensial membran sel sehingga mempengaruhi aktivitas sel, terutama pada jaringan saraf dan otot. Selain itu, beberapa obat bekerja dengan mempengaruhi sistem transporter, yaitu protein yang berfungsi memindahkan zat tertentu melintasi membran sel. Dengan menghambat atau meningkatkan aktivitas transporter, obat dapat mengubah konsentrasi zat tertentu di dalam tubuh.

Obat berinteraksi dengan targetnya, akan terjadi proses transduksi sinyal yang mengubah sinyal kimia menjadi respons seluler. Proses ini melibatkan berbagai jalur sinyal di dalam sel, seperti aktivasi second messenger (misalnya cAMP atau kalsium). Respons yang dihasilkan dapat berupa perubahan aktivitas enzim, ekspresi gen, atau fungsi sel secara keseluruhan. Mekanisme kerja obat sangat berkaitan dengan hubungan dosis-respon. Semakin banyak obat yang berikatan dengan target, semakin besar respons yang dihasilkan hingga mencapai efek maksimal. Namun, peningkatan dosis tidak selalu meningkatkan efek secara proporsional karena adanya keterbatasan jumlah reseptor atau mekanisme kompensasi dalam tubuh.

Pemahaman mekanisme kerja obat sangat penting untuk menentukan pilihan terapi yang tepat. Dengan mengetahui bagaimana obat bekerja, tenaga kesehatan dapat memprediksi efek terapi, efek samping, serta potensi interaksi obat. Hal ini sangat relevan dalam penggunaan obat secara rasional, terutama pada pasien dengan kondisi kompleks atau yang menggunakan banyak obat sekaligus. Pada terapi hipertensi, obat dapat bekerja melalui berbagai mekanisme seperti menurunkan resistensi pembuluh darah, mengurangi volume darah, atau mempengaruhi sistem saraf. Perbedaan mekanisme kerja ini memungkinkan kombinasi obat untuk mencapai efek yang lebih optimal.

Dengan demikian, mekanisme kerja obat merupakan dasar penting dalam memahami efek farmakologis suatu obat, serta menjadi landasan dalam pengembangan obat baru dan penerapan terapi yang aman dan efektif.

3. Hubungan dosis–respon

Hubungan dosis–respon merupakan konsep fundamental dalam farmakodinamik yang menggambarkan keterkaitan antara jumlah obat yang diberikan (dosis) dengan besarnya efek yang dihasilkan (respon). Secara umum, peningkatan dosis obat akan meningkatkan efek farmakologis hingga mencapai efek maksimal tertentu. Konsep ini sangat penting dalam menentukan dosis yang aman dan efektif dalam terapi. Hubungan dosis–respon biasanya digambarkan dalam bentuk kurva, yang menunjukkan perubahan respons seiring dengan peningkatan dosis atau konsentrasi obat. Terdapat dua jenis kurva dosis–respon, yaitu kurva dosis–respon bertingkat (*graded dose-response*) dan kurva dosis–respon kuantal (*quantal dose-response*). Kurva bertingkat menggambarkan besarnya efek pada individu tertentu, sedangkan kurva kuantal menunjukkan proporsi populasi yang memberikan respons tertentu terhadap dosis obat

$$E = \frac{E_{\max} \cdot C}{EC_{50} + C}$$

Persamaan di atas menggambarkan hubungan matematis antara konsentrasi obat (C) dengan efek yang dihasilkan (E). Nilai E_{max} menunjukkan efek maksimal yang dapat dicapai oleh obat, sedangkan EC₅₀ adalah konsentrasi obat yang menghasilkan 50% dari efek maksimal. Parameter ini penting untuk menilai karakteristik farmakodinamik suatu obat. Kurva dosis dan respon, dapat ditentukan dua parameter utama, yaitu potensi dan efikasi. Potensi menunjukkan jumlah obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek tertentu. Obat dengan potensi tinggi memerlukan dosis yang lebih kecil untuk mencapai efek yang sama dibandingkan obat dengan potensi rendah. Sementara itu, efikasi menggambarkan kemampuan maksimal suatu obat dalam menghasilkan efek, tanpa memperhatikan dosis yang dibutuhkan

Indeks terapi (therapeutic index) yang merupakan perbandingan antara dosis toksik dan dosis efektif. Indeks terapi digunakan untuk menilai tingkat keamanan suatu obat. Obat dengan indeks terapi yang sempit memiliki rentang keamanan yang kecil sehingga memerlukan pemantauan ketat dalam penggunaannya. Hubungan dosis–respon tidak selalu bersifat linear. Pada dosis rendah, peningkatan dosis dapat meningkatkan efek secara signifikan, namun pada dosis tinggi efek akan mendekati plateau karena keterbatasan jumlah reseptor atau saturasi sistem biologis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan

dosis tidak selalu memberikan peningkatan efek yang sebanding, tetapi justru dapat meningkatkan risiko efek samping.

Dalam praktik klinis, pemahaman hubungan dosis–respon sangat penting dalam menentukan regimen terapi yang optimal. Tenaga kesehatan harus mempertimbangkan dosis yang dapat memberikan efek terapeutik maksimal dengan risiko efek samping minimal. Selain itu, konsep ini juga digunakan dalam pengembangan obat baru serta evaluasi efektivitas dan keamanan obat. Hubungan dosis–respon merupakan dasar penting dalam farmakodinamik yang membantu menjelaskan bagaimana perubahan dosis obat mempengaruhi efek yang dihasilkan, sehingga mendukung penggunaan obat secara rasional dan aman.

4. Efek obat (terapi dan efek samping)

Efek obat merupakan respons biologis yang timbul setelah pemberian obat pada tubuh. Efek ini terjadi akibat interaksi obat dengan target biologis seperti reseptor, enzim, atau sistem fisiologis lainnya. Secara umum, efek obat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu efek terapi yang diharapkan dan efek samping yang tidak diinginkan

a. Efek Terapi

Efek terapi adalah efek yang diharapkan dari pemberian obat, yaitu manfaat klinis yang digunakan untuk mengobati, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit. Efek ini merupakan tujuan utama dari penggunaan obat dalam praktik medis. Misalnya, obat antihipertensi digunakan untuk menurunkan tekanan darah, obat analgesik untuk mengurangi nyeri, dan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri.

Efek terapi sangat dipengaruhi oleh dosis, rute pemberian, serta kondisi individu pasien. Pencapaian efek terapi yang optimal memerlukan pemilihan obat yang tepat, dosis yang sesuai, serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Selain itu, variasi respons individu juga dapat mempengaruhi keberhasilan terapi, sehingga dalam beberapa kasus diperlukan penyesuaian dosis atau penggantian obat.

b. Efek Samping

Efek samping adalah efek yang tidak diinginkan yang muncul pada penggunaan obat dengan dosis terapeutik. Efek ini dapat bersifat ringan hingga berat, bahkan dalam beberapa kasus dapat membahayakan jiwa. Efek samping seringkali tidak dapat dipisahkan dari efek terapi karena keduanya berasal dari mekanisme kerja obat yang sama atau terkait. Efek samping dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Efek samping yang dapat diprediksi (dose-dependent), yaitu efek yang berkaitan dengan dosis dan biasanya merupakan perpanjangan dari efek farmakologis obat.
- 2) Efek samping yang tidak dapat diprediksi (idiosinkratik), yang terjadi secara individual dan tidak berkaitan langsung dengan dosis.
- 3) Reaksi alergi, yang melibatkan sistem imun dan dapat menimbulkan gejala seperti ruam, gatal, hingga reaksi anafilaksis.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya efek samping meliputi usia, kondisi kesehatan, fungsi hati dan ginjal, serta penggunaan obat lain secara bersamaan (polifarmasi). Oleh karena itu, pemantauan terapi sangat penting untuk mendeteksi dan mengelola efek samping secara dini (Rang et al., 2021).

c. Keseimbangan Efek Terapi dan Efek Samping

Tujuan utama penggunaan obat adalah mencapai keseimbangan antara efek terapi yang maksimal dengan efek samping yang minimal. Konsep ini dikenal sebagai rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio). Suatu obat dianggap aman dan efektif jika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan. Penilaian keseimbangan ini sangat penting terutama pada obat dengan indeks terapi sempit, di mana perbedaan antara dosis efektif dan dosis toksik sangat kecil. Pada kondisi tersebut, diperlukan pemantauan ketat dan penyesuaian dosis secara individual untuk menghindari efek toksik.

D. Toksikologi Obat

1. Pendahuluan

Toksikologi obat merupakan cabang ilmu yang mempelajari efek berbahaya atau toksik yang ditimbulkan oleh obat maupun zat kimia lainnya terhadap organisme hidup. Dalam konteks farmakologi, toksikologi obat berfokus pada identifikasi, mekanisme, serta pencegahan efek merugikan yang dapat terjadi akibat penggunaan obat, baik pada dosis terapeutik maupun dosis berlebih. Dengan demikian, toksikologi tidak hanya membahas keracunan, tetapi juga mencakup seluruh spektrum efek negatif obat yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Toksisitas obat dapat terjadi ketika konsentrasi obat dalam tubuh melebihi batas aman atau ketika tubuh tidak mampu memetabolisme dan mengekskresikan obat dengan baik. Beberapa obat dapat menimbulkan efek toksik meskipun diberikan dalam dosis normal, terutama pada individu dengan sensitivitas tertentu.

Toksikologi obat juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan individu terhadap efek toksik, seperti usia, genetika, kondisi kesehatan,

serta interaksi obat. Toksikologi obat mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme terjadinya toksisitas hingga manifestasi klinis yang ditimbulkan. Mekanisme toksisitas dapat melibatkan kerusakan sel secara langsung, gangguan fungsi organ, atau reaksi imunologis. Organ yang paling sering menjadi target toksisitas antara lain hati, ginjal, dan sistem saraf, karena organ-organ tersebut berperan penting dalam metabolisme dan eliminasi obat.

Toksikologi juga membedakan jenis toksisitas berdasarkan waktu dan paparan, seperti toksisitas akut yang terjadi dalam waktu singkat setelah paparan dosis tinggi, serta toksisitas kronis yang terjadi akibat paparan jangka panjang dalam dosis rendah. Selain itu, dikenal pula reaksi obat yang tidak diinginkan (*adverse drug reactions/ADR*), yang dapat terjadi sebagai bagian dari efek toksik obat. Pemahaman toksikologi obat sangat penting untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani efek samping maupun keracunan obat. Tenaga kesehatan harus mampu mengenali tanda-tanda toksisitas serta melakukan intervensi yang tepat, seperti penghentian obat, penyesuaian dosis, atau pemberian antidotum. Selain itu, prinsip penggunaan obat secara rasional juga menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko toksisitas.

Dengan demikian, toksikologi obat merupakan bagian penting dalam ilmu farmasi dan kedokteran yang berperan dalam menjamin keamanan penggunaan obat. Pemahaman yang baik mengenai toksikologi akan membantu dalam meningkatkan efektivitas terapi sekaligus melindungi pasien dari risiko efek berbahaya obat.

2. Jenis toksisitas (akut & kronis)

Toksitas obat dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi paparan dan waktu munculnya efek toksik, yaitu toksisitas akut dan toksisitas kronis. Klasifikasi ini penting untuk memahami pola kejadian efek toksik serta menentukan strategi pencegahan dan penanganannya

a. Toksisitas Akut

Toksitas akut adalah efek toksik yang terjadi dalam waktu singkat setelah paparan obat, biasanya dalam satu kali pemberian atau dalam periode kurang dari 24 jam. Toksisitas ini umumnya disebabkan oleh penggunaan obat dalam dosis tinggi atau overdosis, baik disengaja maupun tidak disengaja. Manifestasi toksisitas akut biasanya muncul dengan cepat dan dapat bersifat berat, seperti gangguan sistem saraf pusat (misalnya penurunan kesadaran), gangguan pernapasan, gangguan jantung, hingga kegagalan organ. Tingkat keparahan toksisitas akut sangat bergantung pada jenis obat, dosis yang diberikan, serta kondisi individu pasien. Penanganan toksisitas akut bersifat darurat dan bertujuan untuk mempertahankan fungsi vital, mengurangi

absorpsi obat, serta mempercepat eliminasi. Intervensi yang dilakukan dapat meliputi pemberian antidotum, terapi suportif, serta tindakan dekontaminasi seperti pemberian arang aktif

b. Toksisitas Kronis

Toksisitas kronis adalah efek toksik yang muncul akibat paparan obat dalam jangka waktu lama, biasanya melalui penggunaan berulang dengan dosis rendah hingga sedang. Efek toksik ini berkembang secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari pada tahap awal. Toksisitas kronis dapat menyebabkan kerusakan organ yang bersifat kumulatif, seperti hepatotoksisitas (kerusakan hati), nefrotoksisitas (kerusakan ginjal), atau neurotoksisitas (gangguan sistem saraf). Selain itu, penggunaan obat jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping serius seperti gangguan metabolik atau perubahan fungsi fisiologis tubuh. Faktor yang mempengaruhi terjadinya toksisitas kronis antara lain lamanya penggunaan obat, akumulasi obat dalam tubuh, serta kondisi kesehatan pasien. Oleh karena itu, pemantauan terapi secara berkala sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal toksisitas dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut (Brunton et al., 2023).

c. Perbedaan Toksisitas Akut dan Kronis

Toksisitas akut dan kronis memiliki perbedaan utama pada waktu onset dan pola paparan. Toksisitas akut terjadi secara cepat akibat dosis tinggi dalam waktu singkat, sedangkan toksisitas kronis berkembang secara perlahan akibat paparan jangka panjang. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting dalam menentukan pendekatan diagnosis, pencegahan, dan terapi yang tepat.

3. Efek toksik dan faktor risiko

Efek toksik merupakan respons merugikan yang terjadi akibat paparan obat pada dosis tertentu yang melebihi kemampuan tubuh untuk mentoleransi atau mengeliminasi. Efek ini dapat muncul baik pada penggunaan dosis tinggi (overdosis) maupun pada dosis terapeutik pada individu yang rentan. Efek toksik dapat bersifat ringan, sedang, hingga berat dan berpotensi mengancam jiwa, tergantung pada jenis obat, dosis, serta kondisi pasien

a. Efek Toksik Obat

Efek toksik obat dapat terjadi melalui berbagai mekanisme dan dapat menyerang berbagai organ tubuh. Beberapa bentuk efek toksik yang umum antara lain:

1) Hepatotoksisitas (kerusakan hati)

Hati merupakan organ utama metabolisme obat, sehingga rentan terhadap kerusakan akibat akumulasi metabolit toksik. Gejala dapat berupa peningkatan enzim hati hingga gagal hati.

2) Nefrotoksisitas (kerusakan ginjal)

Ginjal berperan dalam ekskresi obat, sehingga paparan obat tertentu dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal, seperti penurunan laju filtrasi glomerulus.

3) Neurotoksisitas (gangguan sistem saraf)

Efek ini dapat berupa pusing, kejang, gangguan kesadaran, hingga kerusakan saraf permanen.

4) Kardiotoxikitas (gangguan jantung)

Beberapa obat dapat mempengaruhi irama jantung atau fungsi jantung, yang dapat menyebabkan aritmia atau gagal jantung.

5) Reaksi hipersensitivitas (alergi)

Reaksi ini melibatkan sistem imun dan dapat berupa ruam kulit ringan hingga reaksi anafilaksis yang mengancam jiwa. Efek toksik ini dapat bersifat reversibel (dapat pulih setelah obat dihentikan) maupun irreversibel (menyebabkan kerusakan permanen).

b. Faktor Risiko Toksisitas

Terjadinya efek toksik tidak hanya dipengaruhi oleh obat itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor risiko yang berasal dari individu pasien maupun lingkungan. Beberapa faktor risiko utama antara lain:

1) Usia

Bayi dan lansia memiliki fungsi organ yang belum atau sudah menurun, sehingga lebih rentan terhadap efek toksik obat.

2) Kondisi kesehatan

Penyakit tertentu, terutama gangguan hati dan ginjal, dapat menghambat metabolisme dan ekskresi obat sehingga meningkatkan risiko akumulasi.

3) Faktor genetic

Variasi genetik dapat mempengaruhi aktivitas enzim metabolisme obat, sehingga mempengaruhi kadar obat dalam tubuh.

4) Dosis dan lama penggunaan obat

Dosis tinggi atau penggunaan jangka panjang meningkatkan risiko toksitas, terutama pada obat yang memiliki efek kumulatif.

5) Interaksi obat (polifarmasi)

Penggunaan beberapa obat secara bersamaan dapat meningkatkan atau menurunkan metabolisme obat lain, sehingga memicu efek toksik.

6) Gaya hidup dan lingkungan

Konsumsi alkohol, merokok, serta pola makan dapat mempengaruhi metabolisme obat dan meningkatkan risiko toksisitas (Shargel & Yu, 2022).

c. Pencegahan Efek Toksik

Efek toksik dapat diminimalkan dengan penggunaan obat secara rasional, termasuk pemilihan obat yang tepat, penentuan dosis yang sesuai, serta pemantauan terapi secara berkala. Edukasi kepada pasien juga penting agar penggunaan obat sesuai dengan anjuran dan tidak terjadi penyalahgunaan

4. Penanganan toksisitas

Penanganan toksisitas obat merupakan serangkaian tindakan medis yang bertujuan untuk mengurangi efek berbahaya akibat paparan obat, baik karena overdosis, kesalahan penggunaan, maupun reaksi yang tidak diinginkan. Prinsip utama dalam penanganan toksisitas adalah cepat, tepat, dan terarah, dengan fokus pada penyelamatan fungsi vital, pengurangan paparan racun, serta pencegahan kerusakan organ lebih lanjut. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan jenis zat, waktu paparan, dosis, serta kondisi klinis pasien

a. Penilaian Awal dan Stabilitas (Primary Survey)

Langkah pertama yang paling krusial adalah melakukan penilaian cepat terhadap kondisi pasien menggunakan prinsip ABC (Airway, Breathing, Circulation):

- 1) Airway (jalan napas): memastikan jalan napas terbuka dan tidak terhambat
- 2) Breathing (pernapasan): menilai frekuensi dan kualitas napas
- 3) Circulation (sirkulasi): mengevaluasi tekanan darah, nadi, dan perfusi jaringan

Jika ditemukan gangguan, tindakan segera seperti pemasangan jalan napas buatan, pemberian oksigen, atau resusitasi cairan harus dilakukan. Setelah kondisi stabil, dilakukan anamnesis mendalam terkait jenis obat, dosis, waktu paparan, serta riwayat penyakit dan penggunaan obat lain.

b. Identifikasi Zat dan Penilaian Risiko

Menentukan jenis obat atau zat toksik sangat penting untuk menentukan strategi penanganan. Informasi dapat diperoleh dari pasien, keluarga, atau kemasan obat. Penilaian risiko juga meliputi:

- 1) jumlah obat yang tertelan
- 2) waktu sejak paparan
- 3) kemungkinan interaksi obat
- 4) kondisi khusus pasien (lansia, anak, penyakit kronis)

Pemeriksaan laboratorium seperti kadar obat dalam plasma, fungsi hati, elektrolit, serta fungsi ginjal membantu memperkuat diagnosis dan menentukan tingkat keparahan.

c. Dekontaminasi (Mengurangi Paparan)

Dekontaminasi bertujuan untuk mencegah absorpsi lebih lanjut dari zat toksik, terutama jika dilakukan dalam waktu dini. Metode yang digunakan antara lain:

1) Arang aktif (activated charcoal):

Mengikat obat di saluran cerna sehingga menghambat absorpsi. Paling efektif diberikan dalam 1–2 jam setelah paparan.

2) Lavage lambung (cuci lambung):

Dilakukan pada kasus tertentu dengan paparan dosis besar dan dalam waktu singkat, dengan pertimbangan risiko aspirasi.

3) Whole bowel irrigation:

Digunakan untuk membersihkan seluruh saluran cerna, terutama pada obat yang tidak terikat arang aktif.

Pemilihan metode harus mempertimbangkan kondisi pasien dan jenis obat yang terlibat

d. Pemberian Antidotum Spesifik

Antidotum adalah terapi yang secara spesifik melawan efek toksik suatu zat. Penggunaannya sangat penting jika tersedia dan diberikan tepat waktu.

e. Peningkatan Eliminasi Racun

Pada kasus tertentu, eliminasi obat dari tubuh dapat dipercepat melalui:

1) Diuresis paksa: meningkatkan pengeluaran obat melalui urin

2) Alkalinisasi urin: meningkatkan ekskresi obat asam lemah

3) Hemodialisis: efektif untuk obat dengan berat molekul kecil dan ikatan protein rendah

4) Hemoperfusi: digunakan pada kasus toksisitas berat tertentu Metode ini dipilih berdasarkan sifat farmakokinetik obat dan kondisi pasien.

f. Terapi Suportif dan Simptomatik

kasus toksisitas ditangani dengan terapi suportif, yaitu mengatasi gejala yang muncul:

1) Kejang diatasi dengan diberikan antikonvulsan

2) Aritmia diatasi dengan terapi antiaritmia

3) Hipotensi diatasi dengan cairan intravena atau vasopresor

4) Gangguan pernapasan diatasi dengan ventilasi mekanik

Pendekatan ini sangat penting karena tidak semua toksisitas memiliki antidotum spesifik.

g. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan kondisi pasien dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan klinis dan efektivitas terapi. Parameter yang dipantau meliputi: tanda vital, fungsi organ (hati, ginjal, jantung) , dan kadar obat dalam darah. Monitoring juga penting untuk mendeteksi komplikasi dini dan mencegah perburukan kondisi pasien.

E. Kesimpulan

Farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi obat merupakan tiga konsep utama dalam ilmu farmakologi yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan dan keamanan terapi obat. Farmakokinetik menjelaskan bagaimana tubuh memproses obat melalui tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME), yang menentukan kadar obat dalam tubuh. Parameter farmakokinetik seperti bioavailabilitas, clearance, dan waktu paruh menjadi dasar penting dalam penentuan dosis dan frekuensi pemberian obat. Farmakodinamik menjelaskan bagaimana obat bekerja pada tubuh melalui interaksi dengan reseptor atau target biologis lainnya. Konsep utama dalam farmakodinamik meliputi mekanisme kerja obat, hubungan dosis–respon, serta efek obat yang mencakup efek terapi dan efek samping. Pemahaman terhadap farmakodinamik sangat penting untuk memastikan bahwa obat memberikan manfaat klinis yang optimal dengan risiko minimal. Toksikologi obat berfokus pada efek merugikan yang dapat ditimbulkan oleh obat, baik dalam bentuk toksisitas akut maupun kronis. Efek toksik dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh dan dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko seperti usia, kondisi kesehatan, genetik, serta interaksi obat. Penanganan toksisitas memerlukan pendekatan yang sistematis, mulai dari penilaian awal, stabilisasi, hingga terapi spesifik dan suportif. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dalam praktik klinis. Pemahaman yang komprehensif mengenai farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi sangat penting dalam mendukung penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, tenaga kesehatan dapat mengoptimalkan terapi, meminimalkan efek samping, serta meningkatkan keselamatan pasien.

Referensi

- Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (2018). *Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Goodman & Gilman. (2023). *The pharmacological basis of therapeutics* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Katzung, B. G. (2018). *Basic and clinical pharmacology* (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rang, H. P., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2016). *Rang & Dale's pharmacology* (8th ed.). Elsevier.
- Rang, H. P., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2021). *Rang & Dale's pharmacology* (9th ed.). Elsevier.
- Rowland, M., & Tozer, T. N. (2022). *Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics: Concepts and applications* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Shargel, L., Wu-Pong, S., & Yu, A. B. C. (2012). *Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Talevi, A. (Ed.). (2022). *The ADME encyclopedia: A comprehensive guide on biopharmacy and pharmacokinetics*. Springer.

Glosarium

Absorpsi:	Proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik.
Agonis:	Zat yang berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya sehingga menghasilkan respons biologis.
Antagonis:	Zat yang berikatan dengan reseptor tetapi tidak mengaktifkannya, melainkan menghambat kerja agonis.
Antidotum:	Zat yang digunakan untuk menetralkan atau mengurangi efek toksik suatu obat atau racun.
Bioavailabilitas:	Persentase obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah pemberian.
Clearance (Klirens):	Volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu.
Distribusi:	Proses penyebaran obat dari darah ke jaringan tubuh.
Efek samping:	Efek yang tidak diinginkan yang muncul pada penggunaan obat dengan dosis terapeutik.
Efek terapi:	Efek yang diharapkan dari penggunaan obat untuk tujuan pengobatan.
Ekskresi:	Proses pengeluaran obat dan metabolitnya dari tubuh.
Farmakodinamik:	Ilmu yang mempelajari efek obat terhadap tubuh serta mekanisme kerjanya.
Farmakokinetik:	Ilmu yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh melalui proses ADME.
Half-life (Waktu paruh):	Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma sebesar 50%.
Hepatotoksitas:	Kerusakan hati akibat paparan obat atau zat kimia.
Interaksi obat:	Perubahan efek obat akibat penggunaan bersama dengan obat lain.

Metabolisme:	Proses perubahan kimia obat dalam tubuh, terutama di hati.
Nefrotoksisitas:	Kerusakan ginjal akibat paparan obat.
Neurotoksisitas	Efek toksik yang menyerang sistem saraf.
Polifarmasi:	Penggunaan beberapa obat secara bersamaan dalam satu waktu.
Reseptor:	Molekul target tempat obat berikatan untuk menghasilkan efek biologis.
Toksikologi:	Ilmu yang mempelajari efek berbahaya zat kimia terhadap organisme hidup.
Toksisitas akut:	Efek toksik yang terjadi dalam waktu singkat setelah paparan dosis tinggi.
Toksisitas kronis:	Efek toksik akibat paparan jangka panjang dalam dosis rendah atau sedang.
Volume distribusi:	Parameter yang menggambarkan seberapa luas obat tersebar dalam tubuh.

CHAPTER 6

FARMASI KLINIK, FARMASI KOMUNITAS, PELAYANAN KEFARMASIAN, DAN FARMAKOVIGILANS

apt. Pradhani Dhaneswari, M.Clin.Pharm.

A. Pendahuluan

1. Integrasi Peran Farmasi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Ilmu farmasi telah mengalami transformasi paradigma yang fundamental dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran dari pendekatan *drug-oriented* yang berfokus pada produk obat menuju pendekatan *patient-oriented* yang menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan telah mengubah secara mendasar peran farmasis dalam sistem pelayanan kesehatan. Berenguer et al. (2004) menjelaskan bahwa konsep *pharmaceutical care* yang diperkenalkan pada awal 1990-an menandai titik balik penting dalam praktik kefarmasian, di mana tanggung jawab farmasis tidak lagi terbatas pada penyediaan dan distribusi obat, melainkan meluas hingga memastikan tercapainya hasil terapi yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Transformasi ini sejalan dengan perkembangan sistem kesehatan global yang semakin menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*) (B. et al., 2004).

Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan modern, peran farmasis telah berkembang menjadi lebih kompleks dan terintegrasi. Alwasi et al. (2024) menegaskan bahwa farmasis kini tidak hanya berperan sebagai penyedia obat, tetapi juga sebagai manajer terapi obat, pendidik kesehatan, dan kolaborator dalam tim interprofesional. Peran ini mencakup identifikasi dan resolusi masalah terkait obat (*drug-related problems*), optimalisasi terapi obat, pemantauan hasil terapi, serta edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan (Alwasi et al., 2024). Whittaker et al. (2019) mendemonstrasikan bahwa implementasi *Pharmacists' Patient Care Process* (PPCP) dalam klinik yang dipimpin farmasis dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dari 91,1% menjadi 99,0% dan mengurangi penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat (*potentially inappropriate medications/PIMs*) sebesar 36,4% pada pasien geriatri dengan multimorbiditas (Whittaker et al., 2019). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya

pendekatan sistematis dan berorientasi pasien dalam praktik kefarmasian kontemporer.

Di Indonesia, pergeseran paradigma ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur standar pelayanan kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas secara eksplisit menekankan pentingnya pelayanan kefarmasian yang komprehensif, mencakup aspek manajerial dan pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada keselamatan pasien. Regulasi-regulasi ini mengamanatkan farmasis untuk tidak hanya melakukan dispensing obat, tetapi juga melaksanakan pengkajian resep, penyerahan obat dengan informasi yang memadai, konseling, pemantauan terapi obat (*Therapeutic Drug Monitoring/TDM*), dan monitoring efek samping obat (*MESO*) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016a, 2016b, 2016c).

2. Konsep Integrasi dalam Bidang Farmasi

Konsep integrasi dalam bidang farmasi merujuk pada keterkaitan erat dan sinergi antara berbagai domain praktik kefarmasian, khususnya farmasi klinik, farmasi komunitas, dan pelayanan kefarmasian secara holistik. Goode et al. (2019) menjelaskan bahwa praktik farmasi berbasis komunitas (*community-based pharmacy practice*) telah mengalami inovasi signifikan, di mana farmasis komunitas tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyalur obat, tetapi juga sebagai praktisi yang memberikan pelayanan klinik langsung kepada pasien, termasuk manajemen penyakit kronis, imunisasi, dan skrining kesehatan. Integrasi ini memungkinkan kontinuitas pelayanan dari rumah sakit ke komunitas, memastikan bahwa pasien menerima pemantauan dan dukungan yang konsisten sepanjang perjalanan terapinya (Goode et al., 2019).

Farmasi klinik, sebagai salah satu pilar integrasi, berfokus pada optimalisasi terapi obat melalui interaksi langsung dengan pasien dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Unnissa et al. (2025) menekankan bahwa farmasis klinik berperan dalam melakukan rekonsiliasi obat, identifikasi interaksi obat, penyesuaian dosis berdasarkan fungsi organ, dan pemantauan parameter laboratorium untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Di sisi lain, farmasi komunitas berperan sebagai garda terdepan dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan, di mana farmasis di apotek dan puskesmas dapat mendeteksi dini masalah terkait obat dan merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bila diperlukan (Unnissa et al., 2025). Erickson et al. (2011) mengilustrasikan bagaimana apotek dapat bertransformasi menuju model

patient-centered medical home, di mana farmasis menjadi bagian integral dari tim pelayanan primer yang memberikan pelayanan komprehensif dan terkoordinasi (Erickson & Hambleton, 2011).

Kolaborasi interprofesional merupakan elemen krusial dalam integrasi pelayanan kefarmasian. Ismail et al. (2018) menegaskan bahwa farmasis harus berperan sebagai kolaborator dan pemimpin dalam tim interprofesional melalui implementasi *clinical pathways* (Ismail et al., 2018). Zaij et al. (2023) dalam tinjauan sistematisnya menemukan bahwa intervensi multidisiplin yang melibatkan trio dokter-farmasis-perawat dalam pertemuan kajian obat (*multidisciplinary drug review meeting*) merupakan pendekatan yang paling umum dan efektif dalam mencegah kejadian obat yang merugikan (*adverse drug events/ADE*) (Zaij et al., 2023). Di Indonesia, integrasi pelayanan kefarmasian di berbagai tatanan pelayanan kesehatan masih menghadapi tantangan implementasi. Meskipun regulasi telah mengamanatkan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, apotek, dan puskesmas, praktik di lapangan seringkali masih terbatas pada fungsi dispensing. Permenkes Nomor 72, 73, dan 74 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk integrasi ini, namun implementasinya memerlukan komitmen institusional, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.

3. Tantangan dalam Penggunaan Obat Saat Ini

Sistem pelayanan kesehatan kontemporer menghadapi berbagai tantangan kompleks terkait penggunaan obat yang memerlukan respons terintegrasi dari profesi farmasi. Salah satu tantangan utama adalah fenomena *polypharmacy*, khususnya pada populasi geriatri. Kurczewska-Michalak et al. (2021) dalam tinjauan sistematis mereka mendefinisikan *polypharmacy* sebagai penggunaan lima atau lebih obat secara bersamaan, yang sangat umum terjadi pada pasien lanjut usia dengan multimorbiditas. Çakır et al. (2025) melaporkan bahwa *polypharmacy* meningkatkan risiko interaksi obat, efek samping, penurunan kepatuhan, dan hasil kesehatan yang buruk, termasuk peningkatan risiko jatuh, hospitalisasi, dan mortalitas (Çakır & Memiş, 2025; Kurczewska-Michalak et al., 2021).

Medication error merupakan tantangan kritis lainnya yang mengancam keselamatan pasien. Hailu et al. (2020) dalam studinya di rumah sakit menemukan bahwa pasien geriatri yang dirawat inap mengalami berbagai masalah terkait obat (*drug-related problems/DRPs*), dan intervensi farmasis klinik dapat secara signifikan mengurangi kejadian tersebut. *Medication error* dapat terjadi di berbagai tahap proses penggunaan obat, mulai dari peresepan, skrining, dispensing, hingga administrasi, dan seringkali disebabkan oleh faktor sistem

seperti komunikasi yang buruk, beban kerja tinggi, dan kurangnya sistem verifikasi ganda (Hailu et al., 2020).

Reaksi obat yang tidak diinginkan (*Adverse Drug Reactions/ADR*) merupakan penyebab signifikan morbiditas dan mortalitas. Alhozim et al. (2024) menjelaskan bahwa populasi geriatri sangat rentan terhadap ADR karena perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik terkait usia, *polypharmacy*, dan penurunan fungsi organ. Hellinger et al. (2025) mendemonstrasikan bahwa kolaborasi interprofesional antara dokter dan farmasis di unit gawat darurat dapat secara efektif mengidentifikasi dan mengurangi penggunaan obat yang meningkatkan risiko jatuh (*fall-risk-increasing drugs/FRIDs*) pada pasien trauma lanjut usia (Alhozim et al., 2024; Hellinger et al., 2025).

Kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan (*medication adherence*) merupakan tantangan persisten yang berdampak langsung pada efektivitas terapi. Dalam beberapa tinjauan literatur, disimpulkan bahwa intervensi farmasi klinik efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien geriatri, selain itu, ditekankan juga pentingnya membangun hubungan farmasis-pasien yang kuat berdasarkan komitmen terhadap pelayanan (*commitment to care*), di mana komunikasi efektif, empati, dan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan dan hasil terapi (Ilham et al., 2025; Mohiuddin, 2019).

4. Peran Farmakovigilans dalam Sistem Kesehatan

Farmakovigilans, sebagai ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping obat atau masalah terkait obat lainnya, memainkan peran vital dalam memastikan keamanan penggunaan obat di tingkat populasi. *World Health Organization* (WHO, 2021) mendefinisikan farmakovigilans sebagai sistem pemantauan keamanan obat yang komprehensif, mencakup pengumpulan, deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lain terkait obat. Sistem farmakovigilans yang efektif memungkinkan identifikasi dini sinyal keamanan obat, evaluasi hubungan kausal antara obat dan kejadian yang merugikan, serta pengambilan keputusan regulasi yang tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2024). Pemantauan keamanan obat melalui sistem farmakovigilans sangat penting karena uji klinis pra-pemasaran memiliki keterbatasan dalam mendeteksi efek samping yang jarang, efek jangka panjang, atau efek pada populasi khusus yang tidak termasuk dalam uji klinis. Unnissa et al. (2025) menjelaskan bahwa farmasis memiliki peran krusial dalam farmakovigilans dengan melaporkan ADR, yang dapat mengarah pada penarikan produk atau modifikasi label obat.

Di tingkat global, WHO mengelola program farmakovigilans internasional melalui *Uppsala Monitoring Centre* (UMC) di Swedia, yang mengumpulkan dan menganalisis laporan ADR dari negara-negara anggota melalui database *VigiBase*. Di Indonesia, sistem farmakovigilans dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional (Pusat MESO Nasional), yang merupakan anggota WHO *Programme for International Drug Monitoring*. Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus mencakup pemantauan dan pelaporan efek samping obat sebagai bagian dari pelayanan farmasi klinik. Namun, implementasi sistem farmakovigilans di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk rendahnya tingkat pelaporan (*underreporting*) dan kurangnya kesadaran tenaga kesehatan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas farmasis dalam mengenali, mendokumentasikan, dan melaporkan ADR.

5. Urgensi Integrasi Keempat Aspek dalam Meningkatkan Patient Safety dan Kualitas Hidup Pasien

Integrasi farmasi klinik, farmasi komunitas, pelayanan kefarmasian, dan farmakovigilans bukan sekadar pilihan strategis, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi kompleksitas tantangan penggunaan obat dan meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup pasien. Tantipinichwong et al. (2024) menekankan bahwa pendekatan kesehatan populasi (*population health approach*) dalam manajemen *polypharmacy* memerlukan wawasan dari farmasis yang terintegrasi dalam sistem pelayanan. Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan kontinuitas pelayanan dari hulu ke hilir, di mana pasien menerima pelayanan yang terkoordinasi mulai dari peresepan di rumah sakit atau klinik, dispensing dan konseling di apotek, pemantauan berkelanjutan di komunitas, hingga deteksi dan pelaporan efek samping melalui sistem farmakovigilans (Tantipinichwong et al., 2024), selain itu, intervensi manajemen pengobatan dapat mengurangi risiko terkait *polypharmacy* pada pasien lanjut usia dengan kondisi kronis multipel. Namun, efektivitas intervensi ini sangat bergantung pada integrasi berbagai komponen pelayanan kefarmasian (Calista Giovani et al., 2025). Di Indonesia, integrasi keempat aspek pelayanan kefarmasian sejalan dengan visi sistem kesehatan nasional yang tertuang dalam Program Indonesia Sehat, yang menekankan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan primer, dan jaminan kesehatan nasional. Implementasi Permenkes Nomor 72, 73, dan 74 Tahun 2016 secara konsisten dan terintegrasi di seluruh jenjang pelayanan kesehatan—dari rumah sakit, puskesmas, hingga apotek—akan menciptakan ekosistem pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memastikan bahwa setiap

pasien menerima pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada kebutuhan mereka.

6. Tujuan dan Ruang Lingkup Bab

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif dan terintegrasi tentang empat pilar utama pelayanan kefarmasian dalam sistem kesehatan modern: farmasi klinik, farmasi komunitas, pelayanan kefarmasian, dan farmakovigilans. Setiap pilar akan dibahas secara mendalam dalam sub-bab tersendiri, namun dengan penekanan pada keterkaitan dan sinergi antar-pilar tersebut dalam mencapai tujuan bersama, yaitu optimalisasi terapi obat dan peningkatan keselamatan serta kualitas hidup pasien.

Melalui pembahasan yang sistematis dan terintegrasi ini, bab ini diharapkan dapat memberikan landasan pengetahuan yang kokoh bagi mahasiswa farmasi, farmasis praktisi, dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya untuk memahami dan mengimplementasikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas tinggi, berbasis bukti, dan berpusat pada pasien. Pemahaman mendalam tentang integrasi keempat aspek ini akan membekali pembaca dengan kompetensi untuk berkontribusi secara optimal dalam sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan keselamatan pasien, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

B. Farmasi Klinik

1. Konsep dan Implementasi dalam Pelayanan Pasien

Farmasi klinik merupakan spesialisasi praktik kefarmasian yang berfokus pada pelayanan pasien secara langsung untuk mengoptimalkan penggunaan obat dan meningkatkan *outcome* kesehatan. Menurut Worthen (2017), farmasi klinik didefinisikan sebagai praktik kefarmasian yang berorientasi pada pasien dan *outcome*, yang mengharuskan farmasis bekerja sama dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya untuk mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, serta mengkaji, memantau, memulai, dan memodifikasi penggunaan obat guna memastikan regimen terapi yang aman dan efektif. Definisi ini menegaskan pergeseran paradigma dari orientasi produk menuju orientasi pasien yang menuntut perluasan kompetensi klinis farmasis secara substansial (B. et al., 2004; Worthen, 2004).

Ruang lingkup farmasi klinik mencakup berbagai aktivitas profesional yang melibatkan interaksi langsung dengan pasien dan tim kesehatan. Hepler (2004) menjelaskan bahwa farmasi klinik dan *pharmaceutical care* merupakan komponen integral dalam menjamin kualitas terapi obat, di mana farmasis

bertanggung jawab tidak hanya pada aspek teknis dispensing, tetapi juga pada monitoring *outcome* terapi dan pencegahan masalah terkait obat (Hepler, 2004). Di Indonesia, perkembangan farmasi klinik telah diatur secara formal melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang menetapkan bahwa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), dan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO). Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi implementasi farmasi klinik di seluruh jenjang fasilitas kesehatan Indonesia.

2. Filosofi Asuhan Kefarmasian (*Pharmaceutical Care*)

Tonggak paling fundamental dalam transformasi farmasi klinik adalah konsep *pharmaceutical care* yang dirumuskan oleh Hepler dan Strand pada tahun 1990. Hepler dan Strand (1990) mendefinisikan *pharmaceutical care* sebagai penyediaan terapi obat yang bertanggung jawab dengan tujuan mencapai *outcome* tertentu yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Konsep ini menetapkan tiga kategori *outcome* utama yang harus dicapai melalui intervensi farmasis: penyembuhan penyakit, eliminasi atau pengurangan gejala, penghentian atau perlambatan proses patologis penyakit, serta pencegahan penyakit atau gejala (Hepler & Strand, 1990).

Konsep asuhan kefarmasian lebih lanjut dikembangkan melalui *Medication Management Services* (MMS), yang menegaskan bahwa tanggung jawab profesional farmasis mencakup identifikasi, resolusi, dan pencegahan *drug therapy problems* (DTPs) atau masalah terkait terapi obat secara sistematis. Filosofi ini menempatkan farmasis sebagai mitra terapeutik pasien yang aktif, bukan sekadar penyedia produk obat (Cipolle et al., 2012). Dalam konteks Indonesia, semangat ini tercermin dalam amanat Permenkes No. 72 Tahun 2016 yang mengharuskan farmasis rumah sakit untuk melaksanakan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) secara komprehensif, termasuk edukasi pasien dan pemantauan hasil terapi secara berkelanjutan.

3. Peran dan Fungsi Farmasis Klinik

Peran farmasis klinik dapat dikelompokkan berdasarkan tatanan pelayanan yang dihadapinya. Dalam *setting* rawat inap (*inpatient*), farmasis klinik bertugas melakukan rekonsiliasi obat saat pasien masuk, selama perawatan, dan saat transisi keluar rumah sakit. Lombardi et al. (2018) mendemonstrasikan bahwa implementasi pelayanan farmasi klinik di bangsal penyakit dalam akut secara signifikan mengurangi kejadian *drug-related problems* dan meningkatkan

rasionalitas terapi. Farmasis klinik juga berperan dalam *visite* bersama tim dokter dan perawat, memberikan rekomendasi terapeutik berbasis bukti, menyesuaikan dosis berdasarkan fungsi ginjal atau hati, serta memantau parameter laboratorium yang relevan (Lombardi et al., 2018).

Dalam setting rawat jalan (*outpatient*), peran farmasis klinik tidak kalah krusial. Pousinho et al. (2020) dalam tinjauan sistematis mereka menemukan bahwa intervensi farmasis klinik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di klinik rawat jalan secara konsisten meningkatkan kontrol glikemik, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang (Pousinho et al., 2020). Di puskesmas dan klinik pratama Indonesia, farmasis dapat berperan dalam program pengelolaan penyakit kronis seperti Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis), memberikan konseling obat, dan melakukan skrining interaksi obat pada pasien dengan terapi kompleks.

Kolaborasi interprofesional merupakan dimensi penting lainnya dari peran farmasis klinik. Selanjutnya, ditegaskan bahwa farmasis harus berperan sebagai kolaborator aktif dalam tim interprofesional melalui implementasi *clinical pathways*, di mana kontribusi farmasis dalam optimalisasi terapi obat berdampak langsung pada efisiensi dan keselamatan pelayanan (Ismail et al., 2018). Hal tersebut dibuktikan dari studi yang menunjukkan bahwa pertemuan kajian obat multidisiplin yang melibatkan dokter, farmasis, dan perawat merupakan pendekatan paling efektif dalam mencegah kejadian obat yang merugikan, terutama pada populasi geriatri dengan multimorbiditas (Zaij et al., 2023).

4. Proses Asuhan Kefarmasian (*Pharmaceutical Care Process*)

Proses asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care process*) merupakan kerangka kerja sistematis yang memandu farmasis dalam memberikan pelayanan yang terstruktur dan berorientasi pada *outcome*. Proses ini dimulai dengan pengkajian pasien secara komprehensif, mencakup pengumpulan data demografis, riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat, hasil pemeriksaan laboratorium, dan identifikasi masalah kesehatan aktif. Selain itu, ditekankan bahwa kualitas pengkajian awal menentukan kedalaman analisis DRPs yang dapat dilakukan farmasis (Strand et al., 2004).

Identifikasi *Drug Related Problems* (DRPs) merupakan inti dari proses asuhan kefarmasian. Cipolle et al. (2012) mengklasifikasikan DRPs ke dalam tujuh kategori utama: indikasi yang tidak tertangani (*untreated indication*), pemilihan obat yang tidak tepat (*inappropriate drug selection*), dosis terlalu rendah (*dose too low*), reaksi obat yang tidak diinginkan (*adverse drug reaction*), dosis terlalu tinggi (*dose too high*), interaksi obat (*drug interaction*), dan kepatuhan pasien yang buruk (*non-compliance*). Klasifikasi PCNE (*Pharmaceutical Care Network*

Europe) yang diperbarui pada tahun 2020 mengelompokkan DRPs ke dalam domain efektivitas terapi, keamanan terapi, dan masalah lainnya, yang memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk pelaporan dan analisis DRPs dalam praktik klinis.

Setelah identifikasi DRPs, farmasis menyusun rencana intervensi yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada *outcome*. Intervensi dapat berupa rekomendasi kepada dokter untuk mengubah terapi, edukasi pasien, penyesuaian dosis, penghentian obat yang tidak diperlukan (*deprescribing*), atau penambahan terapi baru. Implementasi intervensi dilakukan melalui komunikasi yang efektif dengan pasien dan anggota tim kesehatan lainnya. Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi *outcome* terapi, yang mencakup penilaian efektivitas intervensi, deteksi efek samping baru, dan penyesuaian rencana terapi berdasarkan respons pasien (Shrestha et al., 2022).

5. *Evidence-Based Medicine* (EBM) dalam Farmasi Klinik

Evidence-Based Medicine (EBM) merupakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis dengan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien. Konsep EBM pertama kali dipopulerkan oleh Sackett et al. (1996) yang mendefinisikan EBM sebagai penggunaan bukti ilmiah terbaik secara sadar, eksplisit, dan bijaksana dalam pengambilan keputusan pelayanan pasien individual. Dalam praktik farmasi klinik, penerapan EBM sangat penting karena membantu apoteker dalam menentukan terapi yang efektif, aman, rasional, dan sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu, EBM juga mendukung pelayanan kefarmasian berbasis *patient-centered care* sehingga keputusan terapi tidak hanya didasarkan pada pengalaman klinis semata, tetapi juga mempertimbangkan data ilmiah yang valid dan kebutuhan pasien secara individual.

Penerapan EBM dalam farmasi klinik bertujuan untuk meningkatkan kualitas terapi pasien, mengurangi variasi terapi yang tidak rasional, meningkatkan keselamatan pasien, dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang objektif. Melalui pendekatan berbasis *evidence*, apoteker dapat mengevaluasi efektivitas terapi, meminimalkan risiko efek samping obat, serta mempertimbangkan aspek *cost-effectiveness* dalam pemilihan terapi. *Evidence-Based Medicine* juga membantu tenaga kesehatan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran yang terus berkembang dengan cepat. Dalam praktiknya, EBM terdiri atas tiga komponen utama, yaitu bukti ilmiah terbaik (*best research evidence*), keahlian klinis tenaga kesehatan (*clinical expertise*), dan nilai serta preferensi

pasien (*patient values and preferences*). Bukti ilmiah biasanya diperoleh dari penelitian klinis berkualitas tinggi seperti *systematic review*, *meta-analysis*, *randomized controlled trial* (RCT), *cohort study*, dan *case-control study* (Strause et al., 2018). Sementara itu, keahlian klinis diperlukan untuk menilai kesesuaian terapi dengan kondisi individual pasien, sedangkan preferensi pasien penting untuk memastikan terapi dapat diterima dan dijalankan dengan baik.

Penerapan EBM dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari merumuskan pertanyaan klinis menggunakan metode PICO yang meliputi *Patient/Problem*, *Intervention*, *Comparison*, dan *Outcome*. Setelah itu dilakukan pencarian *evidence* melalui berbagai *database* ilmiah seperti *PubMed*, *Cochrane Library*, *ScienceDirect*, dan *Google Scholar*. *Evidence* yang diperoleh kemudian dievaluasi melalui proses *critical appraisal* untuk menilai validitas, reliabilitas, signifikansi, dan relevansi klinis penelitian. Hasil *evidence* yang telah dinilai selanjutnya diterapkan dalam praktik pelayanan pasien dan dilakukan evaluasi terhadap *outcome* terapi yang diperoleh. Dalam EBM juga dikenal adanya *hierarki evidence*, di mana *systematic review* dan *meta-analysis* menempati tingkat *evidence* tertinggi, sedangkan *expert opinion* berada pada tingkat terendah (Melnyk, 2023). Semakin tinggi tingkat *evidence*, semakin kuat dasar ilmiah yang mendukung penggunaan suatu terapi.

Dalam praktik farmasi klinik, penggunaan *guideline* klinis menjadi bagian penting dari implementasi EBM. *Guideline* klinis merupakan rekomendasi sistematis yang disusun berdasarkan *evidence* ilmiah untuk membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan terapi. *Guideline* biasanya diterbitkan oleh organisasi profesi atau institusi kesehatan yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti *American Diabetes Association* (ADA), *Global Initiative for Asthma* (GINA), *European Society of Cardiology* (ESC), *Kidney Disease: Improving Global Outcomes* (KDIGO), dan *World Health Organization* (WHO). Penggunaan *guideline* klinis bertujuan untuk menciptakan standarisasi terapi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi *medication error*, serta membantu tenaga kesehatan dalam memilih terapi yang paling tepat berdasarkan *evidence* terbaru (Brouwers et al., 2010).

Guideline klinis memiliki peran penting dalam berbagai aspek pelayanan farmasi klinik, seperti pemilihan terapi obat, penyesuaian dosis, monitoring terapi, serta pencegahan interaksi obat. Sebagai contoh, *guideline* ADA merekomendasikan metformin sebagai terapi lini pertama pada pasien diabetes melitus tipe 2 apabila tidak terdapat kontraindikasi. *Guideline* juga membantu tenaga kesehatan dalam menentukan target terapi dan parameter monitoring seperti kadar HbA1c, tekanan darah, fungsi ginjal, dan profil lipid. Namun

demikian, *guideline* klinis memiliki beberapa keterbatasan, antara lain tidak selalu sesuai untuk semua pasien, adanya perbedaan fasilitas kesehatan, serta kemungkinan *evidence* menjadi usang apabila *guideline* tidak diperbarui secara berkala. Oleh karena itu, apoteker tetap harus mempertimbangkan kondisi individual pasien dan menggunakan *clinical judgment* dalam penerapan *guideline*.

Selain *guideline* klinis, literatur ilmiah juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan terapi. Literatur ilmiah merupakan sumber informasi yang berasal dari penelitian, publikasi akademik, maupun laporan ilmiah yang digunakan sebagai dasar *evidence* dalam praktik farmasi klinik. Literatur ilmiah dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu literatur primer, sekunder, dan tersier. Literatur primer berupa hasil penelitian asli seperti *randomized controlled trial* dan *cohort study*, sedangkan literatur sekunder berupa *systematic review* dan *meta-analysis* yang menganalisis berbagai penelitian primer. Literatur tersier meliputi buku teks, *guideline* klinis, dan *drug information handbook* yang telah merangkum berbagai *evidence* yang tersedia.

Peran literatur ilmiah dalam farmasi klinik sangat luas, mulai dari mengevaluasi efektivitas dan keamanan obat hingga mendukung pemilihan terapi individual berdasarkan karakteristik pasien. Melalui literatur ilmiah, apoteker dapat memperoleh informasi terbaru mengenai efek samping obat, interaksi obat, kontraindikasi, serta perkembangan terapi terbaru (Brunton et al., 2015). Oleh karena itu, kemampuan mencari, memahami, dan melakukan penilaian kritis terhadap literatur ilmiah menjadi kompetensi penting bagi apoteker klinis. *Critical appraisal* dilakukan dengan mengevaluasi validitas metode penelitian, reliabilitas hasil, *applicability* terhadap pasien, dan signifikansi klinis dari penelitian tersebut. Selain itu, apoteker juga harus mampu memanfaatkan berbagai database ilmiah seperti *PubMed*, *Cochrane Library*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, dan *ClinicalKey* untuk memperoleh *evidence* berkualitas tinggi.

Meskipun penggunaan literatur ilmiah sangat penting, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti banyaknya jumlah publikasi ilmiah, kualitas penelitian yang bervariasi, keterbatasan akses jurnal, serta kesulitan dalam interpretasi statistik penelitian. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan literasi informasi dan *evidence appraisal* menjadi hal yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan praktik farmasi klinik. Secara keseluruhan, penerapan *Evidence-Based Medicine* dalam farmasi klinik merupakan langkah penting untuk memastikan terapi obat diberikan secara rasional, aman, efektif, dan sesuai kebutuhan pasien. Integrasi antara *evidence* ilmiah, pengalaman klinis, *guideline*

klinis, dan preferensi pasien akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dan *outcome* terapi pasien.

6. Penerapan Farmasi Klinik pada Kondisi Spesifik

Penerapan farmasi klinik menjadi sangat penting terutama pada penyakit kronis seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan pada pasien geriatri dengan polifarmasi karena kelompok pasien tersebut memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi dan masalah penggunaan obat (Schwinghammer et al., 2023).

Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, peran farmasis klinik meliputi pemantauan kadar HbA1c dan glukosa darah, evaluasi kesesuaian pemilihan agen antidiabetik oral (ADO) atau insulin berdasarkan fungsi ginjal dan komorbiditas, deteksi interaksi obat, serta edukasi teknik penggunaan insulin dan pemantauan mandiri glukosa darah. Zazuli, Rohaya, dan Adnyana (2017) melaporkan bahwa pasien diabetes tipe 2 dengan hipertensi memiliki prevalensi DRPs yang tinggi, termasuk dosis tidak tepat dan interaksi obat yang berpotensi merugikan, yang memerlukan intervensi farmasis secara proaktif (Zaman Huri & Fun Wee, 2013; Zazuli et al., 2017).

Pada pasien hipertensi, farmasis klinik berperan melakukan evaluasi terhadap terapi antihipertensi yang digunakan pasien, termasuk ketepatan pemilihan obat, dosis, frekuensi penggunaan, dan potensi interaksi obat. Beberapa golongan antihipertensi yang umum digunakan antara lain ACE inhibitor, *angiotensin receptor blocker* (ARB), *calcium channel blocker* (CCB), diuretik, dan beta blocker. Pemilihan terapi harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien, usia, penyakit penyerta, serta risiko efek samping. Sebagai contoh, ACE inhibitor atau ARB sering direkomendasikan pada pasien hipertensi dengan diabetes mellitus karena memiliki efek proteksi ginjal (Whelton et al., 2018). Salah satu tantangan utama dalam terapi hipertensi adalah rendahnya kepatuhan pasien akibat terapi jangka panjang yang sering kali tidak menunjukkan gejala. Banyak pasien menghentikan pengobatan ketika tekanan darah sudah membaik tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Surya, Supadmi, dan Wiedyaningsih (2025) dalam tinjauan sistematis mereka menemukan bahwa intervensi farmasis berbasis digital secara signifikan meningkatkan kontrol tekanan darah dan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi (Surya et al., 2025).

Pada pasien geriatri dengan polifarmasi, farmasis klinik memiliki peran penting dalam melakukan *medication review* dan *medication reconciliation*. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi *Potentially Inappropriate Medications* (PIMs), duplikasi terapi, interaksi obat, serta obat-obatan yang tidak lagi diperlukan. Acuan yang sering digunakan dalam evaluasi pasien geriatri seperti

Beers Criteria dan STOPP/START (*Screening Tool of Older Persons' Prescriptions/Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment*) yang memuat daftar obat yang sebaiknya dihindari pada pasien lanjut usia karena berisiko tinggi menyebabkan efek samping, untuk mengidentifikasi obat yang berpotensi tidak tepat (*potentially inappropriate medications*/PIMs). Tasai et al. (2021) dalam meta-analisis mereka menemukan bahwa kajian obat yang dilakukan farmasis komunitas pada pasien geriatri dengan polifarmasi secara bermakna mengurangi jumlah obat yang tidak tepat dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Tasai et al., 2021).

7. Studi Kasus: Pasien Geriatri dengan Polifarmasi

Deskripsi Kasus: Ny. S, perempuan, 72 tahun, dirawat di bangsal penyakit dalam sebuah rumah sakit umum di Indonesia dengan keluhan sesak napas dan bengkak pada kedua kaki. Riwayat penyakit: diabetes mellitus tipe 2 (20 tahun), hipertensi (15 tahun), gagal jantung kongestif (3 tahun), dan osteoarthritis lutut bilateral. Obat yang dikonsumsi sebelum masuk RS: metformin 500 mg 3x/hari, glibenklamid 5 mg 2x/hari, amlodipin 10 mg 1x/hari, furosemid 40 mg 1x/hari, digoksin 0,25 mg 1x/hari, asam mefenamat 500 mg 3x/hari (untuk nyeri lutut), dan suplemen kalsium 500 mg 2x/hari. Hasil laboratorium: GFR 38 mL/min/1,73 m² (CKD stadium 3b), kalium serum 3,1 mEq/L, HbA1c 9,2%.

Analisis DRPs oleh Farmasis Klinik: Farmasis klinik mengidentifikasi enam DRPs utama. Pertama, penggunaan metformin pada pasien dengan GFR < 45 mL/min merupakan kontraindikasi relatif karena risiko asidosis laktat, sehingga metformin perlu dihentikan atau dosisnya disesuaikan secara signifikan sesuai panduan PERKENI (2021). Kedua, glibenklamid merupakan sulfonilurea kerja panjang yang tidak direkomendasikan pada pasien geriatri dengan gangguan ginjal karena risiko hipoglikemia berkepanjangan (*potentially inappropriate medication* berdasarkan *Beers Criteria*). Ketiga, asam mefenamat (NSAID) merupakan obat yang berpotensi memperburuk gagal jantung kongestif, meningkatkan tekanan darah, memperburuk fungsi ginjal, dan berinteraksi dengan furosemid sehingga mengurangi efek diuretiknya. Keempat, hipokalemia (K⁺ 3,1 mEq/L) akibat penggunaan furosemid tanpa suplementasi kalium yang adekuat meningkatkan risiko toksisitas digoksin secara bermakna. Kelima, kontrol glikemik yang buruk (HbA1c 9,2%) menunjukkan perlunya penyesuaian regimen antidiabetik. Keenam, tidak ada terapi *Angiotensin-Converting Enzyme* (ACE) inhibitor atau *Angiotensin Receptor Blocker* (ARB) meskipun pasien memiliki indikasi kuat (diabetes + gagal jantung + CKD).

Intervensi Farmasis: Farmasis klinik menyampaikan rekomendasi tertulis kepada dokter penanggung jawab. Rekomendasi mencakup: (1) penghentian

metformin dan penggantian dengan insulin basal dosis rendah yang disesuaikan dengan fungsi ginjal; (2) penghentian glibenklamid dan penggantian dengan insulin; (3) penghentian asam mefenamat dan penggantian dengan parasetamol 500 mg 3x/hari sebagai analgesik yang lebih aman, disertai rujukan ke fisioterapi untuk manajemen nyeri osteoarthritis non-farmakologis; (4) suplementasi kalium oral dan pemantauan kadar kalium serum setiap 48 jam; (5) penambahan ACE inhibitor (ramipril dosis rendah) dengan pemantauan fungsi ginjal dan kalium serum; (6) edukasi pasien dan keluarga mengenai tanda-tanda hipoglikemia, pemantauan glukosa darah mandiri, dan pentingnya kepatuhan terapi.

Outcome Intervensi: Setelah tujuh hari perawatan dengan implementasi rekomendasi farmasis, kondisi Ny. S membaik secara signifikan: sesak napas berkurang, edema kaki berkurang, kalium serum meningkat menjadi 3,8 mEq/L, dan glukosa darah terkontrol lebih baik. Jumlah obat yang dikonsumsi berkurang dari tujuh menjadi lima, dengan profil keamanan yang lebih baik. Kasus ini mengilustrasikan secara konkret bagaimana pendekatan sistematis farmasis klinik dalam mengidentifikasi dan mengatasi DRPs dapat memberikan dampak klinis yang nyata dan meningkatkan keselamatan pasien.

8. Tantangan dalam Praktik Farmasi Klinik

Meskipun manfaat farmasi klinik telah terbukti secara ilmiah, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan hambatan utama, di mana rasio farmasis terhadap pasien di banyak rumah sakit Indonesia masih jauh dari ideal untuk memberikan pelayanan farmasi klinik yang komprehensif. Kurangnya integrasi dengan tenaga kesehatan lain juga menjadi kendala, karena budaya kolaborasi interprofesional yang belum sepenuhnya berkembang di banyak fasilitas kesehatan dapat membatasi efektivitas rekomendasi farmasis.

Kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan merupakan tantangan persisten yang mempengaruhi efektivitas intervensi farmasi klinik. Faktor-faktor seperti kompleksitas regimen, efek samping, biaya pengobatan, dan kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya kepatuhan berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan, terutama pada pasien dengan penyakit kronis. Akses terhadap data klinis yang komprehensif juga menjadi hambatan, di mana sistem rekam medis elektronik yang belum terintegrasi sepenuhnya menyulitkan farmasis untuk mengakses informasi klinis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terapeutik yang optimal (Shrestha et al., 2022).

9. Perkembangan dan Inovasi Teknologi

Kemajuan teknologi digital membuka peluang baru yang signifikan dalam praktik farmasi klinik. *Clinical Decision Support System* (CDSS) merupakan inovasi teknologi yang paling berpengaruh, yang menyediakan rekomendasi berbasis bukti secara real-time kepada farmasis dan tenaga kesehatan lainnya dalam proses pengambilan keputusan terapeutik. Nguyen et al. (2026) mendemonstrasikan bahwa implementasi CDSS untuk manajemen interaksi obat-penyakit pada pasien rawat jalan dengan komorbiditas kardiovaskular dan diabetes secara signifikan mengurangi kejadian DRPs dan meningkatkan kepatuhan terhadap panduan klinis (Nguyen et al., 2026).

Teknologi digital lainnya yang mentransformasi praktik farmasi klinik meliputi telemedicine dan konsultasi farmasi jarak jauh, *e-prescribing* yang terintegrasi dengan sistem peringatan interaksi obat otomatis, serta aplikasi manajemen pengobatan (*medication management apps*) yang membantu pasien memantau kepatuhan dan melaporkan efek samping. Mouazer et al. (2025) mengembangkan sistem ABiMed, sebuah CDSS cerdas berbasis kecerdasan buatan untuk kajian pengobatan dan manajemen polifarmasi, yang menunjukkan potensi besar teknologi AI dalam mendukung praktik farmasi klinik yang lebih presisi dan efisien (Mouazer et al., 2025). Di Indonesia, pengembangan dan adopsi teknologi-teknologi ini perlu didorong melalui kebijakan yang mendukung transformasi digital di sektor kesehatan, selaras dengan agenda transformasi digital yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan RI.

Farmasi klinik, dengan filosofi *pharmaceutical care* sebagai landasannya, telah membuktikan diri sebagai komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Melalui proses asuhan kefarmasian yang sistematis, penerapan EBM, dan kolaborasi interprofesional, farmasis klinik memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keselamatan pasien, mengoptimalkan *outcome* terapi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Studi kasus geriatri yang dipaparkan di atas menggarisbawahi bagaimana identifikasi DRPs yang komprehensif dan intervensi farmasis yang terstruktur dapat mencegah kejadian yang merugikan dan meningkatkan efektivitas terapi secara bermakna.

Namun, pelayanan farmasi klinik yang berpusat di rumah sakit hanyalah satu dimensi dari ekosistem pelayanan kefarmasian yang komprehensif. Sebagian besar pasien, khususnya mereka dengan penyakit kronis, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar rumah sakit dan bergantung pada pelayanan kesehatan primer dan komunitas. Oleh karena itu, kesinambungan pelayanan dari farmasis klinik di rumah sakit kepada farmasis komunitas di apotek dan puskesmas menjadi krusial untuk memastikan bahwa pasien terus menerima

pemantauan, edukasi, dan dukungan yang diperlukan dalam menjalani terapi jangka panjang. Sub-bab berikutnya akan membahas peran farmasi komunitas sebagai garda terdepan aksesibilitas pelayanan kefarmasian, yang melengkapi dan memperkuat peran farmasi klinik dalam mencapai tujuan bersama: pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

C. Farmasi Komunitas

1. Peran Apoteker dalam Pelayanan di Masyarakat

Farmasi komunitas merupakan salah satu cabang praktik kefarmasian yang berfokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, klinik, dan toko obat berizin. Farmasi komunitas tidak lagi dipandang hanya sebagai aktivitas penyerahan obat, tetapi berkembang menjadi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien (*patient-oriented practice*). Menurut *World Health Organization* (WHO) dan *International Pharmaceutical Federation* (FIP), apoteker komunitas memiliki tanggung jawab dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (International Pharmaceutical Federation, 2020; World Health Organization, 2019).

Di Indonesia, praktik farmasi komunitas sebagian besar dilakukan di apotek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek memiliki fungsi tidak hanya sebagai tempat pengelolaan sediaan farmasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, monitoring efek samping obat, hingga promosi kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016b).

Perkembangan farmasi komunitas secara global menunjukkan pergeseran paradigma dari *product oriented* menjadi *patient oriented*. Pada masa lalu, fokus utama apoteker adalah penyediaan dan distribusi obat. Namun, meningkatnya prevalensi penyakit kronis, kompleksitas terapi, serta kebutuhan masyarakat terhadap edukasi kesehatan mendorong apoteker untuk berperan lebih aktif dalam pelayanan klinis. Di berbagai negara, apoteker komunitas telah terlibat dalam program vaksinasi, skrining kesehatan, manajemen terapi obat (terutama pada penyakit kronis), serta pemantauan kepatuhan pasien (sehingga dapat meningkatkan hasil pengobatan dan meringankan beban rumah sakit) (Abhinov et al., 2025). Di Indonesia, perkembangan tersebut juga mulai terlihat melalui peningkatan layanan farmasi klinik di apotek. Apoteker kini dituntut memiliki

kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan klinis, serta edukasi kesehatan masyarakat. Perubahan ini diperkuat oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan obat yang rasional dan aman.

2. Peran Apoteker dalam Pelayanan Farmasi Komunitas

Peran apoteker dalam farmasi komunitas sangat luas dan mencakup berbagai aspek pelayanan kefarmasian. Salah satu peran utama adalah pelayanan resep (*dispensing*). *Dispensing* bukan sekadar menyerahkan obat kepada pasien, tetapi meliputi pengkajian administratif, farmasetik, dan klinis resep. Apoteker harus memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai indikasi, dosis tepat, tidak terjadi interaksi obat, serta aman digunakan oleh pasien tertentu seperti lansia, anak-anak, atau ibu hamil (Jain et al., 2025). Selain pelayanan resep, apoteker juga berperan dalam pelayanan swamedikasi (*self-medication*). Swamedikasi merupakan upaya masyarakat mengobati keluhan ringan menggunakan obat bebas atau obat bebas terbatas tanpa resep dokter. Dalam konteks ini, apoteker berfungsi sebagai tenaga profesional yang membantu pasien memilih obat yang tepat, menjelaskan cara penggunaan, dosis, efek samping, serta kapan pasien harus dirujuk ke dokter (Jain et al., 2025). Pelayanan Informasi Obat (PIO) juga menjadi bagian penting praktik farmasi komunitas. Masyarakat sering memperoleh informasi obat dari media sosial atau sumber yang tidak tervalidasi sehingga berisiko menimbulkan misinformasi. Apoteker memiliki tanggung jawab memberikan informasi berbasis bukti ilmiah mengenai indikasi, efek samping, interaksi, dan penggunaan obat yang benar (Nabi et al., 2023). Konseling pasien merupakan bentuk komunikasi profesional antara apoteker dan pasien untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terapi. Konseling penting terutama pada pasien penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang memerlukan terapi jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa konseling apoteker dapat meningkatkan kepatuhan minum obat dan *outcome* terapi pasien, selain itu konseling juga dapat secara signifikan meningkatkan literasi kesehatan dan mendukung upaya berhenti merokok (Jain et al., 2025; Nabi et al., 2023; Puspitasari et al., 2009).

Di dalam masyarakat, apoteker komunitas juga memiliki peran dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui edukasi pola hidup sehat, penggunaan antibiotik yang rasional, bahaya merokok, hingga pengendalian penyakit tidak menular. Selain itu, Apoteker komunitas juga secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif kesehatan masyarakat, seperti program vaksinasi, yang telah menyebabkan peningkatan tingkat imunisasi, dan juga terlibat dalam manajemen penyakit kronis, berkontribusi pada peningkatan metrik kesehatan

seperti penurunan tekanan darah dan kadar HbA1c (Jain et al., 2025; Leal et al., 2025).

3. Pelayanan Swamedikasi yang Rasional

Swamedikasi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling sering dijumpai di apotek komunitas. Praktik ini dapat memberikan manfaat berupa kemudahan akses pengobatan, efisiensi biaya, dan pengurangan beban fasilitas kesehatan apabila dilakukan secara rasional. Namun, penggunaan obat tanpa pendampingan tenaga kesehatan juga memiliki risiko apabila masyarakat tidak memahami penggunaan obat dengan benar.

Konsep penggunaan obat rasional menurut WHO adalah penggunaan obat yang sesuai kebutuhan klinis pasien, dalam dosis yang tepat, untuk jangka waktu yang adekuat, serta dengan biaya yang terjangkau bagi pasien dan masyarakat (World Health Organization, 2017). Dalam praktik swamedikasi, obat yang diperbolehkan digunakan masyarakat secara mandiri adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas ditandai dengan logo lingkaran hijau dan dapat digunakan untuk keluhan ringan seperti demam, nyeri ringan, atau kekurangan vitamin. Sementara itu, obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran biru dan disertai peringatan khusus pada kemasan. Penggunaan obat bebas terbatas tetap memerlukan perhatian karena dapat menimbulkan efek samping bila digunakan tidak sesuai aturan.

Peran apoteker dalam swamedikasi sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Apoteker perlu melakukan penggalan informasi terkait gejala, durasi penyakit, riwayat alergi, obat yang sedang digunakan, dan kondisi khusus pasien. Pendekatan ini membantu menentukan apakah pasien dapat melakukan swamedikasi atau perlu dirujuk ke dokter. Risiko penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan meliputi kesalahan dosis, interaksi obat, masking symptom, resistensi antibiotik, hingga efek samping serius. Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia adalah penggunaan antibiotik tanpa resep untuk keluhan seperti flu dan batuk, padahal sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus sehingga tidak memerlukan antibiotik (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

4. Konseling dan Komunikasi dengan Pasien

Komunikasi efektif merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki apoteker komunitas. Pelayanan kefarmasian yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan obat, tetapi juga kemampuan apoteker menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami pasien. Prinsip komunikasi efektif meliputi empati, penggunaan bahasa sederhana, mendengarkan aktif, serta memastikan pasien memahami informasi yang diberikan. Apoteker perlu menyesuaikan cara

komunikasi berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis pasien. Salah satu teknik konseling yang umum digunakan adalah metode *three prime questions*. Metode ini membantu apoteker menggali pemahaman pasien terhadap terapi melalui tiga pertanyaan utama, yaitu:

- a. Apa yang dokter katakan mengenai obat ini?
- b. Bagaimana cara menggunakan obat ini?
- c. Apa yang diharapkan dari penggunaan obat ini?

Pendekatan tersebut membantu mengidentifikasi kesalahpahaman pasien sekaligus memperkuat edukasi penggunaan obat.

5. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi yang akurat, objektif, terkini, dan berbasis bukti kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain. Tujuan utama PIO adalah meningkatkan kualitas penggunaan obat serta mencegah medication error. Ruang lingkup PIO meliputi informasi mengenai indikasi obat, dosis, cara penggunaan, efek samping, interaksi obat, penyimpanan, hingga penggunaan obat pada populasi khusus. Dalam praktik apotek komunitas, PIO sering diberikan pada pasien yang menerima terapi penyakit kronis atau pasien yang menggunakan beberapa obat sekaligus.

Sumber informasi obat yang valid dan terpercaya sangat penting dalam pelaksanaan PIO. Apoteker dapat menggunakan referensi seperti British National Formulary (BNF), Drug Information Handbook, Micromedex, Lexicomp, jurnal ilmiah, serta pedoman terapi nasional dan internasional. Penggunaan sumber informasi berbasis bukti membantu mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat. Di era digital, masyarakat sering memperoleh informasi kesehatan dari media sosial yang belum tentu benar. Fenomena misinformasi obat meningkat terutama sejak pandemi COVID-19, ketika banyak masyarakat menggunakan obat tanpa indikasi yang jelas. Dalam kondisi ini, apoteker memiliki peran strategis untuk memberikan klarifikasi berbasis evidensi ilmiah dan membantu masyarakat memilah informasi kesehatan yang benar (International Pharmaceutical Federation, 2020).

6. Peran Farmasi Komunitas dalam Kesehatan Masyarakat

Farmasi komunitas memiliki kontribusi besar dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Apotek merupakan fasilitas kesehatan yang mudah diakses sehingga dapat menjadi sarana skrining kesehatan sederhana seperti pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan indeks massa tubuh. Pelayanan tersebut penting untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus yang prevalensinya terus

meningkat di Indonesia. Apoteker dapat membantu mengidentifikasi pasien berisiko dan memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, diet, aktivitas fisik, serta kepatuhan terapi. Dalam pengelolaan penyakit kronis, apoteker komunitas juga dapat berperan melalui edukasi penggunaan obat yang benar, monitoring efek samping, dan pengingat kepatuhan minum obat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan apoteker dalam manajemen penyakit kronis dapat meningkatkan kontrol tekanan darah dan kadar glukosa pasien (Cipolle et al., 2012). Selain itu, apotek juga dapat mendukung program kesehatan pemerintah seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), edukasi penggunaan antibiotik rasional, serta kampanye DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang obat dengan benar).

7. Tantangan dalam Praktik Farmasi Komunitas di Indonesia

Meskipun peran farmasi komunitas semakin berkembang, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah penggunaan antibiotik tanpa resep. Praktik ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tuntutan pasien, serta lemahnya pengawasan distribusi antibiotik. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat rasional juga menjadi tantangan penting. Banyak pasien menghentikan terapi sebelum waktunya atau menggunakan obat berdasarkan rekomendasi non-profesional. Kondisi ini meningkatkan risiko efek samping dan kegagalan terapi. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan sumber daya di apotek sering menyebabkan pelayanan farmasi klinik belum berjalan optimal. Jumlah pasien yang tinggi, keterbatasan tenaga apoteker, dan beban administratif dapat mengurangi kualitas konseling dan edukasi pasien. Tantangan lain adalah adanya konflik antara aspek bisnis dan profesionalisme. Apotek sebagai unit usaha memiliki target ekonomi, namun apoteker tetap harus mengedepankan etika profesi dan keselamatan pasien. Misalnya, apoteker perlu menolak penjualan antibiotik tanpa resep meskipun pasien memaksa membeli. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi apoteker, edukasi masyarakat, serta dukungan sistem kesehatan yang mendorong praktik farmasi berbasis pelayanan.

D. Farmakovigilans

1. Konsep dan Implementasi dalam Keamanan Obat

Farmakovigilans merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan modern yang berorientasi pada patient safety. Penggunaan obat yang semakin luas, kompleksitas terapi, meningkatnya kasus polifarmasi, serta

munculnya berbagai produk farmasi baru menyebabkan risiko efek samping obat dan masalah terkait penggunaan obat menjadi semakin tinggi. Dalam praktik klinik maupun komunitas, keberhasilan terapi tidak hanya ditentukan oleh efektivitas obat, tetapi juga oleh tingkat keamanannya. Oleh karena itu, farmakovigilans berkembang sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada pemantauan, deteksi, penilaian, dan pencegahan efek yang merugikan akibat penggunaan obat (World Health Organization, 2025).

2. Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans

Menurut *World Health Organization* (WHO), farmakovigilans didefinisikan sebagai ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek merugikan atau masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan obat. Definisi ini menunjukkan bahwa farmakovigilans tidak hanya terbatas pada pencatatan efek samping obat, tetapi juga mencakup evaluasi risiko serta upaya pencegahan untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Ketika suatu obat baru dipasarkan, informasi mengenai efek sampingnya mulai terkumpul melalui penggunaan pada masyarakat luas. Informasi tersebut dapat menyebabkan berbagai tindakan, seperti penarikan obat dari peredaran, pembatasan penggunaan, maupun perubahan informasi pada label obat. Beberapa efek samping bahkan dapat menjadi perhatian serius bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Data mengenai efektivitas dan keamanan obat pada awalnya umumnya diperoleh dari uji klinis terkontrol yang melibatkan ribuan partisipan. Namun, efek samping yang jarang terjadi sering kali tidak teridentifikasi dalam uji klinis karena keterbatasan data keamanan jangka panjang serta kemungkinan adanya interaksi yang tidak terduga dengan kondisi klinis tertentu atau penggunaan obat lain secara bersamaan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih lengkap mengenai manfaat dan risiko suatu obat hanya dapat diperoleh setelah obat digunakan oleh populasi yang lebih luas dan dipantau dalam jangka waktu yang lebih lama. Karakterisasi profil keamanan obat baru sangat bergantung pada pengamatan klinisi terhadap penggunaan obat dalam praktik klinis sehari-hari (*real-world practice*). Dalam hal ini, farmakovigilans berperan sebagai ilmu observasional yang membantu mendeteksi, mengevaluasi, dan memahami masalah keamanan obat. Selain itu, farmakovigilans juga mendukung badan regulatori maupun industri farmasi dalam mengambil keputusan terkait penarikan obat, pembatasan penggunaan, atau perubahan informasi keamanan pada label obat (Jose et al., 2021).

Tujuan utama farmakovigilans meliputi identifikasi reaksi obat yang merugikan (ADR) dan masalah terkait obat lainnya, penilaian atau evaluasi tingkat keparahan dan dampak efek buruk ini terhadap kesehatan pasien, pemahaman

mekanisme dan faktor risiko yang terkait dengan ADR, serta pengembangan strategi untuk mencegah, mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan pengobatan sepanjang siklus hidup obat (Edwards & Aronson, 2000; Sharma, 2023; Wagh & Kadbhane, 2024). Dengan demikian, farmakovigilans berkontribusi besar dalam pengambilan keputusan klinis, regulasi obat, dan pengembangan kebijakan kesehatan.

Ruang lingkup farmakovigilans terus berkembang seiring kemajuan sistem kesehatan. Awalnya, farmakovigilans hanya berfokus pada *adverse drug reaction* (ADR), tetapi saat ini cakupannya meluas hingga *medication error*, *misuse*, *abuse*, *overdose*, *occupational exposure*, penggunaan *off-label*, hingga *product quality defect* (World Health Organization, 2025). *Medication error* merupakan kesalahan dalam proses pengobatan yang dapat dicegah, misalnya kesalahan dosis atau pemberian obat yang tidak sesuai. *Misuse* dan *abuse* berkaitan dengan penggunaan obat yang tidak sesuai indikasi atau digunakan secara berlebihan. Selain itu, *defect* kualitas produk seperti kontaminasi atau ketidakstabilan obat juga menjadi bagian penting dalam pengawasan keamanan obat (Najafi, 2018; Ramachandudu, 2015).

Farmakovigilans memiliki hubungan erat dengan *patient safety* karena sebagian besar kejadian efek samping obat sebenarnya dapat dicegah. Laporan WHO menunjukkan bahwa *medication-related harm* menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di berbagai negara, dengan dampak ekonomi yang sangat besar terhadap sistem pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2023).

3. *Adverse Drug Reaction* (ADR)

Adverse Drug Reaction (ADR) didefinisikan sebagai respons berbahaya dan tidak diinginkan terhadap obat yang diberikan pada dosis normal, yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas (Gulhane & Deshmukh, 2025). Kondisi tersebut dapat terjadi dari efek ringan hingga mengancam jiwa, di mana secara signifikan dapat berdampak pada keselamatan pasien dan biaya perawatan kesehatan.

Adverse Drug Reaction atau reaksi obat yang tidak diinginkan merupakan fokus utama dalam kegiatan farmakovigilans. Dalam pelaksanaannya, farmakovigilans menggunakan berbagai metode untuk memantau keamanan obat, salah satunya adalah sistem pelaporan spontan yang menjadi metode paling umum digunakan. Pelaporan spontan dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat yang mencurigai adanya hubungan antara penggunaan obat dengan kejadian yang tidak diinginkan. Data mengenai dugaan ADR tersebut

kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam basis data pusat untuk dianalisis lebih lanjut.

Adverse Drug Reaction diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan mekanisme dan karakteristiknya (Gulhane & Deshmukh, 2025), yaitu:

- a. Type A (*augmented*) merupakan reaksi yang berkaitan dengan efek farmakologis obat dan biasanya bergantung dosis. Contohnya adalah hipoglikemia akibat penggunaan insulin atau perdarahan pada penggunaan antikoagulan. Reaksi tipe ini relatif dapat diprediksi dan menyumbang sebagian besar kejadian ADR.
- b. Type B (*bizarre*) adalah reaksi yang tidak dapat diprediksi dan tidak berkaitan langsung dengan efek farmakologis obat, misalnya reaksi alergi penisilin atau sindrom Stevens-Johnson akibat penggunaan obat tertentu.
- c. Type C (*chronic*) terjadi akibat penggunaan jangka panjang, seperti supresi adrenal pada penggunaan kortikosteroid kronis.
- d. Type D (*delayed*) muncul dalam jangka waktu lama setelah penggunaan obat, misalnya efek teratogenik atau karsinogenik.
- e. Type E (*end of use*) terjadi akibat penghentian obat secara mendadak, seperti *withdrawal syndrome*.
- f. Type F (*failure*) berkaitan dengan kegagalan terapi, misalnya resistensi antibiotik akibat penggunaan yang tidak rasional.

Setiap jenis reaksi obat yang tidak diinginkan (*Adverse Drug Reaction*/ADR) memiliki tantangan tersendiri dalam aspek pencegahan, deteksi, dan penanganannya. Oleh karena itu, pemantauan pasien secara cermat, penyesuaian dosis obat, serta pertimbangan terhadap faktor individual pasien, seperti riwayat alergi dan kondisi penyakit yang telah ada sebelumnya, merupakan strategi penting dalam upaya pengelolaan ADR secara efektif. Faktor individual tersebut menjadi penting karena berbagai kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya ADR. Salah satu faktor yang berperan signifikan adalah usia lanjut, di mana pasien lansia, terutama geriatri mengalami perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik yang dapat memengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Selain itu, pasien geriatri umumnya menjalani terapi polifarmasi dan memiliki berbagai penyakit penyerta (komorbiditas) yang dapat meningkatkan risiko interaksi obat (Maher et al., 2014). Faktor genetik juga memiliki kontribusi penting dalam terjadinya ADR, terutama yang berkaitan dengan variasi enzim metabolisme obat, seperti enzim sitokrom P450 (CYP450). Beberapa kejadian ADR berat diketahui berhubungan dengan faktor genetik tertentu, misalnya adanya hubungan antara alel HLA-B*1502 dengan kejadian sindrom *Stevens-Johnson* akibat penggunaan karbamazepin pada populasi Asia.

4. Sistem Farmakovigilans Global

Sistem farmakovigilans global berkembang sebagai respons terhadap tragedi talidomid pada awal tahun 1960-an yang menyebabkan ribuan bayi lahir dengan kelainan kongenital. Peristiwa tersebut menjadi titik penting dalam sejarah keamanan obat dan mendorong pembentukan sistem pemantauan obat yang lebih terstruktur di tingkat internasional. Sebagai tindak lanjut, *World Health Organization* (WHO) membentuk *WHO Programme for International Drug Monitoring* (PIDM) pada tahun 1968 dengan tujuan mengumpulkan serta menganalisis laporan keamanan obat dari berbagai negara untuk mendeteksi sinyal keamanan secara dini (World Health Organization, 2023). Program ini berkembang menjadi kolaborasi global yang melibatkan lebih dari 140 negara anggota penuh dan sejumlah negara anggota asosiasi, sehingga berkontribusi besar terhadap peningkatan keselamatan pasien di seluruh dunia.

Pusat koordinasi internasional program tersebut berada di *Uppsala Monitoring Centre* (UMC), Swedia, yang juga berfungsi sebagai *WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring*. Salah satu komponen utama dalam sistem farmakovigilans global adalah VigiBase, yaitu basis data internasional yang menyimpan jutaan laporan *Individual Case Safety Reports* (ICSRs) dari berbagai negara anggota WHO. Data yang terkumpul dalam VigiBase digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya masalah keamanan obat yang belum teridentifikasi pada uji klinik pra-pemasaran (Lindquist, 2008). Informasi keamanan yang diperoleh dari pusat farmakovigilans tersebut juga dimanfaatkan dalam penyusunan praktik penggunaan obat yang rasional, pengembangan program obat esensial, pedoman terapi standar, serta formularium nasional maupun institusional.

Dalam farmakovigilans, signal didefinisikan sebagai informasi yang menunjukkan kemungkinan adanya hubungan baru antara suatu obat dengan efek merugikan tertentu yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Otoritas regulatori secara sistematis memelihara dan menganalisis basis data laporan kejadian efek samping obat untuk mengidentifikasi signal keamanan baru. Signal tersebut dapat berupa satu laporan kasus yang mencolok, pola kejadian yang tidak biasa, atau peningkatan jumlah laporan efek samping yang melebihi frekuensi yang diharapkan dalam praktik klinis. Proses deteksi signal dilakukan menggunakan berbagai pendekatan statistik dan epidemiologi, seperti *disproportionality analysis*, *proportional reporting ratio* (PRR), dan Bayesian analysis. Setelah signal teridentifikasi, dilakukan proses *risk assessment* untuk mengevaluasi tingkat keparahan, frekuensi kejadian, serta implikasi klinisnya terhadap pasien.

Selain mendukung deteksi dini terhadap masalah keamanan obat, sistem farmakovigilans global juga memfasilitasi pertukaran informasi keamanan antarnegara sehingga tindakan regulatori dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Salah satu contoh penting adalah penarikan obat rofecoxib dari pasaran setelah data pascapemasaran menunjukkan adanya peningkatan risiko kejadian kardiovaskular. Kasus tersebut menunjukkan bahwa farmakovigilans memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat melalui pemantauan keamanan obat secara berkelanjutan setelah obat beredar di pasaran.

5. Sistem Farmakovigilans di Indonesia

Di Indonesia, pelaksanaan farmakovigilans dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melalui sistem Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Sistem ini bertujuan mengumpulkan, mengevaluasi, dan memantau laporan efek samping obat dari tenaga kesehatan maupun industri farmasi guna meningkatkan keamanan penggunaan obat di masyarakat. Pelaporan efek samping obat dilakukan menggunakan formulir MESO yang dapat diisi oleh dokter, apoteker, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Informasi yang dilaporkan meliputi identitas pasien, obat yang dicurigai sebagai penyebab efek samping, kronologi kejadian, hasil pemeriksaan laboratorium, serta *outcome* pasien. Data tersebut kemudian dianalisis oleh Badan POM untuk menilai hubungan kausalitas dan mengidentifikasi potensi risiko keamanan obat (BPOM RI, 2012).

6. Tantangan dan Hambatan di Indonesia

Meskipun sistem pelaporan telah tersedia, implementasi farmakovigilans di Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa *underreporting* atau rendahnya pelaporan *Adverse Drug Reaction* (ADR). Kondisi ini menjadi perhatian penting karena dapat menghambat efektivitas sistem farmakovigilans dalam mendeteksi masalah keamanan obat secara dini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan ADR dipengaruhi oleh kombinasi faktor individu, budaya kelembagaan, dan hambatan sistemik (Dhamanti et al., 2022). Dari aspek pengetahuan dan sikap, beberapa tenaga kesehatan sebenarnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai ADR, namun praktik pelaporannya masih rendah. Sebagai contoh, penelitian oleh Tan et al. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai ADR, tetapi hanya sebagian kecil yang secara aktif melakukan pelaporan (Chen et al., 2023).

Selain faktor pengetahuan, budaya kelembagaan juga berperan dalam rendahnya angka pelaporan ADR. Di banyak fasilitas pelayanan kesehatan, pelaporan ADR masih dipandang sebagai beban administratif tambahan dan

belum dianggap sebagai bagian integral dari pelayanan klinik dan budaya keselamatan pasien (*patient safety*). Kurangnya dukungan kepemimpinan, minimnya budaya pelaporan insiden, serta rendahnya apresiasi terhadap pelaporan ADR turut memengaruhi partisipasi tenaga kesehatan dalam sistem farmakovigilans. Hambatan sistemik juga menjadi faktor penting, seperti belum optimalnya integrasi sistem pelaporan dengan rekam medis elektronik, keterbatasan mekanisme kerahasiaan pelapor, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi administratif atau hukuman akibat pelaporan kejadian obat merugikan (Dhamanti et al., 2022). Selain itu, sistem pelaporan daring yang telah dikembangkan oleh Badan POM belum dimanfaatkan secara maksimal di berbagai daerah, termasuk di beberapa wilayah seperti Yogyakarta (Ernawati et al., 2025).

Padahal, pelaporan ADR, baik ringan, sedang, maupun berat, memiliki peran penting dalam mendeteksi pola keamanan obat secara komprehensif. Data laporan yang terkumpul dapat membantu mengidentifikasi signal keamanan baru yang mungkin belum diketahui sebelumnya, terutama pada penggunaan obat dalam praktik klinis sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan sistem farmakovigilans di Indonesia memerlukan berbagai strategi perbaikan yang berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan pelatihan farmakovigilans bagi tenaga kesehatan, integrasi materi farmakovigilans ke dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, penyederhanaan sistem pelaporan digital, pemberian umpan balik terhadap laporan yang dikirimkan, serta penguatan budaya patient safety di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, apoteker memiliki posisi yang sangat strategis karena keterlibatan langsung mereka dalam pemantauan terapi obat, identifikasi potensi efek samping, serta edukasi pasien terkait keamanan penggunaan obat.

7. Proses Pelaporan Efek Samping Obat

Pelaporan efek samping obat atau Adverse Drug Reaction (ADR) merupakan bagian penting dalam sistem farmakovigilans untuk menjamin keamanan penggunaan obat di masyarakat. Proses pelaporan ADR melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi kejadian, pengumpulan data, pengisian formulir pelaporan, alur pelaporan, serta penjaminan kelengkapan data. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pemantauan keamanan obat dan deteksi dini terhadap masalah keamanan yang mungkin muncul setelah obat digunakan secara luas.

a. Identifikasi kejadian

Tahap awal pelaporan dimulai dengan identifikasi kejadian yang dicurigai berkaitan dengan penggunaan obat. Tenaga kesehatan perlu mampu mengenali tanda dan gejala ADR, baik berupa perubahan kondisi klinis pasien, hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal, maupun keluhan subjektif yang disampaikan pasien. Kemampuan mengidentifikasi ADR secara tepat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pelatihan, dan kesadaran tenaga kesehatan terhadap keamanan obat (Dedefo et al., 2025)

Dalam farmakovigilans, kejadian yang perlu diperhatikan meliputi:

- 1) Efek Samping Obat (ESO)/*Adverse Drug Reaction* (ADR), yaitu respons merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada penggunaan obat dengan dosis normal untuk tujuan pencegahan, diagnosis, maupun terapi.
- 2) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/*Adverse Event* (AE), yaitu setiap kejadian medis yang tidak diinginkan yang muncul selama terapi obat, meskipun hubungan kausal dengan obat belum dapat dipastikan.

Semua kejadian yang dicurigai sebagai ADR perlu dilaporkan, baik hubungan sebab-akibatnya sudah jelas maupun masih bersifat dugaan. Pelaporan sebaiknya dilakukan segera setelah ditemukan kasus dugaan ADR atau setelah tenaga kesehatan menerima keluhan dari pasien yang mengarah pada kemungkinan efek samping obat.

b. Pengumpulan data

Setelah kejadian teridentifikasi, tahap berikutnya adalah pengumpulan data secara lengkap dan sistematis. Data yang dikumpulkan menjadi dasar penting dalam analisis kausalitas dan evaluasi keamanan obat. Informasi yang perlu dicatat meliputi identitas pasien, riwayat penyakit, riwayat alergi, obat yang digunakan, dosis dan rute pemberian, waktu munculnya kejadian, terapi lain yang sedang digunakan, hasil pemeriksaan laboratorium, serta outcome pasien. Kelengkapan data sangat menentukan kualitas evaluasi dan validitas laporan ADR.

c. Pengisian formulir pelaporan

Pelaporan ADR di Indonesia dilakukan menggunakan Formulir Kuning MESO yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pengisian formulir secara akurat sangat penting untuk memastikan seluruh informasi yang relevan terdokumentasi dengan baik. Informasi yang dicantumkan dalam formulir meliputi data pasien, informasi kejadian ADR, data obat yang dicurigai, identitas pelapor, serta data tambahan yang mendukung evaluasi kasus.

Data pasien yang dicatat meliputi inisial nama pasien, usia, jenis kelamin, berat badan, status kehamilan, penyakit utama, penyakit penyerta, dan riwayat alergi. Informasi terkait ADR mencakup manifestasi klinis, tanggal mulai kejadian, riwayat ADR sebelumnya, dan outcome pasien. Informasi obat meliputi nama obat generik atau dagang, bentuk sediaan, dosis, cara pemberian, indikasi penggunaan, lama penggunaan, serta nomor bets obat. Selain itu, identitas pelapor juga diperlukan untuk memudahkan proses klarifikasi dan tindak lanjut apabila diperlukan.

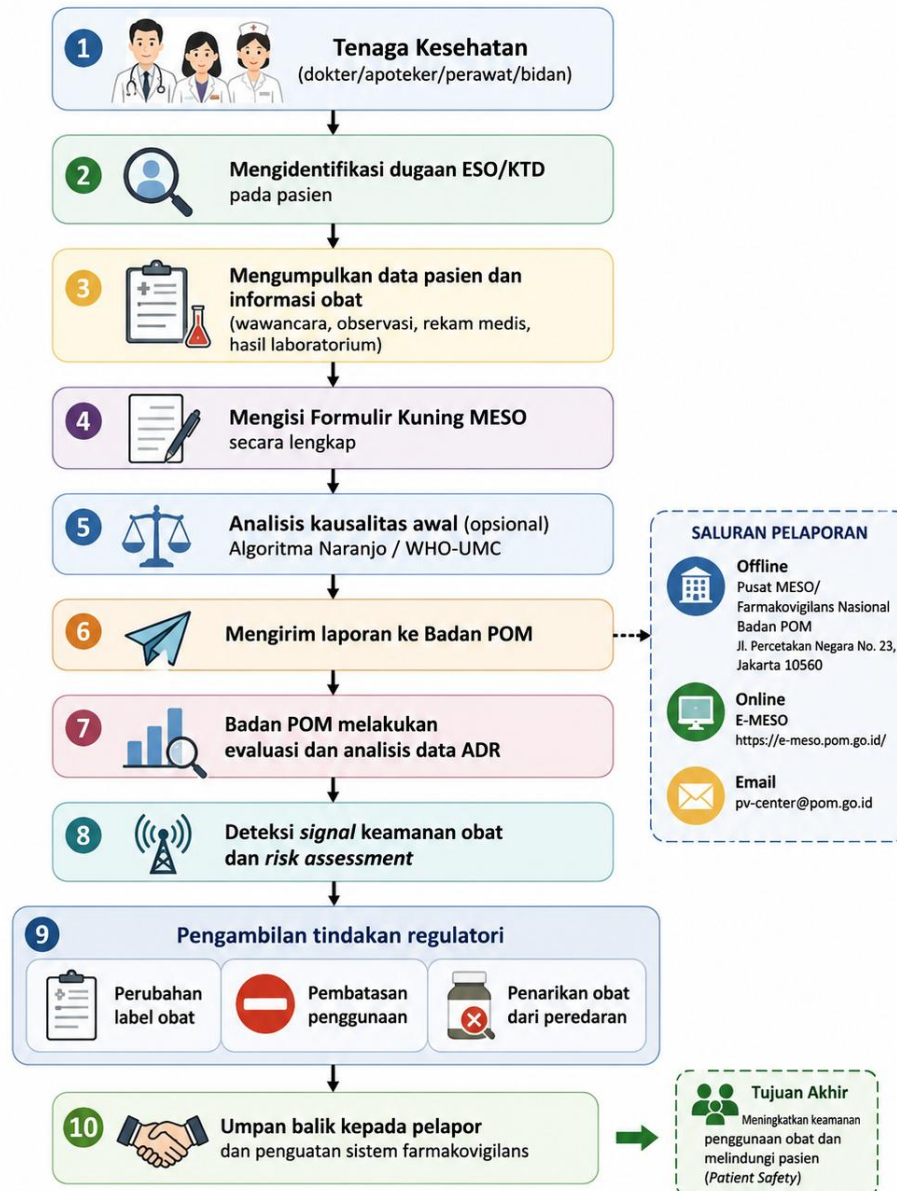
Setelah formulir diisi, laporan dikirimkan melalui sistem pelaporan nasional, baik secara manual maupun elektronik. Saat ini, pelaporan elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi E-MESO yang dikelola oleh Badan POM. Selanjutnya, laporan dianalisis menggunakan metode penilaian kausalitas, seperti algoritma Naranjo atau *WHO-UMC causality assessment system*. Pada algoritma Naranjo, hubungan kausalitas dikategorikan sebagai berikut:

- a. Skor ≥ 9 : sangat mungkin (*highly probable*)
 - b. Skor 5–8 : mungkin (*probable*)
 - c. Skor 1–4 : cukup mungkin (*possible*)
 - d. Skor ≤ 0 : diragukan (*doubtful*)
- d. Alur pelaporan

Pelaporan ADR dilakukan melalui alur yang sistematis dan melibatkan kerja sama antara tenaga kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, dan otoritas regulatori. Proses dimulai ketika tenaga kesehatan, seperti dokter, apoteker, perawat, atau bidan, mengidentifikasi adanya ESO atau KTD pada pasien. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dari pasien, keluarga, maupun rekam medis, kemudian dilanjutkan dengan pengisian Formulir Kuning MESO secara lengkap.

Apabila diperlukan, tenaga kesehatan dapat melakukan analisis kausalitas awal menggunakan algoritma Naranjo sebelum laporan dikirimkan. Laporan kemudian disampaikan kepada pusat farmakovigilans nasional atau Badan POM melalui berbagai jalur, baik secara langsung, melalui surat elektronik, maupun melalui sistem pelaporan daring E-MESO. Setelah diterima, Badan POM akan melakukan evaluasi dan analisis lebih lanjut untuk menentukan hubungan kausalitas dan tingkat risiko keamanan obat. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan regulatori, seperti perubahan label obat, pembatasan penggunaan, hingga penarikan obat dari peredaran. Selain itu, umpan balik terhadap laporan juga dapat diberikan kepada pelapor sebagai bagian dari sistem pembelajaran farmakovigilans.

Pelaporan ADR pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary reporting*), namun sangat dianjurkan sebagai bagian dari upaya peningkatan *patient safety* dan mutu pelayanan kesehatan.



Gambar 6. 1 Skema alur pelaporan Efek Samping Obat

e. Pentingnya kelengkapan data

Kelengkapan data dalam pelaporan *Adverse Drug Reaction* (ADR) atau Efek Samping Obat (ESO) merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem farmakovigilans. Data yang lengkap dan akurat memungkinkan proses evaluasi keamanan obat dilakukan secara optimal, terutama dalam menentukan hubungan kausalitas antara obat dan kejadian yang dialami pasien. Sebaliknya, laporan yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan

interpretasi, menghambat deteksi signal keamanan obat, serta menurunkan kualitas analisis farmakovigilans secara keseluruhan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan ADR masih sangat bervariasi, sehingga diperlukan peningkatan praktik pelaporan yang lebih baik (Patil et al., 2025).

Dalam praktik farmakovigilans, informasi yang lengkap diperlukan untuk melakukan analisis kausalitas menggunakan metode seperti algoritma Naranjo atau *WHO-UMC causality assessment system*. Selain itu, laporan spontan dengan data yang memadai dapat membantu mendeteksi efek samping serius maupun efek samping langka yang tidak teridentifikasi pada tahap uji klinik pra-pemasaran. Informasi tersebut juga menjadi dasar bagi Badan POM dalam melakukan evaluasi ulang terhadap rasio manfaat-risiko (*risk-benefit ratio*) suatu obat yang telah beredar di masyarakat.

Kelengkapan data juga mendukung pengambilan keputusan regulatori, seperti perubahan informasi keamanan pada label obat, pembatasan indikasi penggunaan, hingga penarikan obat dari peredaran apabila ditemukan risiko yang signifikan. Selain itu, identitas pelapor yang jelas memungkinkan dilakukannya proses klarifikasi dan *follow-up* apabila diperlukan informasi tambahan terkait kasus yang dilaporkan. Meskipun demikian, kerahasiaan identitas pasien tetap dijaga dengan menggunakan inisial atau kode tertentu sesuai prinsip etika dan perlindungan data pasien.

Secara keseluruhan, data ADR yang lengkap akan memperkuat sistem farmakovigilans dan mendukung pengembangan ilmu keamanan obat di masa mendatang. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami bahwa setiap komponen data dalam laporan ADR memiliki nilai penting dalam upaya peningkatan *patient safety* dan penggunaan obat yang rasional.

Tabel 6. 1 Pentingnya Kelengkapan Data dalam Pelaporan ADR/ESO

Aspek Kelengkapan Data	Pentingnya dalam Farmakovigilans
Identitas pasien	Membantu analisis faktor risiko berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan kondisi klinis pasien.
Riwayat penyakit dan komorbiditas	Mempermudah identifikasi faktor predisposisi yang dapat meningkatkan risiko ADR.
Informasi obat	Data nama obat, dosis, rute pemberian, lama penggunaan, dan nomor bets diperlukan untuk analisis hubungan sebab-akibat.

Waktu kejadian ADR	Membantu menentukan hubungan temporal antara penggunaan obat dan munculnya efek samping.
Manifestasi klinis ADR	Menentukan tingkat keparahan, pola kejadian, dan kemungkinan jenis reaksi obat yang terjadi.
Data laboratorium	Mendukung objektivitas evaluasi klinis dan memperkuat analisis kausalitas.
Outcome pasien	Mengetahui dampak ADR terhadap kondisi pasien, termasuk pemulihan, kecacatan, atau kematian.
Informasi <i>dechallenge/rechallenge</i>	Membantu memastikan hubungan antara obat dan ADR berdasarkan respons setelah penghentian atau pemberian ulang obat.
Identitas pelapor	Memungkinkan proses klarifikasi dan <i>follow-up</i> apabila diperlukan data tambahan.
Kelengkapan keseluruhan laporan	Mendukung deteksi signal keamanan obat dan meningkatkan kualitas sistem farmakovigilans nasional.

Pelaporan ADR tidak bertujuan untuk menyalahkan tenaga kesehatan, melainkan untuk membangun sistem pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan keamanan penggunaan obat. Oleh karena itu, penerapan budaya *non-punitive reporting* sangat penting dalam fasilitas pelayanan kesehatan agar tenaga kesehatan merasa aman dan terdorong untuk melaporkan setiap kejadian ADR yang ditemukan.

8. Peran Tenaga Kefarmasian dalam Farmakovigilans

Tenaga kefarmasian memiliki peran penting dalam farmakovigilans, yang mencakup deteksi dini reaksi obat yang merugikan (ADR), edukasi pasien, pelaporan efek samping obat, dan pemantauan terapi obat. Keterlibatan mereka sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan memastikan penggunaan obat yang efektif, karena apoteker terlibat langsung dalam seluruh siklus penggunaan obat.

a. Deteksi dini ADR (Adverse Drug Reaction)

Peran tenaga kefarmasian dalam deteksi dini Adverse Drug Reactions (ADR) sangat penting dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah terjadinya komplikasi akibat penggunaan obat. Tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, memiliki kompetensi dalam memahami aspek farmakologi obat, mengidentifikasi faktor risiko terjadinya ADR, serta

melakukan pemantauan terapi obat secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi interprofesional dan penerapan sistem farmakovigilans, tenaga kefarmasian dapat berkontribusi dalam mendeteksi, mengevaluasi, dan mencegah kejadian ADR sejak tahap awal. Adapun berbagai peran tenaga kefarmasian dalam deteksi dini ADR dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6. 2 Peran Tenaga Kefarmasian dalam Deteksi Dini ADR

Aspek	Peran Tenaga Kefarmasian
Pengetahuan Farmakologi	Memiliki pemahaman mendalam tentang ADR, mekanisme obat, interaksi obat, dan faktor risiko jurnal.
Tinjauan Rekam Medis	Berkolaborasi dengan dokter meninjau rekam medis menggunakan instrumen seperti PoSt (Pharmacovigilans System), STOPP/START, atau Beer's Criteria untuk mengidentifikasi ADE (<i>Adverse Drug Events</i>).
Rekonsiliasi Obat	Mengidentifikasi kemungkinan ketidaktepatan obat, terutama pada pasien lanjut usia, untuk mencegah ADR.
Deteksi Signal	Sistem farmakovigilans bergantung pada pembentukan dan deteksi sinyal ADR oleh penyedia layanan kesehatan termasuk apoteker journal.
Pencegahan Komplikasi	Deteksi dini dan penanganan ADR mencegah komplikasi serius yang memengaruhi prognosis jangka panjang pasien.

Beberapa kondisi khusus memerlukan perhatian lebih dalam proses deteksi dini Adverse Drug Reactions (ADR) karena memiliki risiko lebih tinggi mengalami efek samping obat. Oleh karena itu, tenaga kefarmasian perlu melakukan pemantauan terapi obat secara lebih intensif pada kelompok pasien tertentu. Kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasien geriatri (lansia)
- 2) Pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan/atau hepar
- 3) Potensi interaksi obat–obat maupun obat–herbal
- 4) Penggunaan obat pada masa kehamilan dan menyusui

b. Edukasi pasien

Edukasi pasien merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan farmakovigilans karena dapat meningkatkan pemahaman pasien terhadap penggunaan obat yang aman dan rasional. Tenaga kefarmasian memiliki peran strategis dalam memberikan informasi mengenai cara

penggunaan obat yang benar, potensi efek samping obat, interaksi obat, serta langkah yang harus dilakukan apabila terjadi *Adverse Drug Reactions* (ADR) atau efek samping obat (ESO). Selain itu, edukasi yang tepat juga membantu meningkatkan partisipasi pasien dalam pelaporan ESO dan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat terkait obat, terutama melalui media sosial. Adapun materi edukasi yang perlu disampaikan kepada pasien dalam kegiatan farmakovigilans dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut.

Tabel 6. 3 Aspek Edukasi Pasien oleh Tenaga Kefarmasian dalam Farmakovigilans

Topik	Konten Utama
Efek Samping yang Mungkin Terjadi	Wawasan tentang kemungkinan ESO dan tanda-tanda peringatan journal.ummat
Cara Penggunaan Obat yang Benar	Dosis, waktu, cara pemberian, durasi terapi journal.ummat
Interaksi Obat-Makanan	Dilarang makan tertentu, waktu pemberian relatif terhadap makanan journal.ummat
Kapan Harus Melapor	Segera hubungi tenaga kesehatan jika muncul ESO serius journal.ummat
Cara Melaporkan ESO	Panduan pelaporan melalui E-Meso Mobile, website, atau fasilitas kesehatan terdekat panturanewsyoutube
Mitigasi Risiko Media Sosial	Meluruskan informasi tidak tepat yang beredar di media sosial journal.ummat

Dalam pelaksanaan edukasi farmakovigilans, tenaga kefarmasian masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Tantangan tersebut berkaitan dengan tingkat literasi kesehatan masyarakat, arus informasi yang tidak selalu akurat, serta rendahnya kesadaran dalam pelaporan efek samping obat. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman dan rasional
- 2) Banyaknya informasi yang tidak tepat atau menyesatkan terkait obat yang beredar melalui media sosial
- 3) Perlunya strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan efek samping obat

Melalui edukasi yang berkesinambungan, tenaga kefarmasian diharapkan mampu meningkatkan wawasan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan obat serta mendorong pasien untuk segera melaporkan efek samping obat (ESO) kepada tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna meminimalkan risiko kejadian yang lebih serius.

c. Pelaporan efek samping obat

Pelaporan dapat dilakukan secara langsung melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik secara daring maupun luring. Ketersediaan berbagai metode pelaporan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan akurasi dalam pelaporan ESO oleh tenaga kefarmasian. Adapun portal pelaporan yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut pada tabel 6.4.

Tabel 6. 4 Sarana Pelaporan Efek Samping Obat dalam Sistem Farmakovigilans

Metode	Akses	Keterangan
Website	E-MESO BPOM	Aplikasi pelaporan berbasis web melalui browser
Aplikasi Android	E-MESO Mobile	Aplikasi pelaporan yang tersedia di Google Play Store
Email	pv-center@pom.go.id	Digunakan untuk konsultasi dan pembuatan akun
Offline	Pusat MESO/ Farmakovigilans Nasional BPOM	Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560

Dalam sistem farmakovigilans, tidak seluruh kejadian efek samping obat memiliki tingkat urgensi yang sama. Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria kejadian yang wajib atau sangat dianjurkan untuk dilaporkan oleh tenaga kesehatan, termasuk apoteker, guna mendukung pemantauan keamanan obat secara berkelanjutan. Pelaporan ini bertujuan untuk mendeteksi risiko obat sedini mungkin serta meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*). Beberapa kondisi yang perlu dilaporkan meliputi sebagai berikut:

- 1) ESO pada obat baru (≤ 5 tahun sejak memperoleh izin edar), termasuk ESO ringan
- 2) ESO serius atau tidak terduga pada obat lama
- 3) Peningkatan frekuensi kejadian ESO pada penggunaan obat yang sama
- 4) Efek akibat interaksi obat–obat, obat–makanan, maupun obat–suplemen/herbal

- 5) Penyalahgunaan obat serta penggunaan obat pada masa kehamilan dan menyusui
- 6) Kecurigaan gejala akibat penghentian obat (*withdrawal syndrome*)
- 7) Kasus overdosis maupun medication error
- 8) Obat yang tidak memberikan manfaat terapi atau mengalami cacat mutu (*pharmaceutical defects*)

d. Pemantauan terapi obat

Dalam praktik klinik, apoteker dapat melakukan *medication review* untuk mengidentifikasi obat yang berisiko tinggi menimbulkan ADR, terutama pada pasien geriatri dan pasien dengan polifarmasi.

Peran farmasis dalam farmakovigilans semakin penting pada era pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada *patient-centered care*. Pemantauan terapi obat secara berkelanjutan oleh apoteker membantu dalam menilai efektivitas dan keamanan obat, memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan, serta secara aktif memungkinkan deteksi masalah keamanan obat sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Adapun aktivitas pemantauan terapi obat, dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut.

Tabel 6.5. Kegiatan Pemantauan Keamanan Obat oleh Tenaga Kefarmasian

Aktivitas	Deskripsi
Pemantauan Pasca-Pemasaran	Apoteker memantau obat dari penelitian, produksi, hingga pemasaran untuk mendeteksi ADR yang tidak terdeteksi pada uji klinis.
Tinjauan Berkala Keamanan	Mengawasi keamanan obat yang beredar dan memberi umpan balik ke regulator.
Interaksi Obat	Mendeteksi dan mencegah interaksi obat-obat, obat-herbal, obat-makanan.
Kepatuhan Terapi	Memastikan pasien patuh minum obat untuk mencegah <i>medication error</i> dan <i>underdosing/overdosing</i> .
Evaluasi Hasil Terapi	Menilai efektivitas dan keamanan regimen terapi pada pasien kronis.
Penerapan Farmakovigilans Proaktif	Kolaborasi berkelanjutan dengan industri farmasi dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan jaminan keselamatan pasien.

Keberhasilan kegiatan monitoring dalam farmakovigilans dapat dinilai melalui beberapa indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas deteksi,

pencegahan, dan pelaporan efek samping obat. Indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem farmakovigilans mampu meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas penggunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa indikator kinerja monitoring meliputi sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kasus efek samping obat (ESO) yang tidak terduga
- 2) Penurunan frekuensi kejadian yang tidak diinginkan pada kelompok pasien rentan, terutama pasien geriatri
- 3) Optimalisasi ketepatan penggunaan obat berdasarkan instrumen atau kriteria klinis, seperti STOPP/START dan *Beer's Criteria*
- 4) Peningkatan jumlah pelaporan ESO secara sukarela (voluntary reporting) dari fasilitas pelayanan kesehatan

9. Studi Kasus Farmakovigilans: Reaksi Alergi Amoksisilin pada Pasien Dewasa

Tn. A, seorang laki-laki berusia 35 tahun dengan berat badan 70 kg, dirujuk ke fasilitas kesehatan akibat faringitis bakteri. Dokter meresepkan amoksisilin 500 mg tiga kali sehari secara oral selama tujuh hari untuk mengobati infeksi tenggorokannya. Pasien memulai terapi pada 10 Mei 2026. Dua hari kemudian, tepatnya pada 12 Mei 2026, pasien itu muncul ruam kulit erythematous disertai pruritus (gatal) yang menjalar ke bagian tubuh atas dan wajah, serta muncul bidaran (urtikaria). Reaksi ini terjadi dua hari setelah pemberian obat pertama kali. Tingkat keparahan kondisi pasien digolongkan sedang karena tidak disertai demam, sesak napas, atau tanda anafilaksis lainnya. Setelah amoksisilin dihentikan dan diberikan pengobatan antihistamin, ruam dan gatal pada pasien membaik hingga akhirnya hilang, menunjukkan kesudahan yang positif.

Untuk menilai apakah reaksi tersebut benar-benar disebabkan oleh amoksisilin, dilakukan analisis hubungan kausalitas menggunakan Algoritma Naranjo yang terdiri dari sepuluh pertanyaan. Berdasarkan penilaian, reaksi tersebut muncul setelah obat digunakan (+1), membaik saat obat dihentikan (+1), tidak ada penyebab lain yang mungkin seperti infeksi bakteri itu sendiri (+2), terdapat laporan sebelumnya tentang reaksi serupa (+1), dan manifestasi ruam terdokumentasi secara objektif dalam catatan medis (+1). Sebaliknya, tidak dilakukan *rechallenge* karena obat dihentikan (0), tidak ada riwayat paparan amoksisilin sebelumnya (0), tidak dilakukan plasebo (0), tidak ada toksisitas kadar obat (0), dan tidak dilakukan perubahan dosis (0). Total skor yang diperoleh adalah 6. Menurut kategori kausalitas Naranjo, skor 5–8 diklasifikasikan sebagai "Lebih Mungkin (*Probable*)", yang berarti reaksi alergi ini sangat mungkin disebabkan oleh amoksisilin.

Tindak lanjut klinis segera dilakukan dengan menghentikan amoksisilin dan mengganti antibiotik dengan alternatif yang tidak mengandung β -laktam, yaitu azitromisin 500 mg sekali sehari, untuk melanjutkan terapi infeksi bakteri. Pasien juga diberikan antihistamin (seperti CTM atau Cetirizin) untuk meredakan gatal dan ruam, serta diinstruksikan untuk pantau perkembangan gejala dalam 24–48 jam. Apoteker dan dokter mencatat riwayat alergi amoksisilin pada rekam medis pasien dan memberikan label peringatan "Alergi Amoksisilin" agar obat tersebut tidak diresepkan lagi di masa mendatang. Pasien dievaluasi dan diinformasikan tentang gejala peringatan alergi yang harus segera ditangani, seperti sesak napas atau bengkak pada wajah. Selain penanganan klinis, tenaga kefarmasian melaporkan kasus ini ke Pusat Farmakovigilans Nasional BPOM melalui formulir kuning MESO secara daring via website <https://e-meso.pom.go.id/ADR> atau aplikasi E-Meso Mobile, mempertimbangkan bahwa pelaporan ini penting untuk deteksi dini signal keamanan obat dan basis data nasional. Pelaporan mencakup data pasien, manifestasi ESO, skor Naranjo "*Probable*", tindakan klinis yang dilakukan, dan kesudahan kasus. Data ini kemudian dievaluasi oleh BPOM; jika frekuensi reaksi serupa meningkat, dapat memicu tindakan regulatori seperti perubahan label obat atau pembatasan penggunaan untuk meningkatkan jaminan keselamatan pasien. Dengan demikian, integrasi deteksi dini, analisis kausalitas, tindakan klinis yang tepat, edukasi pasien, dan pelaporan farmakovigilans merupakan langkah krusial dalam mencegah komplikasi serius akibat ADR di masa depan.

10. Inovasi dan Perkembangan Farmakovigilans

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam farmakovigilans modern. Pemanfaatan *big data* memungkinkan analisis jutaan laporan ADR secara lebih cepat dan akurat. *Artificial intelligence* (AI) mulai digunakan untuk mendeteksi pola ADR, melakukan *natural language processing* terhadap rekam medis, serta memprediksi potensi risiko keamanan obat (Bate & Hobbiger, 2021).

Digital reporting system juga meningkatkan efisiensi pelaporan ADR melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Sistem ini memungkinkan pelaporan secara real-time dan mempermudah integrasi data nasional.

Selain itu, perkembangan *e-health* dan *electronic medical record* (EMR) mendukung monitoring keamanan obat secara lebih proaktif. Integrasi data laboratorium, resep elektronik, dan rekam medis memungkinkan identifikasi otomatis terhadap potensi ADR dan interaksi obat.

Farmakovigilans merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada *patient safety*. Melalui deteksi, penilaian, dan

pencegahan efek samping obat, farmakovigilans membantu memastikan bahwa manfaat terapi obat lebih besar dibandingkan risikonya. Dalam praktik farmasi klinik dan komunitas, apoteker memiliki peran strategis dalam monitoring terapi, edukasi pasien, serta pelaporan ADR.

Meskipun sistem farmakovigilans di Indonesia telah berkembang melalui program MESO dan pelaporan ESO, tantangan *underreporting* masih menjadi masalah utama yang memerlukan perhatian serius. Penguatan budaya pelaporan, edukasi tenaga kesehatan, integrasi sistem digital, dan pemanfaatan teknologi AI menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas farmakovigilans di masa depan. Dengan implementasi farmakovigilans yang optimal, keselamatan pasien dapat ditingkatkan dan penggunaan obat yang rasional dapat tercapai.

E. Kesimpulan

Secara keseluruhan, integrasi antara farmasi klinik, farmasi komunitas, pelayanan kefarmasian, dan farmakovigilans merupakan suatu pendekatan komprehensif dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Peran apoteker tidak lagi terbatas pada penyediaan obat, tetapi telah berkembang menjadi tenaga kesehatan profesional yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terapi, edukasi pasien, pemantauan keamanan obat, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi tenaga kefarmasian, pemanfaatan teknologi kesehatan, dan peningkatan kolaborasi antarprofesi menjadi langkah penting untuk mendukung terciptanya pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Referensi

- Abhinov, T., Punnen, C. R., Abhilash, T., Soni, S., & Kumar, A. R. (2025). A Review on Community Clinical Pharmacy in Public Health. *IJSRED*, 8(4), 284–323. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16250688>
- Alhozim, B. M. A., Almutairi, E. T., Albutyan, Z. Y., Alzahrani, N. A., Alonizy, M., Albutyan, L., Refaei, I., Al-Otaibi, F., Saleh, A., Khurmi, A., Alsahli, M., Alanazi, M., Alahmad, R., Ayashi, Y., & Zalah, F. (2024). The Impact of Polypharmacy on Drug Efficacy and Safety in Geriatric Populations. *Egyptian Journal of Chemistry*, 67(13), 1533–1540. <https://doi.org/10.21608/ejchem.2024.337875.10834>
- Alwasi, A. A., Albalawi, A. S., Hamoud, A. S., Albalawi, S. B., Khalawi, A. A., alsurayyie, M. M., Mohammed, A. K., Alharbi, M. R., ALshrari, A. D., & Albalawi, Z. M. A. (2024). Comprehensive Review of Advancements in Pharmaceutical Care and Practice . *Journal of Ecohumanism*, 3(8 SE-Articles), 4060 – 4068. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5059>
- B., B., C., L. C., M.J., de la M., & M.J., M.-C. (2004). Pharmaceutical Care: Past, Present and Future. In *Current Pharmaceutical Design* (Vol. 10, Issue 31, pp. 3931–3946). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2174/1381612043382521>
- Bate, A., & Hobbiger, S. F. (2021). Artificial Intelligence, Real-World Automation and the Safety of Medicines. *Drug Safety*, 44(2), 125–132. <https://doi.org/10.1007/s40264-020-01001-7>
- BPOM RI. (2012). *Pedoman Monitoring Efek Samping Obat (MESO): Bagi Tenaga Kesehatan*. BPOM RI.
- Brouwers, M. C., Kho, M. E., Browman, G. P., Burgers, J. S., Cluzeau, F., Feder, G., Fervers, B., Graham, I. D., Grimshaw, J., Hanna, S. E., Littlejohns, P., Makarski, J., & Zitzelsberger, L. (2010). AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. *CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne*, 182(18), E839-42. <https://doi.org/10.1503/cmaj.090449>
- Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (2015). *Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics* (12th ed.). McGraw-Hill Education. <http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=1154973575>
- Çakir, A., & Memiş, H. (2025). Inappropriate Medication Use in Geriatric Patients: Factors and Management. In F. Badria (Ed.), *Polypharmacy and Inappropriate Medication Use*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1012741>
- Calista Giovani, Yudhi Hajianto Nugroho, & Mutia Juliana. (2025). How Do Medication Management Interventions Reduce Polypharmacy- Related

Risks In Older Adults With Multiple Chronic Conditions? *The International Journal of Medical Science and Health Research*, 17(5 SE-Articles), 48–105. <https://doi.org/10.70070/20sx4161>

- Chen, T. S., Kwong, K. S., Lee, S. H., Nordin, N. A., Tan, C. P., Mohd Wahiza, M. F., Lim, Y. H., Shakar, N. S., & Arshad, N. (2023). Knowledge, Practices & Attitudes towards Adverse Drug Reaction Reporting among Public Healthcare Professionals in West Pahang. *Malaysian Journal of Pharmacy*, 9(2), 29–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52494/MEYA2148>
- Cipolle, R. J., Strand, L. M., & Morley, P. C. (2012). *Pharmaceutical care practice: The patient-centered approach to medication management* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Dedefo, M. G., Kassie, G. M., Gebreyohannes, E. A., Lim, R., Roughead, E., & Kalisch Ellett, L. (2025). Completeness of spontaneously reported adverse drug reactions in 4 databases. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 91(12), 3389–3400. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bcp.70182>
- Dhamanti, I., Leggat, S., Barraclough, S., & Rachman, T. (2022). Factors contributing to under-reporting of patient safety incidents in Indonesia: leaders' perspectives. *F1000Research*, 10, 367. <https://doi.org/10.12688/f1000research.51912.2>
- Edwards, I. R., & Aronson, J. K. (2000). Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. *Lancet (London, England)*, 356(9237), 1255–1259. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)02799-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02799-9)
- Erickson, S., & Hambleton, J. (2011). A pharmacy's journey toward the patient-centered medical home. *Journal of the American Pharmacists Association: JAPhA*, 51(2), 156–160. <https://doi.org/10.1331/JAPhA.2011.10181>
- Ernawati, H., Ikawati, Z., Puspitasari, I., Abdoellah, S. A., & Kurniawati, F. (2025). Evaluation of Adverse Drug Reaction Reporting on the Badan POM Website in Yogyakarta Special Region. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi*, 15(3), 208–220. <https://doi.org/10.22146/jmpf.105134>
- Goode, J.-V., Owen, J., Page, A., & Gatewood, S. (2019). Community-Based Pharmacy Practice Innovation and the Role of the Community-Based Pharmacist Practitioner in the United States. *Pharmacy (Basel, Switzerland)*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/pharmacy7030106>
- Gulhane, M. S., & Deshmukh, S. P. (2025). An Overview of Adverse Drug Reaction (ADR). *Indo Am. J. P.Sci*, 12(5), 24–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15359404>
- Hailu, B. Y., Berhe, D. F., Gudina, E. K., Gidey, K., & Getachew, M. (2020). Drug related problems in admitted geriatric patients: the impact of clinical pharmacist interventions. *BMC Geriatrics*, 20(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s12877->

- Hellinger, B. J., Gries, A., Bertsche, T., & Remane, Y. (2025). Impact of an Interprofessional Collaboration Between Physicians and Pharmacists on Fall-Risk-Increasing Drugs in Older Patients with Trauma in the Emergency Department. *Geriatrics*, 2(10), 46. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/geriatrics10020046>
- Hepler, C. D. (2004). Clinical pharmacy, pharmaceutical care, and the quality of drug therapy. *Pharmacotherapy*, 24(11), 1491–1498. <https://doi.org/10.1592/phco.24.16.1491.50950>
- Hepler, C. D., & Strand, L. M. (1990). Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. *American Journal of Hospital Pharmacy*, 47(3), 533–543. <https://doi.org/10.1093/ajhp/47.3.533>
- Ilham, F. D., Hilmi, I. L., & Sudarjat, H. (2025). Effectiveness of Clinical Pharmacy Interventions in Medication Adherence for Geriatric Patients: Literature Review. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 11(2), 289–299. <https://doi.org/10.22487/htj.v11i2.1654>
- International Pharmaceutical Federation. (2020). *Vision 2020-2025: Pharmacists at the heart of our communities. Community Pharmacy Section* (p. 24). International Pharmaceutical Federation (FIP).
- Ismail, S., Osman, M., Abulezz, R., Alhamdan, H., & Quadri, K. H. M. (2018). Pharmacists as Interprofessional Collaborators and Leaders through Clinical Pathways. *Pharmacy (Basel, Switzerland)*, 6(1). <https://doi.org/10.3390/pharmacy6010024>
- Jain, N., Jain, A., Sharma, A., Sharma, K. K., vaibhav rathore, Pandey, S. N., Mohsin, M., Aalam, A., & Durgapal, S. (2025). Pharmacists as frontline providers in social, community, and clinical healthcare: a comprehensive review. *Lex Localis*, 23(10), 1856–1878. <https://doi.org/10.52152/801669>
- Jose, J., Al Rubaie, M. H., Al Ramimmy, H., & Varughese, S. S. (2021). Pharmacovigilance: Basic concepts and an overview of the system in Oman. In *Sultan Qaboos University medical journal* (Vol. 21, Issue 2, pp. e161–e163). <https://doi.org/10.18295/squmj.2021.21.02.001>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016c). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan*

Kefarmasian di Puskesmas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kurczewska-Michalak, M., Lewek, P., Jankowska-Polańska, B., Giardini, A., Granata, N., Maffoni, M., Costa, E., Midão, L., & Kardas, P. (2021). Polypharmacy Management in the Older Adults: A Scoping Review of Available Interventions. *Frontiers in Pharmacology*, Volume 12. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.734045>
- Leal, M. P., Rodrigues, A. R., Bell, V., & Forrester, M. (2025). Exploring the Evolving Role of Pharmaceutical Services in Community Pharmacies: Insights from the USA, England, and Portugal. *Healthcare*, 13(15), 1786. <https://doi.org/10.3390/healthcare13151786>
- Lindquist, M. (2008). VigiBase, the WHO Global ICSR Database System: Basic Facts. *Drug Information Journal: DIJ / Drug Information Association*, 42(5), 409–419. <https://doi.org/10.1177/009286150804200501>
- Lombardi, N., Wei, L., Ghaleb, M., Pasut, E., Leschiutta, S., Rossi, P., & Troncon, M. G. (2018). Evaluation of the implementation of a clinical pharmacy service on an acute internal medicine ward in Italy. *BMC Health Services Research*, 18(1), 259. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-2988-y>
- Maher, R. L., Hanlon, J., & Hajjar, E. R. (2014). Clinical consequences of polypharmacy in elderly. *Expert Opinion on Drug Safety*, 13(1), 57–65. <https://doi.org/10.1517/14740338.2013.827660>
- Melnyk, B. M. (2023). *Evidence Based Practice in Nursing and Healthcare* (4th Edition). Wolters Kluwer. <https://books.google.co.id/books?id=3NmIzwEACAAJ>
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik. In *Permenkes RI*.
- Mohiuddin, A. K. (2019). Pharmacist-Patient Relationship: Commitment to Care. *Biomedical Journal of Scientific & Technical Research*, 21(1), 15588–15589. <https://doi.org/10.26717/bjstr.2019.21.003549>
- Mouazer, A., Léguillon, R., Boudegzdame, N., Levrard, T., Le Bars, Y., Simon, C., Séroussi, B., Grosjean, J., Lelong, R., Letord, C., Darmoni, S., Schuers, M., Belmin, J., Sedki, K., Dubois, S., Falcoff, H., Tsopra, R., & Lamy, J.-B. (2025). Correction: ABiMed: An intelligent and visual clinical decision support system for medication reviews and polypharmacy management. In *BMC medical informatics and decision making* (Vol. 25, Issue 1, p. 362). <https://doi.org/10.1186/s12911-025-03219-w>
- Nabi, F., Malik, A. B., & Dar, M. A. (2023). Empowering Patients: The Crucial Role of Medication Counseling in Community Pharmacies. *Journal of Community Pharmacy Practice*. <https://doi.org/10.55529/jcpp.31.12.21>
- Najafi, S. (2018). Importance of Pharmacovigilance and the Role of Healthcare

- Professionals. *Journal of Pharmacovigilance*, 6(1), 1–2. <https://doi.org/10.4172/2329-6887.1000252>
- Nguyen, H. T. H., Vu, T. H., Mai Vu Thi, N., Hieu Le, T., Huong Hoang Thi, T., Tran Thi, L., Linh Doan Thi, K., Hieu Pham, T., Ba, H. Le, & Hai Nguyen, T. (2026). The Implementation of a Clinical Decision Support System for Managing Drug-Disease Interactions in Outpatients with Cardiovascular and Diabetic Comorbidities: An Interventional Study at a Tertiary Hospital in Vietnam. *Hospital Pharmacy*, 2(61), 142–157.
- Patil, P. A., Rajput, A. J., Shingade, S. V., Torskar, S. D., Jamadar, V., & Shete, S. S. (2025). Pharmacovigilance and Adverse Event Reporting: A Comprehensive Review of Global Practices and Emerging Trends. *Advance Research in Pharmacy & Therapeutics*, 1(6), 1–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15569192>
- Pousinho, S., Morgado, M., Plácido, A. I., Roque, F., Falcão, A., & Alves, G. (2020). Clinical pharmacists' interventions in the management of type 2 diabetes mellitus: a systematic review. *Pharmacy Practice*, 18(3), 2000. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2020.3.2000>
- Puspitasari, H. P., Aslani, P., & Krass, I. (2009). A review of counseling practices on prescription medicines in community pharmacies. *Research in Social & Administrative Pharmacy: RSAP*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2008.08.006>
- Ramachandudu, R. V. S. N. . (2015). Importance of Pharmacovigilance. *International Journal of Emerging Trends in Science and Technology*, 2(04).
- Schwinghammer, T. L., DiPiro, J. T., Yee, G. C., Nolin, T. D., & Ellingrod, V. L. (2023). *DiPiro's pharmacotherapy handbook* (12th editi). McGraw-Hill.
- Sharma, P. (2023). *Overview, standard terms, and definitions in pharmacovigilance* (pp. 89–94). <https://doi.org/10.58532/v2bs25p1ch8>
- Shrestha, S., Shrestha, R., Ahmed, A., Sapkota, B., Khatiwada, A. P., Christopher, C. M., Thapa, P., KC, B., Blebil, A. Q., Khanal, S., & Paudyal, V. (2022). Impact of pharmacist services on economic, clinical, and humanistic outcome (ECHO) of South Asian patients: a systematic review. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s40545-022-00431-1>
- Strand, L. M., Cipolle, R. J., Morley, P. C., & Frakes, M. J. (2004). The impact of pharmaceutical care practice on the practitioner and the patient in the ambulatory practice setting: twenty-five years of experience. *Current Pharmaceutical Design*, 10(31), 3987–4001. <https://doi.org/10.2174/1381612043382576>
- Strause, S. E., Glasziou, P., Richardson, W. S., & Haynes, R. B. (2018). *Evidence-Based Medicine How to Practice and Teach EBM* (5th editio). Elsevier.

- Surya, G., Angelica, & Insani, W. N. (2025). Pharmacist-Led Digital Health Interventions to Improve Treatment Outcomes in Patients with Hypertension - A Systematic Review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 18, 5275–5287. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S530575>
- Tantipinichwong, N., Mustafa, D., Avidon, I., Rosen, S., & Keller, M. (2024). Optimizing Polypharmacy Care: Insights From Pharmacists Informing a Population Health Approach. *Innovation in Aging*, 8(Supplement_1), 879. <https://doi.org/10.1093/geroni/igae098.2842>
- Tasai, S., Kumpat, N., Dilokthornsakul, P., Chaiyakunapruk, N., Saini, B., & Dhippayom, T. (2021). Impact of Medication Reviews Delivered by Community Pharmacist to Elderly Patients on Polypharmacy: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Patient Safety*, 17(4). https://journals.lww.com/journalpatientsafety/fulltext/2021/06000/impact_of_medication_reviews_delivered_by.9.aspx
- Unnissa, Z., Mudassir, M., Ali, S. E., & Hussain, M. M. (2025). Evolving role of clinical pharmacists in assessment of clinical and modern health care services. *International Journal of Basic & Clinical Pharmacology*, 14(4 SE-Review Articles), 623–629. <https://doi.org/10.18203/2319-2003.ijbcp20251849>
- Wagh, S. C., & Kadbhane, S. (2024). A Review on Pharmacovigilance. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 4(2), 166–174. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-22720>
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., ... Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Hypertension*, 71(6), e13–e115. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>
- Whittaker, C. F., Nelson, S. A. W., & Tom, S. E. (2019). Impact of the Pharmacists' Patient Care Process on Medication Adherence in Older Adults With Multimorbidity. *The Senior Care Pharmacist*, 34(7), 456–463. <https://doi.org/10.4140/TCP.n.2019.456>
- World Health Organization. (2017). *Promoting rational use of medicines*. World Health Organization. <https://www.who.int/activities/promoting-rational-use-of-medicines%0A>
- World Health Organization. (2019). *The legal and regulatory framework for*

community pharmacies in the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe.
<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/26b1b9fa-1482-44ad-a4cb-2b4b59abdca0/content>

World Health Organization. (2023). *Global burden of preventable medication-related harm in health care: a systematic review*. World Health Organization.

World Health Organization. (2024). *Regulation and Safety: Pharmacovigilance*. WHO.
<https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/regulation-and-safety/pharmacovigilance>

World Health Organization. (2025). *The global smart pharmacovigilance strategy*. World Health Organization.

Worthen, D. B. (2004). Principles of Practice for Pharmaceutical Care. In *Dictionary of Pharmacy* (p. 521). The Haworth Press.

Zaij, S., Pereira Maia, K., Leguelinel-Blache, G., Roux-Marson, C., Kinowski, J. M., & Richard, H. (2023). Intervention of pharmacist included in multidisciplinary team to reduce adverse drug event: a qualitative systematic review. *BMC Health Services Research*, 23(1), 927.
<https://doi.org/10.1186/s12913-023-09512-6>

Zaman Huri, H., & Fun Wee, H. (2013). Drug related problems in type 2 diabetes patients with hypertension: a cross-sectional retrospective study. *BMC Endocrine Disorders*, 13, 2. <https://doi.org/10.1186/1472-6823-13-2>

Zazuli, Z., Rohaya, A., & Adnyana, I. K. (2017). Drug-Related Problems in Type 2 Diabetic Patients with Hypertension: A Prospective Study. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 8, 251–254.

Glosarium

ACE inhibitor (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor) = Golongan obat antihipertensi yang bekerja menghambat enzim pengubah angiotensin sehingga menurunkan tekanan darah dan melindungi fungsi ginjal.

Adverse Drug Event (ADE) = Kejadian yang merugikan terkait penggunaan obat, baik akibat efek samping, kesalahan penggunaan, maupun masalah terapi lainnya.

Adverse Drug Reaction (ADR) = Respons obat yang tidak diinginkan dan merugikan yang terjadi pada dosis normal untuk tujuan profilaksis, diagnosis, atau terapi.

Algoritma Naranjo = Metode penilaian kausalitas untuk menentukan kemungkinan hubungan antara obat dan reaksi efek samping yang terjadi.

American Diabetes Association (ADA) = Organisasi profesi yang menerbitkan pedoman praktik klinis untuk pengelolaan diabetes mellitus.

Angiotensin Receptor Blocker (ARB) = Golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat reseptor angiotensin II.

Antidiabetik Oral (ADO) = Obat yang digunakan secara oral untuk mengontrol kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus.

Bayesian Analysis = Metode analisis statistik yang menggunakan probabilitas awal untuk mengevaluasi hubungan antara obat dan efek samping.

Beers Criteria = Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi obat yang berpotensi tidak tepat digunakan pada pasien geriatri.

Calcium Channel Blocker (CCB) = Golongan obat yang bekerja menghambat masuknya ion kalsium ke sel otot jantung dan pembuluh darah.

Case-Control Study = Jenis penelitian observasional yang membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol untuk mengidentifikasi faktor risiko.

Clinical Decision Support System (CDSS) = Sistem berbasis komputer yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis.

Clinical Judgment = Kemampuan tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis berdasarkan pengalaman, data pasien, dan evidence ilmiah.

Clinical Pathways = Panduan pelayanan klinis terstandar untuk penatalaksanaan pasien berdasarkan kondisi penyakit tertentu.

Cohort Study = Jenis penelitian observasional yang mengikuti kelompok tertentu dalam periode waktu tertentu untuk melihat kejadian outcome.

Commitment to Care = Komitmen tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik demi keselamatan dan kualitas hidup pasien.

Community-Based Pharmacy Practice = Praktik kefarmasian yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat dan kebutuhan komunitas.

Cost-Effectiveness = Analisis yang membandingkan biaya dan efektivitas suatu intervensi kesehatan.

COVID-19 = Penyakit infeksi akibat virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi global sejak tahun 2019.

CYP450 (Cytochrome P450) = Kelompok enzim hati yang berperan dalam metabolisme berbagai obat.

Deprescribing = Proses penghentian atau pengurangan obat yang tidak lagi diperlukan atau berisiko bagi pasien.

Digital Reporting System = Sistem pelaporan berbasis digital yang digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau data kesehatan.

Dispensing = Proses penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat kepada pasien.

Drug-Oriented = Pendekatan pelayanan kefarmasian yang berfokus pada produk obat.

Drug-Related Problems (DRPs) = Masalah yang berkaitan dengan terapi obat yang dapat mengganggu pencapaian outcome terapi.

Drug Therapy Problems (DTPs) = Masalah dalam terapi obat yang menyebabkan terapi menjadi tidak efektif atau tidak aman.

E-Health = Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan.

Electronic Medical Record (EMR) = Rekam medis elektronik yang menyimpan data kesehatan pasien secara digital.

Electronic Prescribing (E-Prescribing) = Sistem resep elektronik yang mempermudah proses penulisan dan pengiriman resep.

Evidence Appraisal = Proses menilai kualitas dan validitas evidence ilmiah sebelum diterapkan dalam praktik klinis.

Evidence-Based Medicine (EBM) = Pendekatan praktik klinis yang mengintegrasikan evidence ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan preferensi pasien.

Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) = Kegiatan evaluasi terhadap ketepatan, keamanan, dan efektivitas penggunaan obat.

European Society of Cardiology (ESC) = Organisasi profesi yang menerbitkan pedoman tata laksana penyakit kardiovaskular.

Fall-Risk-Increasing Drugs (FRIDs) = Golongan obat yang dapat meningkatkan risiko jatuh, terutama pada pasien geriatri.

Global Initiative for Asthma (GINA) = Organisasi internasional yang menerbitkan pedoman penatalaksanaan asma.

Glomerular Filtration Rate (GFR) = Ukuran fungsi ginjal berdasarkan kemampuan filtrasi glomerulus.

Guideline = Pedoman praktik klinis berbasis evidence untuk membantu pengambilan keputusan terapi.

Hierarki Evidence = Urutan tingkat kekuatan evidence ilmiah berdasarkan kualitas metodologi penelitian.

Individual Case Safety Reports (ICSRs) = Laporan individual mengenai kejadian efek samping obat.

Inpatient (Rawat Inap) = Pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan untuk periode tertentu.

International Pharmaceutical Federation (FIP) = Organisasi internasional yang mewakili profesi kefarmasian di dunia.

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) = Kejadian yang merugikan pasien selama pelayanan kesehatan dan tidak diharapkan terjadi.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) = Organisasi internasional yang menerbitkan pedoman penyakit ginjal.

Medication Adherence = Kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Medication Error = Kesalahan yang dapat dicegah dalam proses penggunaan obat.

Medication Management Apps = Aplikasi digital yang membantu pengelolaan penggunaan obat pasien.

Medication Reconciliation = Proses pencocokan daftar obat pasien untuk mencegah kesalahan terapi.

Medication-Related Harm = Kerugian atau cedera yang berkaitan dengan penggunaan obat.

Medication Review = Kegiatan peninjauan terapi obat secara sistematis untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi.

Meta-Analysis = Metode statistik yang menggabungkan hasil beberapa penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat.

Misuse= Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan atau indikasi yang benar.

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) = Kegiatan pemantauan dan pelaporan efek samping obat untuk menjamin keamanan penggunaan obat.

Multidisciplinary Drug Review Meeting = Pertemuan antarprofesi kesehatan untuk membahas evaluasi terapi obat pasien.

Natural Language Processing (NLP) = Teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis dan memahami bahasa manusia.

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) = Golongan obat antiinflamasi nonsteroid yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan.

Occupational Exposure = Paparan zat atau obat yang terjadi selama aktivitas pekerjaan.

Off-Label = Penggunaan obat di luar indikasi, dosis, atau populasi yang disetujui.

Outcome = Hasil akhir yang dicapai dari suatu intervensi kesehatan atau terapi.

Overdose = Kondisi penggunaan obat dalam dosis berlebihan yang dapat menyebabkan toksisitas.

Patient-Centered Care = Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan kebutuhan dan preferensi pasien sebagai fokus utama.

Patient-Centered Medical Home = Model pelayanan kesehatan terintegrasi yang berfokus pada koordinasi dan kebutuhan pasien.

Patient-Oriented = Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien dan outcome klinis.

PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) = Organisasi yang mengembangkan klasifikasi dan konsep pharmaceutical care.

Pelayanan Informasi Obat (PIO) = Pelayanan yang menyediakan informasi obat secara objektif, akurat, dan terkini.

Pemantauan Terapi Obat (PTO) = Kegiatan pemantauan terapi untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat.

PERKENI = Perkumpulan Endokrinologi Indonesia yang menerbitkan pedoman diabetes di Indonesia.

Pharmaceutical Care = Pelayanan kefarmasian yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien melalui terapi obat yang optimal.

Pharmaceutical Defects = Cacat atau masalah kualitas pada produk farmasi yang dapat memengaruhi keamanan dan efektivitas.

Pharmacists' Patient Care Process (PPCP) = Proses sistematis pelayanan kefarmasian yang meliputi pengumpulan data, penilaian, perencanaan, implementasi, dan tindak lanjut terapi pasien.

PICO = Kerangka penyusunan pertanyaan klinis yang terdiri dari Patient/Problem, Intervention, Comparison, dan Outcome.

Polypharmacy = Penggunaan banyak obat secara bersamaan, umumnya lima obat atau lebih.

Population Health Approach = Pendekatan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan populasi secara menyeluruh.

Potentially Inappropriate Medications (PIMs) = Obat yang berpotensi memberikan risiko lebih besar dibanding manfaatnya, terutama pada pasien geriatri.

Proportional Reporting Ratio (PRR) = Metode analisis farmakovigilans untuk mendeteksi sinyal efek samping obat.

Randomized Controlled Trial (RCT) = Penelitian eksperimental dengan pembagian subjek secara acak untuk membandingkan efektivitas intervensi.

Risk-Benefit Ratio = Perbandingan antara manfaat dan risiko penggunaan suatu terapi atau obat.

STOPP/START = Instrumen untuk mengidentifikasi terapi yang tidak tepat dan terapi yang seharusnya diberikan pada pasien geriatri.

Swamedikasi = Upaya masyarakat mengobati keluhan ringan secara mandiri menggunakan obat tanpa resep.

Systematic Review = Kajian sistematis terhadap berbagai penelitian untuk menjawab pertanyaan klinis tertentu.

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) = Pemantauan kadar obat dalam darah untuk memastikan efektivitas dan mencegah toksisitas.

Three Prime Questions = Tiga pertanyaan utama yang digunakan apoteker saat konseling obat untuk memastikan pemahaman pasien.

Underreporting = Kondisi rendahnya pelaporan efek samping obat dibanding jumlah kejadian sebenarnya.

Uppsala Monitoring Centre (UMC) = Pusat kolaborasi WHO untuk pemantauan keamanan obat global.

VigiBase = Basis data global WHO yang menyimpan laporan efek samping obat dari berbagai negara.

Voluntary Reporting = Sistem pelaporan sukarela efek samping obat oleh tenaga kesehatan atau masyarakat.

WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring = Pusat kolaborasi WHO yang bertugas mendukung pemantauan keamanan obat internasional.

WHO Programme for International Drug Monitoring (PIDM) = Program WHO untuk koordinasi pemantauan keamanan obat secara global.

WHO-UMC Causality Assessment System = Metode penilaian hubungan kausal antara obat dan efek samping berdasarkan kriteria WHO dan UMC.

World Health Organization (WHO) = Organisasi kesehatan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani isu kesehatan global.

Withdrawal Syndrome = Gejala yang muncul akibat penghentian penggunaan obat secara tiba-tiba.



CHAPTER 7



INDUSTRI FARMASI, REGULASI, DISTRIBUSI, MANAGEMEN MUTU, DAN ETIKA PROFESI FARMASI

apt. Cory Linda Putri Harahap, M.Farm.

A. PENDAHULUAN

Farmasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari penemuan, pengembangan, produksi, distribusi, hingga penggunaan obat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, farmasi tidak hanya berfokus pada pembuatan obat, tetapi juga mencakup aspek regulasi, pengawasan mutu, distribusi, serta etika profesi. Salah satu cabang penting dalam bidang ini adalah farmasi industri, yaitu cabang ilmu farmasi yang menitikberatkan pada kegiatan penelitian, pengembangan, produksi, dan distribusi obat serta berbagai produk farmasi dalam skala besar. Farmasi industri memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem kesehatan karena bertanggung jawab menjamin tersedianya obat yang aman, bermutu, dan efektif bagi masyarakat (Esni, 2017). Dalam pelaksanaannya, industri farmasi melibatkan kerja sama berbagai disiplin ilmu, seperti farmakologi, kimia farmasi, bioteknologi, dan teknik manufaktur, yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan produk sesuai standar keamanan dan efektivitas yang ditetapkan oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia maupun Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat (Annisa, 2024).

Selain itu, industri farmasi juga berperan dalam pengembangan inovasi obat baru melalui sintesis kimia maupun pendekatan bioteknologi, serta memastikan setiap produk diproduksi sesuai standar Good Manufacturing Practices (GMP) agar mutu dan keamanannya tetap terjaga. Distribusi obat juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok farmasi karena produk harus disalurkan dengan tepat untuk mempertahankan kualitas dan keamanan hingga sampai kepada pasien. Di samping itu, tenaga farmasi dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, farmasi industri tidak hanya berkontribusi dalam penyediaan obat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan ilmu kesehatan secara berkelanjutan (Annisa, 2024).

B. INDUSTRI FARMASI

1. Pengertian Industri Farmasi

Industri farmasi merupakan industri yang memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan pembuatan obat maupun bahan obat. Industri ini berperan penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena bertanggung jawab menghasilkan produk farmasi yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat sehingga aman digunakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, industri farmasi harus mengikuti berbagai standar dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan.

Menurut pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), industri farmasi wajib memastikan bahwa setiap produk diproduksi secara konsisten sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Penerapan CPOB bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam proses produksi yang dapat memengaruhi kualitas, keamanan, dan efektivitas obat. Oleh karena itu, seluruh tahapan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi harus dilakukan secara terkontrol dan terdokumentasi dengan baik.

Selain sebagai tempat produksi obat, industri farmasi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Melalui penelitian dan inovasi, industri farmasi terus mengembangkan berbagai produk baru yang lebih efektif, aman, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Fungsi Industri Farmasi

Industri farmasi memiliki berbagai fungsi penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dan penyediaan obat bagi masyarakat. Adapun fungsi utama industri farmasi meliputi:

a. Penelitian dan Pengembangan Obat

Industri farmasi melakukan penelitian untuk menemukan obat baru serta mengembangkan formula obat yang lebih efektif dan aman. Kegiatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti farmakologi, kimia farmasi, bioteknologi, dan teknologi farmasi.

b. Produksi Obat

Fungsi utama industri farmasi adalah memproduksi obat dalam jumlah besar dengan tetap memperhatikan standar mutu yang telah ditetapkan. Proses produksi dilakukan sesuai pedoman CPOB agar produk yang dihasilkan aman dan berkualitas.

c. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu bertujuan memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi memenuhi standar kualitas sebelum dipasarkan. Pengujian dilakukan terhadap bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi.

d. Distribusi Produk Farmasi

Industri farmasi bertanggung jawab mendistribusikan produk farmasi ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan distributor obat. Distribusi harus dilakukan dengan sistem yang baik agar mutu produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen.

e. Pengembangan Teknologi Farmasi

Perkembangan teknologi mendorong industri farmasi untuk terus berinovasi dalam menciptakan metode produksi, sistem penghantaran obat, dan bentuk sediaan baru yang lebih efektif serta mudah digunakan oleh pasien.

3. Jenis Produk Industri Farmasi

Industri farmasi menghasilkan berbagai jenis produk kesehatan yang digunakan untuk pencegahan, pengobatan, maupun pemeliharaan kesehatan masyarakat. Produk tersebut meliputi:

a. Obat Generik

Obat generik adalah obat yang mengandung zat aktif yang sama dengan obat paten dan dipasarkan menggunakan nama generik. Obat ini memiliki harga yang relatif lebih terjangkau.

b. Obat Paten

Obat paten merupakan obat yang masih memiliki hak paten dari perusahaan farmasi tertentu karena merupakan hasil penelitian dan pengembangan baru.

c. Obat Tradisional

Obat tradisional berasal dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan.

d. Vaksin

Vaksin adalah produk biologis yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

e. Suplemen Kesehatan

Suplemen kesehatan digunakan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh dan membantu menjaga kesehatan.

f. Produk Biologis

Produk biologis merupakan produk yang berasal dari makhluk hidup atau hasil bioteknologi, seperti insulin, antibodi monoklonal, dan produk rekombinan lainnya.

4. Struktur Organisasi Industri Farmasi

Dalam industri farmasi terdapat beberapa bagian penting yang saling bekerja sama untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Struktur organisasi industri farmasi umumnya terdiri atas:

a. Bagian Produksi

Bagian produksi bertanggung jawab melaksanakan proses pembuatan obat mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi.

b. Quality Control (QC)

Bagian QC bertugas melakukan pengujian terhadap bahan baku, bahan pengemas, produk antara, dan produk jadi untuk memastikan kualitas produk sesuai standar.

c. Quality Assurance (QA)

Bagian QA bertanggung jawab menjamin seluruh proses produksi telah sesuai dengan prosedur dan standar CPOB. QA juga memastikan dokumentasi dan sistem mutu berjalan dengan baik.

d. Research and Development (R&D)

Bagian R&D berfokus pada penelitian dan pengembangan produk baru serta penyempurnaan formula produk yang sudah ada.

e. Regulatory Affairs

Bagian Regulatory Affairs bertugas mengurus perizinan produk dan memastikan seluruh kegiatan industri sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku.

f. Warehouse dan Distribusi

Bagian warehouse bertanggung jawab terhadap penyimpanan bahan baku dan produk jadi, sedangkan bagian distribusi memastikan produk sampai ke konsumen dengan mutu yang tetap terjaga.

C. REGULASI FARMASI DI INDONESIA

1. Pengertian Regulasi Farmasi

Regulasi farmasi merupakan seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur seluruh kegiatan kefarmasian, mulai dari proses penelitian, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan obat oleh masyarakat. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa seluruh produk farmasi yang beredar memenuhi

persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat sehingga aman digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, regulasi farmasi memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan kualitas sistem pelayanan kesehatan. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan kefarmasian, baik industri farmasi, distributor, apotek, maupun tenaga kefarmasian, wajib menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Lembaga Pengawas Farmasi

Di Indonesia, pengawasan terhadap obat dan produk farmasi dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam mengawasi keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat. Selain itu, BPOM juga bertugas memberikan izin edar produk farmasi, melakukan inspeksi terhadap industri farmasi, serta menindak produk ilegal atau obat palsu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

BPOM berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang dipasarkan telah melalui proses evaluasi dan pengujian sesuai standar yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari BPOM, masyarakat memperoleh perlindungan terhadap penggunaan produk farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

3. Tujuan Regulasi Farmasi

Regulasi farmasi disusun dengan berbagai tujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan utama regulasi farmasi meliputi:

a. Menjamin Keamanan Obat

Regulasi farmasi bertujuan memastikan bahwa obat yang diproduksi dan diedarkan aman digunakan oleh masyarakat serta tidak menimbulkan efek berbahaya yang tidak diinginkan.

b. Menjamin Mutu Produk Farmasi

Setiap produk farmasi harus memenuhi standar mutu tertentu agar kualitas produk tetap terjaga selama proses produksi hingga distribusi.

c. Melindungi Masyarakat dari Obat Palsu

Regulasi membantu mencegah peredaran obat palsu dan produk ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

d. Menjamin Efektivitas Obat

Obat yang beredar harus memiliki khasiat atau efektivitas sesuai tujuan penggunaannya sehingga dapat memberikan manfaat terapi yang optimal.

4. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan pedoman yang wajib diterapkan oleh industri farmasi dalam proses produksi obat. Pedoman ini bertujuan memastikan bahwa setiap obat diproduksi secara konsisten sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu, mulai dari bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, personel, sanitasi, dokumentasi, hingga proses pengawasan mutu. Dengan penerapan CPOB, industri farmasi dapat meminimalkan risiko kesalahan produksi yang dapat memengaruhi kualitas obat.

Penerapan CPOB juga menjadi syarat utama bagi industri farmasi untuk memperoleh izin produksi dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan.

5. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan pedoman yang mengatur proses penyimpanan dan distribusi obat agar mutu produk tetap terjaga selama proses penyaluran. Pedoman ini diterapkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi obat.

CDOB mengatur berbagai aspek penting, seperti kondisi penyimpanan, pengendalian suhu, sistem transportasi, dokumentasi distribusi, hingga penanganan produk rusak atau kedaluwarsa. Dengan penerapan CDOB, kualitas obat dapat dipertahankan hingga sampai ke tangan pasien.

D. Distribusi Obat dan Perbekalan Farmasi

1. Pengertian Distribusi Farmasi

Distribusi farmasi adalah kegiatan penyaluran obat dan perbekalan kesehatan dari industri farmasi ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, apotek, puskesmas, klinik, dan sarana kesehatan lainnya. Distribusi menjadi bagian penting dalam rantai pasok farmasi karena menentukan ketersediaan dan kualitas obat yang diterima masyarakat.

Sistem distribusi yang baik akan membantu memastikan bahwa obat tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan tetap memenuhi standar mutu selama proses penyaluran.

2. Tujuan Distribusi Obat

Distribusi obat memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:

a. Menjamin Ketersediaan Obat

Distribusi bertujuan memastikan obat tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Menjaga Mutu Produk

Selama proses distribusi, mutu obat harus tetap terjaga agar produk tetap aman dan efektif digunakan.

c. Memastikan Obat Sampai Tepat Waktu

Sistem distribusi yang baik membantu menjamin obat dapat diterima tepat waktu sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu.

d. Menghindari Kerusakan Produk

Proses distribusi dilakukan dengan memperhatikan kondisi penyimpanan dan pengangkutan untuk mencegah kerusakan produk farmasi.

3. Jalur Distribusi Obat

Secara umum, jalur distribusi obat di Indonesia melibatkan beberapa pihak yang saling terhubung dalam rantai pasok farmasi, yaitu:

4. Industri Farmasi → Pedagang Besar Farmasi (PBF) → Apotek/Rumah Sakit → Pasien

Industri farmasi memproduksi obat, kemudian produk disalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF). Selanjutnya, obat didistribusikan ke apotek, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya sebelum akhirnya diterima oleh pasien.

5. Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat merupakan bagian penting dalam distribusi farmasi karena dapat memengaruhi kualitas produk. Penyimpanan obat harus memperhatikan beberapa faktor berikut:

a. Suhu

Obat harus disimpan pada suhu yang sesuai agar stabilitas dan efektivitasnya tetap terjaga.

b. Kelembaban

Kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa jenis obat.

c. Kebersihan Gudang

Gudang penyimpanan harus dijaga kebersihannya untuk mencegah kontaminasi produk.

d. Sistem FIFO dan FEFO

1) FIFO (First In First Out) adalah sistem pengeluaran barang berdasarkan urutan barang yang pertama masuk.

2) FEFO (First Expired First Out) adalah sistem pengeluaran barang berdasarkan tanggal kedaluwarsa tercepat.

Penerapan kedua sistem ini bertujuan mengurangi risiko obat kedaluwarsa dan menjaga efisiensi penyimpanan.

6. Permasalahan Distribusi Obat

Dalam pelaksanaannya, distribusi obat masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

a. Obat Palsu

Peredaran obat palsu menjadi ancaman serius karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

b. Kerusakan Produk

Kesalahan penyimpanan atau transportasi dapat menyebabkan kerusakan produk sehingga kualitas obat menurun.

c. Keterlambatan Distribusi

Hambatan transportasi dan sistem distribusi dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman obat ke fasilitas kesehatan.

d. Penyimpanan yang Tidak Sesuai Standar

Penyimpanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan produk farmasi.

E. MANAJEMEN MUTU DALAM INDUSTRI FARMASI

1. Pengertian Manajemen Mutu

Manajemen mutu merupakan bagian penting dalam industri farmasi untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman, efektif, dan bermutu tinggi. Penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) menjadi dasar dalam menjaga kualitas produk farmasi. Mutu produk tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari kepuasan pelanggan terhadap proses, produk, dan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, industri farmasi harus mempertahankan standar mutu yang tinggi agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat yang aman dan berkualitas.

2. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah pedoman yang digunakan dalam industri farmasi untuk memastikan bahwa obat diproduksi secara konsisten sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. CPOB mencakup berbagai aspek penting, seperti:

a. Pengendalian bahan baku

b. Proses produksi

c. Pengawasan mutu

d. Kebersihan dan sanitasi

e. Peralatan dan fasilitas

f. Penyimpanan dan distribusi

- g. Dokumentasi
- h. Validasi dan audit mutu

Penerapan CPOB bertujuan menjamin bahwa produk farmasi yang dihasilkan aman, efektif, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

3. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

a. Pengertian Sistem Manajemen Mutu

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan mutu dalam suatu organisasi agar produk dan layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. SMM mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, dokumentasi, serta prosedur kerja yang diterapkan secara sistematis.

b. Karakteristik Sistem Manajemen Mutu

SMM memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

- 1) Menjamin konsistensi proses kerja
- 2) Berfokus pada pencegahan kesalahan
- 3) Menggunakan dokumentasi yang terstruktur
- 4) Berorientasi pada kepuasan pelanggan
- 5) Menerapkan konsep SIPOCOM (*Suppliers, Inputs, Processes, Outputs, Customers, Objectives, dan Measurements*)

c. Tujuan Sistem Manajemen Mutu

Penerapan SMM bertujuan untuk:

- 1) Menjamin mutu produk farmasi
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan
- 3) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi
- 4) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan
- 5) Meningkatkan daya saing industri

Selain itu, SMM juga membantu membangun reputasi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

4. Keuntungan dan Kerugian Penerapan SMM

a. Keuntungan Penerapan SMM

- 1) Keuntungan Internal
 - a) Meningkatkan komunikasi dalam perusahaan
 - b) Memperbaiki sistem dokumentasi
 - c) Meningkatkan kualitas tenaga kerja
 - d) Mengurangi pemborosan bahan
 - e) Meningkatkan produktivitas

2) Keuntungan Eksternal

- a) Meningkatkan kepuasan pelanggan
- b) Menambah kepercayaan konsumen
- c) Meningkatkan penjualan
- d) Memperkuat hubungan dengan pemasok
- e) Meningkatkan daya saing perusahaan

b. Kerugian Penerapan SMM

Penerapan SMM memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar, terutama untuk pelatihan karyawan dan pengembangan sistem mutu. Selain itu, kurangnya komunikasi dan koordinasi antarbagian dapat menjadi hambatan dalam penerapan sistem secara optimal.

5. Pengertian Manajemen Mutu

Manajemen mutu adalah sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam industri farmasi, manajemen mutu sangat penting untuk menjaga keamanan, mutu, dan efektivitas produk farmasi.

6. Tujuan Manajemen Mutu

Tujuan utama manajemen mutu meliputi:

- a. Menjamin kualitas produk
- b. Meningkatkan kepuasan konsumen
- c. Mengurangi kesalahan produksi
- d. Menjaga konsistensi mutu produk

7. Unsur Sistem Mutu

Sistem mutu dalam industri farmasi terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Quality Assurance (QA)
- b. Quality Control (QC)
- c. Dokumentasi
- d. Audit internal

8. Quality Assurance (QA)

Quality Assurance (QA) bertanggung jawab memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai prosedur dan standar yang berlaku. Tugas QA meliputi:

- a. Validasi proses
- b. Audit mutu
- c. Evaluasi dokumen
- d. Penanganan keluhan produk

QA berperan penting dalam menjaga konsistensi mutu produk selama proses produksi.

9. Quality Control (QC)

Quality Control (QC) adalah bagian yang bertugas melakukan pengujian terhadap bahan baku, produk antara, dan produk jadi. QC memastikan bahwa seluruh produk memenuhi spesifikasi mutu sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

Dengan adanya QC, kualitas produk farmasi dapat dipertahankan sehingga produk yang dihasilkan aman dan layak digunakan.

F. CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK (CPOB)

1. Pengertian CPOB

CPOB adalah pedoman yang mengatur tata cara produksi obat agar menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

2. Prinsip Dasar CPOB

Prinsip dasar CPOB meliputi:

- a. Sistem mutu
- b. Personalia
- c. Bangunan dan fasilitas
- d. Peralatan
- e. Produksi
- f. Pengawasan mutu

3. Dokumentasi dalam CPOB

Dokumentasi sangat penting dalam industri farmasi karena seluruh proses harus tercatat dengan baik. Dokumen yang digunakan meliputi:

- a. SOP
- b. Batch record
- c. Log book
- d. Prosedur kerja

4. Validasi

Validasi dilakukan untuk memastikan proses produksi menghasilkan produk yang konsisten.

Jenis validasi:

- a. Validasi proses
- b. Validasi pembersihan
- c. Validasi metode analisis

5. Inspeksi Diri

Inspeksi diri dilakukan untuk mengevaluasi penerapan CPOB dalam industri farmasi.

G. PENGAWASAN MUTU DAN JAMINAN MUTU

1. Pengawasan Mutu

Pengawasan mutu dilakukan melalui pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

2. Parameter Pengujian

Parameter pengujian meliputi:

- a. Identitas
- b. Kadar zat aktif
- c. Stabilitas
- d. Cemaran mikroba

3. Jaminan Mutu

Jaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang memastikan produk memenuhi persyaratan mutu.

4. Penanganan Keluhan Produk

Keluhan produk harus ditangani secara cepat dan tepat untuk melindungi konsumen.

5. Penarikan Produk (Recall)

Produk dapat ditarik dari peredaran apabila ditemukan masalah keamanan atau mutu.

H. ETIKA PROFESI FARMASI

1. Pengertian Etika Profesi

Etika profesi adalah pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh tenaga farmasi dalam menjalankan pekerjaannya.

2. Prinsip Etika Profesi Farmasi

Prinsip etika profesi meliputi:

- a. Tanggung jawab
- b. Kejujuran
- c. Kerahasiaan pasien
- d. Profesionalisme

3. Kode Etik Apoteker

Apoteker harus mengutamakan keselamatan pasien dan memberikan pelayanan yang optimal.

4. Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika dapat berupa:

- a. Penyalahgunaan obat
- b. Pemalsuan resep
- c. Pelayanan yang tidak profesional

5. Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi berperan dalam menjaga kompetensi dan etika tenaga farmasi.

I. TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI FARMASI

1. Tantangan Industri Farmasi

Beberapa tantangan industri farmasi meliputi:

- a. Persaingan global
- b. Pemalsuan obat
- c. Ketergantungan bahan baku impor
- d. Perubahan regulasi

2. Digitalisasi Industri Farmasi

Digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi obat.

3. Pengembangan Teknologi Farmasi

Teknologi farmasi berkembang melalui:

- a. Bioteknologi
- b. Nanoteknologi
- c. Artificial Intelligence (AI)

4. Kemandirian Industri Farmasi

BPOM mendorong penguatan industri farmasi nasional agar mampu bersaing secara global.

J. Kesimpulan

Industri farmasi memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Produk farmasi yang dihasilkan harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Penerapan regulasi yang baik, sistem distribusi yang tepat, manajemen mutu yang efektif, serta etika profesi yang tinggi menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pelayanan kefarmasian.

Melalui pemahaman yang baik mengenai industri farmasi, regulasi, distribusi, manajemen mutu, dan etika profesi, diharapkan tenaga farmasi mampu memberikan kontribusi terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Referensi

[Badan Pengawas Obat dan Makanan \(BPOM\)](#)

[Pedoman CPOB BPOM](#)

Anief, M. 2018. *Ilmu Meracik Obat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Departemen Kesehatan RI. 2014. *Standar Pelayanan Kefarmasian*. Jakarta.

Harmita dan Radji, M. 2016. *Buku Ajar Analisis Hayati*. Jakarta: EGC.

Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.

[Farmasi Industri - CPOB 2024](#)

[WHO Good Manufacturing Practices](#)

[ResearchGate Kajian GMP di Industri Farmasi Indonesia](#)

Priyambodo, B. 2017. *Manajemen Farmasi Industri*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Syamsuni. 2019. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: EGC.

Voigt, R. 2015. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: UGM Press.

PROFIL PENULIS



apt. Arie Dwi Pratiwi, M.Pharm., Sci.

lahir di Rantau Pulut pada tanggal 19 Januari 1994. Penulis merupakan akademisi di bidang kefarmasian yang memiliki ketertarikan pada pengembangan ilmu farmasi, manajemen farmasi, pelayanan kefarmasian, serta pendidikan kesehatan berbasis akademik dan praktik profesional.

Pendidikan tinggi penulis ditempuh pada bidang Farmasi hingga memperoleh gelar profesi Apoteker. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister pada Program Pascasarjana di Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Manajemen Farmasi, dan berhasil memperoleh gelar Master of Pharmacy Science (M.Pharm., Sci). Latar belakang pendidikan tersebut membentuk kompetensi penulis dalam bidang manajemen pelayanan kefarmasian, farmakoekonomi, penggunaan obat rasional, serta pengembangan sistem pelayanan kesehatan.

Dalam perjalanan karier akademiknya, penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pendidik di bidang kefarmasian, penulis terlibat dalam proses pembelajaran berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu farmasi dasar maupun terapan, khususnya pada bidang farmakologi, farmakoekonomi, farmasi klinis, pelayanan kefarmasian, manajemen farmasi, dan disiplin ilmu terkait lainnya.

Selain aktivitas pengajaran, penulis juga aktif dalam kegiatan akademik dan ilmiah melalui penulisan buku ajar, *book chapter*, publikasi artikel ilmiah, seminar, pelatihan, serta pengembangan bahan ajar guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di bidang farmasi. Minat akademik penulis mencakup pengembangan pelayanan kefarmasian, evaluasi penggunaan obat, ekonomi kesehatan, manajemen farmasi, serta kajian terkait efektivitas dan keselamatan terapi obat.

Melalui berbagai aktivitas akademik dan profesional tersebut, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu kefarmasian, peningkatan kualitas pendidikan farmasi, serta pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan kualitas hidup pasien.

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik: aridwipratiwi190194@gmail.com.

Motto: "Mengabdikan melalui ilmu kefarmasian untuk keselamatan pasien"

PROFIL PENULIS



Dr. apt. Lina Elfita, M.Si

Lahir di Pekanbaru, 12 Desember 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Jurusan Farmasi Universitas Andalas tahun 1997, dan menyelesaikan Program Profesi Apoteker tahun 1998. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 (Magister Ilmu Kefarmasian) di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2009. Program Doktor ditempuh di IPB University dan lulus tahun 2021. Saat ini penulis bekerja sebagai staf pengajar di Program Studi Farmasi-Magister ilmu Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis mengampu mata kuliah Biomedik, Bioteknologi Farmasi, Mikrobiologi Farmasi, Nutrasetikal, Pengembangan obat bahan alam, Rekayasa produk imunologi dan biosimilar, dan analisis sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, publikasi, seminar dan lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email linaelvita@gmail.com.

Motto: "Do the best"



apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

Lahir di Jakarta, 25 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Lulus tahun 2008, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia Lulus tahun 2009. Pendidikan S2 program studi Ilmu Farmasi pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan sebagai apoteker mulai tahun 2009 dan diawali pada tahun 2013 sebagai tenaga pengajar di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan berlanjut sebagai Dosen Program studi D3 Farmasi di Politeknik Kesehatan Putra Indonesia hingga tahun 2024. Tahun 2024 hingga saat ini penulis bekerja di Universitas Bengkulu prodi D3 Farmasi mengampu mata kuliah bidang teknologi sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pelatihan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: danangfarma@gmail.com

Motto: "Berikan terbaik dalam setiap proses, Semangat Sukses"

PROFIL PENULIS



apt. Gandes Winarni, M.Farm.

Lahir di Jakarta, bulan September 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Farmasi dan Profesi Apoteker pada Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Farmasi Rumah Sakit pada Universitas Pancasila. Riwayat pekerjaan diawali sebagai Asisten Apoteker di Siloam Hospital Kebon jeruk dan Mayapada Hospital Jakarta Selatan.

Selanjutnya setelah selesai pendidikan Profesi Apoteker bekerja di RSIA Bun Kabupaten Tangerang dan RS dr. Abdul Radjak Cengkareng. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada mengampu mata kuliah Farmakoterapi, Interaksi Obat dan Fitokimia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan Pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

gandeswinarni@wdh.ac.id

Motto: "Learn. Serve. Impact"



Apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm, M.Kes

Lahir di Denpasar, 16 Maret 1991. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Prodi Farmasi, Universitas Udayana pada tahun 2014. Penulis melanjutkan prodi Profesi Apoteker Tahun 2015 di Universitas Udayana. Penulis menyelesaikan Program Magister-S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Udayana dengan peminatan Epidemiologi Lapangan.

Trainee dari Field Research Training Program (FRTPT) yang diselenggarakan oleh Kirby Institute berkolaborasi dengan Universitas Udayana. Pemegang Sertifikat Konselor HIV AIDS

saka.nugraha1@gmail.com

Motto: "Hidup bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi seberapa konsisten melangkah."

PROFIL PENULIS



apt. Pradhani Dhaneswari, M. Clin. Pharm.

lahir di Sleman pada 02 Januari 1992. Penulis menempuh pendidikan tinggi di Program Studi Farmasi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2010 dan berhasil menyelesaikan pendidikan profesi apoteker sebagai bagian dari penguatan kompetensi kefarmasian. Ketertarikan penulis pada bidang farmasi klinik dan pelayanan kefarmasian mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister Clinical Pharmacy di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2018.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen di STIKes Bantul dengan bidang keilmuan farmasi klinik dan farmasi komunitas. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Farmasi Klinik, Farmakoterapi, Farmasi Komunitas, Farmakovigilans, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Farmakokinetika, serta Metodologi Penelitian. Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran, penulis juga aktif membimbing mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan karya ilmiah.

Pada bidang penelitian, penulis memiliki minat kajian terkait penggunaan obat rasional, farmakovigilans, patient safety, geriatri, diabetes melitus, serta evaluasi penggunaan obat pada pasien dengan polifarmasi. Hasil penelitian dan kajian ilmiah penulis telah dipublikasikan dalam jurnal nasional. Penulis juga aktif menyusun buku ajar, modul pembelajaran, dan artikel ilmiah di bidang kefarmasian sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu dan pendidikan farmasi.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penulis terlibat dalam edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan terkait penggunaan obat yang tepat dan aman. Penulis percaya bahwa apoteker memiliki peran penting tidak hanya dalam pelayanan obat, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dhanes.020192@gmail.com

Motto: "Belajar, berbagi, dan mengabdikan untuk memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat."

PROFIL PENULIS



Apt. Cory Linda Futri Harahap, M. Farm

Lahir di Padangsidempuan, 20 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Sumatera Utara tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 bekerja sebagai Pengajar di di program studi farmasi, juga menjadi pengajar di SMK Kesehatan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aulfa Royhan di Kota Padangsidempuan mengampu mata kuliah Farmasetika, Teknologi Farmasi Sediaan Padat, Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Solid, dan Teknologi Farmasi Sediaan Steril. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: cory.hrp20@gmail.com

Sinopsis

Bunga rampai ini menghadirkan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai integrasi berbagai bidang ilmu farmasi dalam satu alur besar: mulai dari konsep dasar, penemuan bahan obat, pengembangan dan produksi sediaan, hingga pelayanan kefarmasian dan pengawasan keamanan obat di masyarakat. Buku ini disusun untuk menegaskan bahwa praktik kefarmasian modern menuntut kolaborasi keilmuan yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri-sendiri, sehingga menghasilkan obat yang bermutu, aman, efektif, serta digunakan secara rasional.

Pada Chapter 1, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar ilmu farmasi dan ruang lingkup bidang-bidangnya sebagai fondasi pemahaman. Selanjutnya, Chapter 2 mengulas proses penemuan dan sumber bahan obat melalui pendekatan farmakognosi, kimia farmasi, dan kimia medisinal, yang menjadi titik awal pengembangan kandidat obat. Pembahasan kemudian berlanjut pada Chapter 3 yang menekankan peran farmasetika dalam tahap preformulasi, formulasi, serta teknologi sediaan farmasi guna memastikan obat memiliki bentuk sediaan yang stabil, nyaman digunakan, dan sesuai tujuan terapi.

Aspek pengendalian mutu menjadi fokus pada Chapter 4, yang menguraikan analisis mutu, standardisasi, serta stabilitas obat sebagai kunci jaminan kualitas sejak produksi hingga distribusi. Pemahaman terhadap mekanisme kerja obat diperdalam pada Chapter 5 melalui bahasan farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi untuk menilai efektivitas sekaligus risiko yang mungkin muncul selama penggunaan. Kemudian, Chapter 6 menempatkan farmasi klinik dan farmasi komunitas sebagai ujung tombak pelayanan kefarmasian, termasuk farmakovigilans, guna memastikan terapi obat tepat, aman, serta terpantau secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, Chapter 7 membahas industri farmasi dan ekosistem pendukungnya, meliputi regulasi, distribusi, manajemen mutu, serta etika profesi farmasi. Bab ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar dan integritas profesional untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin ketersediaan obat yang berkualitas.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan yang memperkaya wawasan mahasiswa, tenaga kefarmasian, dosen, peneliti, maupun praktisi industri dalam memahami keterpaduan ilmu farmasi dari hulu ke hilir. Dengan pendekatan integratif, buku ini menegaskan peran strategis farmasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien melalui obat yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan secara bertanggung jawab.

Bunga rampai ini menghadirkan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai integrasi berbagai bidang ilmu farmasi dalam satu alur besar: mulai dari konsep dasar, penemuan bahan obat, pengembangan dan produksi sediaan, hingga pelayanan kefarmasian dan pengawasan keamanan obat di masyarakat. Buku ini disusun untuk menegaskan bahwa praktik kefarmasian modern menuntut kolaborasi keilmuan yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri-sendiri, sehingga menghasilkan obat yang bermutu, aman, efektif, serta digunakan secara rasional. Pada Chapter 1, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar ilmu farmasi dan ruang lingkup bidang-bidangnya sebagai fondasi pemahaman. Selanjutnya, Chapter 2 mengulas proses penemuan dan sumber bahan obat melalui pendekatan farmakognosi, kimia farmasi, dan kimia medisinal, yang menjadi titik awal pengembangan kandidat obat. Pembahasan kemudian berlanjut pada Chapter 3 yang menekankan peran farmasetika dalam tahap preformulasi, formulasi, serta teknologi sediaan farmasi guna memastikan obat memiliki bentuk sediaan yang stabil, nyaman digunakan, dan sesuai tujuan terapi.

Aspek pengendalian mutu menjadi fokus pada Chapter 4, yang menguraikan analisis mutu, standardisasi, serta stabilitas obat sebagai kunci jaminan kualitas sejak produksi hingga distribusi. Pemahaman terhadap mekanisme kerja obat diperdalam pada Chapter 5 melalui bahasan farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi untuk menilai efektivitas sekaligus risiko yang mungkin muncul selama penggunaan. Kemudian, Chapter 6 menempatkan farmasi klinik dan farmasi komunitas sebagai ujung tombak pelayanan kefarmasian, termasuk farmakovigilans, guna memastikan terapi obat tepat, aman, serta terpantau secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, Chapter 7 membahas industri farmasi dan ekosistem pendukungnya, meliputi regulasi, distribusi, manajemen mutu, serta etika profesi farmasi. Bab ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar dan integritas profesional untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin ketersediaan obat yang berkualitas.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan yang memperkaya wawasan mahasiswa, tenaga kefarmasian, dosen, peneliti, maupun praktisi industri dalam memahami keterpaduan ilmu farmasi dari hulu ke hilir. Dengan pendekatan integratif, buku ini menegaskan peran strategis farmasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien melalui obat yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan secara bertanggung jawab.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-42-8 (PDF)



9

786347

756428